

Diseño estructural — Cargas de viento

Structural design — Wind loads

ICS 91.080.01



Número de referencia
NCh432:2025
153 páginas

© INN 2025



DOCUMENTO PROTEGIDO POR COPYRIGHT

© INN 2025

Derechos de autor:

La presente Norma Chilena se encuentra protegida por derechos de autor o copyright, por lo cual, no puede ser reproducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, sin permiso escrito del INN. La publicación en Internet se encuentra prohibida y penada por la ley.

Se deja expresa constancia que en caso de adquirir algún documento en formato impreso, éste no puede ser copiado (fotocopia, digitalización o similares) en cualquier forma. Bajo ninguna circunstancia puede ser revendida. Asimismo, y sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, los documentos adquiridos en formato .pdf, tiene autorizada solo una impresión por archivo, para uso personal del Cliente. El Cliente ha comprado una sola licencia de usuario para guardar este archivo en su computador personal. El uso compartido de estos archivos está prohibido, sea que se materialice a través de envíos o transferencias por correo electrónico, copia en CD, publicación en Intranet o Internet y similares.

Si tiene alguna dificultad en relación con las condiciones antes citadas, o si usted tiene alguna pregunta con respecto a los derechos de autor, por favor contacte la siguiente dirección:

Instituto Nacional de Normalización - INN
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago Downtown Torre 7, piso 18 • Santiago de Chile
Tel. + 56 2 2445 88 00
Correo Electrónico contacto@inn.cl
Sitio Web www.inn.cl
Publicado en Chile

Contenido

Página

Preámbuloix

1 Alcance y campo de aplicación 1

2 Referencias normativas 1

3 Términos y definiciones 1

4 Simbología6

5 Cargas de viento: requisitos generales9

5.1 Procedimientos permitidos9

5.2 Generalidades..... 10

5.3 Zonificación de viento 11

5.4 Factor de direccionalidad del viento 17

5.5 Exposición 17

5.6 Efectos topográficos..... 20

5.7 Factor de elevación del suelo 23

5.8 Presión de velocidad 23

5.9 Efecto de ráfaga..... 25

5.10 Clasificación del cerramiento 25

5.11 Coeficientes de presión interna..... 26

6 Cargas de viento en edificios: Sistema principal resistente a las fuerzas del viento (procedimiento direccional) 27

6.1 Alcance..... 27

6.2 Requisitos generales 28

6.3 Cargas de viento: Sistema principal resistente a las fuerzas del viento 28

7 Cargas de viento en edificios: sistema principal resistente a las fuerzas del viento (procedimiento envolvente)..... 46

7.1 Alcance..... 46

7.2 Requisitos generales 47

7.3 Cargas de viento: Sistema principal resistente a las fuerzas del viento 47

8 Cargas de viento sobre accesorios de edificios y otras estructuras: sistema principal resistente a las fuerzas del viento (procedimiento direccional)..... 54

8.1 Alcance..... 54

8.2 Requisitos generales 54

8.3 Cargas de viento de diseño: muros y letreros sólidos aislados..... 55

8.4 Cargas de viento de diseño: otras estructuras 55

8.5 Parapetos 74

8.6 Aleros 74

8.7 Carga mínima de viento de diseño 74

9 Cargas de viento: componentes y revestimientos..... 75

9.1 Alcance..... 75

9.2 Requisitos generales 76

9.3 Tipos de edificios 77

9.4 Tipos de edificios 82

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

9.5	Tipos de edificios	110
9.6	Parapetos	111
9.7	Aleros del techo.....	115
9.8	Estructuras y equipos de techo en edificios	124
9.9	Marquesinas adjuntas a edificios	124
9.10	Contenedores, silos y tanques circulares con $h \leq 36,6$ m.....	126
9.11	Paneles solares en techos de edificios de todas las alturas con techos planos o techo a dos aguas o a cuatro aguas con pendientes menores a 7 grados	130
9.12	Adoquines de techo para edificios de todas las alturas con inclinaciones menores o igual a 7 grados.....	130

Anexos

Anexo A	(normativo) Método simplificado para el SPRFV.....	138
A.0	Generalidades.....	138
A.1	Factor de forma	139
Anexo B	(informativo) Estudio de velocidad de viento	143
B.1	Objetivo del estudio de viento	143
B.2	Recolección de datos de viento.....	143
B.3	Ajuste de la altura de medición	144
B.4	Ajuste del muestreo a ráfagas de 3 s	145
B.5	Análisis estadístico - Distribución de Gumbel	145
B.6	Bibliografía recomendada	147
Anexo C	(informativo) Mapa de velocidad básica de viento	148
C.1	Selección de estaciones de medición.....	148
C.2	Análisis estadístico de la velocidad del viento de las estaciones	148
C.3	Velocidad característica del viento según zonificación del territorio nacional	150
C.4	Factor de mayoración en combinaciones LRFD (y ajuste ASD).....	151
C.5	Bibliografía.....	152
Anexo D	(informativo) Participantes en elaboración de Norma Chilena NCh432	153

Figuras

Figura 1	– Esquema del proceso para determinar las cargas de viento	10
Figura 2	– Zonificación de viento del territorio nacional.....	13
Figura 3	– Factor topográfico, K_{zt}	21
Figura 4	– Sistema principal resistente a las fuerzas del viento - Coeficientes de presión externa, C_p , para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: paredes y techos	31
Figura 5	– Sistema principal resistente a las fuerzas del viento - Coeficientes de presión externa, C_p , para edificios y estructuras cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos de cúpula con base circular	34

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

Figura 6 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento - Coeficientes de presión externa, C_p , para edificios y estructuras cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos arqueados35

Figura 7 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos con cubiertas libres de pendiente única ($\theta \leq 45^\circ$, $\gamma = 0^\circ$, 180°).....37

Figura 8 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos con techos libres inclinados ($\theta \leq 45^\circ$, $\gamma = 0^\circ$, 180°).....39

Figura 9 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos con techos libres acanalados ($\theta \leq 45^\circ$, $\gamma = 0^\circ$, 180°).....41

Figura 10 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos con techos libres ($\theta \leq 45^\circ$, $\gamma = 90^\circ$, 270°).....43

Figura 11 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento, casos de carga de viento para diseño44

Figura 12 – Casos de carga básicos para el sistema principal resistente a las fuerzas del viento [$h \leq 18$ m] - Coeficientes de presión externa, (GC_{pf}), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: muros y techos de baja altura51

Figura 13 – Casos de carga de torsión para el sistema principal resistente a las fuerzas del viento [$h \leq 18$, m] - Coeficientes de presión externa, (GC_{pf}), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: muros y techos de baja altura52

Figura 14 – Cargas de viento horizontales en edificios abiertos o parcialmente cerrados con marcos transversales y techos inclinados - Definiciones de terminología geométrica53

Figura 15 – Cargas de viento de diseño (todas las alturas) - Coeficientes de fuerza, C_f , para otras estructuras: muros sólidos independientes y letreros sólidos independientes57

Figura 16 – Otras estructuras (todas las alturas) - Coeficientes de fuerza, C_f , para chimeneas, tanques y estructuras similares60

Figura 17 – Otras estructuras (todas las alturas) - Coeficientes de fuerza, C_f , para letreros abiertos y marcos abiertos de un solo plano61

Figura 18 – Otras estructuras (todas las alturas) - Coeficientes de fuerza, C_f , para estructuras abiertas: torres en celosía.....62

Figura 19 – Otras estructuras, cargas de viento de diseño para sistemas principales resistentes a las fuerzas del viento [$h < 36,5$ m] - Contenedores circulares, silos y tanques en el suelo o sostenidos por columnas, donde $D \leq 36,5$ m, $0,25 \leq H/D < 4,0$64

Figura 20 – Otras estructuras, cargas de viento de diseño para sistemas principales resistentes a las fuerzas del viento [$h < 36$ m] - Coeficientes de presión externa, C_p , para techos aislados de contenedores circulares, silos y tanques, donde $D \leq 36$ m, $0,25 \leq H/D < 4,0$ 67

Figura 21 – Otras estructuras, cargas de diseño para sistemas principales resistentes a las fuerzas del viento [$h < 36,5$ m] - Coeficientes de fuerza de arrastre, C_f , y coeficientes de presión del techo, C_p , para contenedores, silos y tanques circulares emplazados en el suelo o sostenidos por columnas, donde $D \leq 36,5$ m, $0,25 \leq H/D < 4,0$ y espacio entre centros $\leq 1,25$ 69

Figura 22 – Cargas de viento de diseño (todas las alturas) - Paneles solares en techos para edificios cerrados y parcialmente cerrados, techo $\theta \leq 7^\circ$ 70

Figura 23 – Factor de ecualización de presión del panel solar, γ_a , para edificios cerrados y parcialmente cerrados de todas las alturas73

Figura 24 – Componentes y revestimiento, $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa (GC_p) para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: muros.....79

Figura 25 – Componentes y revestimiento [$h \leq 18,3$ m] - Zonas de coeficiente de presión externa para edificios elevados cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos con espacios y áreas parcialmente cerrados debajo del edificio elevado - Superficie horizontal inferior de los edificios elevados81

Figura 26 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas, $\theta \leq 7^\circ$ 83

Figura 27 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas, $7^\circ < \theta \leq 20^\circ$ 85

Figura 28 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas, $20^\circ < \theta \leq 27^\circ$ 87

Figura 29 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas, $27^\circ < \theta \leq 45^\circ$ 89

Figura 30 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a cuatro aguas, $7^\circ < \theta \leq 20^\circ$ 91

Figura 31 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a cuatro aguas, $20^\circ < \theta \leq 27^\circ$ 93

Figura 32 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a cuatro aguas, $\theta = 45^\circ$ 95

Figura 33 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos, $\theta \leq 7^\circ$: techos escalonados97

Figura 34 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas de múltiples tramos98

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

Figura 35 – Componentes y revestimiento $h \leq 18$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos de pendiente única, $3^\circ < \theta \leq 10^\circ$ 100

Figura 36 – Componentes y revestimiento $h \leq 18$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos de pendiente única, $10^\circ < \theta \leq 30^\circ$ 102

Figura 37 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos en dientes de sierra 104

Figura 38 – Componentes y revestimiento (todas las alturas) - Coeficientes de presión externa (GC_p), para estructuras y edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos de cúpula 106

Figura 39 – Componentes y revestimiento (todas las alturas) - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para estructuras y edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos arqueados 108

Figura 40 – Componentes y revestimiento, parte 2 [$h > 18,3$ m] - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: muros y techos 112

Figura 41 – Componentes y revestimiento, parte 2 [$h > 18,3$ m] - Zonas de coeficiente de presión externa para edificios elevados cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos con espacios y áreas parcialmente cerradas debajo del edificio elevado - Superficie horizontal inferior de edificios elevados 114

Figura 42 – Componentes y revestimiento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos: cubiertas libres de pendiente única, $\theta \leq 45^\circ$ 116

Figura 43 – Componentes y revestimiento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos: cubiertas libres inclinadas, $\theta \leq 45^\circ$ 118

Figura 44 – Componentes y revestimiento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos: cubiertas libres acanaladas, $\theta \leq 45^\circ$ 120

Figura 45 – Componentes y revestimiento, parte 4 (todas las alturas de los edificios): cargas de viento de parapeto para todos los tipos de edificios: cargas de viento de parapeto 122

Figura 46 – Componentes y revestimiento (todas las alturas de edificios): cargas de viento en aleros de techo para todos los tipos de edificios: cargas de viento C&R en aleros de techo 123

Figura 47 – Coeficientes de presión en superficies separadas de marquesinas adjuntas, edificios con $h \leq 18,3$ m 125

Figura 48 – Coeficientes de presión neta considerando contribuciones simultáneas de las superficies superior e inferior en marquesinas adjuntas en edificios con $h \leq 18,3$ m 127

Figura 49 – Coeficientes de presión en superficies separadas de marquesinas adjuntas, edificios con $h > 18,3$ m 128

Figura 50 – Coeficientes de presión neta considerando contribuciones simultáneas de las superficies superior e inferior en marquesinas adjuntas en edificios con $h > 18,3$ m129

Figura 51 – Componentes y revestimiento [$h \leq 36,6$ m] - Coeficientes de presión externa, GC_p , para muros de contenedores, silos y tanques circulares aislados con $D < 36,6$ m y $0,25 < H/D < 4,0$ - Otras estructuras131

Figura 52 – Componentes y revestimiento [$h \leq 36,6$ m] - Coeficientes de presión externa, GC_p , para techos de contenedores, silos y tanques circulares aislados con $D < 36,6$ m y $0,25 < H/D < 4,0$ - Otras estructuras133

Figura 53 – Componentes y revestimiento [$h \leq 36,6$ m] - Coeficientes de presión externa, GC_p , para techos de contenedores, silos y tanques circulares agrupados con $D < 36,6$ m y $0,25 < H/D < 4,0$ (espaciado de centro a centro $< 1,25 D$) - Otras estructuras135

Figura 54 – Componentes y revestimiento [$h \leq 36,6$ m] - Coeficientes de presión externa, GC_p , para muros de contenedores, silos y tanques circulares agrupados con $D < 36,6$ m y $0,25 < H/D < 4,0$ (espaciado de centro a centro $< 1,25 D$) - Otras estructuras136

Figura A.1 – Factor de forma C desagregado por superficie en construcciones cerradas con muros planos y techo a dos aguas - Se deben analizar todos los casos140

Figura A.2 – Factor de forma C desagregado por superficie en construcciones cerradas con muros planos y techo de pendiente única - Se deben analizar todos los casos141

Figura A.3 – Factor de forma C en muros aislados y letreros sólidos independientes - Vista en planta - Se deben analizar todos los casos142

Tablas

Tabla 1 – Zonificación y valores para la velocidad básica de viento en cada zona12

Tabla 2 – Factor de Importancia y período de retorno medio para la solicitud de viento de acuerdo a cada categoría12

Tabla 3 – Factor de direccionalidad del viento, K_d18

Tabla 4 – Factor de elevación del suelo, K_e En función de la elevación del suelo sobre el nivel del mar, z_e 23

Tabla 5 – Coeficientes de exposición a presión de velocidad, K_h y K_z24

Tabla 6 – Constantes de exposición al terreno.....25

Tabla 7 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento (SPRFV) y componentes y revestimientos (C&R) (Todas las alturas) - Coeficiente de presión interna, (GC_{pi}), para edificios cerrados, parcialmente cerrados, parcialmente abiertos y abiertos (muros y techo).....26

Tabla A.1 – Factor de forma C resultante139

Tabla B.1 – Parámetros C_1 y C_2 para la distribución de Gumbel146

Tabla C.1 – Velocidad básica de viento para las estaciones seleccionadas.....149

Tabla C.2 – Velocidad básica de viento para las zonas del territorio nacional.....151

Preámbulo

El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el estudio y preparación de las normas técnicas a nivel nacional. Es miembro de la INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) y de la COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS (COPANT), representando a Chile ante esos organismos.

Esta norma se estudió a través del Comité Técnico CL034 *Especialidades de la construcción*, Subcomité SC01 *Ingeniería Estructural*, para establecer los requisitos mínimos que se deben considerar en la acción del viento, para el cálculo y diseño estructural de las construcciones proyectadas o existentes en el territorio nacional, con exclusión del territorio Antártico Chileno.

Por no existir Norma Internacional, en la elaboración de esta norma se ha tomado en consideración la norma ASCE/SEI 7-22 *Minimum Design Load and Associated Criteria for Buildings and Other Structures*.

El Anexo A forma parte de la norma.

Los Anexos B, C y D no forman parte de la norma, se insertan solo a título informativo.

Esta norma reemplaza a la norma NCh432:2010 *Diseño estructural - Cargas de viento* y la deja no vigente técnicamente.

Esta norma ha sido aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Normalización, en sesión efectuada el 27 de junio de 2025.

Si bien se ha tomado todo el cuidado razonable en la preparación y revisión de los documentos normativos producto de la presente comercialización, INN no garantiza que el contenido del documento es actualizado o exacto o que el documento será adecuado para los fines esperados por el Cliente.

En la medida permitida por la legislación aplicable, el INN no es responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo, incidental, especial, consecuencial o cualquier daño que surja o esté conectado con el uso o el uso indebido de este documento.

Diseño estructural — Cargas de viento

COMENTARIO

1 Alcance y campo de aplicación

- 1.1** Esta norma establece los requisitos mínimos que se deben considerar en la acción del viento, para el cálculo y diseño estructural de las construcciones en el territorio nacional, con exclusión del territorio Antártico Chileno.

1.2 Esta norma se debe aplicar al diseño y cálculo del proyecto estructural de todo tipo de construcciones, lo que incluye, el sistema principal resistente a las fuerzas de viento, sus revestimientos y elementos secundarios, así como construcciones aisladas como letreros, chimeneas y otros que se mencionen expresamente.

1.3 Los procedimientos para los ensayos en túnel de viento, y las cargas para el diseño estructural de puentes y otras estructuras sensibles a la interacción dinámica entre la acción del viento y la estructura resistente, no son parte del alcance de esta norma.

C1. Alcance y campo de aplicación

- Esta norma no aplica al diseño de las estructuras de Líneas y subestaciones que transmiten energía eléctrica pertenecientes a las instalaciones del Sistema de Transmisión, incluyendo las subestaciones elevadoras de las centrales de generación que se conectan al Sistema Eléctrico Nacional.

Así también, esta norma no es aplicable al diseño de Aerogeneradores, cuya caracterización ante cargas aerodinámicas escapa al campo de aplicación de esta norma.

C1.3 En caso de requerirse un análisis para el cual sea necesario ensayos en túnel de viento, se sugiere usar el procedimiento descrito en ASCE/SEI 7-22 Capítulo 31, u otra metodología apropiada.

2 Referencias normativas

- Los documentos siguientes son indispensables para la aplicación de esta norma. Para referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para referencias sin fecha se aplica la última edición del documento referenciado (incluyendo cualquier enmienda).
- NCh3171, *Diseño estructural - Disposiciones generales y combinaciones de cargas*.
- ASCE/SEI 7-22, *Minimum design loads for buildings and other structures*. American Society of Civil Engineers, Virginia, USA.

3 Términos y definiciones

Para los propósitos de esta norma, se aplican los términos y definiciones siguientes:

3.1 aberturas

agujeros que permiten que el aire fluya a través de la envolvente de un edificio

3.2**altura media del techo, h**

promedio de la altura del alero de la techumbre y la altura hasta el punto más alto de la techumbre. Para ángulos de techo, menores o iguales a 10 grados, se acepta utilizar la altura media del techo como la altura del alero del techo

3.3**altura del alero, h_e**

distancia desde la superficie del suelo adyacente al edificio hasta la línea del alero del techo en un muro en particular. Si la altura del alero varía a lo largo del muro, se debe utilizar la altura promedio

3.4**área efectiva de viento, A**

área utilizada para determinar el coeficiente de presión externa, (GC_p) y (GC_{rn}). Para elementos C&R (ver 3.7), el área efectiva de viento en la Figura 24 a la Figura 37, Figura 40 a la Figura 44 es la longitud del tramo multiplicada por un ancho efectivo que no necesita ser menor a un tercio la longitud del tramo. Para los paneles solares en techumbres, el área efectiva de viento en la Figura 22 es igual al área tributaria del elemento estructural que se está considerando, excepto que el ancho del área efectiva de viento no necesita ser menor que un tercio de su longitud. Para los anclajes del revestimiento, el área efectiva de viento no debe ser mayor que el área tributaria de un anclaje individual

3.5**cumbre**

con respecto a los efectos topográficos dados en 5.6, es la parte más alta y alargada de una colina

3.6**colina**

con respecto a los efectos topográficos dados en 5.6, una superficie terrestre caracterizada por una fuerte pendiente en cualquier dirección horizontal (ver Figura 3)

3.7**componentes y revestimientos (C&R)**

elementos de la envolvente del edificio o elementos de accesorios del edificio y estructuras y equipos de techo que no califican como parte del SPRFV (ver 3.29)

3.8**diafragma**

techo, piso o arriostramiento que permite transferir fuerzas laterales al SPRFV vertical

3.9**dispositivo solar**

agrupación de paneles solares contiguos en una techumbre

3.10**edificio elevado**

un edificio sostenido sobre elementos estructurales de manera que el viento puede pasar por debajo del edificio

3.11**edificio cerrado**

un edificio que tiene un área total de aberturas en cada muro que recibe presión externa positiva menor o igual a $0,37 \text{ m}^2$ o 1% del área de ese muro, lo que sea menor. Esta condición se expresa para cada muro mediante la siguiente expresión:

$$A_o < 0,01 A_g \text{ o } 0,37 \text{ m}^2, \text{ el que sea menor,}$$

3.12**edificio de baja altura**

edificio cerrado, parcialmente cerrado o parcialmente abierto, que cumple con las condiciones siguientes:

1. Altura media del techo h es menor o igual a 18 m, y
2. La altura media del techo h no excede la menor dimensión horizontal.

3.13**edificio abierto**

edificio que tiene cada muro al menos un 80% abierto. Esta condición se expresa para cada muro mediante la Ecuación:

$$A_o \geq 0,8 A_g,$$

3.14**edificio parcialmente cerrado**

edificio que cumple con las dos condiciones siguientes:

1. El área total de aberturas en un muro que recibe presión externa positiva excede en más del 10% a la suma de las áreas de aberturas en el resto de la envolvente del edificio (muros y techumbre).
3. El área total de aberturas en un muro que recibe presión externa positiva excede los $0,37 \text{ m}^2$ o el 1% del área de ese muro, lo que sea menor, y el porcentaje de aberturas en el resto de la envolvente del edificio no excede 20%.

Estas condiciones se expresan mediante las siguientes Ecuaciones:

$$A_o > 1,10 A_{oi}$$

$$A_o > 0,37 \text{ m}^2 \text{ o}$$

$$> 0,01 A_g; \text{ el que sea menor; y } A_{oi}/A_{gi} \leq 0,20$$

donde A_o y A_g son los definidos para edificios abiertos; A_{oi} es la suma de las áreas de aberturas en la envolvente del edificio (muros y techo), sin incluir A_o y A_{gi} es la suma de las superficies brutas de la envolvente del edificio (muros y techumbre), sin incluir A_g

3.15**edificio parcialmente abierto**

edificio que no cumple con los requisitos para edificios abiertos, parcialmente cerrados o cerrados

3.16

edificio torsionalmente regular bajo carga de viento

edificio con el SPRFV alrededor de cada eje principal proporcionado de modo que el desplazamiento máximo en cada piso según el Caso 2, el caso de carga de viento torsional, de la Figura 11 no excede el desplazamiento máximo en el mismo lugar según el Caso 1 de la Figura 11, el caso básico de carga de viento

3.17

envolvente del edificio

revestimientos, techos, muros exteriores, acristalamientos, conjuntos de puertas, conjuntos de ventanas, conjuntos de tragaluces y otros componentes que rodean el edificio

3.18

edificio o estructura, flexible

edificios esbeltos y otras estructuras que tienen una frecuencia natural fundamental inferior a 1 Hz

3.19

edificio o estructura de forma regular

edificio u otra estructura que no tiene ninguna irregularidad geométrica

3.20

edificio o estructura rígida

edificio u otra estructura cuya frecuencia fundamental es mayor o igual a 1 Hz

3.21

escarpamiento

con respecto a los efectos topográficos dados en 5.6, un acantilado o pendiente pronunciada que generalmente separa dos niveles o áreas horizontales o de pendiente suave (ver Figura 3). También conocido como escarpe

COMENTARIO

3.22

revestimiento resistente a impactos

acristalamiento que ha demostrado mediante ensayos que resiste el impacto de proyectiles de prueba

3.23

fuerza de diseño, F

fuerza estática resultante de las cargas de viento sobre otras estructuras

3.24

marquesina adosada

cubierta horizontal unida al muro de un edificio a cualquier altura; es distinta a un alero, que es una extensión de la superficie del techo

C3.22

revestimiento resistente a impactos

ver la sección 26.12.3.2 de ASCE/SEI 7-22

3.25

panel solar de techo

dispositivo para recibir la radiación solar y convertirla en electricidad o energía térmica. Normalmente se trata de un módulo fotovoltaico o un panel solar térmico

3.26

presión de diseño, p

presión estática resultante de las cargas de viento sobre los edificios

3.27

procedimiento direccional

procedimiento para determinar cargas de viento en edificios y otras estructuras para direcciones específicas de viento

C3.27

procedimiento direccional

los coeficientes de presión externa, utilizados en el procedimiento direccional, están basados en ensayos de túnel de viento realizados sobre modelos de edificios prototípicos para la dirección del viento correspondiente

3.28

sistema de protección contra impactos

construcción que ha demostrado mediante pruebas que resiste el impacto de misiles de prueba y que se aplica, fija o bloquea sobre un acristalamiento exterior

C3.28

sistema de protección contra impactos

ver la sección 26.12.3.2 de ASCE/SEI 7-22

3.29

sistema principal resistente a las fuerzas del viento, SPRFV

conjunto de elementos estructurales asignados para proporcionar soporte y estabilidad al edificio en general u otra estructura. El sistema generalmente recibe cargas de viento desde más de una superficie

3.30

techo libre

techo con una configuración que generalmente se ajusta a las que se muestran en la Figura 7, Figura 8 y Figura 9 (de una pendiente, inclinada o acanalada) en un edificio abierto sin elementos de cierre debajo de la superficie del techo

3.31

velocidad básica del viento, V

velocidad de ráfaga de 3 s a 10 m sobre el suelo en la Exposición C (ver 5.5.3) determinada según lo indicado en 5.3.1

3.32

acristalamiento

vidrio o lámina de plástico transparente o traslúcido utilizada en ventanas, puertas, lucarnas o muros cortina

4 Simbología

A	=	Área efectiva de viento, m^2
A_f	=	Área de edificios abiertos y otras estructuras, ya sea normales a la dirección del viento o proyectadas en un plano normal a la dirección del viento, m^2
A_g	=	Área bruta del muro en la que se identifica A_o , m^2
A_{gi}	=	Suma de las superficies brutas de la envolvente del edificio (muros y techo) sin incluir A_g , m^2
A_n	=	Área de viento normalizada para paneles solares en techos en la Figura 22, m^2
A_o	=	Área total de aberturas en un muro que recibe presión externa positiva, m^2
A_{og}	=	Área total de aberturas en la envolvente del edificio, m^2
A_{oi}	=	Suma de las áreas de aberturas en la envolvente del edificio (muros y techo) sin incluir A_o , m^2
A_s	=	Área bruta del muro sólido independiente o del letrero sólido, m^2
a	=	Ancho de la zona del coeficiente de presión, m
a_B	=	Ancho de la zona del coeficiente de presión para edificios elevados, m
B	=	Dimensión horizontal de un edificio medida normal a la dirección del viento, m
C_f	=	Coeficiente de fuerza que se utiliza en la determinación de cargas de viento para otras estructuras
C_N	=	Coeficiente de presión neta que se utiliza en la determinación de cargas de viento para edificios abiertos
C_p	=	Coeficiente de presión externa que se utiliza en la determinación de cargas de viento para edificios
D	=	Diámetro de una estructura o miembro circular, m
D_0	=	Profundidad de elementos salientes como nervaduras y alerones, m
d_1	=	Para paneles solares en techos, distancia horizontal ortogonal al borde del panel a un panel adyacente o al borde del edificio, ignorando cualquier equipo en el techo en la Figura 22, m
d_2	=	Para paneles solares en techos, distancia horizontal desde el borde de un panel hasta el borde más cercano en la siguiente fila de paneles en la Figura 22, m
F	=	Fuerza del viento de diseño para otras estructuras, N
G	=	Factor de efecto de ráfaga
G_f	=	Factor de efecto de ráfaga para SPRFV de edificios flexibles y otras estructuras

(GC_p)	=	Producto del coeficiente de presión externa y el factor de efecto de ráfaga que se utiliza en la determinación de las cargas de viento para los edificios
(GC_{pf})	=	Producto del coeficiente de presión externa equivalente y el factor de efecto de ráfaga que se utiliza en la determinación de las cargas de viento para SPRFV de edificios de baja altura
(GC_{pi})	=	Producto del coeficiente de presión interna y el factor de efecto de ráfaga que se utiliza en la determinación de las cargas de viento para los edificios
(GC_{pn})	=	Coeficiente de presión neta combinada para un parapeto
(GC_r)	=	Producto del coeficiente de presión externa y el factor de efecto de ráfaga que se utiliza en la determinación de las cargas de viento para estructuras de techos
(GC_{rn})	=	Coeficiente de presión neta para paneles solares en techos en las Ecuaciones (15) y (16)
$(GC_{rn})_{nom}$	=	Coeficiente de presión neta nominal para paneles solares en techos determinado a partir de la Figura 22
H	=	Altura de la colina, cumbre o escarpe en la Figura 3, en m
h	=	Altura media del techo de un edificio o altura de otra estructura, excepto que la altura del alero se utiliza para un ángulo de techo θ menor o igual a 10 grados, en m
h_B	=	Altura sobre el nivel del suelo de la superficie inferior del edificio elevado, m
h_c	=	Altura del cilindro sólido, m
h_e	=	Altura del alero del techo en un muro en particular, o la altura promedio si el alero varía a lo largo del muro
h_p	=	Altura hasta la parte superior del parapeto, ver Figura 45
h_{pt}	=	Altura media del parapeto sobre la superficie del techo adyacente para usar con la Ecuación (16), m
h_1	=	Altura de un panel solar sobre el techo en el borde inferior del panel, m
h_2	=	Altura de un panel solar sobre el techo en el borde superior del panel, m
I	=	Factor de importancia según la categoría de ocupación definido en Tabla 2
K_1, K_2, K_3	=	Multiplicadores en la Figura 3 para obtener K_{zt}
K_d	=	Factor de direccionalidad del viento dado en 5.4 y Tabla 3
K_e	=	Factor de elevación del terreno
K_h	=	Coeficiente de exposición a la presión de velocidad evaluado en altura $z = h$
K_z	=	Coeficiente de exposición a la presión de velocidad evaluado en la altura z
K_{zt}	=	Factor topográfico definido en 5.6

L	=	Dimensión horizontal de un edificio medida paralela a la dirección del viento, m
L_b	=	Longitud normalizada del edificio, para usar con la Figura 22, m
L_h	=	Distancia contra el viento desde la cumbre de una colina, cima o escarpamiento en la Figura 3 hasta donde la diferencia de la elevación del terreno es la mitad de la altura de la colina, cima o escarpamiento, m
L_p	=	Longitud del panel para uso con paneles solares de techo en la Figura 22, m
L_r	=	Dimensión horizontal de la esquina de retorno para un muro sólido independiente o un letrero sólido de la Figura 15, m
n_1	=	Frecuencia natural fundamental, Hz
p	=	Presión de diseño que se utiliza en la determinación de cargas de viento sobre los edificios
P_L	=	Presión del viento que actúa en la cara de sotavento en la Figura 11, N/m ²
q	=	Presión de velocidad, N/m ²
q_h	=	Presión de velocidad evaluada en altura $z = h$, N/m ²
q_i	=	Presión de velocidad para la determinación de la presión interna, N/m ²
q_p	=	Presión de velocidad en la parte superior del parapeto, N/m ²
q_z	=	Presión de velocidad evaluada a la altura z sobre el suelo, N/m ²
r	=	Relación altura-luz para techos arqueados
R_i	=	Factor de reducción de la Ecuación (3)
s	=	Dimensión vertical del muro sólido independiente o letrero sólido de la Figura 15, m
V	=	Velocidad básica del viento obtenida de la Tabla 1, m/s; la velocidad básica del viento corresponde a una velocidad de ráfaga de 3 s a 10 m sobre el suelo en la categoría de exposición C
V_i	=	Volumen interno no particionado, m ³
W	=	Ancho del edificio en Figura 33, Figuras 35 y 36 y ancho del vano en Figuras 34 y Figura 37, m
W_L	=	Ancho de un edificio en su lado más largo en la Figura 22, m
W_S	=	Ancho de un edificio en su lado más corto en la Figura 22, m
x	=	Distancia a barlovento o a favor del viento desde la cresta en la Figura 3, m
z	=	Altura sobre el nivel del suelo, m
z_e	=	Elevación del suelo sobre el nivel del mar, m

z_g	=	Altura nominal de la capa límite atmosférica utilizada en esta norma (los valores aparecen en la Tabla 6)
z_{min}	=	Constante de exposición de la Tabla 6
α	=	Exponente de la ley de potencia de velocidad de ráfaga de 3 s de la Tabla 6
β	=	Relación de amortiguamiento, porcentaje crítico para edificios u otras estructuras
γ_c	=	Factor de longitud del panel para uso con paneles solares de techo en la Ecuación (16)
γ_E	=	Factor de borde del conjunto para uso con paneles solares en techos en la Figura 22 y las Ecuaciones (15) y (16)
γ_p	=	Factor de altura del parapeto para uso con paneles solares en techos en la Ecuación (16)
ε	=	Relación entre el área sólida y el área bruta para un muro sólido independiente, un letrero sólido, un letrero abierto, la cara de una torre con armazón o una estructura de celosía
θ	=	Ángulo del plano del techo respecto a la horizontal en grados
v	=	Relación alto-ancho para signo sólido
ω	=	Ángulo que forma el panel solar con la superficie del techo en la Figura 22, en grados

5 Cargas de viento: requisitos generales

5.1 Procedimientos permitidos

Las cargas de viento de diseño para edificios y otras estructuras, incluidos los elementos SPRFV y C&R de los mismos, se deben determinar utilizando alguno de los procedimientos especificados en esta cláusula. En la Figura 1 se proporciona un diagrama del proceso general para la determinación de las cargas de viento.

5.1.1 Sistema principal resistente a las fuerzas del viento

Las cargas de viento para el SPRFV se deben determinar utilizando alguno de los siguientes procedimientos:

1. Procedimiento direccional para edificios de todas las alturas según lo especificado en cláusula 6 para edificios que cumplan con los requisitos allí especificados;
2. Procedimiento de envolvente para edificios de baja altura según lo especificado en cláusula 7 para edificios que cumplan los requisitos allí especificados;
3. Procedimiento direccional para construcciones accesorias (estructuras de techo y equipos de techo) y otras estructuras (tales como muros y letreros sólidos aislados, chimeneas, tanques, letreros abiertos, marcos planos abiertos y estructuras en celosía) como se especifica en cláusula 9.

5.1.2 Componentes y revestimientos

Las cargas de viento en C&R en todos los edificios y otras estructuras se deben diseñar utilizando los procedimientos analíticos previstos en las Partes 1 a 5, según corresponda, de cláusula 9.

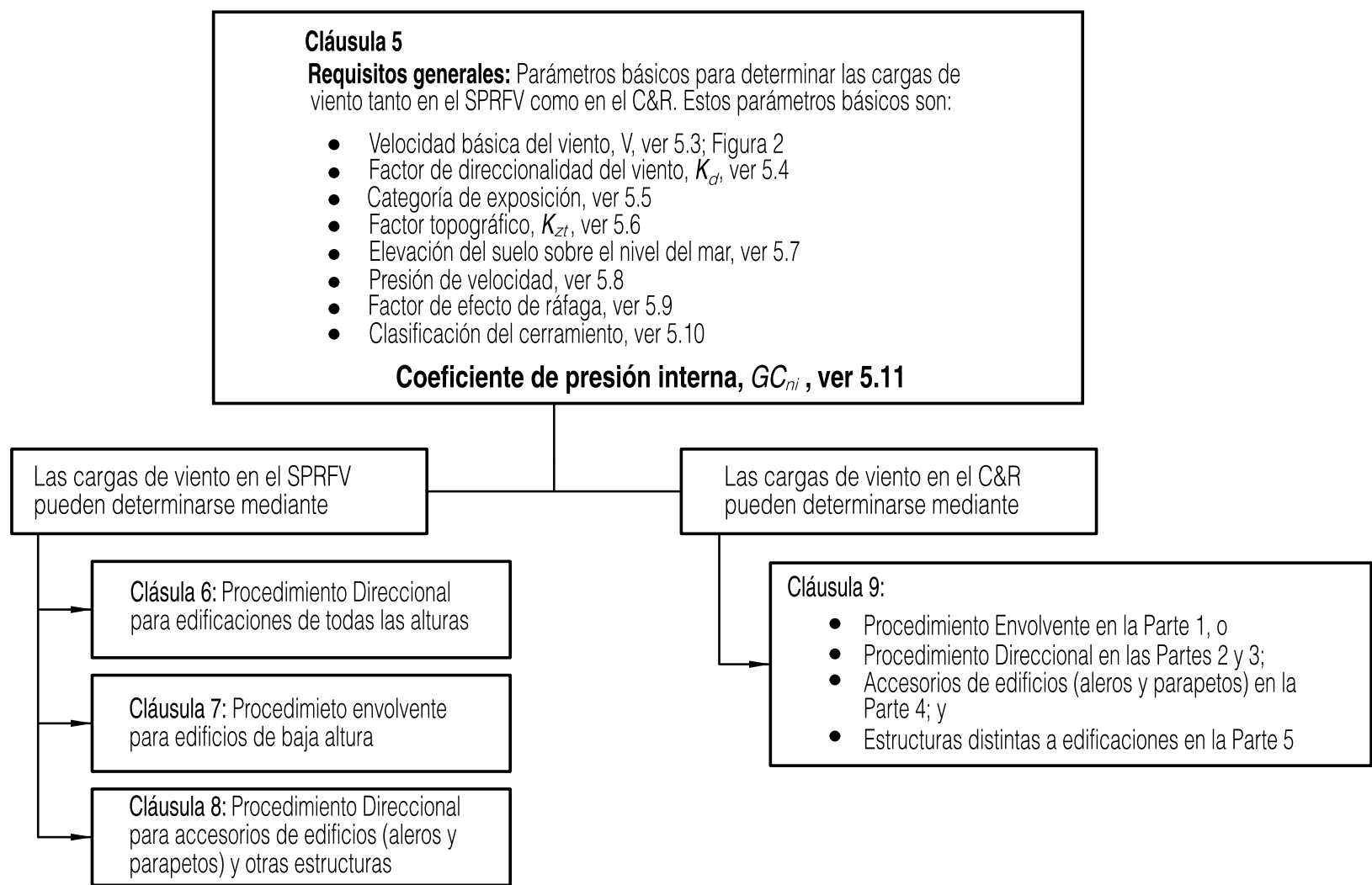


Figura 1 – Esquema del proceso para determinar las cargas de viento

COMENTARIO

5.2 Generalidades

5.2.1 Convención de signos

El signo positivo indica que la fuerza del viento actúa hacia la superficie (presión) y el signo negativo indica que esta fuerza actúa alejándose de la superficie (succión).

5.2.2 Condición de carga crítica

Los valores de las presiones externas e internas se deben combinar para determinar la carga crítica.

5.2.3 Presiones del viento que actúan sobre las caras opuestas de cada superficie del edificio

En el cálculo de las cargas de viento de diseño para SPRFV y C&R para edificios, se debe tener en cuenta la suma algebraica de las presiones que actúan sobre las caras opuestas de cada superficie del edificio.

COMENTARIO

5.3 Zonificación de viento

5.3.1 Velocidad básica del viento

La velocidad básica del viento, V , utilizada en la determinación de las cargas de viento de diseño en edificios y otras estructuras se debe determinar a partir de la Tabla 1, excepto lo dispuesto en 5.3.2.

C5.3.1 Velocidad básica del viento

La metodología que se aplica en esta norma, para estimar la velocidad básica del viento, considera una velocidad característica de viento mayor o igual a la que se obtiene para un período de retorno de 50 años, equivalente a una ráfaga de 3 s. Este enfoque es el que se utilizaba en ASCE/SEI 7 hasta la versión de 2005, sin embargo, el ASCE/SEI 7 cambió este enfoque desde la versión 2010 en adelante, en que se consideran períodos de retorno de entre 300 a 1 700 años.

El cambio de enfoque de ASCE/SEI 7-10 significó una reducción del factor de mayoración, para el diseño por resistencia (LRFD), de 1.6 en la versión 2005, a 1.0 en la versión 2010 en adelante. Esta reducción está en línea con el aumento del período de retorno de entrada al análisis estadístico, y con la mejor y mayor disposición de datos de estaciones meteorológicas disponibles para elaborar ese estándar.

En el caso de esta versión de la Norma Chilena, se decidió no cambiar el período de retorno de 50 años, ya que,

1. Se requerirían 4 mapas de viento (con distintos períodos de retorno), como se presenta en ASCE/SEI 7-10 desde 2010 en adelante, lo que no se condice con la escasa cantidad de estaciones del territorio nacional, y que por lo demás complejiza el análisis; y
2. La norma NCh3171:2017 “Diseño Estructural - Disposiciones Generales y Combinaciones de Carga” asigna un factor de 1.6 para el diseño por resistencia (LRFD) y de 1.0 para el diseño por tensiones admisibles (ASD), valores cuya modificación queda por fuera del alcance de esta norma.

Para mayores detalles ver Anexo C.

Tabla 1 – Zonificación y valores para la velocidad básica de viento en cada zona

Zona	Latitud Sur	Altitud msnm	V m/s	p_0 N/m ²	Designación
I-A	17°29'S-27°22'S	< 2 000	27	447	Límite Norte hasta Copiapó
I-B	17°29'S-27°22'S	≥ 2 000	30	552	
II-A	27°22'S-29°54'S	< 1 500	27	447	Zona Centro
II-B	27°22'S-29°54'S	≥ 1 500	35	751	
III-A	29°54'S-37°28'S	< 1 000	34	709	Zona Sur
III-B	29°54'S-37°28'S	≥ 1 000	35	751	
IV-A	37°28'S-41°28'S	< 600	37	839	Zona Sur hasta Chiloé
IV-B	37°28'S-41°28'S	≥ 600	40	981	
V	41°28'S-50°S	-	40	981	Zona Austral
VI	50°S-56°32'S	-	44	1 187	
NC1	-	-	32	628	Isla de Pascua
NC2	-	-	50	1 533	Juan Fernández
NC3	-	-	60	2 207	Antártica CL
NOTA 1) p_0 , corresponde a un valor de presión referencial que considera la evaluación de q_z de acuerdo con 5.8 adoptando K_z , K_{zt} , y K_e iguales a 1.0.					
NOTA 2) Ver Figura 2.					

La carga de viento se ajusta por el Factor de Importancia, I , de la Tabla 2. La categoría de ocupación de la estructura se define en NCh3171.

Tabla 2 – Factor de Importancia y período de retorno medio para la solicitud de viento de acuerdo a cada categoría

Categoría de ocupación	I	II	III	IV
Período de retorno medio (años)	25	50	100	150
Factor de Importancia, I	0,87	1,00	1,15	1,22

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

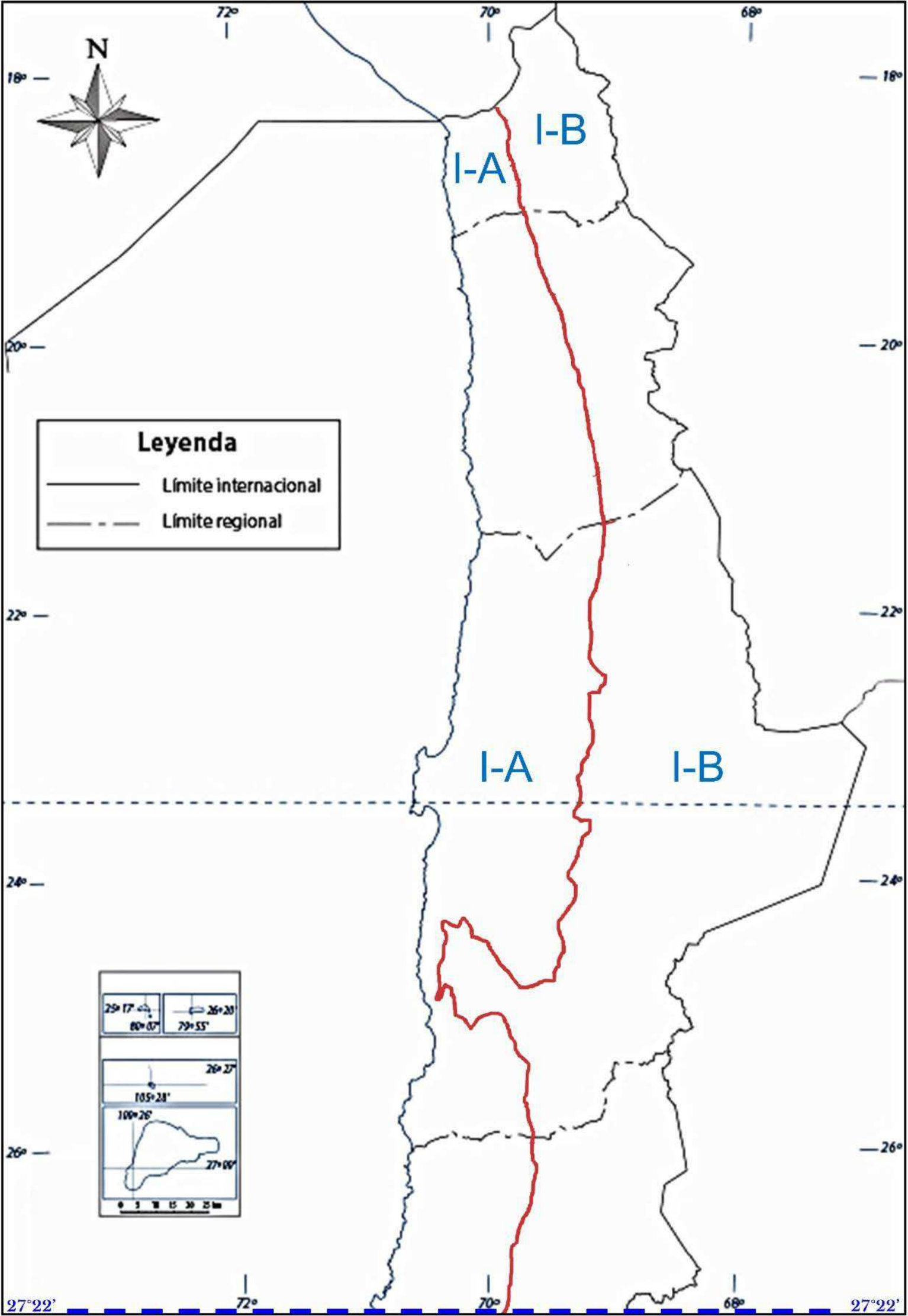


Figura 2 – Zonificación de viento del territorio nacional
(continúa)

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

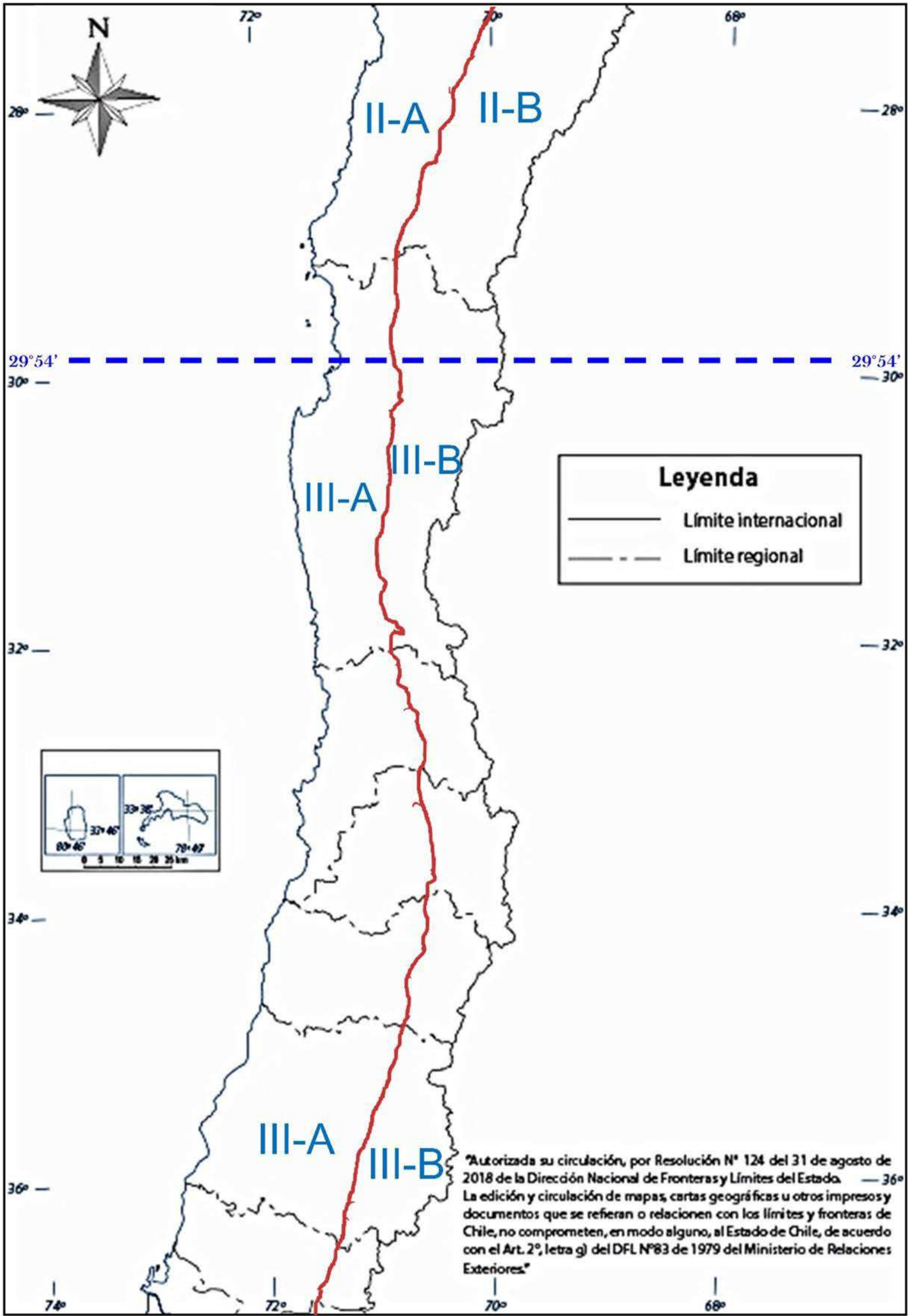


Figura 2 – Zonificación de viento del territorio nacional
(continuación)

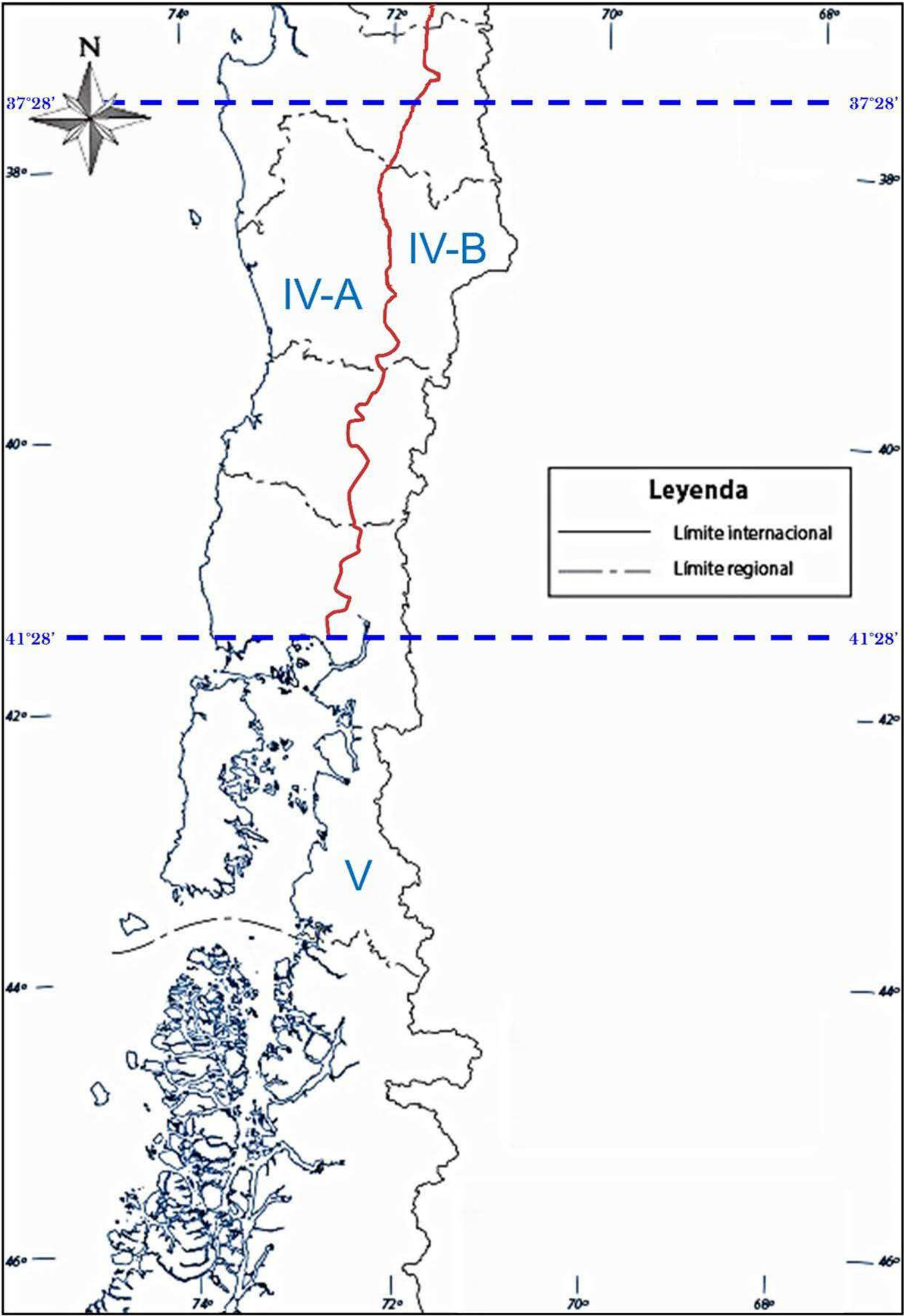
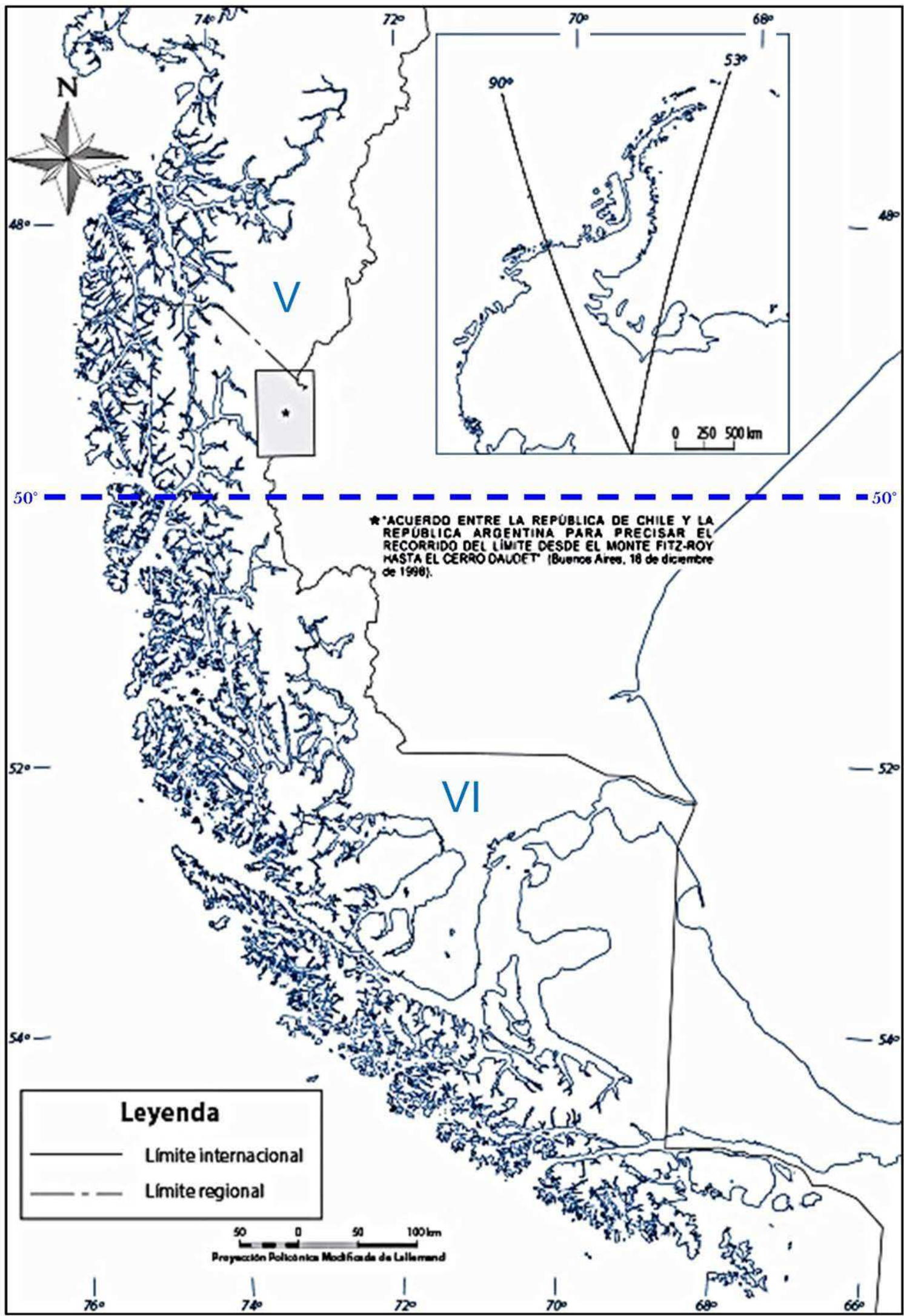


Figura 2 – Zonificación de viento del territorio nacional
(continuación)

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)



NOTA 1 La zonificación de viento se ha trazado sobre el mapa mudo esquicio de Chile, correspondiente a la lámina 051 del Instituto Geográfico Militar (IGM) de disponibilidad pública, con autorización de circulación de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) por resolución N°124 del 31 de agosto de 2018.

NOTA 2 Estas figuras no fijan límites territoriales, divisiones políticas, o cualquier otro tipo de información ajena a la zonificación de viento que se ha incorporado en ellas. Para conocer con precisión otro tipo de información (como la citada) se deben consultar los documentos de curso legal que correspondan en cada caso.

Figura 2 – Zonificación de viento del territorio nacional
(conclusión)

5.3.2 Situaciones especiales

En caso de situaciones especiales, en las cuales sea necesario considerar valores distintos a los indicados en Tabla 1, la velocidad básica V , que se debe considerar para el cálculo de la presión de velocidad, se debe estimar a partir de un estudio especial para determinar la velocidad de viento. En Anexo B se entrega, a manera de información, una metodología para realizar el estudio. Cualquier valor que se determine no debe ser menor que la velocidad del viento asociada a la probabilidad anual de 0,02 (media de un intervalo de 50 años) y la estimación se debe ajustar a la equivalencia de la velocidad de ráfaga de 3 s a 10 m por sobre el terreno en exposición de campo abierto.

5.3.3 Regiones especiales de viento

La velocidad básica del viento se debe incrementar en donde los registros o la experiencia indiquen que la velocidad del viento es mayor que aquella que aparece en Tabla 1. Se deben estudiar los terrenos montañosos, portezuelos y regiones especiales para condiciones inusuales de viento.

El viento proviene de cualquier dirección horizontal. La velocidad básica del viento se incrementa cuando los registros o la experiencia indiquen que las velocidades del viento son mayores que las reflejadas en Tabla 1.

5.4 Factor de direccionalidad del viento

El factor de direccionalidad del viento, K_d , se debe determinar a partir de Tabla 3 e incluir en las cargas de viento calculadas en esta norma.

5.5 Exposición

Para cada dirección del viento considerada, la exposición contra el viento se debe basar en la rugosidad de la superficie del terreno determinada a partir de la topografía del terreno natural, la vegetación y las instalaciones construidas.

5.5.1 Direcciones y sectores del viento

Para cada dirección del viento seleccionada en las que se determinen las cargas de viento, se debe establecer la exposición del edificio o estructura para los dos sectores contra el viento que se extienden 45 grados a cada lado de la dirección del viento seleccionada. La exposición en estos dos sectores se debe determinar de acuerdo con 5.5.2 y 5.5.3, y la exposición que origine las cargas de viento más altas se debe usar para definir los vientos de esa dirección.

Tabla 3 – Factor de direccionalidad del viento, K_d

Tipo de estructura	K_d
Edificios	
Sistema principal resistente a las fuerzas del viento	0,85
Componentes y revestimiento	0,85
Techos en arco	0,85
Cúpulas circulares	1,0 ^a
Chimeneas, estanques y estructuras similares	
Cuadrada	0.90
Hexagonal	0,95
Octagonal	1,0 ^a
Redonda	1,0 ^a
Muros y letreros sólidos, aislados y equipos en techumbres	0,85
Letreros abiertos y marcos planos	0,85
Estructuras en celosía	
Secciones triangulares, cuadradas o rectangulares	0,85
Todas las demás secciones	0,95
^a Se permite el factor de direccionalidad $K_d = 0,95$ para estructuras redondas u octogonales con sistemas estructurales no axisimétricos.	

COMENTARIO

5.5.2 Categorías de rugosidad de la superficie

Se debe determinar una rugosidad de la superficie del terreno dentro de cada sector de 45 grados para una distancia contra el viento del sitio, como se define en 5.5.3, a partir de las categorías definidas en el siguiente texto, con el fin de asignar una categoría de exposición tal como se define en 5.5.3.

Rugosidad de la superficie B

Áreas urbanas y suburbanas, áreas boscosas u otros terrenos con numerosas obstrucciones muy cercanas entre sí que tienen el tamaño de viviendas unifamiliares o mayor.

Rugosidad de la superficie C

Terreno abierto con obstrucciones dispersas que tienen alturas generalmente inferiores a 10 m. Esta categoría incluye campos llanos, abiertos y pastizales.

C5.5.2 Categorías de rugosidad de la superficie

Rugosidad de la superficie C

La rugosidad de la superficie C es representativa de zonas de ubicación de aeropuertos, zonas en donde están la mayoría de las estaciones meteorológicas.

Rugosidad de la superficie D

Áreas planas, sin obstáculos o superficies de agua. Esta categoría incluye marismas lisas, salinas hielo intacto y planicies desérticas.

5.5.3 Categorías de exposición

Exposición B: Para edificios u otras estructuras con una altura media de techo menor o igual a 10 m, la exposición B es aplicable cuando la rugosidad de la superficie del suelo, según lo definido por rugosidad de superficie B, prevalece en la dirección contra el viento en una distancia mayor que 450 m. Para edificios u otras estructuras con una altura media de techo superior a 10 m, es aplicable la exposición B cuando la rugosidad de la superficie B prevalezca en la dirección contra el viento en una distancia superior a 800 m o 20 veces la altura del edificio o estructura, lo que resulte mayor.

Exposición C: La exposición C es aplicable a todos los casos en los que la exposición B o D no sea aplicable.

Exposición D: La exposición D es aplicable cuando la rugosidad de la superficie del suelo, según lo definido por rugosidad de la superficie D, prevalece en la dirección contra el viento en una distancia superior a 500 m o 20 veces la altura del edificio o estructura, lo que resulte mayor. La exposición D también aplica cuando la rugosidad de la superficie del suelo inmediatamente contra el viento del sitio sea B o C, y el edificio o estructura esté dentro de una distancia de 180 m o 20 veces la altura del edificio o estructura, lo que resulte mayor, desde una condición de exposición D como se define en la frase anterior.

Para un edificio o estructura ubicada en la zona de transición entre categorías de exposición, se debe utilizar la categoría que genere las mayores fuerzas del viento.

5.5.4 Requisitos de exposición

5.5.4.1 Procedimiento direccional (ver cláusula 6)

Para cada dirección del viento considerada, las cargas de viento para el diseño del SPRFV de edificios cerrados y parcialmente cerrados, utilizando el procedimiento direccional de la cláusula 6, se deben basar en las exposiciones definidas en 5.5.3. Las cargas de viento para el diseño de edificios abiertos con techos libres de pendiente única, inclinados o acanalados se deben basar en las exposiciones definidas en 5.5.3, considerando las mayores cargas de viento resultantes para cualquier dirección del viento en el sitio.

5.5.4.2 Procedimiento envolvente (ver cláusula 7)

Las cargas de viento para el diseño del SPRFV para todos los edificios de baja altura diseñados utilizando el procedimiento de la envolvente de la cláusula 7 se deben basar en la categoría de exposición que resulte de las cargas de viento más altas para cualquier dirección del viento en el sitio.

5.5.4.3 Procedimiento direccional para accesorios de construcción y otras estructuras (ver cláusula 8)

En el diseño de elementos accesorios de la construcción (como estructuras y equipos en la techumbre) y otras estructuras (como muros y letreros sólidos aislados, chimeneas, estanques, letreros abiertos, marcos planos abiertos y estructuras en celosía) como se especifica en cláusula 8, las cargas de viento se deben basar en la exposición adecuada para cada dirección del viento considerada.

5.5.4.4 Componentes y revestimiento (ver cláusula 9)

Las presiones del viento de diseño para C&R se deben basar en la categoría de exposición que resulte en las cargas de viento más altas para cualquier dirección del viento en el sitio.

5.6 Efectos topográficos

5.6.1 Aceleración del viento sobre colinas, cimas y escarpamientos

Los efectos de la aceleración del viento en colinas, crestas y escarpes aislados que constituyen cambios abruptos en la topografía general, ubicados en cualquier categoría de exposición, se deben incluir en la determinación de las cargas de viento cuando las condiciones del sitio y la ubicación de los edificios y otras estructuras cumplan con todas las condiciones siguientes:

1. El edificio u otra estructura está ubicado en la mitad superior de una colina o cima o cerca de la cima de un escarpamiento (como se muestra en Figura 3).
2. $H/L_h \geq 0,2$.
3. H es mayor o igual a 4,5 m para las Exposiciones C y D y 18 m para las Exposiciones B.

5.6.2 Factor topográfico

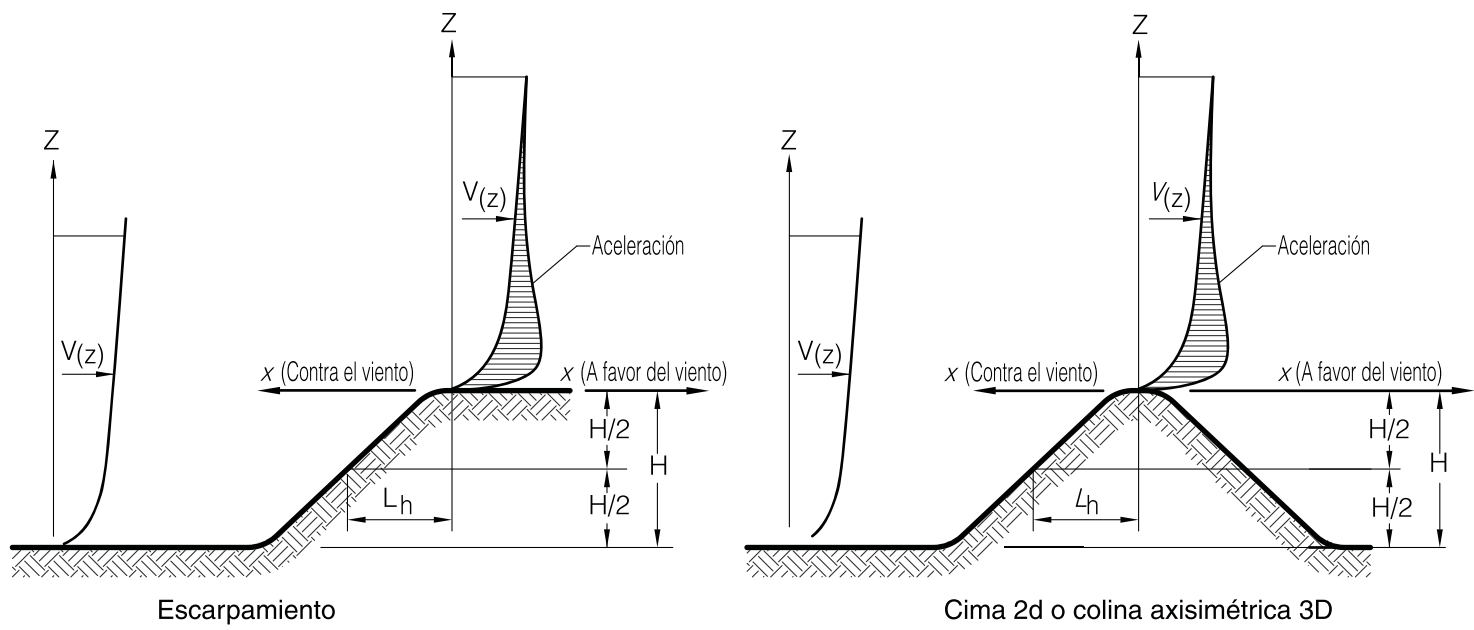
El efecto de aceleración del viento se debe incluir en el cálculo de las cargas de viento de diseño utilizando el factor K_{zt} :

$$K_{zt} = (1 + K_1 K_2 K_3)^2 \quad (1)$$

donde K_1 , K_2 y K_3 se dan en la Figura 3. Los valores para K_2 y K_3 no deben ser menores que 0. Las ecuaciones para K_1 , K_2 y K_3 se pueden usar en lugar de usar los valores tabulados cuando se requiere una mayor precisión en la determinación de K_{zt} . Para $H/L_h > 0,5$, suponga que $H/L_h = 0,5$ para evaluar K_1 y sustituya L_h por $2H$ para evaluar K_2 y K_3 .

Si las condiciones del sitio y la ubicación de los edificios y otras estructuras no cumplen con todas las condiciones especificadas en 5.6.1, entonces $K_{zt} = 1,0$.

Diagramas



Factores K_i según topografía^{a, b, c, d}

K_1				K_2			K_3			
H/L_h	Cima 2D	Escarpamiento 2D	Colina axisimétrica 3D	x/L_h	Escarpamiento 2D	Todos los otros casos	z/L_h	Cima 2D	Escarpamiento 2D	Colina axisimétrica 3D
0,20	0,29	0,17	0,21	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
0,25	0,36	0,21	0,26	0,50	0,88	0,67	0,10	0,74	0,78	0,67
0,30	0,43	0,26	0,32	1,00	0,75	0,33	0,20	0,55	0,61	0,45
0,35	0,51	0,30	0,37	1,50	0,63	0,00	0,30	0,41	0,47	0,30
0,40	0,58	0,34	0,42	2,00	0,50	0,00	0,40	0,30	0,37	0,20
0,45	0,65	0,38	0,47	2,50	0,38	0,00	0,50	0,22	0,29	0,14
0,50	0,72	0,43	0,53	3,00	0,25	0,00	0,60	0,17	0,22	0,09
				3,50	0,13	0,00	0,70	0,12	0,17	0,06
				4,00	0,00	0,00	0,80	0,09	0,14	0,04
							0,90	0,07	0,11	0,03
							1,00	0,05	0,08	0,02
							1,50	0,01	0,02	0,00
							2,00	0,00	0,00	0,00

a Para valores de H/L_h , x/L_h y z/L_h distintos de los mostrados, se permite la interpolación lineal.

b Para $H/L_h > 0,5$, usar $H/L_h = 0,5$ para evaluar K_1 y sustituir L_h por $2H$ para evaluar K_2 y K_3 .

c Los factores K_i suponen que el viento se acerca a cima, colina o escarpamiento en la dirección de la pendiente máxima.

d Los multiplicadores se deben utilizar en cualquier exposición.

Notación

H = Altura de la cima, colina o escarpamiento en relación con el terreno a barlovento, m;

K_1 = Factor para tener en cuenta la forma de la característica topográfica y el efecto máximo de aceleración;

K_2 = Factor que tiene en cuenta la reducción de la aceleración con la distancia en ceñida o a sotavento de la cresta;

Figura 3 – Factor topográfico, K_{zt}
(continúa)

K_3 = Factor para tener en cuenta la reducción de la aceleración con la altura sobre el terreno local;

L_h = Distancia contra el viento desde la cima hasta donde la diferencia en la elevación del terreno es la mitad de la altura de la colina o escarpa, m;

x = Distancia (en contra o a favor del viento) desde la cresta hasta el sitio del edificio u otra estructura, m;

z = Altura sobre la superficie del suelo en el lugar del edificio u otra estructura, m;

μ = Factor de atenuación horizontal;

γ = Factor de atenuación de altura.

Ecuaciones

$K_{zt} = (1 + K_1 K_2 K_3)^2$

K_1 = Determinado a partir de la tabla anterior

$K_2 = (1 - |x| / \mu L_h)$

$K_3 = e^{-\gamma z / L_h}$

Parámetros por aceleración en cimas, colinas o escarpamientos

Parámetros por aceleración en cimas, colinas o escarpamientos						
	$K_1/(H/L_h)$			γ	μ	
	Exposición				Contra el viento con respecto a la cresta	A favor del viento con respecto a la cresta
Forma de la colina	B	C	D			
Cima 2D (o valles con H negativo en $K_1/(H/L_h)$)	1,30	1,45	1,55	3	1,5	1,5
Escarpamiento 2D	0,75	0,85	0,95	2,5	1,5	4
Colina axisimétrica 3D	0,95	1,05	1,15	4	1,5	1,5

Figura 3 – Factor topográfico, K_{zt}
(conclusión)

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

5.7 Factor de elevación del suelo

El factor de elevación del suelo para ajustar la densidad del aire, K_e , se debe determinar de acuerdo con la Tabla 4. Se permite tomar $K_e = 1$ para todas las elevaciones.

Tabla 4 – Factor de elevación del suelo, K_e
En función de la elevación del suelo sobre el nivel del mar, z_e

z_e m	K_e
< 0	Ver Nota 2
0	1,00
300	0,96
600	0,93
900	0,90
1 200	0,87
1 500	0,84
1 800	0,81
> 1 800	Ver Nota 2
NOTA 1) En todos los casos es posible usar $K_e = 1,00$, de manera conservadora.	
NOTA 2) El factor K_e se determinará a partir usando interpolación o mediante la siguiente fórmula para todas las elevaciones: $K_e = e^{-0,000\ 119\ z_e}$ (z_e = elevación del terreno sobre el nivel del mar, m).	

5.8 Presión de velocidad

5.8.1 Coeficiente de exposición a la presión de velocidad

Con base en la categoría de exposición determinada en 5.5.3, se debe determinar un coeficiente de exposición a la presión de velocidad, K_z o K_h , según corresponda, a partir de Tabla 5. Para un sitio ubicado en una zona de transición entre categorías de exposición que está cerca de un cambio en la rugosidad de la superficie del suelo, se permiten valores intermedios de K_z o K_h , entre los que se muestran en Tabla 5, siempre que se determinen mediante una metodología debidamente justificada.

5.8.2 Presión de velocidad

La presión de velocidad, q_z , evaluada a una altura z sobre el suelo se calculará mediante la siguiente Ecuación:

$$q_z = 0,613\ I K_z K_{zt} K_e V^2 \quad (\text{N/m}^2) \tag{2}$$

en que:

- I = factor de importancia según la categoría de ocupación de la estructura, ver Tabla 2;
- K_z = coeficiente de exposición a la presión de velocidad, ver 5.8.1;
- K_{zt} = factor topográfico, ver 5.6.2;

- K_e = factor de elevación del terreno, ver 5.7;
- V = velocidad básica del viento, ver 5.3, m/s;
- q_z = presión de velocidad en la altura z , N/m².

La presión de velocidad, a la altura media del techo se calcula como $q_h = q_z$ evaluada a partir de la Ecuación (2) usando K_z a la altura media del techo h .

La velocidad básica del viento, V , utilizada en la determinación de las cargas de viento de diseño en las estructuras de techumbres, los equipos en la techumbre y otros elementos accesorios del edificio se debe determinar considerando la Categoría de ocupación igual a la mayor entre las dos indicadas a continuación:

1. Categoría de ocupación del edificio en el que se ubica el equipo o elemento,
2. Categoría de ocupación para cualquier edificio u otra estructura a la que el equipo o accesorio preste un servicio necesario.

Tabla 5 – Coeficientes de exposición a presión de velocidad, K_h y K_z

Altura sobre el nivel del suelo, z o h m	Exposición		
	B	C	D
0 - 2	0,71	0,87	0,90
4	0,71	0,87	1,01
5	0,71	0,87	1,05
6	0,71	0,90	1,09
8	0,71	0,95	1,14
10	0,71	1,00	1,19
12	0,74	1,04	1,22
14	0,77	1,07	1,26
16	0,80	1,10	1,29
18	0,83	1,13	1,31
20	0,85	1,15	1,34

NOTAS

- 1) Coeficiente de Exposición de velocidad de viento a altura Z
- $$K_z = 2,41 \left[\frac{Z}{Z_g} \right]^{2/\alpha} \quad Z_{\text{mín.}} \leq Z \leq Z_g$$
- 2) Parámetros α , Z_g y $Z_{\text{mín.}}$ según Tabla 6.
- 3) Para $z < Z_{\text{mín.}}$, usar valor de K_z considerando z igual a $Z_{\text{mín.}}$.
- 4) Para $z > Z_g$, usar $K_z = 2,41$.
- 5) Para alturas no señaladas en la Tabla 4, considerar Nota 1.

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

Tabla 6 – Constantes de exposición al terreno

Exposición	α	z_g m	$z_{\text{mín.}}$ m
B	7,5	1 000	10
C	9,8	750	5
D	11,5	590	2

5.9 Efecto de ráfaga

5.9.1 Determinación de la frecuencia

Para determinar si un edificio o estructura es rígida o flexible, como se define en cláusula 3, la frecuencia natural fundamental se debe establecer mediante un análisis debidamente fundamentado, utilizando las propiedades estructurales y las características de deformación de los elementos resistentes. No se permite determinar la frecuencia natural fundamental mediante métodos aproximados basados únicamente en las características geométricas del edificio o estructura.

5.9.2 Edificios u otras estructuras rígidas

Para edificios u otras estructuras rígidas se permite considerar el factor de efecto de ráfaga (G) igual a 0,85. Alternativamente, se permite utilizar el procedimiento de cálculo de ASCE/SEI 7-22, Sección 26.11.4. Los edificios de baja altura, tal como se definen en cláusula 3, se pueden considerar rígidos.

5.9.3 Edificios u otras estructuras flexibles

El factor de efecto de ráfaga para edificios u otras estructuras flexibles (G_f) se debe determinar mediante un análisis racional debidamente fundamentado. Se permite utilizar el procedimiento de cálculo de ASCE/SEI 7-22, Sección 26.11.5, sin embargo, en virtud de lo indicado en 5.9.1 de esta norma, no se deben utilizar métodos aproximados para estimar la frecuencia natural fundamental de la estructura.

5.9.4 Limitaciones

Cuando se entreguen factores de efecto de ráfaga combinados con coeficientes de presión (GC_p), (GC_{pi}) y (GC_{pf}) en tablas y figuras, el factor de efecto de ráfaga no se debe determinar por separado.

5.10 Clasificación del cerramiento

5.10.1 Generalidades

A los efectos de determinar los coeficientes de presión interna, los edificios y otras estructuras a las que se aplican coeficientes de presión interna (GC_{pi}) se deben clasificar como cerrados, parcialmente cerrados, parcialmente abiertos o abiertos, como se define en la cláusula 3. Si un edificio u otra estructura satisface las definiciones de clasificación de recinto abierto y parcialmente cerrado, se debe clasificar como un edificio u otra estructura parcialmente abierta.

5.10.2 Aberturas

Para establecer la clasificación del cerramiento, se debe determinar la cantidad de aberturas en la envolvente del edificio, como se define en la cláusula 3. Para esto, cada muro del edificio se debe asumir como el muro de barlovento para la determinación de la cantidad de aberturas presentes con respecto a la envolvente del edificio.

5.11 Coeficientes de presión interna

Los coeficientes de presión interna (GC_{pi}) se deben determinar a partir de Tabla 7 con base en las clasificaciones de cerramiento de edificios determinadas a partir de 5.10.

5.11.1 Factor de reducción para edificios de gran volumen, R_i

Para un edificio parcialmente cerrado que contiene un único volumen grande sin particiones, el coeficiente de presión interna (GC_{pi}) se debe multiplicar por el factor de reducción, R_i :

$$R_i = 1,0 \text{ o } R_i = 0,5 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{V_i}{6\,950 A_{og}}}} \right) < 1,0$$

(3)

en que:

A_{og} = área total de aberturas en la envolvente del edificio (m²); y

V_i = volumen interno sin particionar (m³).

Tabla 7 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento (SPRFV) y componentes y revestimientos (C&R) (Todas las alturas) - Coeficiente de presión interna, (GC_{pi}), para edificios cerrados, parcialmente cerrados, parcialmente abiertos y abiertos (muros y techo)

Clasificación del cerramiento	Criterio para la clasificación de cerramiento	Presión interna	Coeficiente de presión interna (GC_{pi})
Edificios cerrados	A_o es menor que el menor entre $0,01 A_g$ o $0,37 \text{ m}^2$, y $A_{oi}/A_{gi} \leq 0,2$	Moderada	+0,18
			-0,18
Edificios parcialmente cerrados	$A_o > 1,1 A_{oi}$, y A_o es mayor que el menor entre $0,01 A_g$ o $0,37 \text{ m}^2$, y $A_{oi}/A_{gi} \leq 0,2$	Alta	+0,55
			-0,55
Edificios parcialmente abiertos	Un edificio que no satisface con la clasificación de cerrado, parcialmente cerrado o abierto	Moderada	+0,18
			-0,18
Edificios abiertos	Cada muro está al menos un 80% abierto	Despreciable	0,00
NOTAS			
1) Los signos más y menos denotan presiones actuando hacia y alejándose de las superficies internas, respectivamente.			
2) Los valores de (GC_{pi}) deben ser usados con q_z o q_h según como se especifique.			
3) Para determinar los requisitos de carga crítica para la condición apropiada, se deben considerar dos casos:			
a) Un valor positivo de (GC_{pi}) aplicado en todas las superficies internas, o			
b) Un valor negativo de (GC_{pi}) aplicado en todas las superficies internas.			

6 Cargas de viento en edificios: Sistema principal resistente a las fuerzas del viento (procedimiento direccional)

6.1 Alcance

6.1.1 Tipos de edificios

Esta cláusula se aplica a la determinación de las cargas de viento del Sistema principal resistente a las fuerzas del viento (SPRFV) en edificios cerrados, parcialmente cerrados, parcialmente abiertos y abiertos de todas las alturas, utilizando el procedimiento direccional, en el que es necesario separar las cargas de viento aplicadas en los muros de barlovento, sotavento y laterales del edificio para evaluar adecuadamente las fuerzas internas en los miembros del SPRFV.

6.1.2 Condiciones

Un edificio que tiene cargas de viento de diseño determinadas de acuerdo con esta cláusula debe cumplir con las dos condiciones siguientes:

1. El edificio es un edificio de forma regular según se define en la cláusula 3, y
2. El edificio no tiene características de respuesta que lo hagan sujeto a cargas de viento transversal, formación de vórtices o inestabilidad causada por galope o aleteo; ni tiene una ubicación en la que los efectos de canalización o los golpes, tras obstrucciones contra el viento, merezcan una consideración especial.

6.1.3 Limitaciones

Las disposiciones de esta cláusula toman en consideración el efecto de mayoración de la carga causado por ráfagas, en resonancia con las vibraciones del viento de edificios flexibles. Los edificios que no cumplan con los requisitos de 6.1.2 o que tengan formas o características de respuesta inusuales se deben diseñar utilizando una metodología debidamente justificada.

6.1.4 Blindaje

No debe haber reducciones en la presión de velocidad causadas por el blindaje aparente proporcionado por edificios y otras estructuras o características del terreno.

6.1.5 Cargas mínimas de viento de diseño

La presión del viento que se debe utilizar en el diseño del SPRFV para un edificio cerrado o parcialmente cerrado no debe ser inferior a $0,25 \text{ kN/m}^2$ la cual será aplicable al área del muro del edificio, y $0,13 \text{ kN/m}^2$, la cual será aplicable al área del techo del edificio, proyectado sobre un plano vertical normal a la dirección supuesta del viento. Las cargas de los muros y del techo se deben aplicar simultáneamente. La fuerza del viento de diseño para edificios abiertos no debe ser inferior a $0,25 \text{ kN/m}^2$ multiplicada por el área, A_f .

6.2 Requisitos generales

6.2.1 Parámetros de carga de viento especificados en cláusula 5

Los siguientes parámetros de carga de viento se deben determinar de acuerdo con cláusula 5:

- Velocidad básica del viento, V (ver 5.3);
- Factor de direccionalidad del viento, K_d (ver 5.4);
- Categoría de exposición (ver 5.5);
- Factor topográfico, K_{zt} (ver 5.6);
- Factor de elevación del terreno, K_e (ver 5.7);
- Factor de efecto de ráfaga (ver 5.9);
- Clasificación del grado de cierre del recinto (ver 5.10); y
- Coeficiente de presión interna, (GC_{pi}) (ver 5.11).

6.3 Cargas de viento: Sistema principal resistente a las fuerzas del viento

6.3.1 Edificios rígidos y flexibles cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos

Las presiones del viento de diseño para el SPRFV de edificios de todas las alturas en N/m^2 se deben determinar mediante la siguiente Ecuación:

$$p = qK_dGC_p - q_iK_d(GC_{pi}) \tag{4}$$

en que:

- q = q_z para muros de barlovento evaluados a una altura z sobre el suelo;
- q = q_h para muros de sotavento, muros laterales y techos evaluados a una altura h ;
- q_i = q_h para muros de barlovento, muros laterales, muros de sotavento y techos de edificios cerrados, edificios parcialmente abiertos y para evaluación de presión interna negativa en edificios parcialmente cerrados;
- q_i = q_z para evaluación de presión interna positiva en edificios parcialmente cerrados, donde la altura z se define como el nivel de la abertura más alta del edificio que podría afectar la presión interna positiva; q_i se puede evaluar de manera conservadora a la altura h ($q_i = q_h$);
- K_d = factor de direccionalidad del viento (ver 5.4);
- G = factor de efecto de ráfaga (ver 5.9); Para edificios flexibles, G_f , determinado de acuerdo con 5.9.3, se debe sustituir por G ;

- C_p = coeficiente de presión externa de la Figura 4, Figura 5 y Figura 6; y
- (GC_{pi}) = coeficiente de presión interna de la Tabla 7.

Tanto q como q_i se deben evaluar utilizando la exposición definida en 5.5.3. Se debe aplicar presión simultáneamente en los muros de barlovento y sotavento y en las superficies del techo, como se define en la Figura 4, Figura 5 y Figura 6.

6.3.1.1 Edificios elevados

Las cargas SPRFV para edificios elevados rígidos o flexibles que cumplan con las siguientes limitaciones geométricas, para cualquier dirección principal del viento, se deben determinar de acuerdo con esta cláusula para esa dirección principal.

1. La suma de las áreas de la sección transversal de los elementos estructurales de soporte y cualquier espacio cerrado o parcialmente cerrado debajo del edificio, visto en una sección transversal horizontal a través del espacio debajo del edificio, no excede el porcentaje indicado de la sección transversal en planta de dicho edificio para la relación L/B indicada (se permite la interpolación lineal):

Relación L/B - Porcentaje del área de la planta del edificio bloqueada por elementos o cerramientos debajo del edificio

L/B	Área de la planta bloqueada
< 2,5	50%
3,0	45%
3,5	40%
4,0	36%
4,5	33%
5,0	30%

2. La suma de las áreas de los elementos estructurales de soporte y cualquier espacio cerrado, parcialmente cerrado o parcialmente abierto, proyectadas sobre un plano vertical normal a la dirección del viento, no excede el 75% del área proyectada delimitada por la altura de estos elementos y el ancho proyectado del edificio superior.

Para los edificios que no cumplen con ambos criterios para una dirección principal del viento en particular, las cargas de viento para esa dirección se deben determinar utilizando 6.3.1. Las cargas de viento en la parte del edificio que consta de elementos estructurales y espacios cerrados o parcialmente cerrados debajo del edificio elevado se deben calcular asumiendo que el viento no puede pasar debajo del edificio y que esa parte del edificio no tiene aberturas.

Para edificios que cumplen con ambos criterios para una dirección principal particular, las cargas laterales generales de SPRFV deben incluir los efectos combinados de las cargas de viento determinadas para el edificio elevado (ver 6.3.1.1.1) y para los elementos estructurales de soporte, incluyendo cualquier espacio cerrado, parcialmente cerrado o parcialmente abierto debajo del edificio elevado (ver 6.3.1.1.2). Las cargas de viento SPRFV para la superficie inferior del edificio elevado no se deben utilizar para reducir los efectos de las cargas de viento en los momentos volcantes.

6.3.1.1.1 Cargas de edificios elevados

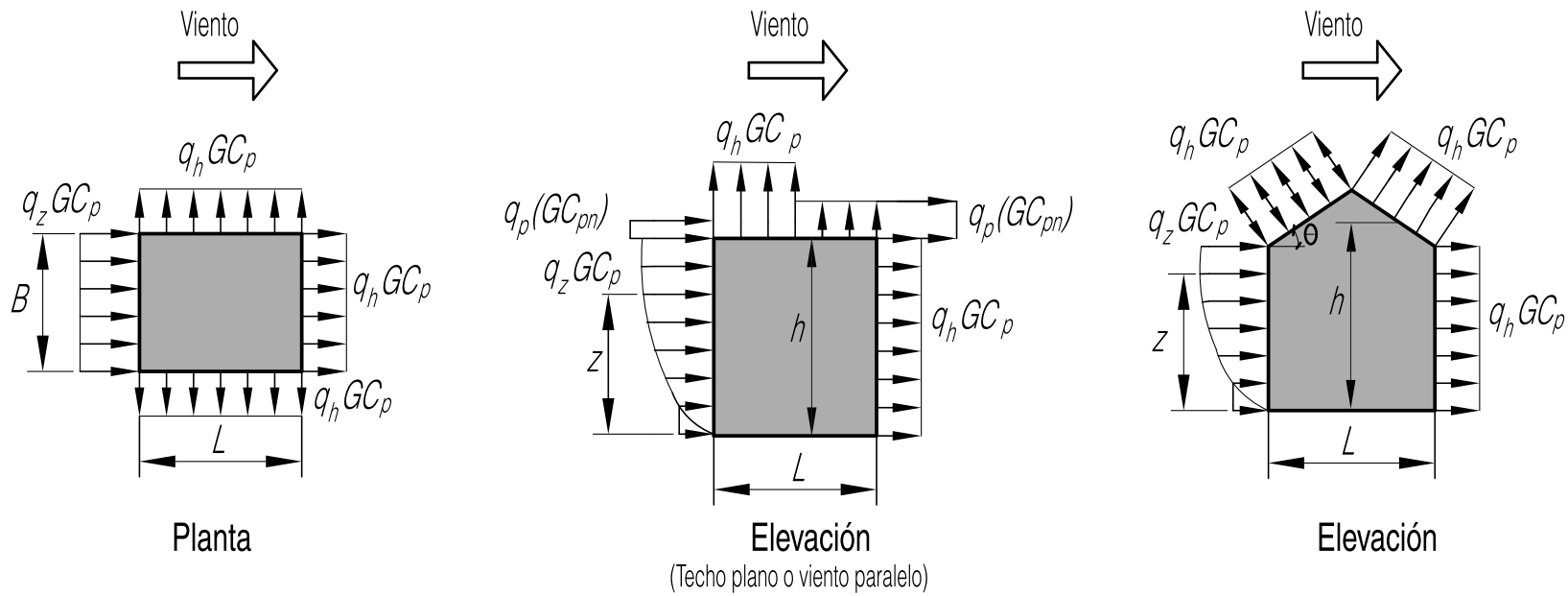
Las cargas de viento en el techo y los muros del edificio elevado se deben calcular utilizando los métodos y coeficientes de presión definidos en 6.3.1.

6.3.1.1.2 Cargas laterales sobre elementos debajo del edificio elevado

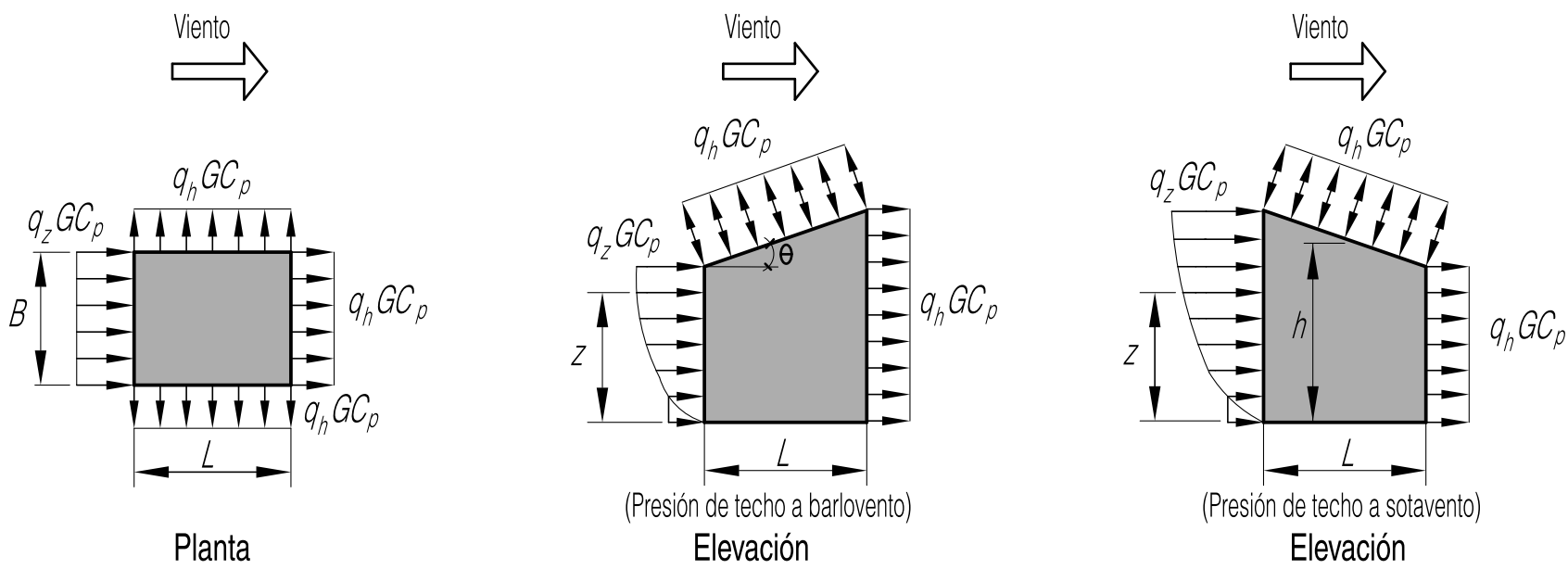
Las cargas laterales de viento sobre elementos debajo del edificio elevado se deben calcular utilizando:

1. Áreas proyectadas de todos los elementos estructurales debajo del edificio elevado perpendiculares a la dirección del viento que se considera, sin tener en cuenta el posible blindaje;
2. Coeficiente de fuerza neta de 1,3 aplicado al área proyectada de todos los elementos; y,
3. q_z donde z se establece igual a la altura sobre el nivel del suelo de la superficie horizontal inferior de la parte elevada del edificio más el 25% de la distancia desde la parte inferior de la parte elevada del edificio hasta la altura media del techo.

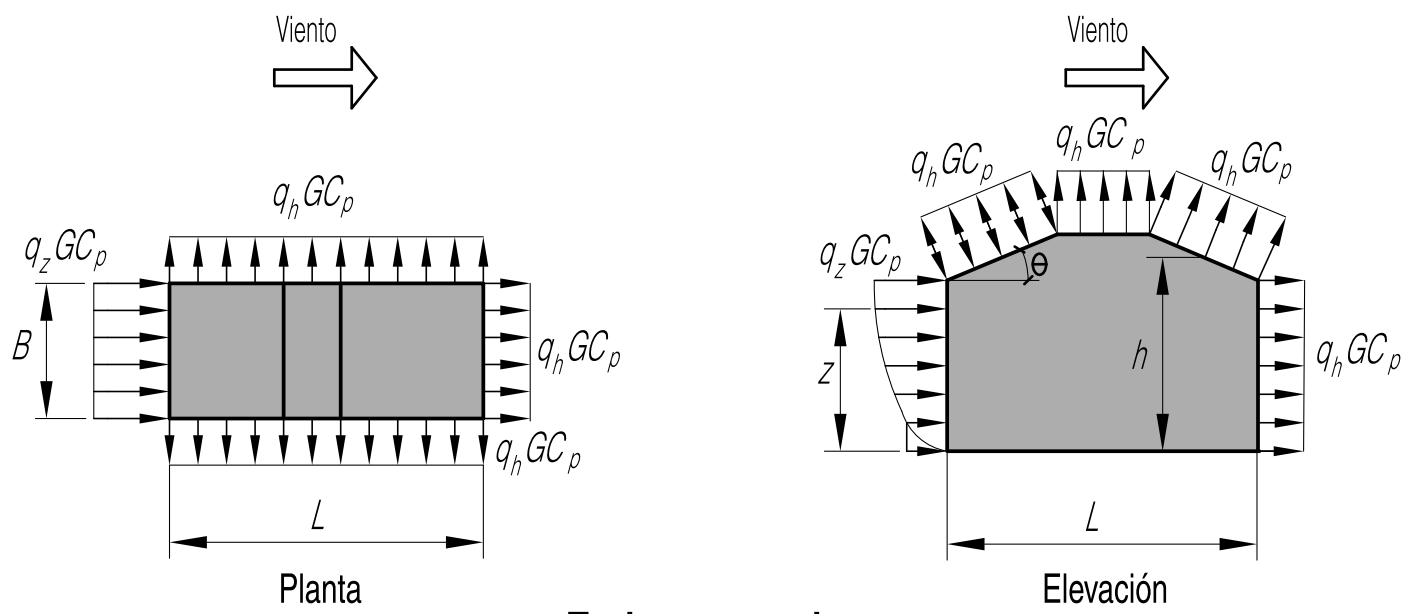
Diagramas



Techos planos, a dos aguas o a cuatro aguas



Techo de pendiente única



Techo mansarda

Notación

B = Dimensión horizontal del edificio, m, medida normal a la dirección del viento.

L = Dimensión horizontal del edificio, m, medida paralela a la dirección del viento.

Figura 4 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento - Coeficientes de presión externa, C_p , para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: paredes y techos (continúa)

h = Altura media del techo, m, excepto que para $\theta \leq 10$ grados se utiliza la altura del alero.

z = Altura sobre el suelo, m.

G = Factor de efecto ráfaga.

q_z, q_h, q_p = Presión de velocidad, N/m^2 , evaluada a la altura respectiva.

θ = Ángulo de inclinación del techo con respecto a la horizontal, grados.

C_p = Coeficiente de presión externa.

GC_{pn} = Coeficiente de presión neta combinada para un parapeto.

Coeficientes de presión de pared, C_p

Superficie	L/B	C_p	Usar con
Muro de barlovento	Todos los valores	0,8	q_z
Muro de sotavento	0 – 1	-0,5	q_h
	2	-0,3	q_h
	≥ 4	-0,2	q_h
Muro lateral	Todos los valores	-0,7	q_h
Parapeto	Todos los valores	Consulte 6.3.4 para GC_{pn}	q_p

Coeficientes de presión del techo, C_p , para usar con q_h

	Barlovento											Sotavento		
	Ángulo, θ											Ángulo, θ		
Dirección del viento	h/L	10°	15°	20°	25°	30°	35°	45°	60°	$60^\circ < \theta \leq 80^\circ$	$> 80^\circ$	10°	15°	$\geq 20^\circ$
Normal a la cumbrera para $\theta \geq 10^\circ$	$\leq 0,25^c$	-0,7 -0,18	-0,5 0,0 ^a	-0,3 0,2	-0,2 0,3	-0,2 0,3	0,0 ^a 0,4	 0,4	 0,6	 0,01 θ	 0,8	-0,3	-0,5	-0,6
	0,5 ^c	-0,9 -0,18	-0,7 -0,18	-0,4 0,0 ^a	-0,3 0,2	-0,2 0,2	-0,2 0,3	0,0 ^a 0,4	 0,6	 0,01 θ	 0,8	-0,5	-0,5	-0,6
	$\geq 1,0^c$	-1,3 ^b -0,18	-1,0 -0,18	-0,7 -0,18	-0,5 0,0 ^a	-0,3 0,2	-0,2 0,2	0,0 ^a 0,3	 0,6	 0,01 θ	 0,8	-0,7	-0,6	-0,6
Dirección del viento	h/L	Distancia horizontal desde el borde de barlovento										C_p		
Normal a la cumbrera para $\theta < 10^\circ$ y paralelo a la cumbrera para todo θ	$\leq 0,5^d$	0 a $h/2$										-0,9; -0,18		
		$h/2$ a h										-0,9; -0,18		
		h a $2 h$										-0,5; -0,18		
		$> 2 h$										-0,3; -0,18		
	$\geq 1,0^d$	0 a $h/2$ $> h/2$										-1,3 b; -0,18 -0,7; -0,18		

Figura 4 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento - Coeficientes de presión externa, C_p , para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: paredes y techos (continuación)

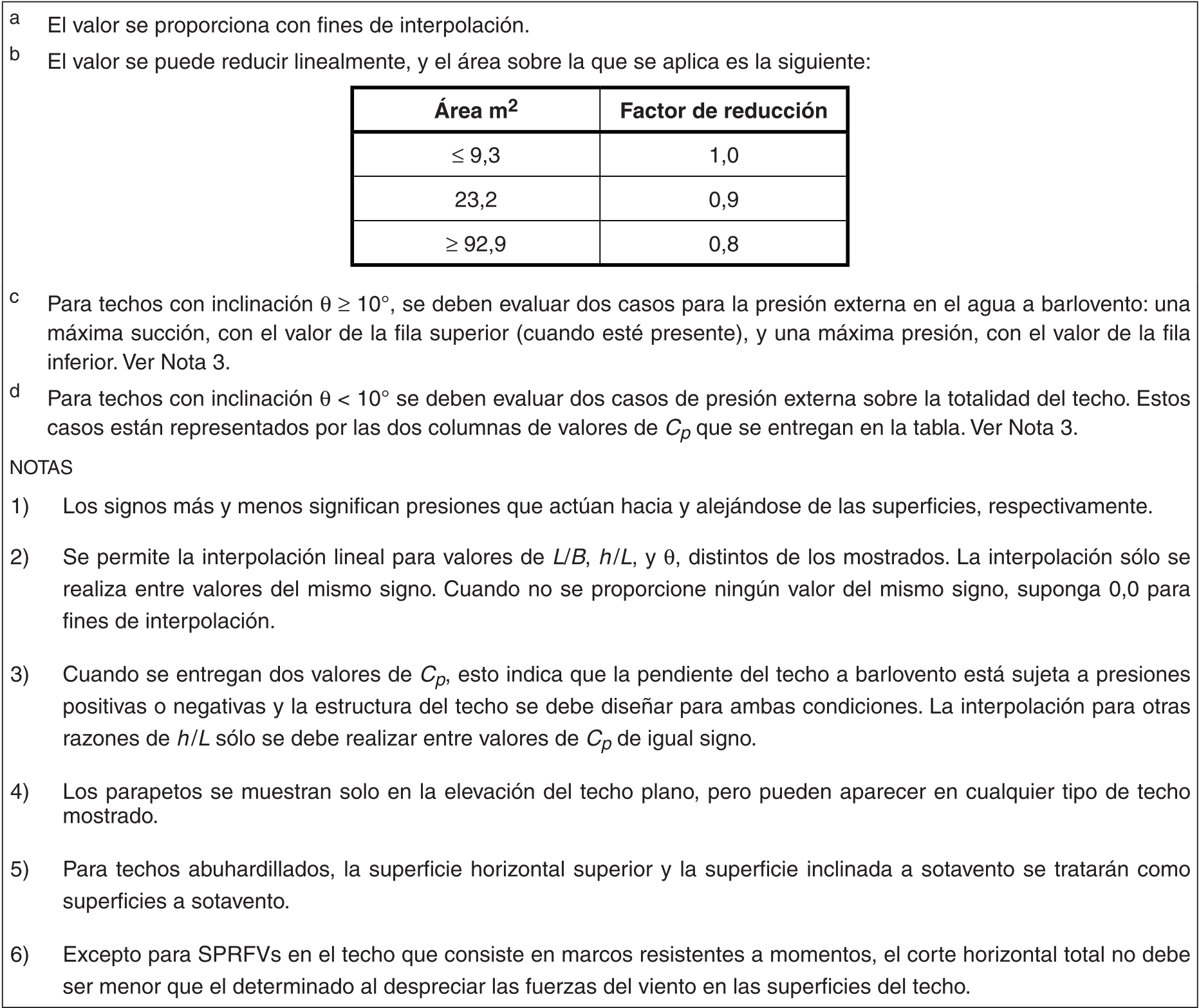
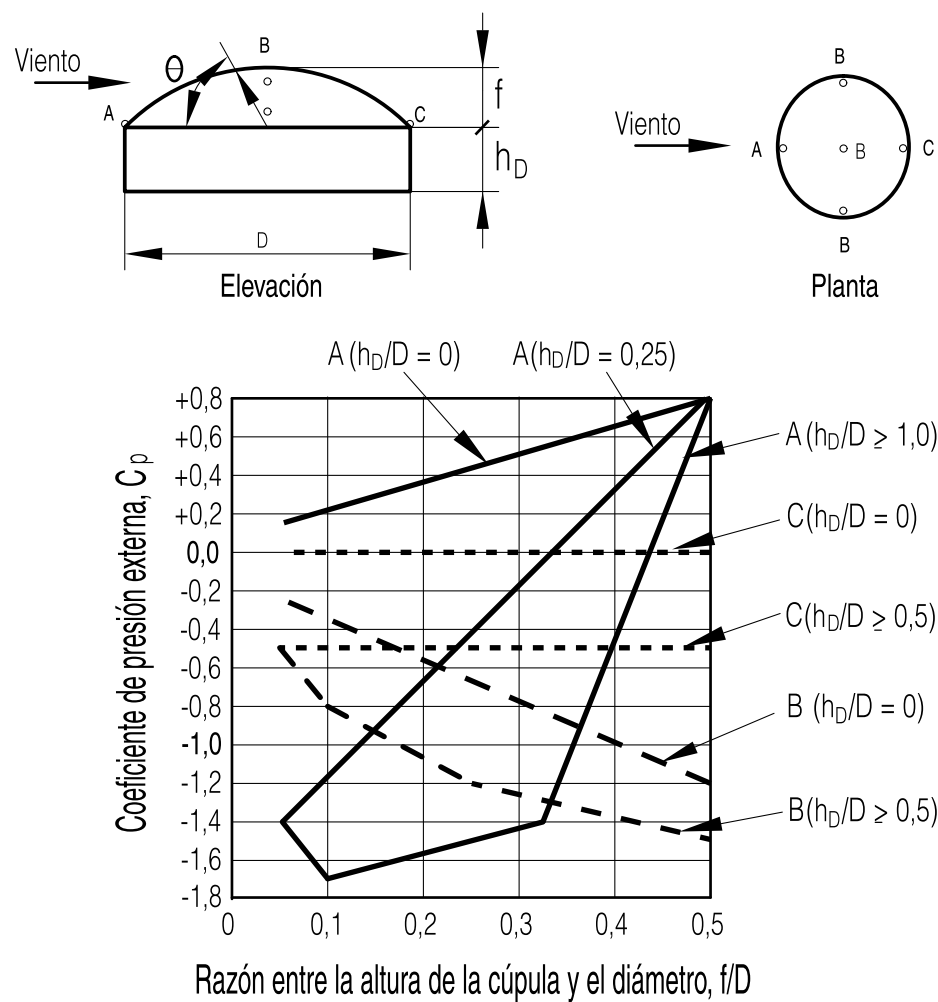


Figura 4 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento - Coeficientes de presión externa, C_p , para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: paredes y techos
(conclusión)

Diagramas

Coeficiente de presión externa para cúpulas con base circular



Notación

f = Altura de la cúpula, m

h_D = Altura de la base a la cúpula, m

D = Diámetro, m

θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, grados

NOTAS

- 1) Se consideran dos casos de carga:
- 2) Caso A: Los valores de C_p entre A y B y entre B y C se determinan mediante interpolación lineal a lo largo de arcos en la cúpula paralelos a la dirección del viento.
- 3) Caso B: C_p es el valor constante de A para $\theta \leq 25^\circ$ y se determina mediante interpolación lineal de 25 grados a B y de B a C.
- 4) Los valores indican C_p para ser utilizados con $q(h_D + f)$, donde $h_D + f$ es la altura en la parte superior de la cúpula.
- 5) Los signos más y menos significan presiones que actúan hacia y alejándose de las superficies, respectivamente.
- 6) C_p es constante en la superficie de la cúpula para arcos de círculo perpendiculares a la dirección del viento; por ejemplo, el arco que pasa por B – B – B y todos los arcos paralelos a B – B – B.
- 7) Para valores de h_D/D comprendidos entre los enumerados en las curvas gráficas, se permite la interpolación lineal.
- 8) $\theta = 0$ grados en la línea de resorte de la cúpula $\theta = 90$ grados en el punto superior central de la cúpula. f se mide desde la línea de horizonte hasta la parte superior.
- 9) El corte horizontal total no debe ser menor que el determinado despreciando las fuerzas del viento en las superficies del techo.
- 10) Para valores de f/D inferiores a 0,05, utilice la Figura 4.

Figura 5 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento - Coeficientes de presión externa, C_p , para edificios y estructuras cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos de cúpula con base circular

Coeficiente de presión externa, C_p

Condiciones	Relación Altura-Luz, r	Cuarto barlovento	Mitad central	Cuarto sotavento
Techo sobre estructura elevada	$0 < r < 0,2$	-0,9	$-0,7 - r$	-0,5
	$0,2 \leq r < 0,3$	$1,5 r - 0,3$	$-0,7 - r$	-0,5
		$6 r - 2,1$		
	$0,3 \leq r < 0,6$	$2,75 r - 0,7$	$-0,7 - r$	-0,5
Techo que surge desde el nivel del suelo	$0 < r \leq 0,6$	$1,4 r$	$-0,7 - r$	-0,5
NOTAS				
1) Los valores enumerados son para la determinación de cargas promedio en los sistemas principales resistentes a las fuerzas del viento.				
2) Los signos más y menos significan presiones que actúan hacia y alejándose de las superficies, respectivamente.				
3) Para el viento dirigido paralelo al eje de los techos arqueados, utilice los coeficientes de presión de la Figura 4, con el viento dirigido paralelo a la cumbrera.				
4) Cuando se entregan dos valores de C_p , el techo está sujeto a presiones positivas o negativas y la estructura del techo se debe diseñar para ambas condiciones.				
5) r = Relación altura-luz = 'altura de la cúpula'/D.				

Figura 6 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento - Coeficientes de presión externa, C_p , para edificios y estructuras cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos arqueados

6.3.1.1.3 Cargas externas en las superficies inferiores horizontales del edificio elevado

Las cargas de viento verticales en las superficies inferiores del edificio elevado se deben calcular utilizando:

1. Coeficientes de presión del techo para la dirección del viento “normal a la cumbrera para $\theta < 10^\circ$ y paralelo a la cumbrera para toda θ ” proporcionados en Figura 4. Los coeficientes de presión del techo negativos denotan carga hacia abajo en el conjunto del piso inferior, mientras que los coeficientes de presión del techo positivos denotan carga hacia arriba.
2. El valor de h , utilizado para definir la distancia desde el borde de barlovento, se debe tomar como la altura de la parte superior de los elementos situados bajo el edificio elevado; y,
3. La presión de velocidad, utilizada para calcular las presiones externas en este piso, será q_z , donde z se establece igual a la altura, con respecto de la base, de la superficie horizontal inferior de la parte elevada del edificio más el 25% de la distancia desde la parte inferior de la parte elevada del edificio hasta la altura media del techo.

6.3.2 Edificios abiertos con techos libres de pendiente única, inclinados o acanalados

La presión neta de diseño para la SPRFV de edificios abiertos con techos libres de pendiente única, inclinados o acanalados en N/m², se debe determinar mediante la Ecuación (5):

$$p = q_h K_d G C_N$$
 (5)

en que:

q_h = presión de velocidad evaluada a la altura media del techo, h , utilizando la exposición definida según 5.5.3 que da como resultado las cargas de viento más altas para cualquier dirección del viento en el sitio;

K_d = factor de direccionalidad del viento (ver 5.4);

G = factor de efecto de ráfaga dado en 5.9;

C_N = coeficiente de presión neta determinado a partir de las Figura 7 a la Figura 10.

Los coeficientes de presión neta, C_N , incluyen contribuciones de las superficies superior e inferior. Se deben investigar todos los casos de carga mostrados para cada ángulo del techo. Los signos más y menos significan presión que actúa hacia y desde la superficie superior del techo, respectivamente.

Para techos libres con un ángulo del plano del techo desde la horizontal θ menor o igual a 5 grados y que contienen fascias, estas se deben considerar un parapeto invertido. La contribución de las cargas en la fascia a las cargas del SPRFV se debe determinar utilizando 6.3.4, con q_p igual a q_h . Para un edificio abierto o parcialmente cerrado con marcos transversales y un techo inclinado ($\theta \leq 45^\circ$), se debe aplicar una fuerza horizontal adicional en la dirección longitudinal (paralela a la cumbrera) que actúa en combinación con la carga del techo calculada en 6.3.3 y se debe determinar de acuerdo con 7.3.5.

6.3.3 Aleros del techo

La presión externa positiva en la superficie inferior de los aleros del techo a barlovento se debe determinar usando $C_p = 0,8$ y se debe combinar con las presiones de la superficie superior determinadas usando la Figura 4.

6.3.4 Parapetos

La presión del viento de diseño para el efecto de los parapetos sobre SPRFV de edificios rígidos o flexibles en N/m² se debe determinar mediante la Ecuación (6):

$$p_p = q_p K_d (G C_{pn})$$
 (6)

en que:

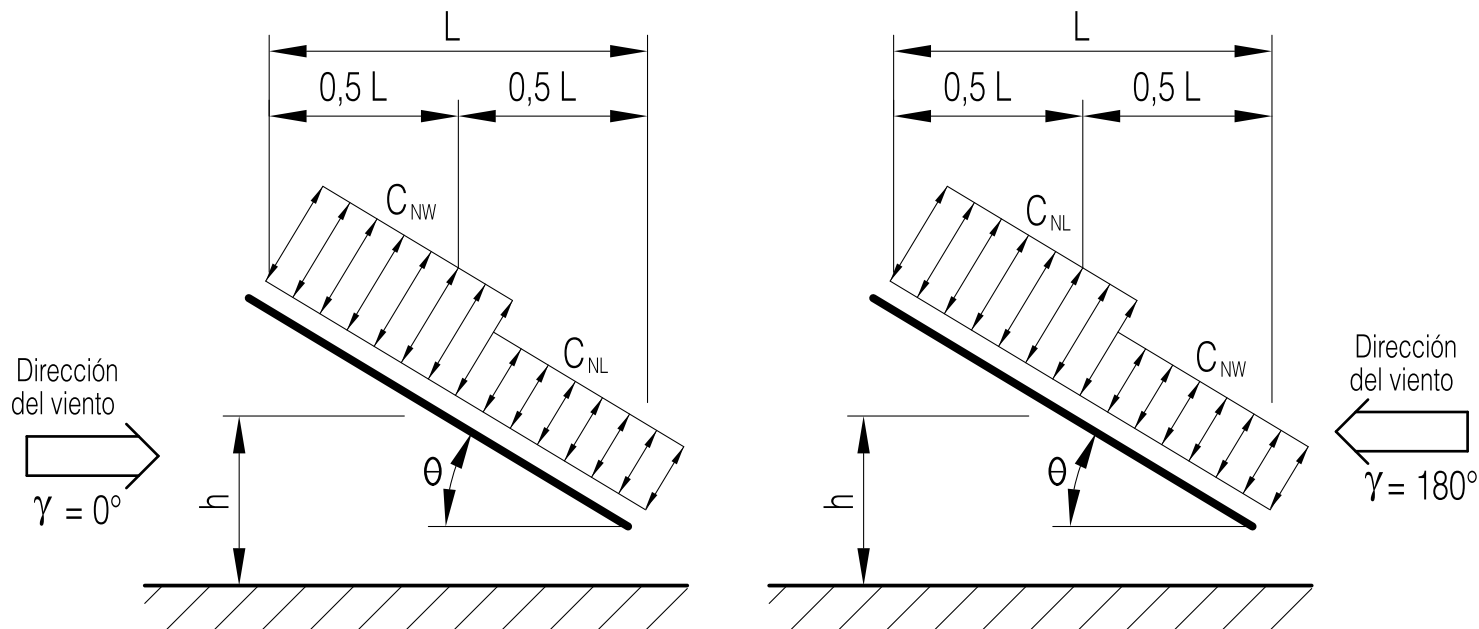
p_p = presión neta combinada sobre el parapeto causada por la combinación de las presiones netas de las superficies delantera y trasera del parapeto en las que los signos más (y menos) significan presión neta que actúa hacia (y alejándose de) el lado frontal (exterior) del parapeto;

q_p = presión de velocidad evaluada en la parte más alta del parapeto;

K_d = factor de direccionalidad del viento (ver 5.4); y

$(G C_{pn})$ = coeficiente de presión neta combinada, que es +1,5 para el parapeto de barlovento o -1,0 para el parapeto de sotavento.

Diagramas



Notación

L = Dimensión horizontal del techo, medida en la dirección del viento, m.
 h = Altura media del techo, m.
 γ = Dirección del viento, grados.
 θ = Ángulo del plano del techo respecto de la horizontal, grados.

Coefficiente de presión neta, C_N

Ángulo del techo, θ	Caso de carga	Dirección del viento, $\gamma = 0^\circ$				Dirección del viento, $\gamma = 180^\circ$			
		Flujo de viento despejado		Flujo de viento obstruido		Flujo de viento despejado		Flujo de viento obstruido	
		C_{NW}	C_{NL}	C_{NW}	C_{NL}	C_{NW}	C_{NL}	C_{NW}	C_{NL}
< 7,5°	A	1,2	0,3	-0,5	-1,2	1,2	0,3	-0,5	-1,2
	B	-1,1	-0,1	-1,1	-0,6	-1,1	-0,1	-1,1	-0,6
7,5°	A	-0,6	-1,0	-1,0	-1,5	0,9	1,5	-0,2	-1,2
	B	-1,4	0,0	-1,7	-0,8	1,6	0,3	0,8	-0,3
15°	A	-0,9	-1,3	-1,1	-1,5	1,3	1,6	0,4	-1,1
	B	-1,9	0,0	-2,1	-0,6	1,8	0,6	1,2	-0,3
22,5°	A	-1,5	-1,6	-1,5	-1,7	1,7	1,8	0,5	-1,0
	B	-2,4	-0,3	-2,3	-0,9	2,2	0,7	1,3	0,0
30°	A	-1,8	-1,8	-1,5	-1,8	2,1	2,1	0,6	-1,0
	B	-2,5	-0,5	-2,3	-1,1	2,6	1,0	1,6	0,1
37,5°	A	-1,8	-1,8	-1,5	-1,8	2,1	2,2	0,7	-0,9
	B	-2,4	-0,6	-2,2	-1,1	2,7	1,1	1,9	0,3
45°	A	-1,6	-1,8	-1,3	-1,8	2,2	2,5	0,8	-0,9
	B	-2,3	-0,7	-1,9	-1,2	2,6	1,4	2,1	0,4

Figura 7 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos con cubiertas libres de pendiente única ($\theta \leq 45^\circ$, $\gamma = 0^\circ, 180^\circ$)
(continúa)

NOTAS

1) C_{NW} y C_{NL} denotan presiones netas (contribuciones de las superficies superior e inferior) para las mitades de techo en barlovento y sotavento, respectivamente.

2) Se denota flujo de viento despejado a un flujo con un bloqueo menor o igual al 50%.
El flujo de viento obstruido denota obstáculos debajo del techo que inhiben el flujo de viento (> 50% de bloqueo).

3) Para valores de θ entre 7,5 y 45 grados, se permite la interpolación lineal.

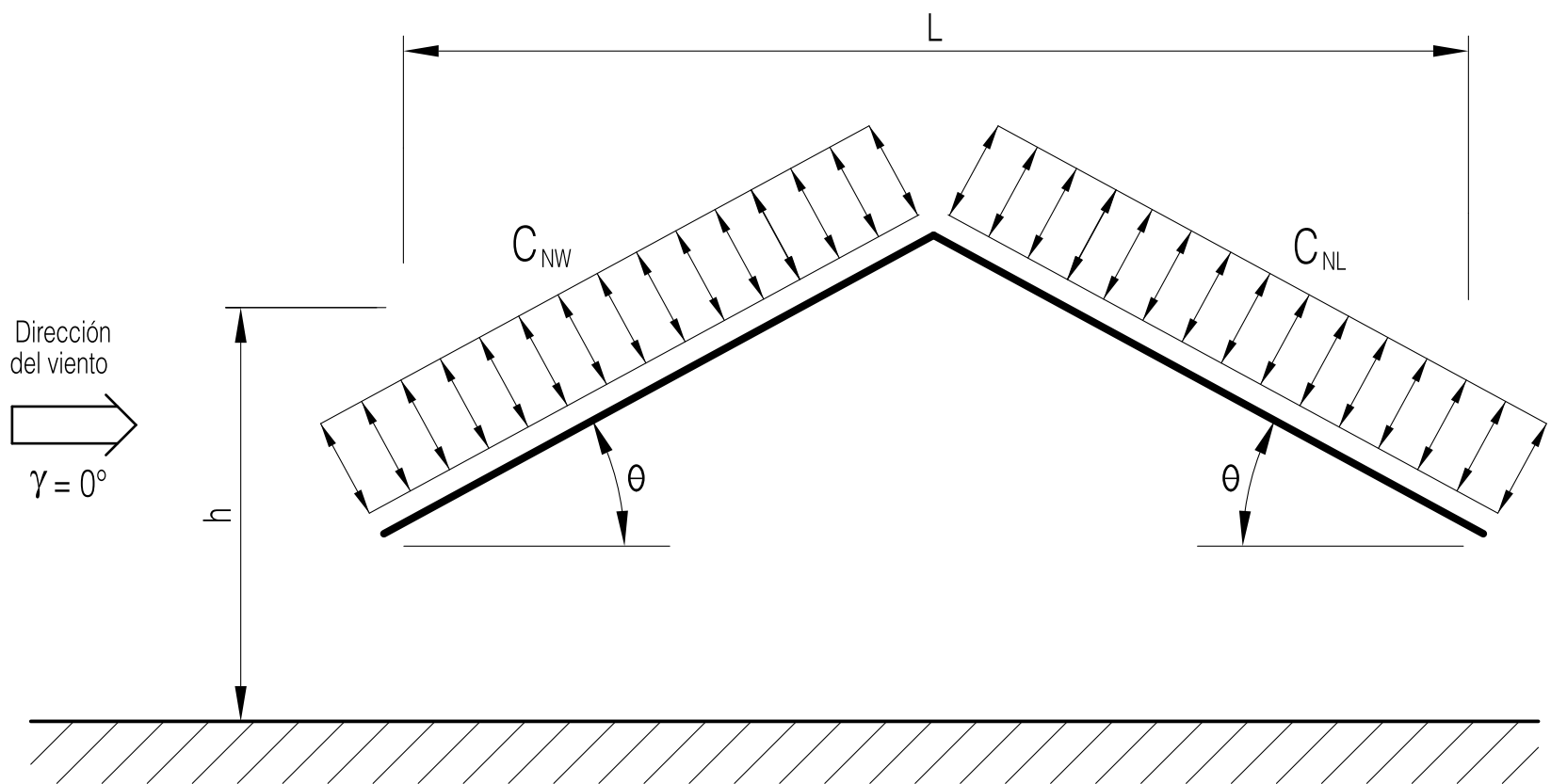
4) Para techos libres con $0,05 \leq h/L < 0,25$ y $\theta < 5$ grados, utilice la Figura 10.

5) Los signos más y menos significan presiones que actúan hacia y desde la superficie superior del techo, respectivamente.

6) Se deben investigar todos los casos de carga mostrados para cada ángulo del techo.

Figura 7 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos con cubiertas libres de pendiente única ($\theta \leq 45^\circ$, $\gamma = 0^\circ$, 180°)
(conclusión)

Diagramas



Notación

L = Dimensión horizontal del techo, medida en la dirección del viento, m.

h = Altura media del techo, m.

γ = Dirección del viento, grados.

θ = Ángulo del plano del techo respecto de la horizontal, grados.

Coeficiente de presión neta, C_N

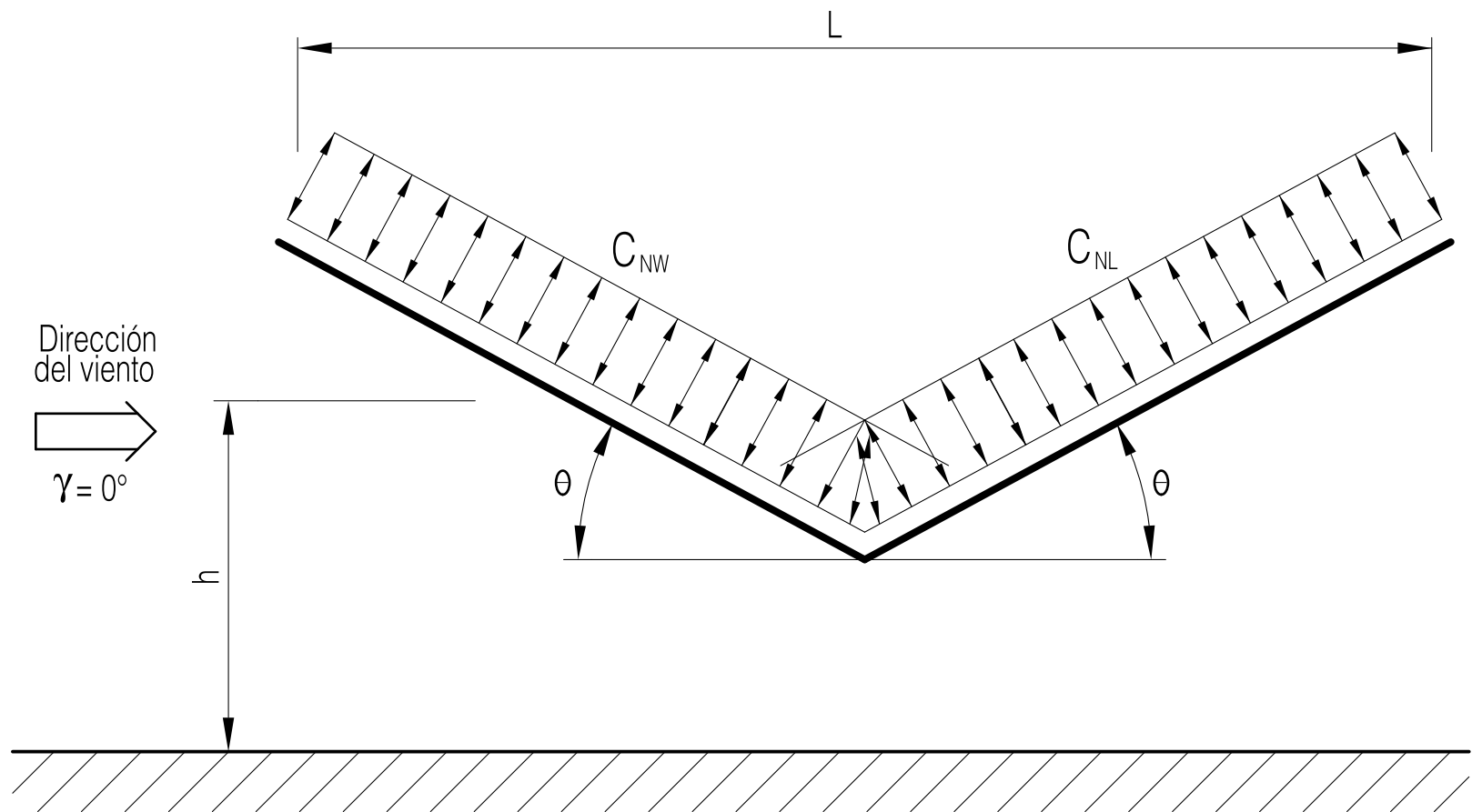
Ángulo del techo, θ	Caso de carga	Dirección del viento, $\gamma = 0^\circ, 180^\circ$			
		Flujo de viento despejado		Flujo de viento obstruido	
		C_{NW}	C_{NL}	C_{NW}	C_{NL}
7,5°	A	1,1	-0,3	-1,6	-1,0
	B	0,2	-1,2	-0,9	-1,7
15°	A	1,1	-0,4	-1,2	-1,0
	B	0,1	-1,1	-0,6	-1,6
22,5°	A	1,1	0,1	-1,2	-1,2
	B	-0,1	-0,8	-0,8	-1,7
30°	A	1,3	0,3	-0,7	-0,7
	B	-0,1	-0,9	-0,2	-1,1
37,5°	A	1,3	0,6	-0,6	-0,6
	B	-0,2	-0,6	-0,3	-0,9
45°	A	1,1	0,9	-0,5	-0,5
	B	-0,3	-0,5	-0,3	-0,7

Figura 8 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos con techos libres inclinados ($\theta \leq 45^\circ, \gamma = 0^\circ, 180^\circ$) (continúa)

NOTAS	
1)	C_{NW} y C_{NL} denotan presiones netas (contribuciones de las superficies superior e inferior) para las mitades de techo en barlovento y sotavento, respectivamente.
2)	Se denota flujo de viento despejado a un flujo con un bloqueo menor o igual al 50%. El flujo de viento obstruido denota obstáculos debajo del techo que inhiben el flujo de viento ($> 50\%$ de bloqueo).
3)	Para valores de θ entre 7,5 y 45 grados, se permite la interpolación lineal. Para valores de θ inferiores a 7,5 grados, utilice C_N de la Figura 7.
4)	Los signos más y menos significan presiones que actúan hacia y desde la superficie superior del techo, respectivamente.
5)	Se deben investigar todos los casos de carga mostrados para cada ángulo del techo.

Figura 8 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos con techos libres inclinados ($\theta \leq 45^\circ$, $\gamma = 0^\circ$, 180°)
(conclusión)

Diagramas



Notación

L = Dimensión horizontal del techo, medida en la dirección del viento, m.

h = Altura media del techo, m.

γ = Dirección del viento, grados.

θ = Ángulo del plano del techo respecto de la horizontal, grados.

Coeficiente de presión neta, C_N

Ángulo del techo, θ	Caso de carga	Dirección del viento, $\gamma = 0^\circ, 180^\circ$			
		Flujo de viento despejado		Flujo de viento obstruido	
		C_{NW}	C_{NL}	C_{NW}	C_{NL}
7,5°	A	-1,1	0,3	-1,6	-0,5
	B	-0,2	1,2	-0,9	-0,8
15°	A	-1,1	0,4	-1,2	-0,5
	B	0,1	1,1	-0,6	-0,8
22,5°	A	-1,1	-0,1	-1,2	-0,6
	B	-0,1	0,8	-0,8	-0,8
30°	A	-1,3	-0,3	-1,4	-0,4
	B	0,1	0,9	-0,2	-0,5
37,5°	A	-1,3	-0,6	-1,4	-0,3
	B	0,2	0,6	-0,3	-0,4
45°	A	-1,1	-0,9	-1,2	-0,3
	B	0,3	0,5	-0,3	-0,4

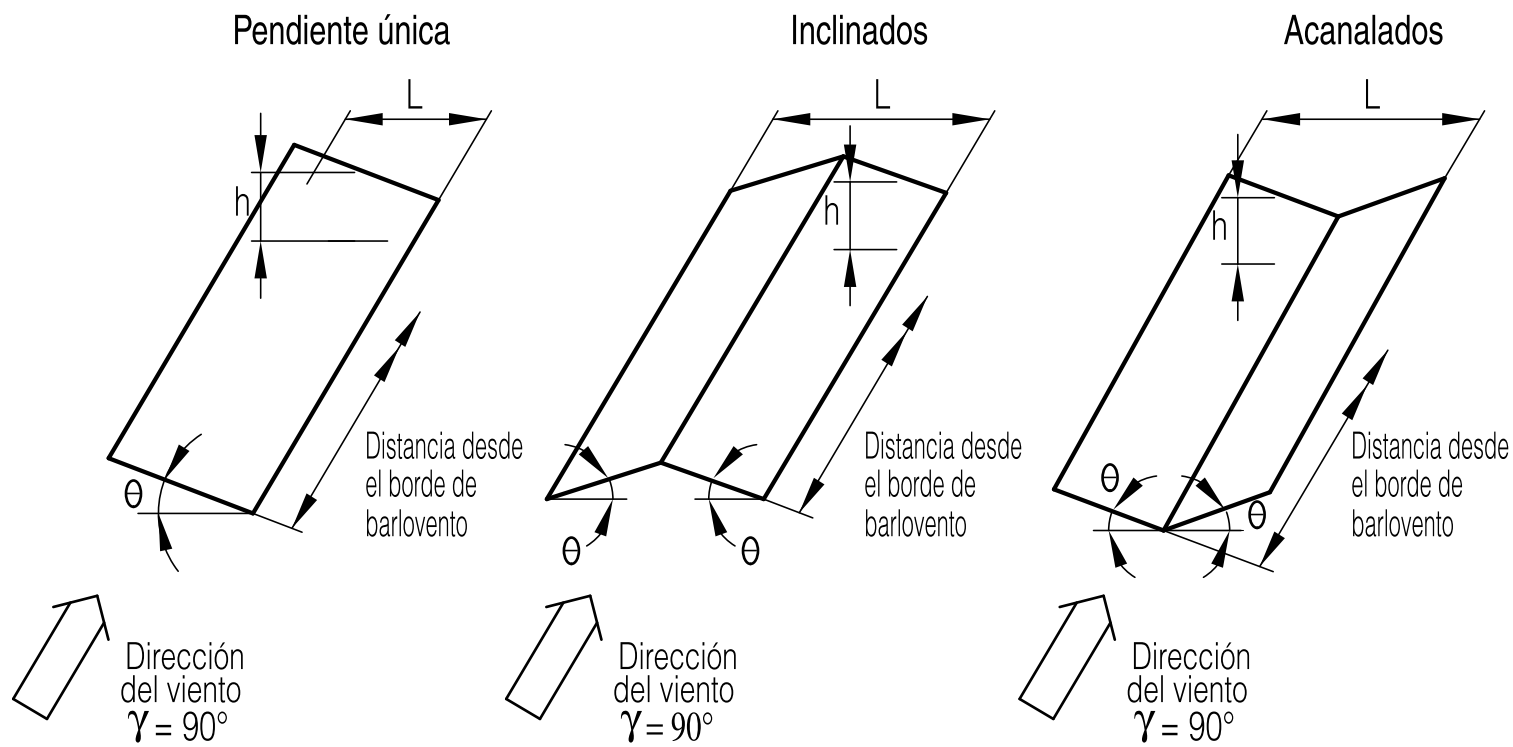
Figura 9 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos con techos libres acanalados ($\theta \leq 45^\circ$, $\gamma = 0^\circ, 180^\circ$)

(continúa)

NOTAS	
1)	C_{NW} y C_{NL} denotan presiones netas (contribuciones de las superficies superior e inferior) para las mitades de techo en barlovento y sotavento, respectivamente.
2)	Se denota flujo de viento despejado a un flujo con un bloqueo menor o igual al 50%. El flujo de viento obstruido denota obstáculos debajo del techo que inhiben el flujo de viento ($> 50\%$ de bloqueo).
3)	Para valores de θ entre 7,5 y 45 grados, se permite la interpolación lineal. Para valores de θ inferiores a 7,5 grados, utilice C_N de la Figura 7.
4)	Los signos más y menos significan presiones que actúan hacia y desde la superficie superior del techo, respectivamente.
5)	Se deben investigar todos los casos de carga mostrados para cada ángulo del techo.

Figura 9 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos con techos libres acanalados ($\theta \leq 45^\circ$, $\gamma = 0^\circ$, 180°)
(conclusión)

Diagramas



Notación

h = Altura media del techo, m. Para una representación gráfica de esto, ver Figura 7, Figura 8, o Figura 9.

γ = Dirección del viento, grados.

θ = Ángulo del plano del techo respecto de la horizontal, grados.

Distancia horizontal desde el borde de barlovento	Ángulo del techo, θ	Caso de carga	Flujo de viento despejado C_N	Flujo de viento obstruido C_N
$\leq h$	Todas las formas	A	-0,8	-1,2
	$\theta \leq 45^\circ$	B	0,8	0,5
$> h, \leq 2 h$	Todas las formas	A	-0,6	-0,9
	$\theta \leq 45^\circ$	B	0,5	0,5
$> 2 h$	Todas las formas	A	-0,3	-0,6
	$\theta \leq 45^\circ$	B	0,3	0,3

NOTAS

- 1) C_N denota presiones netas (contribuciones de las superficies superior e inferior).
- 2) Se denota flujo de viento despejado a un flujo con un bloqueo menor o igual al 50%. El flujo de viento obstruido denota obstáculos debajo del techo que inhiben el flujo de viento ($> 50\%$ de bloqueo).
- 3) Los signos más y menos significan presiones que actúan hacia y alejándose de la superficie superior del techo, respectivamente.
- 4) Se deben investigar todos los casos de carga mostrados para cada ángulo del techo.

Figura 10 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos con techos libres ($\theta \leq 45^\circ$, $\gamma = 90^\circ$, 270°)

Diagramas

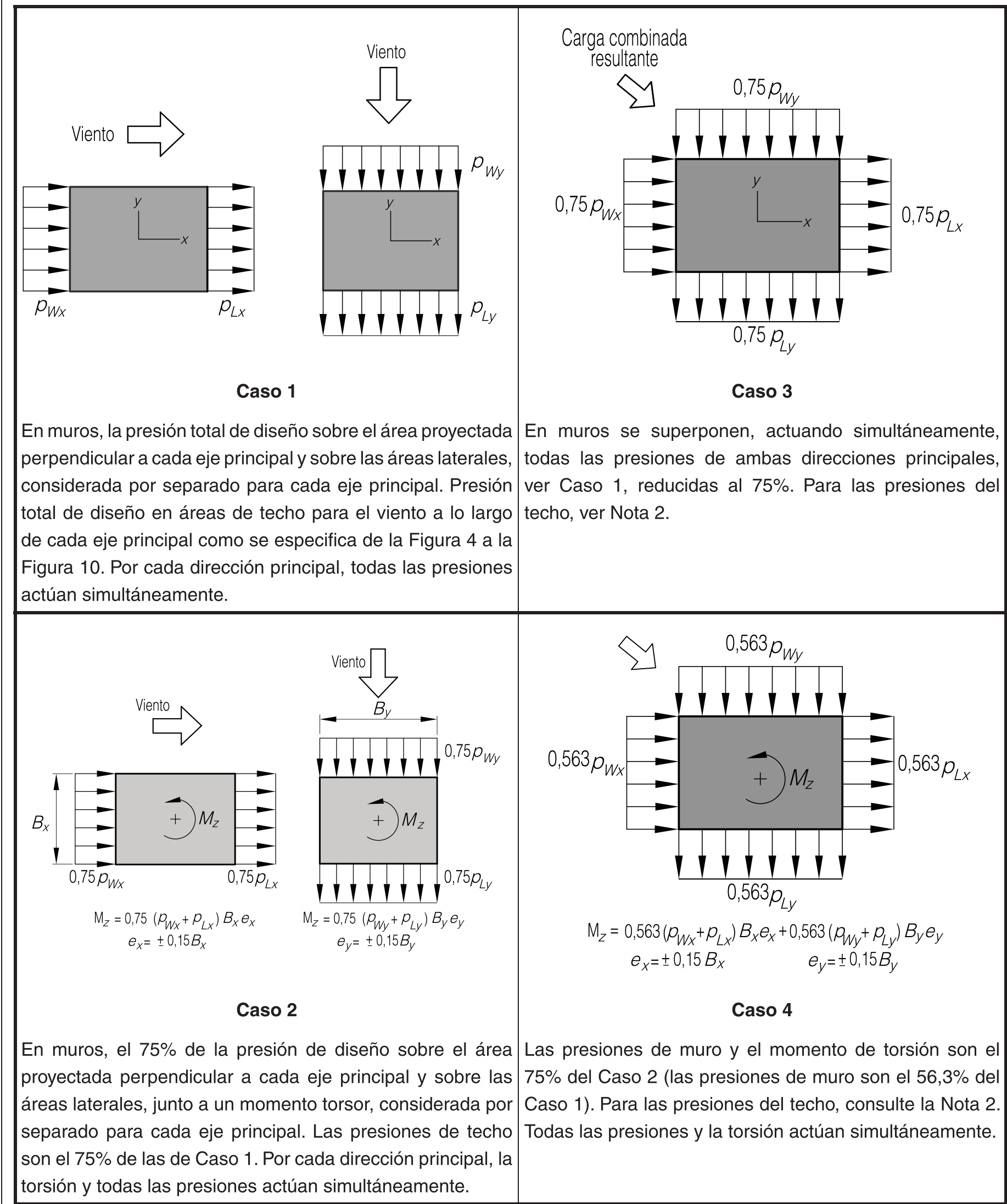


Figura 11 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento, casos de carga de viento para diseño (continúa)

Notación

p_{Wx}, p_{Wy} = Presión de diseño, actuando en las direcciones principales x e y respectivamente, de muros de barlovento.
 p_{Lx}, p_{Ly} = Presión de diseño, actuando en las direcciones principales x e y respectivamente, de muros de sotavento.
 B_x, B_y = Dimensión horizontal del edificio normal al viento en la dirección principal x e y respectivamente.
 e_x, e_y = Excentricidad con respecto a los ejes principales x e y de la estructura, respectivamente; como se muestra para edificios rígidos o como se define en ASCE/SEI 7-22 Ecuación (27.3-4) para edificios flexibles. Ver también la Nota 4.

NOTAS

- 1) Los diagramas muestran vistas en planta de edificios.
- 2) Para mayor claridad, las presiones de techo no se muestran. Para el Caso 3 y 4 la presión resultante en cualquier área definida por las dos direcciones principales del Caso 1 y 2, respectivamente, deberá ser el 100% del mayor valor de presión de techo definido para el Caso 1 y 2 respectivamente.
- 3) Para mayor claridad, las presiones sobre los muros laterales en los Casos 1 y 2, y por lo tanto en Casos 3 y 4, no se muestran y tampoco necesitan ser consideradas en pisos con diafragma rígido continuo con los muros laterales.
- 4) M_z se debe aplicar sobre diafragmas rígidos. En pisos con diafragmas semirrígidos o flexibles, o sin diafragmas, se permitirá aplicar M_z utilizando un bloque de presión distribuido equivalente en todos los muros que reciban presión normal del viento, aplicado en la proporción especificada para cada muro en Figura 4, o utilizando otros métodos racionales.

Figura 11 – Sistema principal resistente a las fuerzas del viento, casos de carga de viento para diseño (conclusión)

6.3.5 Casos de carga de viento para diseño

El SPRFV de edificios de todas las alturas, cuyas cargas de viento se han determinado según las disposiciones de esta cláusula, se debe diseñar para los casos de carga de viento como se define en Figura 11.

La excentricidad e para edificios rígidos se debe medir desde el centro geométrico de la cara del edificio y se debe considerar para cada eje principal (e_x, e_y).

La excentricidad e para edificios flexibles se debe determinar mediante un análisis racional debidamente fundamentado. Se permite utilizar el procedimiento de cálculo indicado en ASCE/SEI 7-22, Sección 27.3.5.

El signo de la excentricidad e será más o menos, lo que cause el efecto de carga más severo.

7 Cargas de viento en edificios: sistema principal resistente a las fuerzas del viento (procedimiento envolvente)

7.1 Alcance

7.1.1 Tipos de edificios

Esta cláusula se aplica a la determinación de las cargas de viento del sistema principal resistente a las fuerzas del viento (SPRFV), utilizando el Procedimiento de envolvente, en edificios de baja altura como se define en la cláusula 3.

7.1.2 Condiciones

Las cargas de viento de diseño determinadas de acuerdo a lo establecido en esta cláusula se deben aplicar a los edificios que cumplan con todas las condiciones siguientes:

1. El edificio es una estructura de forma regular según se define en cláusula 3.
2. El edificio no tiene características de respuesta que lo hagan sujeto a cargas de viento transversal, desprendimiento de vórtices o inestabilidad causada por galope o aleteo, ni tiene una ubicación en la que los efectos de canalización o los golpes a raíz de obstrucciones contra el viento justifiquen una especial consideración.
3. El edificio no tiene techo arqueado, en forma de barril u otra forma.

7.1.3 Limitaciones

Las disposiciones de esta cláusula toman en consideración las cargas medias y fluctuantes causadas por los vientos que actúan sobre edificios rígidos. Los edificios que no cumplan con las condiciones de 7.1.2 se deben diseñar utilizando los procedimientos aplicables de la cláusula 6.

COMENTARIO

7.1.4 Blindaje

No debe haber reducciones en la presión de velocidad causadas por el blindaje que puedan proporcionar otros edificios y otras estructuras o características del terreno.

C7.1.4 Blindaje

El concepto de blindaje se refiere al abrigo que podrían ocasionar estructuras circundantes, la topografía, u otros obstáculos a la velocidad de viento que afecta al sistema en estudio. Dada la falta de procedimientos analíticos para predecir los efectos del blindaje en la velocidad del viento, no se permite considerar estos efectos.

7.2 Requisitos generales

7.2.1 Parámetros de carga de viento especificados en cláusula 5

Los siguientes parámetros de carga de viento se deben determinar de acuerdo con cláusula 5:

- Velocidad básica del viento, V (ver 5.3);
- Factor de direccionalidad del viento, K_d (ver 5.4);
- Categoría de exposición (ver 5.5);
- Factor topográfico, K_{zt} (ver 5.6);
- Factor de elevación del terreno, K_e (ver 5.7);
- Coeficiente de exposición a la presión de velocidad, K_z o K_h (ver 5.8);
- Clasificación del recinto (ver 5.10); y
- Coeficiente de presión interna, (GC_{pi}) (ver 5.11).

7.3 Cargas de viento: Sistema principal resistente a las fuerzas del viento

7.3.1 Presión del viento de diseño para edificios de baja altura

Las presiones del viento de diseño para el SPRFV de edificios de baja altura se deben determinar mediante la siguiente Ecuación:

$$p = q_h K_d [(GC_{pf}) - (GC_{pi})] \quad (\text{N/m}^2) \tag{7}$$

en que:

- q_h = presión de velocidad evaluada a la altura media del techo h , como se define en cláusula 4;
- K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4;
- (GC_{pf}) = coeficiente de presión externa dado en 7.3.2; y
- (GC_{pi}) = coeficiente de presión interna de la Tabla 7.

7.3.1.1 Coeficientes de presión externa (GC_{pf})

No se permite separar los coeficientes de presión externa combinados con factor de efecto ráfaga, GC_{pf} , utilizados en esta cláusula.

7.3.2 Casos de carga

Las edificaciones se deben evaluar utilizando cada uno de los casos de carga básicos y los casos de carga de torsión actuando de forma independiente de acuerdo con esta cláusula.

Excepción: No se requiere diseño para los casos de torsión en:

1. Edificios de un piso con h menor o igual a 9 m,
2. Edificios de estructura ligera de uno y dos pisos, o
3. Edificios de uno y dos pisos con diafragmas flexibles.

7.3.2.1 Casos de carga básicos

El coeficiente de presión externa, (GC_{pf}), para casos de carga básicos se debe determinar de acuerdo con Figura 12. El edificio se debe evaluar tomando cada esquina como la esquina de barlovento, aplicando los patrones de carga como se muestra y cargando todas las zonas simultáneamente. Cada esquina se debe evaluar por separado para los dos casos de carga. En cada caso de carga, las Zonas 2E y 3E se deben ubicar a lo largo del borde del techo perpendicular a la cumbrera más cercana a la esquina que se está evaluando. Las combinaciones de presiones externas e internas (ver Tabla 7) se deben evaluar según sea necesario para obtener las cargas más severas.

Para techos planos, el ángulo del techo, θ , se debe tomar como 0, con el límite de la Zona 2/3 y la Zona 2E/3E ubicado en la mitad del ancho del edificio. Ver Figura 12.

El coeficiente de presión del techo (GC_{pf}), cuando sea negativo en las Zonas 2 y 2E, se debe aplicar en la Zona 2/2E en una distancia desde el borde del techo igual a 0,5 veces la dimensión horizontal del edificio paralela a la dirección del SPRFV siendo diseñado o 2,5 veces la altura del alero en el muro de barlovento, lo que sea menor; el resto de la Zona 2/2E que se extiende hasta la línea de la cresta debe utilizar el coeficiente de presión (GC_{pf}) para la Zona 3/3E.

7.3.2.2 Casos de carga de torsión

El coeficiente de presión externa, (GC_{pf}), para casos de carga de torsión se debe determinar de acuerdo con Figura 13. Para las Zonas 1 a 6 y 1E a 6E, el Caso de Carga 3 debe usar los coeficientes de presión del Caso de Carga 1 de la Figura 12, y el Caso de Carga 4 debe usar los coeficientes de presión del Caso de Carga 2 de la Figura 12. Para las zonas designadas con una "T" (1T a 6T), se deben utilizar los coeficientes de presión de la Figura 13.

El edificio se debe evaluar tomando cada esquina como la esquina de barlovento con patrones de carga aplicados como se muestra y con todas las zonas cargadas simultáneamente. Cada esquina se debe evaluar por separado para los dos casos de carga. En cada caso de carga, las Zonas 2E y 3E se deben ubicar a lo largo del borde del techo perpendicular a la cumbrera más cercana a la esquina que se está evaluando. Las combinaciones de presiones externas e internas (ver Tabla 7) se deben evaluar según sea necesario para obtener las cargas más severas.

Para techos planos, el ángulo del techo, θ , se debe tomar como 0 con el límite de la Zona 2/3 y la Zona 2E/3E en la mitad del ancho del edificio. El coeficiente de presión del techo (GC_{pf}), cuando sea negativo en las Zonas 2 y 2E, se debe aplicar en la Zona 2/2E en una distancia desde el borde del techo igual a 0,5 veces la dimensión horizontal del edificio paralela a la dirección del SPRFV siendo diseñado o 2,5 veces la altura del alero en el muro de barlovento, lo que sea menor; el resto de la Zona 2/2E que se extiende hasta la línea de la cumbrera debe utilizar el coeficiente de presión (GC_{pf}) para la Zona 3/3E. Ver Figura 13.

7.3.3 Carga horizontal total

El corte horizontal total no debe ser menor que el determinado despreciando las fuerzas del viento sobre el techo.

Excepción: Esta disposición no se aplica a los edificios que utilizan marcos de momento para el SPRFV.

7.3.4 Parapetos

La presión del viento de diseño para el efecto de los parapetos sobre SPRFV de edificios de baja altura con techos planos, a dos aguas o a cuatro aguas se debe determinar mediante la Ecuación siguiente:

$$p_p = q_p K_d (GC_{pn}) \text{ (N/m}^2\text{)} \tag{8}$$

en que:

- p_p = presión neta combinada sobre el parapeto causada por la combinación de las presiones netas de las superficies delantera y trasera del parapeto; Los signos más (y menos) significan presión neta que actúa hacia (y alejándose de) el lado frontal (exterior) del parapeto;
- q_p = presión de velocidad evaluada en el punto más alto del parapeto;
- K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4;
- (GC_{pn}) = coeficiente de presión neta combinado: +1,5 para el parapeto de barlovento, -1,0 para el parapeto de sotavento.

7.3.5 Aleros

La presión externa positiva en la superficie inferior de los aleros del techo a barlovento se debe determinar usando $GC_p = 0,7$ en combinación con las presiones de la superficie superior determinadas usando la Figura 12.

7.3.6 Cargas mínimas de viento de diseño

La presión del viento que se debe utilizar en el diseño del SPRFV para un edificio cerrado o parcialmente cerrado no debe ser inferior a 0,25 kN/m² aplicada en el área de muro del edificio, y 0,13 kN/m² aplicada en el área del techo del edificio proyectada sobre un plano vertical normal a la dirección supuesta del viento.

7.3.7 Cargas de viento horizontales en edificios abiertos o parcialmente cerrados con marcos transversales y techos inclinados

Una presión horizontal en la dirección longitudinal (paralela a la cumbrera) que actúa en combinación con la carga del techo calculada en 6.3.2 para edificios abiertos o parcialmente cerrados con marcos transversales y techo inclinado ($\theta < 45$ grados) se debe determinar mediante la Ecuación siguiente:

$$p = q_h K_d [(GC_{pf})_{\text{Barlovento}} - (GC_{pf})_{\text{Sotavento}}] K_B K_S \tag{9}$$

en que:

- q_h = presión de velocidad evaluada a la altura media del techo h utilizando la exposición como se define en 5.5.3;
- K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4;
- (GC_{pf}) = coeficiente de presión externa dado en la Figura 12 para el Caso de carga 2, donde las superficies del edificio 5 y 5E se deben usar para calcular la presión promedio del muro del extremo de barlovento y las superficies del edificio 6 y 6E se deben utilizar para calcular la presión promedio en el muro del extremo de sotavento;
- K_B = factor de ancho del marco = $1,8 - 0,033 B$, $B < 30$ m, o $0,8$, $B \geq 30$ m;
- K_S = factor de blindaje = $0,60 + 0,073 (n - 3) + (1,25 \phi^{1,8})$;
- ϕ = relación de solidez = A_S/A_E ;
- B = ancho del edificio perpendicular a la cumbrera, m;
- n = número de marcos, pero no se debe considerar menos de 3, incluso para edificios pequeños de 2 marcos;
- A_S = área sólida efectiva del muro del extremo, es decir, el área proyectada de cualquier porción del muro del extremo que estaría expuesta al viento (Figura 14); y
- A_E = área total del muro extremo para un edificio cerrado equivalente (ver Figura 14).

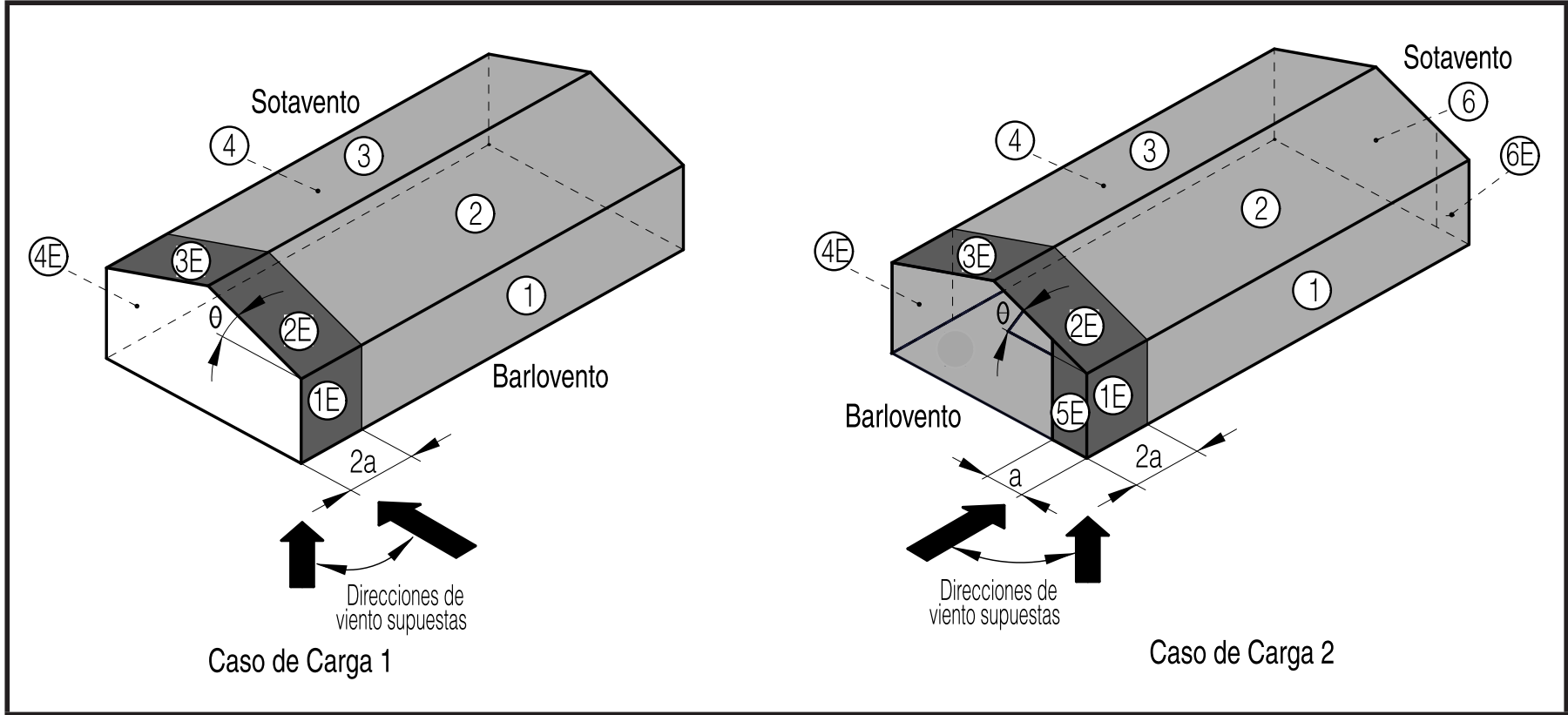
La fuerza longitudinal total F que debe resistir el SPRFV se debe determinar mediante la Ecuación (10):

$$F = p A_E \tag{10}$$

La Ecuación (9) es aplicable a edificios con muros extremos abiertos y con muros extremos total o parcialmente cerrados con revestimiento. Para todos los casos, A_E debe ser el área equivalente al muro del extremo completamente cerrado. La fuerza longitudinal, F , dada por la Ecuación (10) representa la fuerza total para la cual se debe diseñar el arriostramiento longitudinal SPRFV. La distribución a cada muro lateral se debe basar en la fuerza F aplicada en el centroide del área del muro del extremo A_E .

No es necesario considerar la carga de la fascia por separado si las áreas de la fascia se incluyen en el cálculo de A_S .

Diagramas de casos básicos de carga



Notación

a = 10% de la menor dimensión horizontal o $0,4 h$, lo que sea menor, pero no menos que el 4% de la menor dimensión horizontal o $0,9 m$.

EXCEPCIÓN: Para edificios con $\theta = 0$ a 7° y una dimensión horizontal mínima mayor a $90 m$ (300 pies), la dimensión a se limitará a un máximo de $0,8 h$.

h = Altura media del techo, m , excepto que se debe utilizar la altura del alero para $\theta \leq 10^\circ$.

θ = Ángulo del plano del techo respecto de la horizontal, en grados.

Caso de carga 1

Ángulo del techo, θ grados	Superficie del edificio							
	1	2	3	4	1E	2E	3E	4E
0 – 5	0,40	-0,69	-0,37	-0,29	0,61	-1,07	-0,53	-0,43
20	0,53	-0,69	-0,48	-0,43	0,80	-1,07	-0,69	-0,64
30 – 45	0,56	0,21	-0,43	-0,37	0,69	0,27	-0,53	-0,48
90	0,56	0,56	-0,37	-0,37	0,69	0,69	-0,48	-0,48

Caso de carga 2

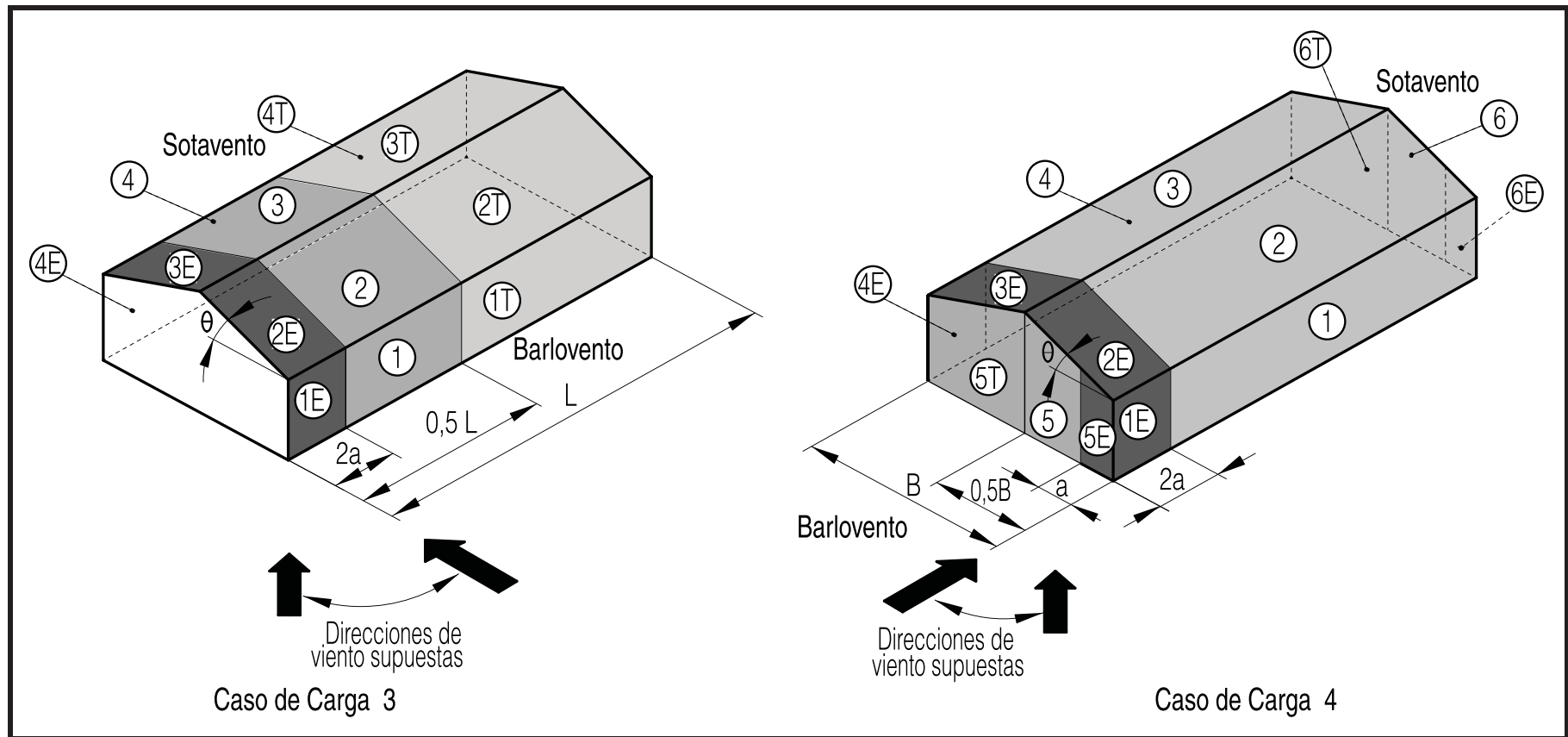
Ángulo del techo, θ grados	Superficie del edificio											
	1	2	3	4	5	6	1E	2E	3E	4E	5E	6E
0 – 90	-0,45	-0,69	-0,37	-0,45	0,40	-0,29	-0,48	-1,07	-0,53	-0,48	0,61	-0,43

NOTAS

- 1) Los signos más y menos significan presiones que actúan hacia y alejándose de las superficies, respectivamente.
- 2) Para valores de θ distintos de los mostrados, se permite la interpolación lineal.

Figura 12 – Casos de carga básicos para el sistema principal resistente a las fuerzas del viento [$h \leq 18 m$] - Coeficientes de presión externa, (GC_{pf}), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: muros y techos de baja altura

Diagramas de casos de carga torsional



Notación

a = 10% de la menor dimensión horizontal o $0,4 h$, lo que sea menor, pero no menos que el 4% de la menor dimensión horizontal o $0,9$ m.

EXCEPCIÓN: Para edificios con $\theta = 0$ a 7° y una dimensión horizontal mínima mayor a 90 m, la dimensión a se limitará a un máximo de $0,8 h$.

h = Altura media del techo, m, excepto que se debe utilizar la altura del alero para $\theta \leq 10^\circ$.

θ = Ángulo del plano del techo respecto de la horizontal, en grados.

Caso de Carga 3

Ángulo del techo, θ grados	Superficie del edificio			
	1T	2T	3T	4T
0 – 5	0,10	-0,17	-0,09	-0,07
20	0,13	-0,17	-0,12	-0,11
30 – 45	0,14	0,05	-0,11	-0,09
90	0,14	0,14	-0,09	-0,09

Caso de Carga 4

Ángulo del techo, θ grados	Superficie del edificio	
	5T	6T
0 -90	0,10	-0,07

NOTAS

- 1) Los signos más y menos significan presiones que actúan hacia y alejándose de las superficies, respectivamente.
- 2) Para valores de θ distintos de los mostrados, se permite la interpolación lineal.

Figura 13 – Casos de carga de torsión para el sistema principal resistente a las fuerzas del viento [$h \leq 18$, m] - Coeficientes de presión externa, (GC_{pf}), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: muros y techos de baja altura

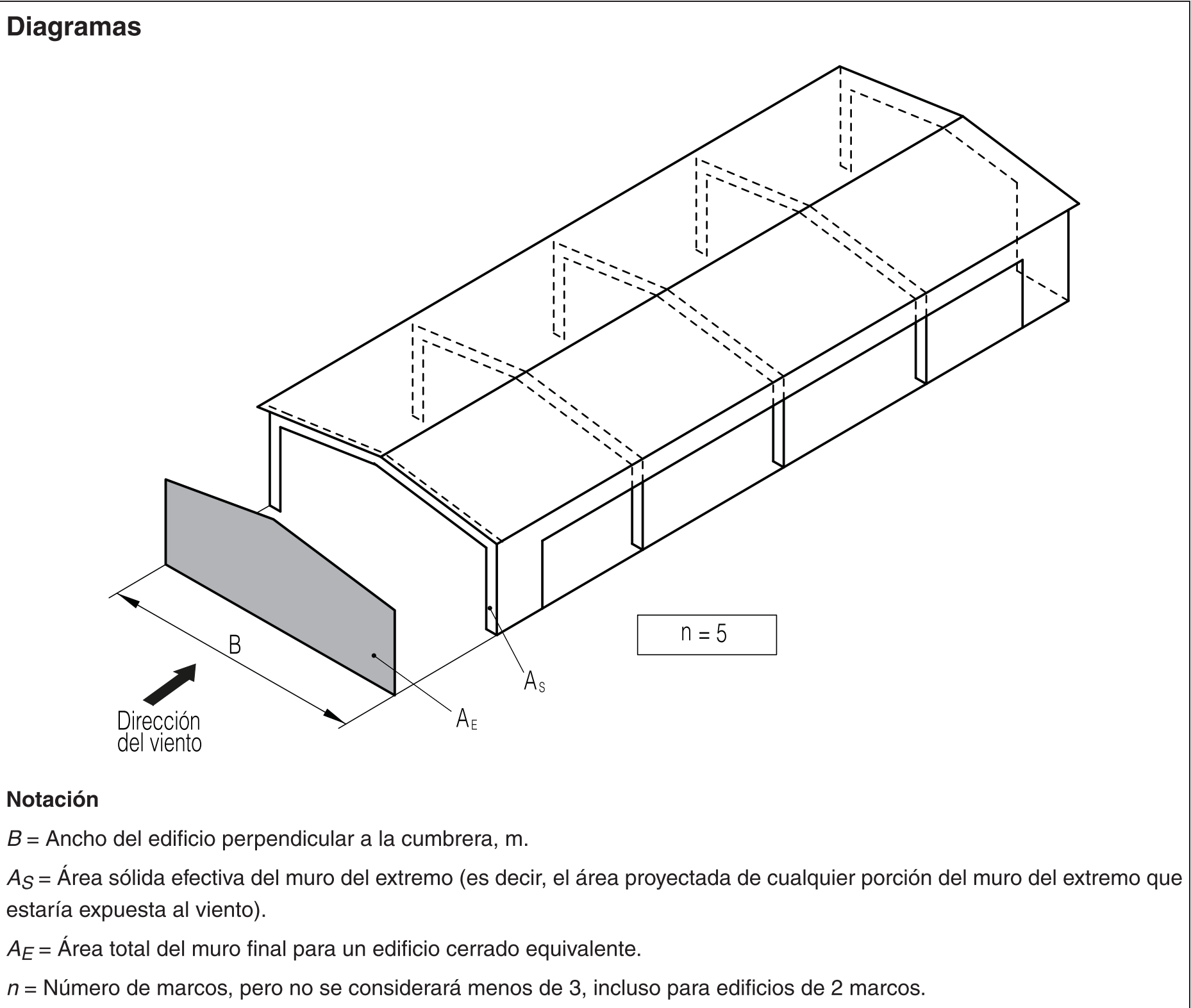


Figura 14 – Cargas de viento horizontales en edificios abiertos o parcialmente cerrados con marcos transversales y techos inclinados - Definiciones de terminología geométrica

8 Cargas de viento sobre accesorios de edificios y otras estructuras: sistema principal resistente a las fuerzas del viento (procedimiento direccional)

8.1 Alcance

8.1.1 Tipos de estructuras Esta cláusula se aplica a la determinación de cargas de viento en los accesorios del edificio (como estructuras y equipos sobre el techo) y otras estructuras de todas las alturas (como muros sólidos independientes y letreros sólidos independientes, chimeneas, tanques, contenedores circulares, silos, letreros abiertos, marcos abiertos de un solo plano, sistemas de paneles solares de inclinación fija montados en el suelo y torres en celosía) utilizando el procedimiento direccional.

8.1.2 Condiciones Un accesorio o estructura secundaria que tenga cargas de viento de diseño, determinadas de acuerdo con esta cláusula, debe cumplir con todas las condiciones siguientes:

1. La estructura secundaria es una estructura de forma regular según se define en cláusula 3; y
2. La estructura secundaria no tiene características de respuesta que la hagan vulnerable a cargas de viento transversal, desprendimiento de vórtices o inestabilidad causada por galope o aleteo; ni tiene una ubicación en la que los efectos de canal o de impacto provocados por obstrucciones contra el viento merezcan una consideración especial.

8.1.3 Limitaciones Las disposiciones de esta cláusula toman en consideración el efecto de magnificación de la carga causado por ráfagas en resonancia con vibraciones del viento de estructuras flexibles. Las estructuras que no cumplan con los requisitos de 8.1.2, o que tengan formas o características de respuesta inusuales, se deben diseñar mediante una metodología debidamente justificada.

8.1.4 Blindaje No debe haber reducciones en la presión de velocidad causadas por el blindaje aparente proporcionado por edificios y otras estructuras o características del terreno.

8.2 Requisitos generales

8.2.1 Parámetros de carga de viento especificados en cláusula 5

Los siguientes parámetros de carga de viento se deben determinar de acuerdo con cláusula 5:

- Velocidad básica del viento, V (ver 5.3);
- Factor de direccionalidad del viento, K_d (ver 5.4);
- Categoría de exposición (ver 5.5);
- Factor topográfico, K_{zt} (ver 5.6);
- Factor de elevación del terreno, K_e (ver 5.7); y
- Clasificación del recinto (ver 5.10).

8.3 Cargas de viento de diseño: muros y letreros sólidos aislados

8.3.1 Muros y letreros sólidos aislados

La fuerza del viento de diseño para muros sólidos independientes y letreros sólidos independientes se debe determinar mediante la siguiente Ecuación:

$$F = q_h K_d G C_f A_s \quad (\text{N}) \tag{11}$$

en que:

q_h = presión de velocidad evaluada a la altura h (definida en Figura 15) según se determina de acuerdo con 5.8;

K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4;

G = factor de efecto de ráfaga de 5.9;

C_f = coeficiente de fuerza neta de la Figura 15; y

A_s = área bruta del muro sólido independiente o del letrero sólido independiente, m^2 .

8.3.2 Letreros sólidos adosados

La presión del viento de diseño sobre un letrero sólido adosado al muro de un edificio, donde el plano del letrero es paralelo y está en contacto con el plano del muro, y el letrero no se extiende más allá del costado o bordes superiores del muro, se debe determinar utilizando los procedimientos para las presiones del viento sobre los muros de acuerdo con cláusula 9 y estableciendo el coeficiente de presión interna, (GC_{pi}) , igual a 0.

Este procedimiento también se debe aplicar a letreros sólidos adosados pero que no estén en contacto directo con el muro, siempre que el espacio entre el letrero y el muro no sea más de 0,9 m y el borde del letrero sea de al menos 0,9 m desde los bordes libres del muro (es decir, los bordes laterales y superiores y los bordes inferiores de los muros elevados).

8.4 Cargas de viento de diseño: otras estructuras

La fuerza del viento de diseño para otras estructuras (chimeneas, estanques, letreros abiertos, marcos planos y estructuras en celosía), ya sea montadas en el suelo o en el techo, se debe determinar mediante la siguiente Ecuación:

$$F = q_z K_d G C_f A_f \quad (\text{N}) \tag{12}$$

en que:

q_z = presión de velocidad evaluada a la altura z , como se define en 5.8, del centroide del área A_f ,

K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4;

G = factor de efecto de ráfaga de 5.9;

C_f = coeficientes de fuerza de las Figura 16 a Figura 19; y

A_f = área proyectada normal al viento, excepto cuando se especifica C_f para el área de superficie real, m².

8.4.1 Estructuras y equipos de techos en edificios

La fuerza lateral, F_h , y la fuerza vertical, F_v , para estructuras y equipos de techo, excepto que se especifique lo contrario para paneles solares montados en techos (ver 8.4.3 y 8.4.4) y estructuras identificadas en 8.4, se debe determinar según lo especificado.

La fuerza lateral resultante, F_h , se debe determinar a partir de la Ecuación (13) y se debe aplicar a una altura sobre la superficie del techo igual o mayor que el centroide del área proyectada, A_f .

$$F_h = q_h K_d (GC_r) A_f \quad (N) \tag{13}$$

en que:

- (GC_r) = 1,9 para estructuras y equipos de techos con A_f inferior a 0,1 Bh ; (GC_r) se permite reducir linealmente de 1,9 a 1,0 a medida que el valor de A_f aumenta de 0,1 Bh a Bh ;
- q_h = presión de velocidad evaluada a la altura media del techo del edificio;
- K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4; y
- A_f = área vertical proyectada de la estructura o equipo del techo en un plano normal a la dirección del viento, m².

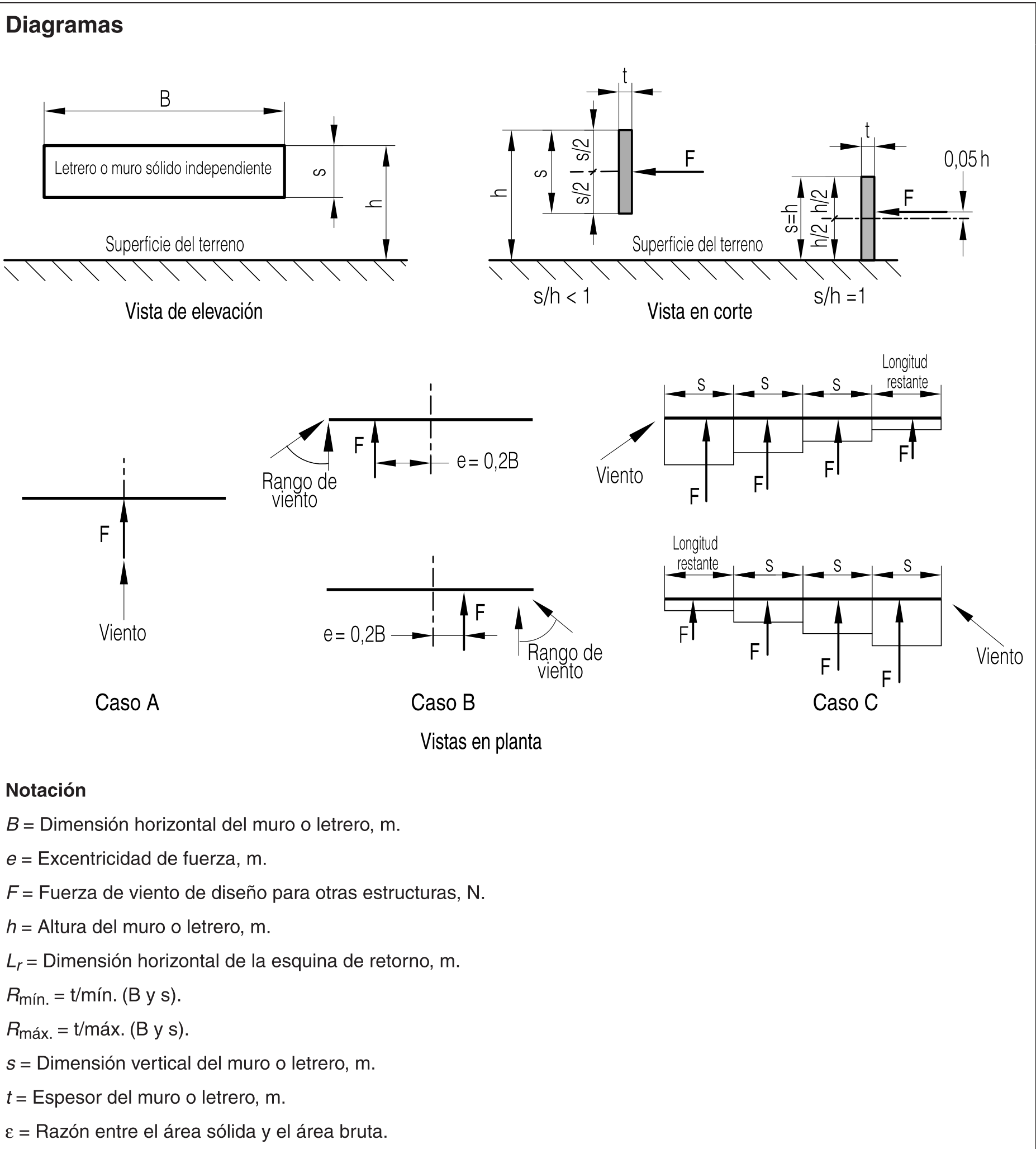


Figura 15 – Cargas de viento de diseño (todas las alturas) - Coeficientes de fuerza, C_f , para otras estructuras: muros sólidos independientes y letreros sólidos independientes
(continúa)

Coeficientes de fuerza, F , para Caso A y Caso B

Relación de aspecto, B/s												
Relación de alturas, s/h	$\leq 0,05$	0,1	0,2	0,5	1	2	4	5	10	20	30	≥ 45
1	1,80	1,70	1,65	1,55	1,45	1,40	1,35	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30
0,9	1,85	1,75	1,70	1,60	1,55	1,50	1,45	1,45	1,40	1,40	1,40	1,40
0,7	1,90	1,85	1,75	1,70	1,65	1,60	1,60	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
0,5	1,95	1,85	1,80	1,75	1,75	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,75
0,3	1,95	1,90	1,85	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,85	1,85	1,85
0,2	1,95	1,90	1,85	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,85	1,90	1,90	1,95
$\leq 0,16$	1,95	1,90	1,85	1,85	1,80	1,80	1,85	1,85	1,85	1,90	1,90	1,95

Coeficientes de fuerza, C_f , para Caso C

Relación de aspecto, <i>B/s</i>											
Región (distancia horizontal desde el borde de barlovento)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	≥ 45
0 a s	2,25	2,60	2,90	3,10 ^{a)}	3,30 ^{a)}	3,40 ^{a)}	3,55 ^{a)}	3,65 ^{a)}	3,75 ^{a)}	4,00 ^{a)}	4,30 ^{a)}
s a 2 s	1,50	1,70	1,90	2,00	2,15	2,25	2,30	2,35	2,45	2,60	2,55
2 s a 3 s		1,15	1,30	1,45	1,55	1,65	1,70	1,75	1,85	2,00	1,95
3 s a 10 s			1,10	1,05	1,05	1,05	1,05	1,00	0,95		
3 s a 4 s										1,50	1,85
4 s a 5 s										1,35	1,85
5 s a 10 s										0,90	1,10
> 10 s										0,55	0,55

^a Los valores se deben multiplicar por el siguiente factor de reducción cuando esté presente una esquina de retorno:

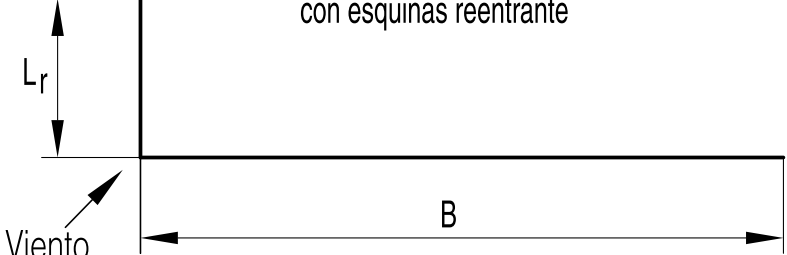
L_r/S	Factor de reducción	
0,3	0,90	
1,0	0,75	
≥ 2	0,60	

Figura 15 – Cargas de viento de diseño (todas las alturas) - Coeficientes de fuerza, C_f , para otras estructuras: muros sólidos independientes y letreros sólidos independientes (continuación)

NOTAS	
1)	Muros y letreros independientes con aberturas que comprenden menos del 30% del área bruta son clasificados como sólidos. Se permite que los coeficientes de fuerza para muros o letreros sólidos se multipliquen por el factor de reducción $(1 - (1 - \varepsilon)^{1,5})$.
2)	Para permitir la dirección del viento tanto normal como oblicua, se deben considerar los siguientes casos: Para $s/h < 1$: Caso A: La fuerza resultante actúa normal a la cara del muro o letrero a través del centro geométrico. Caso B: La fuerza resultante actúa normal a la cara del muro o letrero a una distancia desde el centro geométrico hacia el borde de barlovento igual a 0,2 veces el ancho promedio del muro o letrero. Para letreros de doble cara con todos los lados cerrados y $R_{\text{máx.}} \leq 0,4$ se permite utilizar como excentricidad de la fuerza, $e = (0,2 - 0,25 R_{\text{máx.}}) B$. Para letreros de doble cara con todos los lados cerrados y $R_{\text{mín.}} \leq 0,75$, se permite multiplicar los valores tabulados de C_f en los Casos A y B por el factor de reducción $(1 - 0,133 R_{\text{mín.}})$. Para $B/s \geq 2$, no es necesario considerar el caso B, mientras que sí se debe considerar el caso C. Caso C: Las fuerzas resultantes actúan normales a la cara del muro o letrero a través de los centros geométricos de cada región. Para $s/h = 1$: Los mismos casos anteriores excepto que las ubicaciones verticales de las fuerzas resultantes ocurren a una distancia sobre el centro geométrico igual a 0,05 veces la altura promedio del muro o letrero.
3)	Para el Caso C donde $s/h > 0,8$, los coeficientes de fuerza se deben multiplicar por el factor de reducción $(1,8 - s/h)$. Se permite aplicar esta reducción en conjunto con las especificadas en la Nota 2.
4)	Se permite interpolación lineal para valores de s/h , B/s , y L_r/s distintos de los mostrados.

Figuras 15 – Cargas de viento de diseño (todas las alturas) - Coeficientes de fuerza, C_f , para otras estructuras: muros sólidos independientes y letreros sólidos independientes
(conclusión)

Coeficientes de fuerza, C_f				
		h/D		
Sección transversal	Tipo de superficie	1	7	25
Cuadrada (viento normal a cara)	Todas	1,3	1,4	2,0
Cuadrada (viento a lo largo de la diagonal)	Todas	1,0	1,1	1,5
Hexagonal u octagonal	Todas	1,0	1,2	1,4
Redonda, $D\sqrt{q_z} > 5,3$	Moderadamente lisa ($D'/D < 0,02$)	0,5	0,6	0,7
	Rugosa ($0,02 \leq D'/D < 0,08$)	0,7	0,8	0,9
	Muy rugosa ($D'/D = 0,08$)	0,8	1,0	1,2
Redonda, $D\sqrt{q_z} \leq 5,3$	Todas	0,7	0,8	1,2

Notación

D = Diámetro de la sección transversal circular y la menor dimensión horizontal de las secciones transversales cuadradas, hexagonales u octogonales en la elevación considerada, m.

D' = Profundidad de elementos salientes como nervaduras y alerones, m.

h = Altura de la estructura, m.

q_z = Presión de velocidad evaluada a la altura z sobre el suelo, N/m².

NOTAS

1) La fuerza del viento de diseño se debe calcular basándose en el área de la estructura proyectada en un plano vertical normal a la dirección del viento. Se debe suponer que la fuerza actúa paralela a la dirección del viento.

2) Se permite interpolación lineal para valores de h/D distintos de los mostrados.

Figura 16 – Otras estructuras (todas las alturas) - Coeficientes de fuerza, C_f , para chimeneas, tanques y estructuras similares

Coeficientes de fuerza, C_f

ε	Miembros de lados planos	Miembros redondeados	
		$D\sqrt{q_z} \leq 5,3$	$D\sqrt{q_z} > 5,3$
< 0,01	2,0	1,2	0,8
0,1 a 0,29	1,8	1,3	0,9
0,3 a 0,7	1,6	1,5	1,1

Notación

ε = Razón del área sólida al área gruesa.

D = Diámetro de un miembro redondo típico, m.

q_z = Presión de velocidad evaluada a la altura z sobre el suelo, N/m².

NOTAS

- 1) Los letreros con aberturas que representen el 30% o más del área bruta se clasifican como letreros abiertos.
- 2) El cálculo de las fuerzas del viento de diseño se debe basar en el área de todos los miembros y elementos expuestos proyectados en un plano normal a la dirección del viento. Se debe suponer que las fuerzas actúan paralelas a la dirección del viento.
- 3) El área, A_f , consistente con estos coeficientes de fuerza es el área sólida proyectada normal a la dirección del viento.

Figura 17 – Otras estructuras (todas las alturas) - Coeficientes de fuerza, C_f , para letreros abiertos y marcos abiertos de un solo plano

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

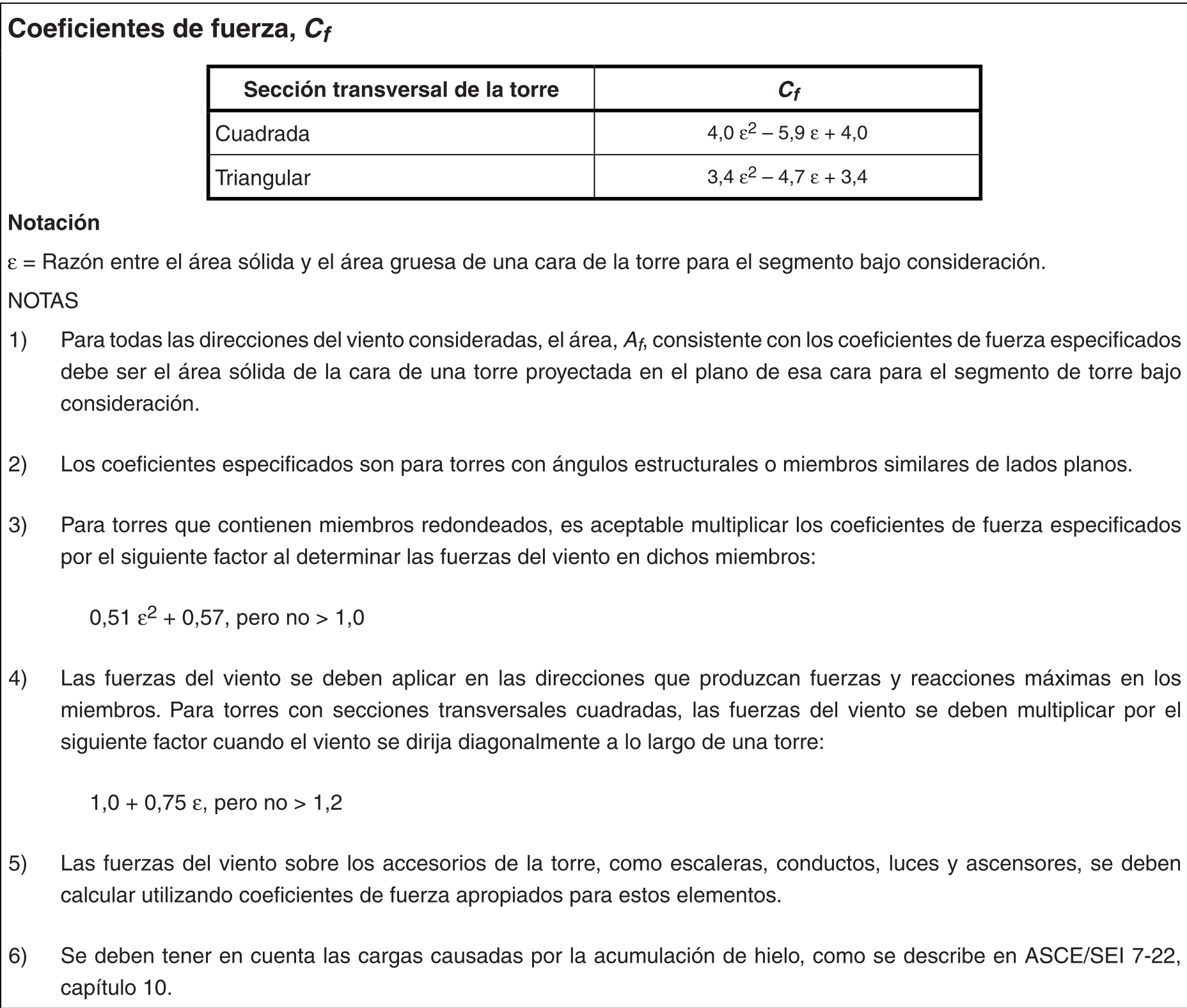


Figura 18 – Otras estructuras (todas las alturas) - Coeficientes de fuerza, C_f , para estructuras abiertas: torres en celosía

La fuerza vertical de levantamiento, F_v , sobre las estructuras y equipos del techo se debe determinar a partir de la Ecuación (14).

$$F_v = q_h K_d (GC_r) A_r \quad (\text{N}) \tag{14}$$

en que:

(GC_r) = 1,5 para estructuras y equipos de techos con A_r inferior a 0,1 BL; se permite reducir linealmente (GC_r) de 1,5 a 1,0 a medida que el valor de A_r aumenta de 0,1 BL a BL;

q_h = presión de velocidad evaluada a la altura media del techo del edificio;

K_d = Factor de direccionalidad del viento, ver 5.4; y

A_r = Área horizontal proyectada de la estructura o equipo del techo, m².

8.4.2 Cargas de viento de diseño en contenedores, silos y tanques circulares con $h \leq 36$ m, $D \leq 36$ m y $0,25 \leq H/D \leq 4$

Contenedores, silos y tanques circulares de similar tamaño, agrupados con espaciamiento de centro a centro mayor a dos diámetros, se deben tratar como estructuras aisladas. Para espaciamientos menores a 1,25 diámetros, las estructuras se deben tratar como agrupadas y la presión del viento se debe determinar a partir de 8.4.2.4. Para espaciamientos intermedios, se debe utilizar la interpolación lineal de los valores de C_p (o C_f).

8.4.2.1 Muros externos de contenedores, silos y tanques circulares aislados

Para determinar el arrastre total en contenedores, silos y tanques circulares utilizando la Ecuación (12), se debe utilizar un coeficiente de fuerza C_f de 0,63, basado en el área de muro proyectada DH , en lugar de la Figura 16, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

- a) H/D está en el rango de 0,25 a 4,0 y el cilindro (diámetro D) está apoyado en el suelo o sostenido por columnas; y
- b) La altura libre, C , es menor o igual a la altura del cilindro sólido H , como se muestra en Figura 19; y
- c) La superficie del tanque es moderadamente lisa, como se define en Figura 16.

8.4.2.2 Techos de contenedores, silos y tanques circulares aislados

Las presiones netas de diseño sobre los techos de contenedores, silos y tanques circulares se deben determinar a partir de la Ecuación (15).

$$p = q_h K_d (GC_p - (GC_{pi})) \quad (\text{N/m}^2) \tag{15}$$

en que:

q_h = presión de velocidad para todas las superficies evaluadas a la altura media del techo h ;

K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4;

C_p = coeficiente de presión externa de la Figura 20 para techos;

- (GC_{pi}) = coeficiente de presión interna para estructuras techadas de 5.11; y
- G = factor de efecto de ráfaga de 5.9.

Las presiones externas sobre los techos cónicos, planos o tipo cúpula (ángulo del techo inferior a 10 grados) de contenedores, silos o tanques circulares deben ser iguales a los coeficientes de presión externa, C_p , indicados en la Figura 20 para las Zonas 1 y 2. Las presiones externas para techos tipo cúpula (ángulo del techo superior a 10 grados) se debe determinar a partir de la Figura 5.

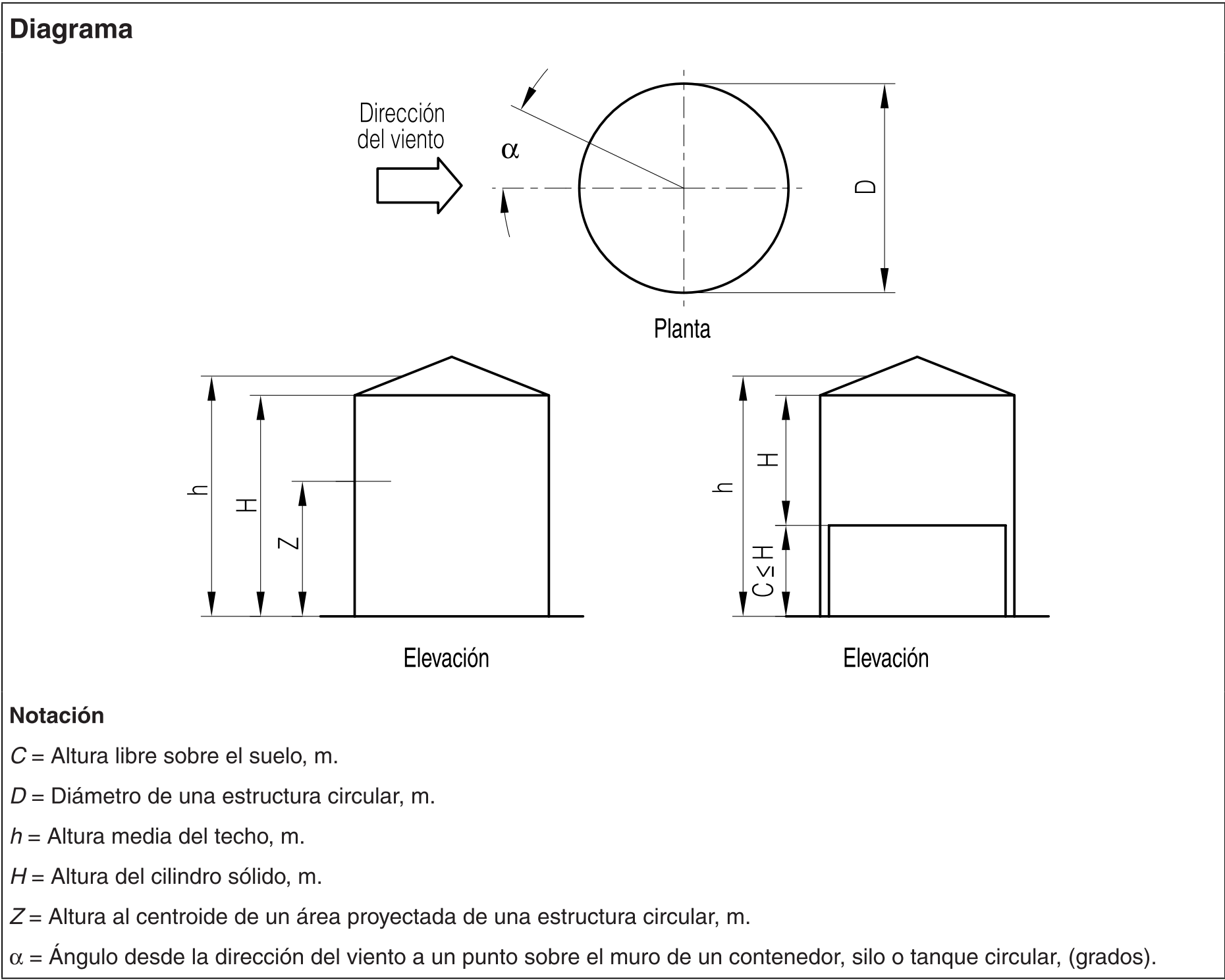


Figura 19 – Otras estructuras, cargas de viento de diseño para sistemas principales resistentes a las fuerzas del viento [$h < 36,5$ m] - Contenedores circulares, silos y tanques en el suelo o sostenidos por columnas, donde $D \leq 36,5$ m, $0,25 \leq H/D < 4,0$

8.4.2.3 Partes inferiores de contenedores, silos y tanques circulares elevados aislados

Coeficientes de presión externa, C_p , para la parte inferior de contenedores, silos o tanques circulares elevados con una altura libre, C , sobre el suelo menor o igual a la altura del cilindro sólido, H , se debe tomar como 0,8 y -0,6. Para estructuras con altura libre sobre el suelo menor o igual a un tercio de la altura del cilindro, use interpolación lineal entre estos valores y $C_p = 0.0$, de acuerdo con la relación de C/h , donde C y h se definen, como se muestra en la Figura 19.

8.4.2.4 Techos y muros de contenedores, silos y tanques circulares agrupados

Para grupos estrechamente espaciados de tres o más contenedores, silos o tanques circulares con un espacio entre centros inferior a $1,25 D$, los coeficientes de presión del techo, C_p y el coeficiente de fuerza de arrastre, C_f , en los muros proyectados se debe calcular utilizando la Figura 21. Las presiones netas de diseño sobre los techos se deben determinar a partir de la Ecuación (15). La fuerza de arrastre global se debe calcular con base en la Ecuación (12).

8.4.3 Paneles solares en techos para edificios de todas las alturas con techos planos o techos a dos aguas o a cuatro aguas con pendientes inferiores a 7 grados

Como se muestra en la Figura 22, la presión del viento de diseño para paneles solares en techos aplica en aquellos ubicados en edificaciones cerradas o parcialmente cerradas de todas las alturas, con techos planos o con pendientes a dos aguas o a cuatro aguas con $\theta \leq 7^\circ$, y con paneles que cumplen con:

$$L_p \leq 2,04 \text{ m},$$

$$\omega \leq 35^\circ,$$

$$h_1 \leq 0,61 \text{ m},$$

$$h_2 \leq 1,22 \text{ m},$$

y con un espaciamiento mínimo de 6 mm entre paneles. El espacio entre los paneles no debe exceder los 2 m. Además, la distancia libre horizontal mínima entre los paneles y el borde del techo debe ser la mayor entre $2(h_2 - h_{pt})$ y 1,2 m para que sean aplicables las presiones de diseño de esta sección. La presión del viento de diseño para paneles solares en techos se debe determinar mediante las ecuaciones (16) y (17):

$$p = q_h K_d (G C_{rn}) \quad (\text{N/m}^2) \quad (16)$$

en que:

q_h = presión de velocidad para todas las superficies evaluadas a la altura media del techo, h ,

K_d = factor de direccionalidad del viento; ver 5.4.

$$(G C_{rn}) = (\gamma_p)(\gamma_c)(\gamma_E)(G C_{rn})_{\text{nom}} \quad (17)$$

en que:

$$\gamma_p = \text{mín. } (1,2; 0,9 + h_{pt}/h);$$

$$\gamma_c = \text{máx. } (0,6 + 0,2 L_p; 0,8); \text{ y}$$

γ_E = 1,5 para cargas de levantamiento en paneles que están expuestos y dentro de una distancia de 1,5 (L_p) desde el final de una fila en un borde expuesto del conjunto; $\gamma_E = 1,0$ en el resto de los lugares para cargas de levantamiento y para todas las cargas descendentes, como se ilustra en Figura 22; un panel se define como expuesto si d_1 al borde del techo $> 0,5 h$ y se aplica una de las siguientes condiciones:

1) d_1 al conjunto adyacente $> \text{máx. } (4 h_2, 1,2 \text{ m})$, o

2) d_2 al siguiente panel adyacente $> \text{máx. } (4 h_2; 1,2 \text{ m})$.

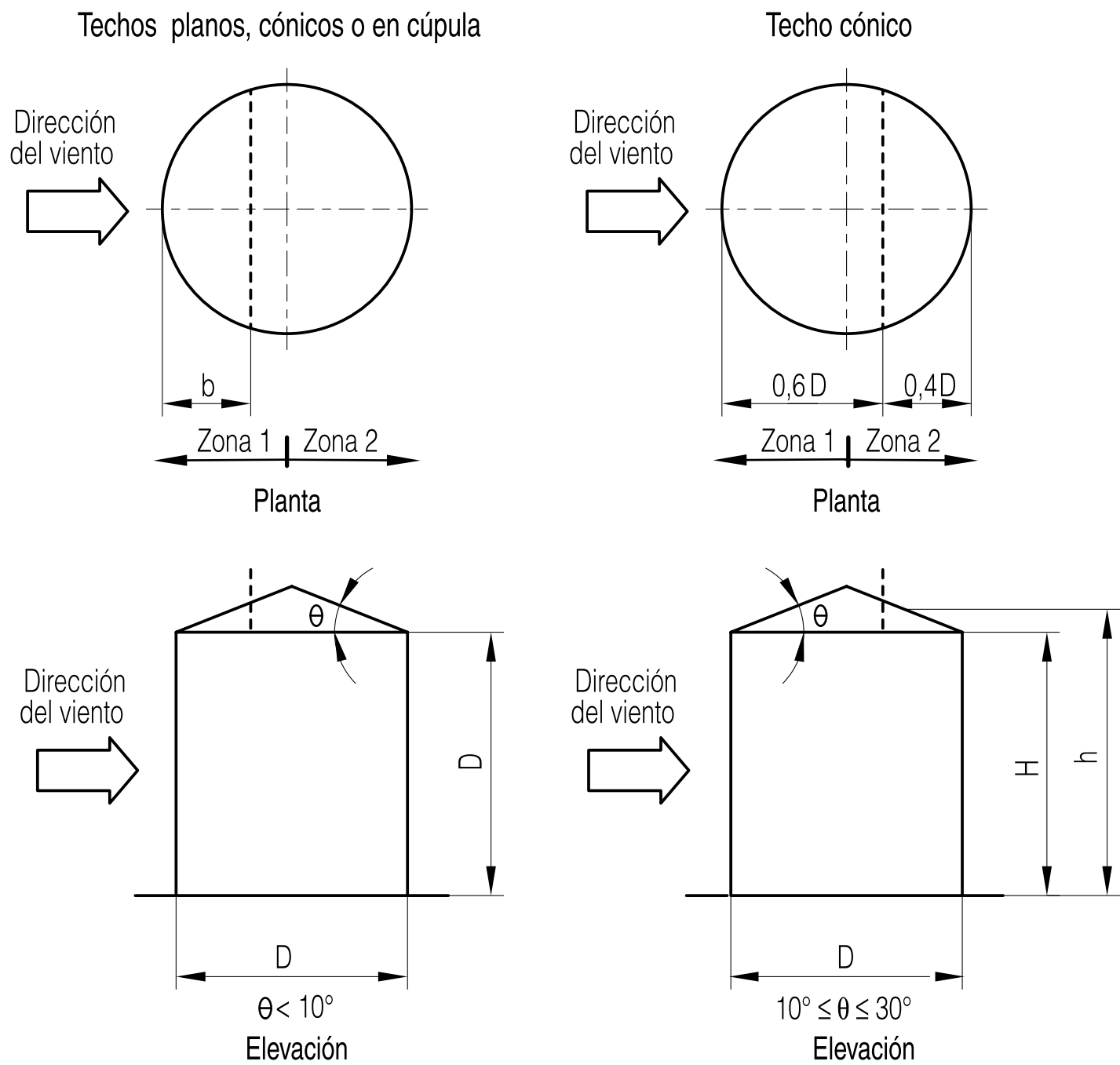
$(GC_{rn})_{\text{nom}}$ = coeficiente de presión neta nominal para paneles solares en techos según lo determinado en la Figura 22.

Cuando $\omega \leq 2^\circ$, $h_2 \leq 0,25 \text{ m}$, se proporciona un espacio mínimo de 6 mm entre todos los paneles, y el espacio entre los paneles no excede los 2 m. Se permite el procedimiento de 8.4.4.

El techo se debe diseñar para los dos casos siguientes:

- 1) El caso de presencia de colectores solares. Las cargas de viento que actúan sobre los colectores solares de acuerdo con esta sección se deben aplicar simultáneamente con las cargas de viento del techo especificadas en otras secciones actuando sobre áreas del techo no cubiertas por la proyección en planta de los colectores solares. En este caso, no es necesario aplicar las cargas de viento del techo especificadas en otras secciones en las zonas del techo cubiertas por la proyección en planta de los colectores solares.
- 2) Casos en los que se hayan retirado los paneles solares.

Diagramas



Notación

b = Determinado según como se indica más abajo, m dependiendo de H/D para techos con θ promedio inferior a 10 grados.
 h = Altura media del techo, m.
 H = Altura del cilindro sólido, m.
 D = Diámetro de una estructura circular, m.
 θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, en grados.

Figura 20 – Otras estructuras, cargas de viento de diseño para sistemas principales resistentes a las fuerzas del viento [($h < 36$ m] - Coeficientes de presión externa, C_p , para techos aislados de contenedores circulares, silos y tanques, donde $D \leq 36$ m, $0,25 \leq H/D < 4,0$
(continúa)

Coeficientes de presión externa, C_p

Zona 1	-0,8
Zona 2	-0,5

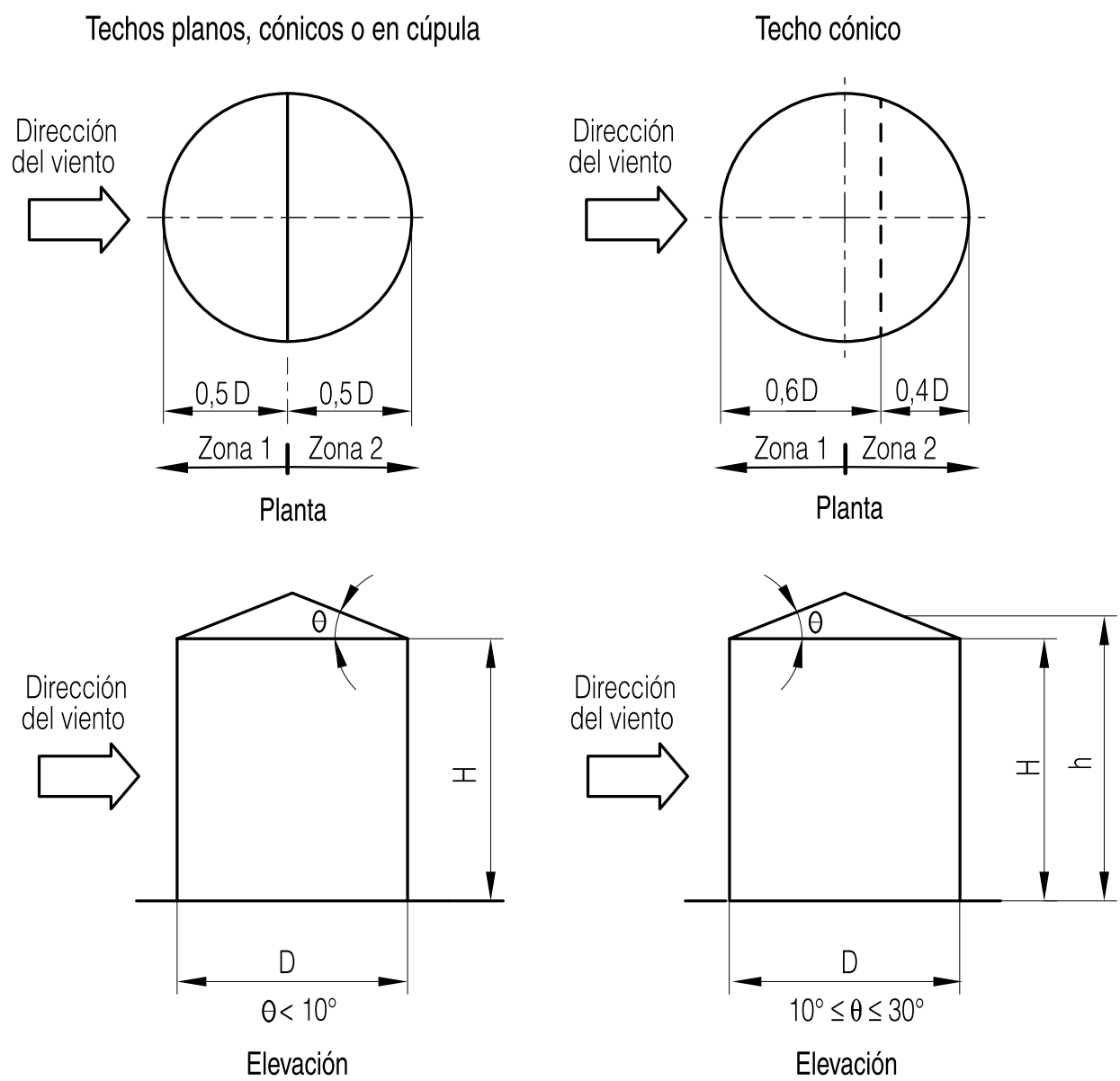
NOTA Para techos con θ promedio inferior a 10 grados, la dimensión, b , se debe determinar de la forma siguiente:

H/D	b
0,25	$0,2 D$
0,5	$0,5 D$
$\geq 1,0$	$0,1 h + 0,6 D$

Se permite la interpolación lineal.

Figura 20 – Otras estructuras, cargas de viento de diseño para sistemas principales resistentes a las fuerzas del viento [$h < 36$ m] - Coeficientes de presión externa, C_p , para techos aislados de contenedores circulares, silos y tanques, donde $D \leq 36$ m, $0,25 \leq H/D < 4,0$
(conclusión)

Diagramas



Notación

D = Diámetro de una estructura circular, m.

h = Altura media del techo, m.

H = Altura del cilindro sólido, m.

θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, en grados.

Coeficiente de fuerza de arrastre (C_f) en muros proyectados

H/D	C_f	Usar con
< 1	1,3	q_h
2	1,1	q_h
4	1,0	q_h

Coeficientes de presión del techo, C_p , para uso con q_h

θ	H/D	Zona 1	Zona 2
$\theta < 10^\circ$	$\leq 0,5$	-0,9	-0,5
	$\geq 1,0$	-1,3	-0,7
$10^\circ < \theta < 30^\circ$	≤ 4	-1,0	-0,6

Figura 21 – Otras estructuras, cargas de diseño para sistemas principales resistentes a las fuerzas del viento [$h < 36,5$ m] - Coeficientes de fuerza de arrastre, C_f , y coeficientes de presión del techo, C_p , para contenedores, silos y tanques circulares emplazados en el suelo o sostenidos por columnas, donde $D \leq 36,5$ m, $0,25 \leq H/D < 4,0$ y espacio entre centros $\leq 1,25$

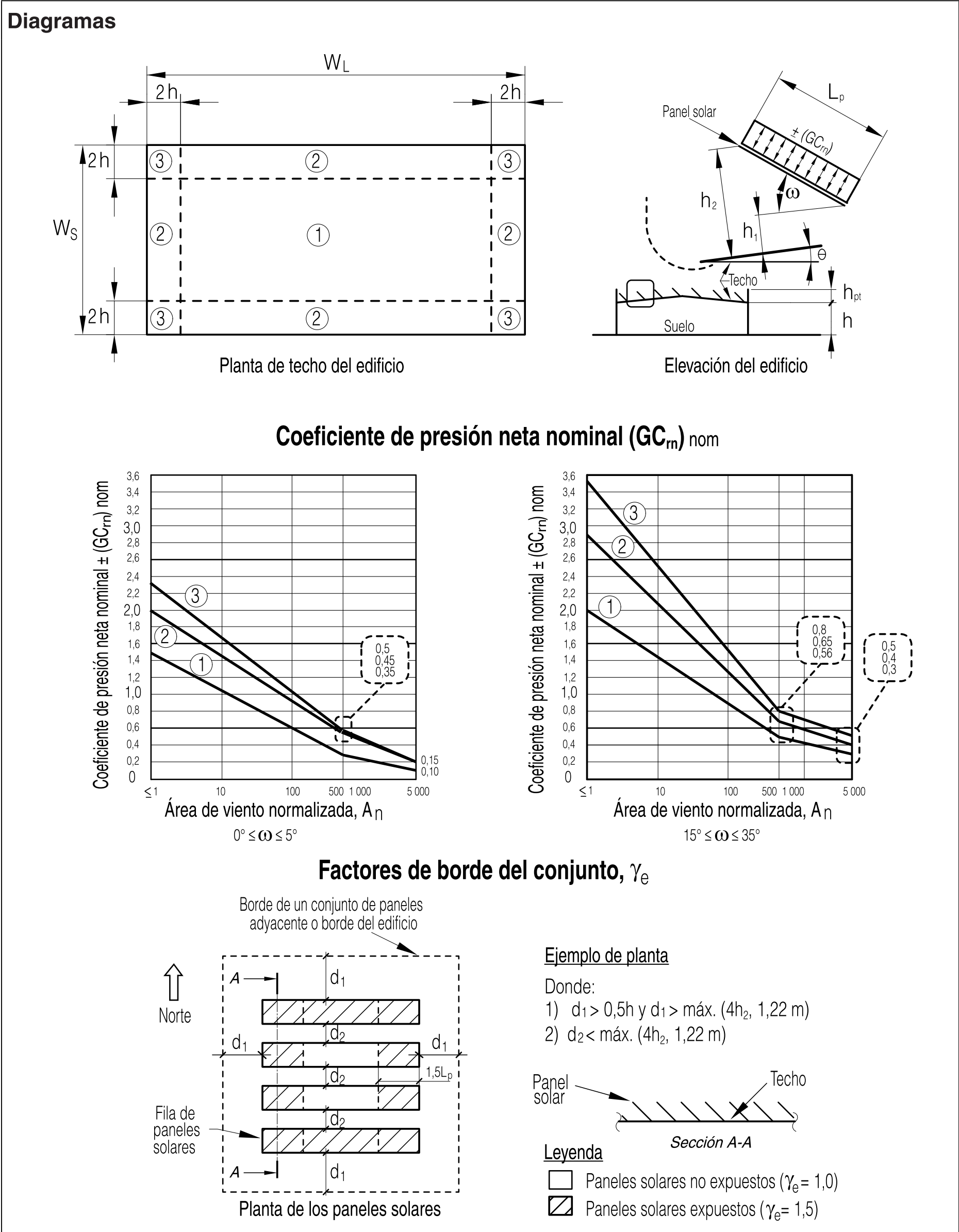


Figura 22 – Cargas de viento de diseño (todas las alturas) - Paneles solares en techos para edificios cerrados y parcialmente cerrados, techo $\theta \leq 7^\circ$

(continúa)

Notación
A = Área efectiva de viento, m^2 .
A_n = Área de viento Normalizada, adimensional.
d_1 = Para conjuntos de paneles solares de techo, la distancia horizontal ortogonal del borde de un panel a un panel adyacente de otro conjunto o al borde del edificio, ignorando cualquier equipo en el techo en la Figura 22, m.
d_2 = Para un conjunto de paneles, la distancia horizontal del borde de un panel de una fila al borde del panel más cercano de la siguiente fila en la Figura 22, m.
h = Altura media del techo de un edificio, excepto que se debe utilizar la altura del alero para un ángulo del techo θ menor o igual a 10° , m.
h_1 = Altura del espacio entre los paneles y la superficie del techo, m.
h_2 = Altura de un panel solar sobre el techo en el borde superior del panel, m.
h_{pt} = Altura media del parapeto sobre la superficie del techo adyacente para usar con la Ecuación (16), m.
L_p = Longitud del panel.
W_L = Ancho de un edificio en su lado más largo en la Figura 22, m.
W_S = Ancho de un edificio en su lado más corto en la Figura 22, m.
γ_E = Factor de borde de matriz como se define en 8.4.4.
θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, en grados.
ω = Ángulo que forma el panel solar con la superficie del techo en la Figura 22, grados.
NOTA
1) (GC_{rn}) actúa hacia (+) y alejándose (-) de la superficie superior de los paneles.
2) Se permite la interpolación lineal para ω entre 5° y 15° .
3) $A_n = (1\ 000/[\text{máx. } (L_b;4,6)^2]) A$, donde A es el área efectiva de viento del elemento estructural del panel solar considerado, y L_b es el mínimo de 0,4 $(hW_L)^{0,5}$ o h o W_S , m.

Figura 22 – Cargas de viento de diseño (todas las alturas) - Paneles solares en techos para edificios cerrados y parcialmente cerrados, techo $\theta \leq 7^\circ$
(conclusión)

8.4.4 Paneles solares en techos paralelos a la superficie del techo en edificios de todas las alturas e inclinaciones del techo

Las presiones del viento de diseño para paneles solares en techos ubicados en edificios cerrados o parcialmente cerrados de todas las alturas, con paneles paralelos a la superficie del techo, con una tolerancia de 2 grados y con una altura máxima sobre la superficie del techo, h_2 , que no exceda 0,25 m, se debe determinar de acuerdo con esta cláusula. Se debe dejar un espacio mínimo de 6 mm entre todos los paneles, y el espacio entre los paneles no debe exceder los 2 m. Además, el conjunto se debe ubicar al menos a $2 h_2$ del borde del techo, de una cumbrera a dos aguas o de una cumbrera a cuatro aguas. La presión del viento de diseño para los colectores solares en techos se debe determinar mediante la Ecuación (18).

$$p = q_h K_d (GC_p) (\gamma_E) (\gamma_a) \quad (\text{Nm}^2) \tag{18}$$

en que:

- q_h = presión de velocidad para todas las superficies evaluadas a la altura media del techo, h ;
- K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4;
- (GC_p) = coeficiente de presión externa para C&R de techos con la respectiva zonificación de techos, determinado a partir de las Figura 26 a Figura 39 o la Figura 40 a Figura 41;
- γ_E = factor de borde del conjunto = 1,5 para cargas de levantamiento en paneles que están expuestos y dentro de una distancia de $2 h_2$ desde un borde del conjunto; $\gamma_E = 1,0$ en el resto de los lugares para cargas de levantamiento y para todas las cargas descendentes, como se ilustra en Figura 22; un panel se define como expuesto si d_1 al borde del techo $> 0,5 h$ y aplica alguna de las siguientes condiciones:
 - d_1 al conjunto adyacente $> 2 h_2$, o
 - d_2 al siguiente panel adyacente $> 2 h_2$; y
- γ_a = factor de ecualización de presión del panel solar, definido en la Figura 23.

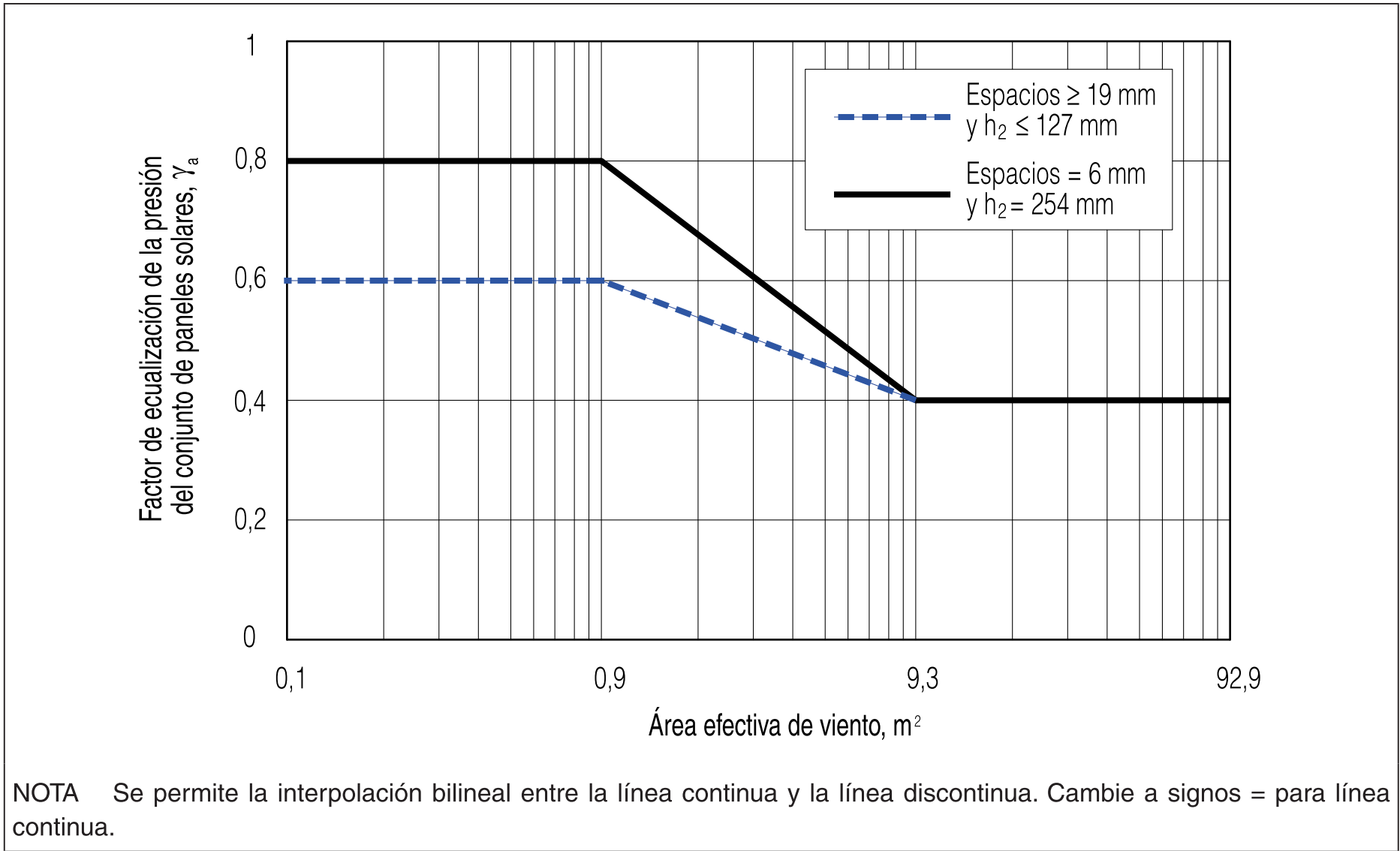


Figura 23 – Factor de ecualización de presión del panel solar, γ_a , para edificios cerrados y parcialmente cerrados de todas las alturas

El techo se debe diseñar para los dos casos siguientes:

- 1) En el caso de que haya paneles solares, las cargas de viento que actúan sobre los colectores solares de acuerdo con esta cláusula, se deben aplicar simultáneamente con las cargas de viento del techo especificadas en otras cláusulas actuando sobre áreas del techo no cubiertas por la proyección en planta de los colectores solares. En este caso, no es necesario aplicar las cargas de viento del techo especificadas en otras cláusulas en las zonas del techo cubiertas por la proyección en planta de los colectores solares.
- 2) Caso donde se han retirado los paneles solares.

COMENTARIO

8.4.5 Sistemas de paneles solares de inclinación fija montados en el piso

Las cargas de viento para sistemas de paneles solares fotovoltaicos (FV) de inclinación fija montados en el piso se deben calcular de acuerdo con 8.4, considerando los efectos estáticos y dinámicos que produzca el viento en estos elementos. Esta cláusula aplica al sistema completo, es decir, panel y su estructura de soporte.

Esto no es aplicable a plantas de generación fotovoltaica.

C8.4.5 Sistemas de paneles solares de inclinación fija montados en el piso

Aun cuando en ASCE/SEI 7-22, sección 29.4.5, se propone un procedimiento para obtener la carga de viento sobre paneles solares fijos montados en el terreno, este procedimiento no se ha incluido en esta norma, dado que las limitaciones dimensionales que se establecen en dicho código no resultan aplicables a la mayor parte de proyectos fotovoltaicos del territorio nacional.

En 8.4.5 se especifica, para determinar la carga de viento sobre los paneles, se debe aplicar 8.4, indicando además que se deben considerar los efectos estáticos y dinámicos que correspondan. En este contexto, el ASCE/SEI 7-22, capítulo 29.4.5, establece que la presión de velocidad neta en paneles solares es $q_h K_d [\pm GC]$, con $GC = [\pm GC_{estático} \pm GC_{dinámico}]$, siendo $GC_{estático}$ y $GC_{dinámico}$ los coeficientes de presión neta estático y dinámico respectivamente. Ya que en la presente norma no se definen específicamente los valores de $GC_{estático}$ y $GC_{dinámico}$, es responsabilidad del profesional a cargo del diseño seleccionar los coeficientes adecuados.

Se entiende como planta de generación a las que estén regidas (normadas) por la NTSyCS de la CNE.

8.5 Parapetos

Las cargas de viento sobre los parapetos se especifican en 6.3.4 para edificios de todas las alturas diseñados utilizando el procedimiento direccional y en 7.3.4 para edificios de baja altura diseñados utilizando el procedimiento de envolvente.

8.6 Aleros

Las cargas de viento en los aleros del techo se especifican en 6.3.3 para edificios de todas las alturas diseñados utilizando el procedimiento direccional y en 7.3.5 para edificios de baja altura diseñados utilizando el procedimiento envolvente.

8.7 Carga mínima de viento de diseño

La fuerza del viento de diseño para otras estructuras no debe ser inferior a $0,25 \text{ kN/m}^2$ multiplicada por el área, A_f .

9 Cargas de viento: componentes y revestimientos

9.1 Alcance

9.1.1 Tipos de edificios

Esta cláusula se aplica a la determinación de las presiones del viento sobre Componentes y Revestimientos (C&R) de edificios. Estas tipologías están descritas en partes de 1 a 5, las cuales se determinan en esta cláusula.

A) **La Parte 1** es aplicable a un edificio cerrado, parcialmente cerrado o parcialmente abierto:

- De baja altura (ver definición en cláusula 3); o
- Con $h \leq 18,3$ m.

El edificio tiene un techo plano, un techo a dos aguas, un techo a dos aguas de varios tramos, un techo a cuatro aguas, un techo de pendiente única, un techo escalonado o un techo en dientes de sierra, y las presiones del viento se calculan a partir de una ecuación de presión del viento.

B) **La Parte 2** es aplicable a un edificio cerrado, parcialmente cerrado o parcialmente abierto:

- Con $h > 18,3$ m.

El edificio tiene un techo plano, un techo inclinado, un techo a dos aguas, un techo a cuatro aguas, un techo abuhardillado, un techo arqueado o un techo abovedado, y las presiones del viento se calculan a partir de una ecuación de presión del viento.

C) **La Parte 3** es aplicable a un edificio abierto de todas las alturas que tenga un techo libre inclinado, un techo libre de pendiente única o un techo libre acanalado.

D) **La Parte 4** es aplicable a los accesorios de un edificio, como aleros de techo, parapetos y equipos de techo.

E) **La Parte 5** es aplicable a estructuras distintas a edificaciones: contenedores circulares, silos y tanques; paneles solares en techos y adoquines para techos.

- Silos, silos y tanques circulares con $h \leq 39$ m;
- Paneles solares en azoteas: Edificios de todas las alturas con techos planos o a dos aguas o a cuatro aguas con pendientes de techo menores o iguales a 7 grados; y
- Adoquines: Edificaciones de todas las alturas con pendientes de techo menores o iguales a 7 grados.

9.1.2 Condiciones

Un edificio que tiene cargas de viento de diseño determinadas de acuerdo con esta cláusula debe cumplir con todas las condiciones siguientes:

- 1) El edificio es un edificio de forma regular según se define en cláusula 3; y
- 2) El edificio no tiene características de respuesta que lo hagan sujeto a cargas de viento transversal, formación de vórtices o inestabilidad causada por galope o aleteo; ni tiene una ubicación en la que los efectos de canalización o los golpes provocados por obstrucciones contra el viento merezcan una consideración especial.

9.1.3 Limitaciones

Las disposiciones de esta cláusula toman en consideración el efecto de aumento de carga causado por ráfagas en resonancia con vibraciones del viento de edificios flexibles. Las cargas en edificios que no cumplan con los requisitos de 9.1.2 o que tengan formas o características de respuesta inusuales, se deben determinar mediante una metodología debidamente justificada.

9.1.4 Blindaje

No debe haber reducciones en la presión de velocidad causadas por el blindaje aparente proporcionado por edificios y otras estructuras o características del terreno.

9.1.5 Revestimiento permeable al aire

Las cargas de viento de diseño determinadas según la cláusula 9, se deben utilizar para revestimientos permeables al aire, incluidos los conjuntos de techos vegetales modulares, a menos que los datos de ensayos reconocidos demuestren cargas más bajas para el tipo de revestimiento permeable al aire que se está considerando.

9.2 Requisitos generales

9.2.1 Parámetros de carga de viento especificados en cláusula 5

Los siguientes parámetros de carga de viento se especifican en cláusula 5:

- Velocidad básica del viento, V (ver 5.3),
- Factor de direccionalidad del viento, K_d (ver 5.4),
- Categoría de exposición (ver 5.5),
- Factor topográfico, K_{zt} (ver 5.6),
- Factor de elevación del terreno, K_e (ver 5.7),
- Coeficiente de exposición a la presión de velocidad, K_z o K_h (ver 5.8.1),
- Presión de velocidad, q_z (ver 5.8.2),

- Factor de efecto de ráfaga (ver 5.9),
- Clasificación del recinto (ver 5.10), y
- Coeficiente de presión interna, (GC_{pi}) (ver 5.11).

9.2.2 Presiones mínimas del viento de diseño

La presión del viento de diseño para C&R de edificios no debe ser menor que una presión neta de 0,25 kN/m² actuando en cualquier dirección normal a la superficie.

9.2.3 Áreas tributarias superiores a 65 m²

Se permite que los elementos C&R con áreas tributarias superiores a 65 m² se diseñen utilizando las disposiciones para los sistemas principales resistentes a las fuerzas del viento.

9.2.4 Coeficientes de presión externa

El factor combinado de efecto de ráfaga y coeficientes de presión externa para C&R (GC_p) se dan en las figuras asociadas con esta cláusula. Los valores del coeficiente de presión y el factor de efecto de ráfaga no se deben separar.

Parte 1: Edificios de baja altura

9.3 Tipos de edificios

Las disposiciones de son aplicables a un edificio cerrado, parcialmente cerrado o parcialmente abierto:

- De baja altura (ver definición en cláusula 3); o
- Con $h \leq 18,3$ m.

El edificio tiene un techo plano, a dos aguas, a dos aguas de varios tramos, a cuatro aguas, de pendiente única, escalonado o en dientes de sierra.

9.3.1 Condiciones

Para la determinación de las presiones del viento de diseño sobre los C&R utilizando las disposiciones de 9.3.2, las condiciones indicadas en la(s) figura(s) seleccionada(s) se deben aplicar al edificio bajo consideración.

9.3.2 Presiones del viento de diseño

Las presiones del viento de diseño sobre elementos C&R de edificios de baja altura y edificios con $h \leq 18.3$ m se deben determinar a partir de la siguiente Ecuación:

$$p = q_h K_d [(GC_p) - (GC_{pi})] \quad (\text{N/m}^2) \tag{19}$$

en que:

- q_h = presión de velocidad evaluada a la altura media del techo h según se define en 5.8;
- K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4; y

(GC_p) = coeficientes de presión externa dados en:

- Figura 24 (muros),
- Figura 26 a Figura 32 (techos planos, techos a dos aguas y techos a cuatro aguas),
- Figura 33 (techos escalonados),
- Figura 34 (techos a dos aguas de varias luces),
- Figura 35 a Figura 36 (techos de pendiente única),
- Figura 37 (techos en dientes de sierra),
- Figura 38 (techos de cúpula),
- Figura 39 (techos arqueados),
- Figura 26 (superficies inferiores de edificios elevados).

(GC_{pi}) = coeficiente de presión interna dado en la Tabla 7.

9.3.2.1 Superficie horizontal inferior de edificios elevados

Las presiones del viento de diseño para elementos C&R en la superficie horizontal plana inferior de edificios elevados se deben determinar utilizando los coeficientes de presión del techo de la Figura 26 con las siguientes modificaciones:

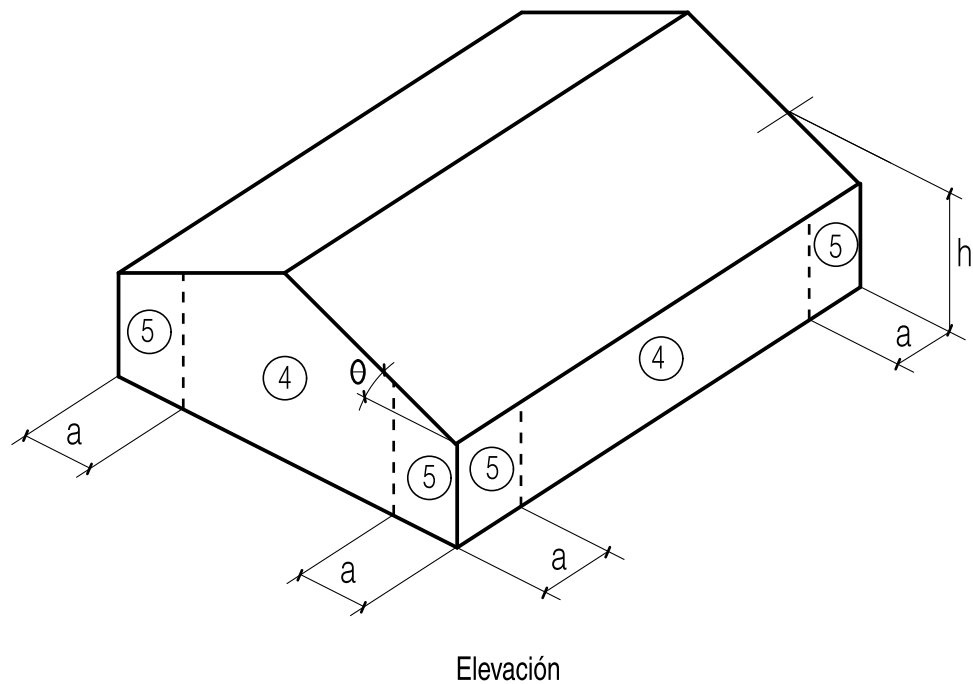
- 1) h_B es la altura sobre el nivel del suelo de la superficie inferior del edificio elevado, como se muestra en la Figura 25. El valor de h debe ser igual a h_B para determinar las dimensiones de la zona de la Figura 26. Para edificios elevados con una superficie edificada inferior horizontal de fondo plano y situados en una pendiente, se debe tomar h_B como la altura máxima entre la pendiente y la parte inferior del edificio elevado.
- 2) Las áreas de la superficie horizontal sobre espacios parcialmente cerrados y las áreas que se extienden a_B perpendicularmente a los muros debajo del edificio elevado con una dimensión en planta superior a 1,2 m, como se muestra en las regiones sombreadas en la Figura 25, se deben diseñar para resistir presiones positivas iguales a las presiones de pared de la Zona 4 obtenidas usando la Figura 24. El valor de a_B debe ser igual a $0,4 h_B$ o el ancho del muro, el que sea menor, para determinar las dimensiones de las zonas de la Figura 25.

La convención para la dirección de la carga denotará carga hacia abajo en la superficie del fondo con coeficientes de presión negativos y carga hacia arriba en la superficie del fondo con coeficientes de presión positivos.

EXCEPCIÓN: Las disposiciones de 9.3.2.1 no se aplican a edificios con $h_B < 0,6$ m.

Parte 2: Edificios con $h > 18,3$ m

Diagrama



Notación

a = 10% de la menor dimensión horizontal o $0,4 h$, lo que sea menor, pero no menos que el 4% de la menor dimensión horizontal o 0,9 m.

Excepción: Para edificios con $\theta = 0^\circ$ a 7° y la menor dimensión horizontal mayor a 90 m, la dimensión a se debe limitar a un máximo de $0,8 h$.

h = Altura media del techo de un edificio, excepto se debe utilizar la altura del alero para el ángulo del techo θ menor o igual a 10° , m.

θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, en grados.

Figura 24 – Componentes y revestimiento, $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa (GC_p) para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: muros
(continúa)

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

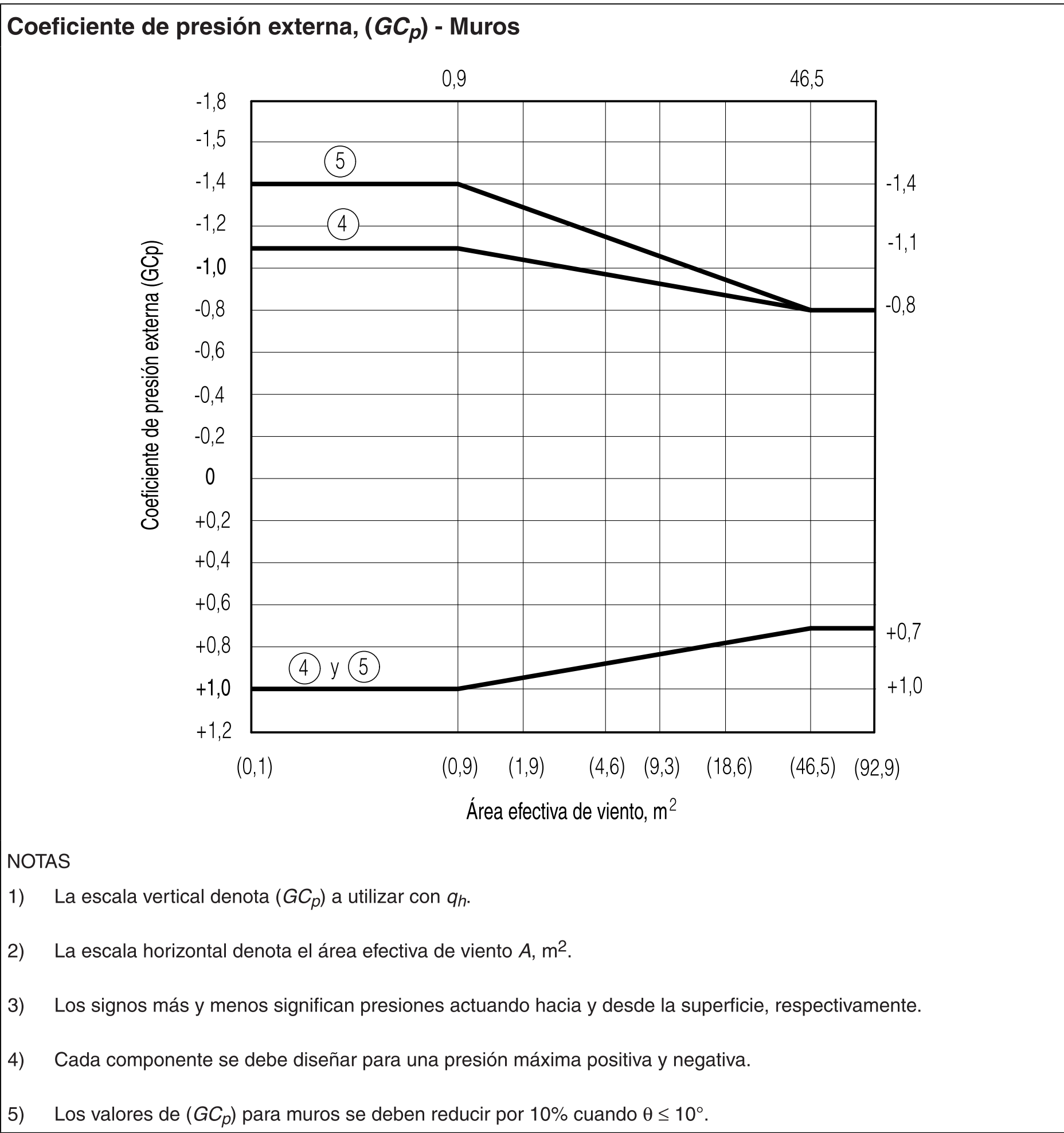


Figura 24 – Componentes y revestimiento, $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa (GC_p) para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: muros
(conclusión)

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

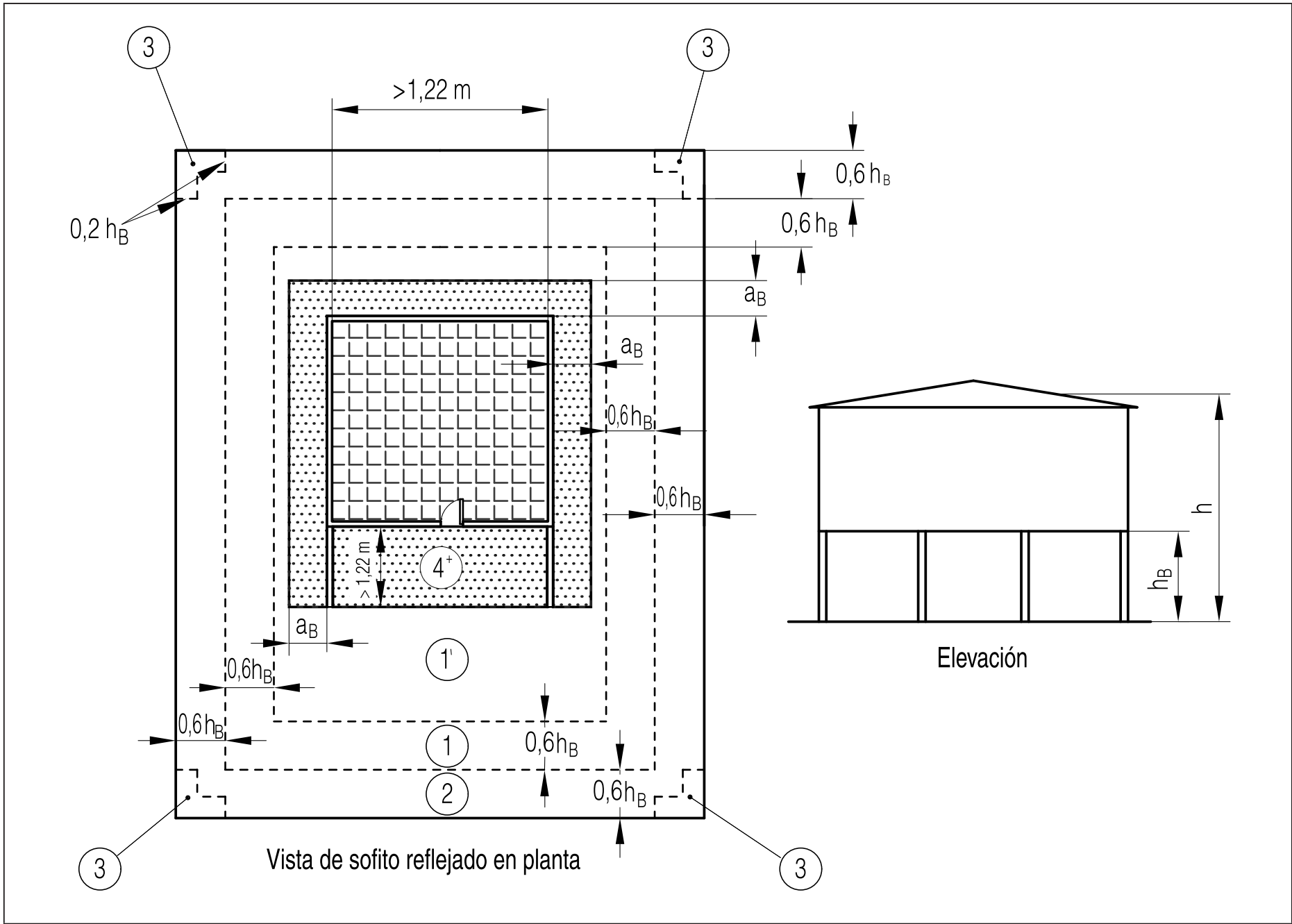


Figura 25 – Componentes y revestimiento [$h \leq 18,3\text{ m}$] - Zonas de coeficiente de presión externa para edificios elevados cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos con espacios y áreas parcialmente cerrados debajo del edificio elevado - Superficie horizontal inferior de los edificios elevados

9.4 Tipos de edificios

Las disposiciones de 9.4 son aplicables a un edificio cerrado, parcialmente cerrado o parcialmente abierto con una altura media de techo [$h > 18,3$ m] con techo plano, techo inclinado, techo a dos aguas, techo a cuatro aguas, techo mansarda, techo arqueado o techo tipo cúpula.

9.4.1 Condiciones

Para la determinación de las presiones del viento de diseño sobre los C&R utilizando las disposiciones de 9.4.2, las condiciones indicadas en la(s) figura(s) seleccionada(s) se deben aplicar al edificio bajo consideración.

9.4.2 Presiones del viento de diseño

Las presiones del viento de diseño en C&R para todos los edificios con [$h > 18$ m] se deben determinar a partir de la siguiente Ecuación:

$$p = qK_d(GC_p) - q_iK_d(GC_{pi}) \quad (\text{N/m}^2) \tag{20}$$

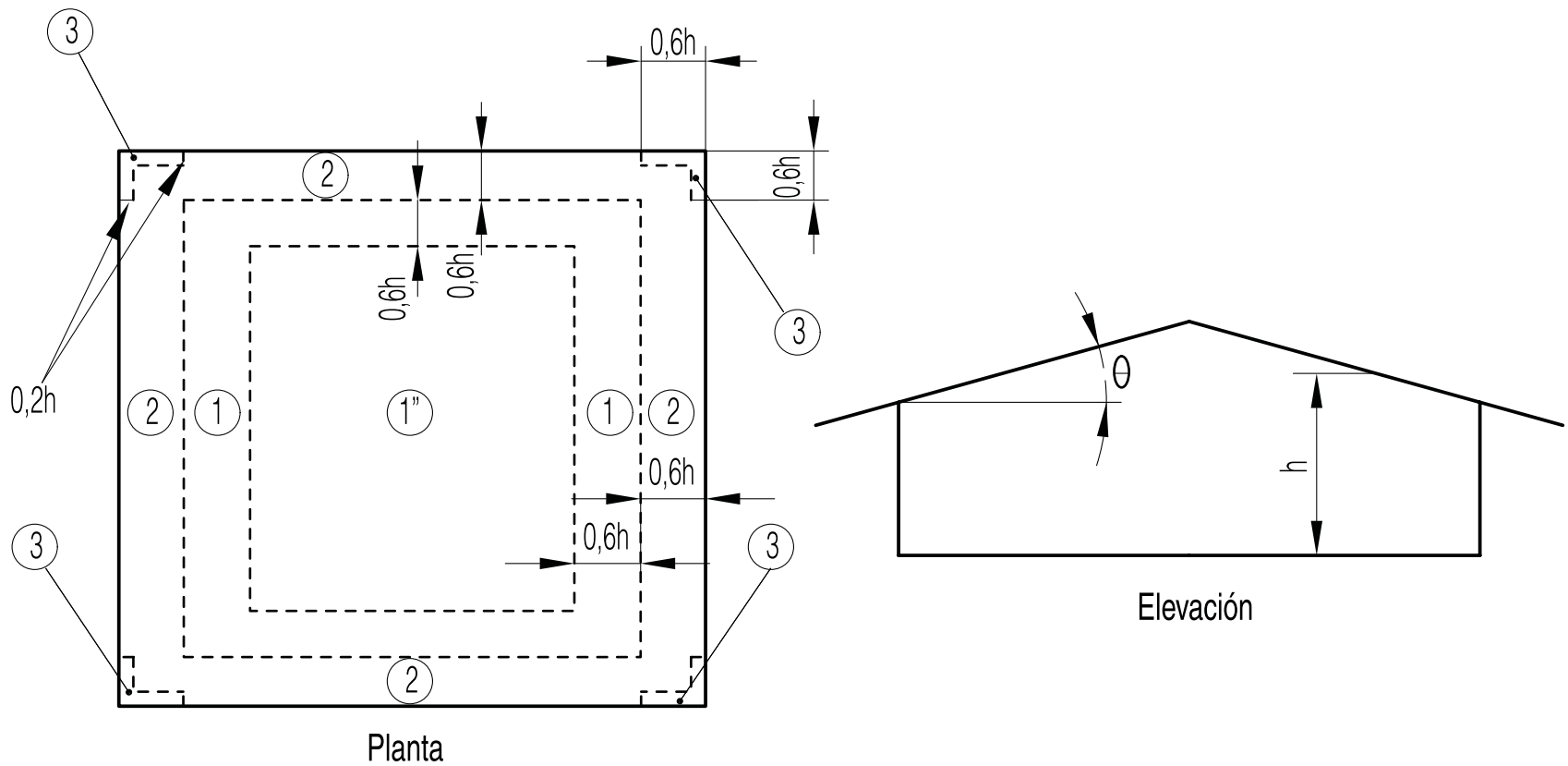
en que:

- q = q_z para muros de barlovento calculados a la altura z sobre el suelo;
- q = q_h para muros de sotavento, muros laterales y techos evaluados a una altura h ;
- K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4;
- q_i = q_h para muros de barlovento, muros laterales, muros de sotavento y techos de edificios cerrados y parcialmente abiertos y para evaluación de presión interna negativa en edificios parcialmente cerrados;
- q_i = q_z para evaluación de presión interna positiva en edificios parcialmente cerrados donde la altura z se define como el nivel de la abertura más alta del edificio que podría afectar la presión interna positiva. Para la evaluación de la presión interna positiva, q_i se puede evaluar de manera conservadora a la altura h ($q_i = q_h$);
- (GC_p) = coeficientes de presión externa dados en:
 - Figura 38 para techos tipo cúpula,
 - Figura 39 para techos arqueados,
 - Figura 40 y Figura 41 para paredes y techos planos,
 - Figura 40, Nota 6 para otros ángulos y geometrías del techo; y
 - Figura 40 para superficies inferiores de edificios elevados.

(GC_{pi}) = coeficiente de presión interna dado en la Tabla 7.

q y q_i se deben evaluar utilizando la exposición tal como se define en 5.5.3.

Diagramas



Notación

B = Dimensión horizontal de un edificio medido normal a la dirección del viento, m.

h = Altura del alero.

θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, grados.

Coeficientes de presión externa

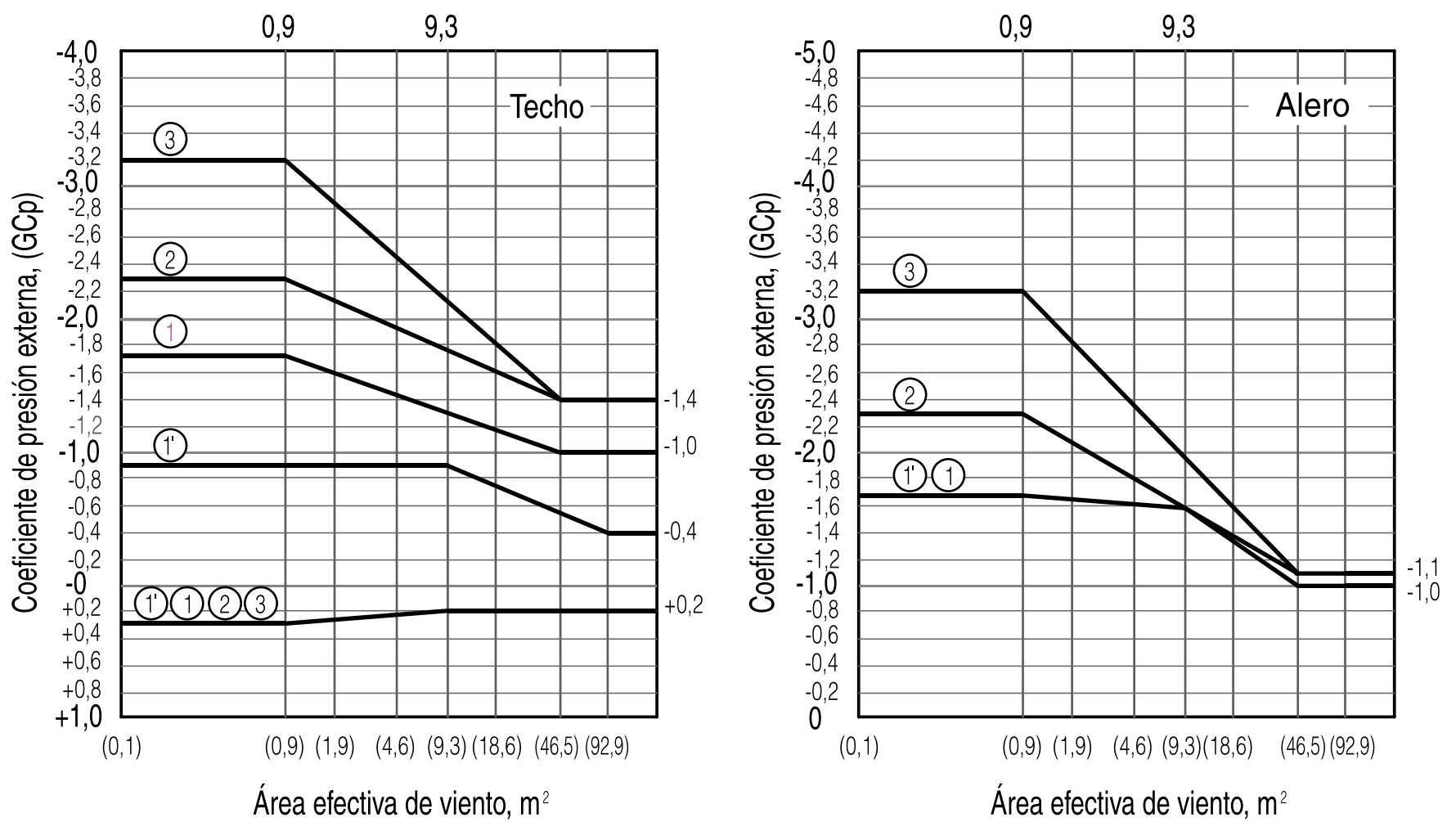


Figura 26 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas, $\theta \leq 7^\circ$ (continúa)

NOTAS	
1)	La escala vertical denota (GC_p) a utilizar con q_h .
2)	La escala horizontal denota el área efectiva de viento A , m^2 .
3)	Los signos más y menos significan presiones actuando hacia y alejándose de la superficie, respectivamente.
4)	Cada componente se debe diseñar para una presión máxima positiva y negativa.
5)	Si se dispone un parapeto de altura igual o mayor que 0,9 m alrededor del perímetro del techo con $\theta \leq 7^\circ$, los valores negativos de (GC_p) en la Zona 3 deben ser iguales a los de la Zona 2, y los valores positivos de (GC_p) en las Zonas 2 y 3 se deben establecer iguales a los de las Zonas de muro 4 y 5, respectivamente, de la Figura 24.
6)	Los valores de (GC_p) para los aleros del techo incluyen las contribuciones de presión de las superficies superior e inferior.
7)	Si existen aleros, la dimensión horizontal menor del edificio no debe incluir ninguna dimensión de alero, pero la distancia al borde, a , se debe medir desde el borde exterior del alero.

Figura 26 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas, $\theta \leq 7^\circ$
(conclusión)

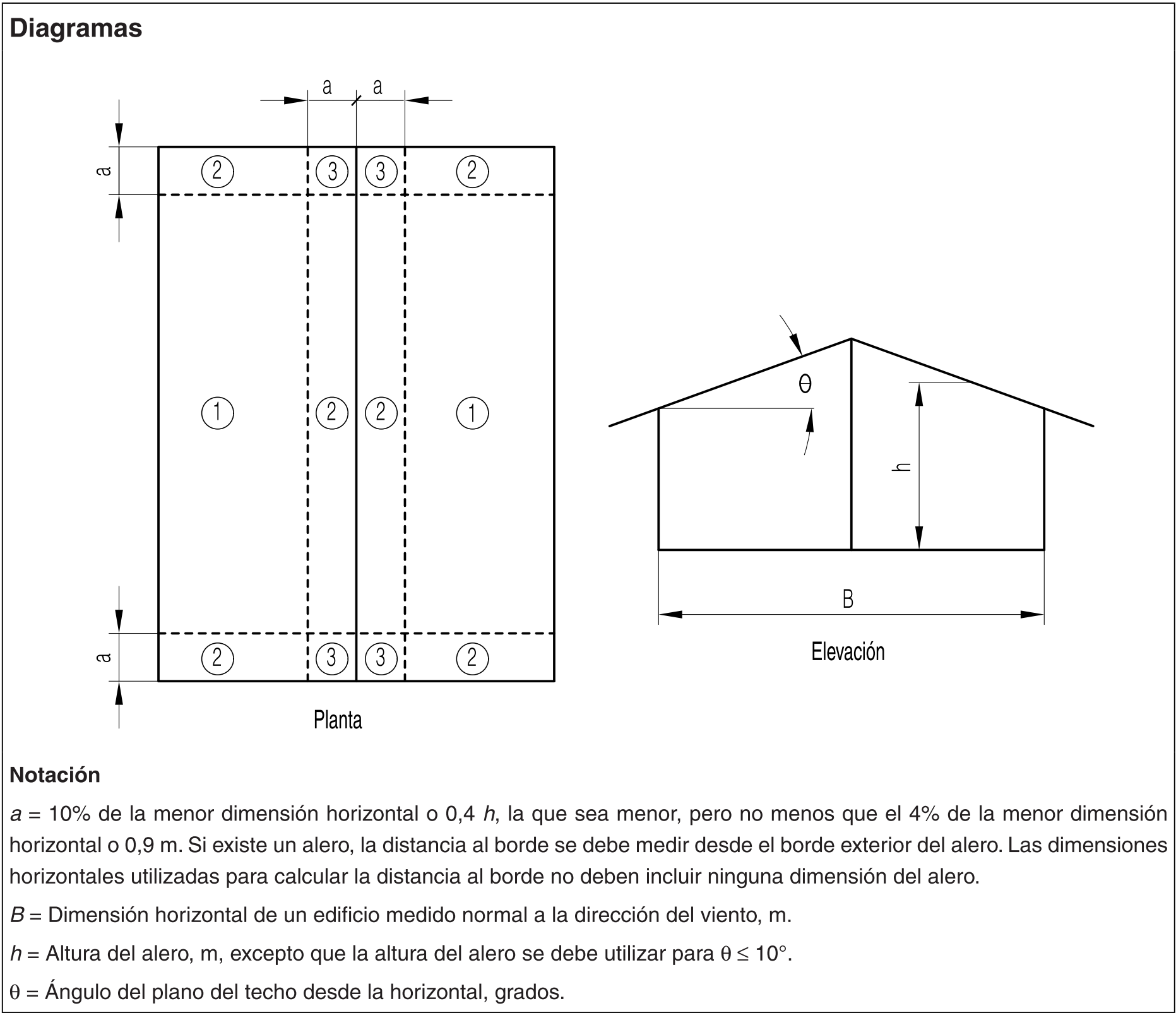
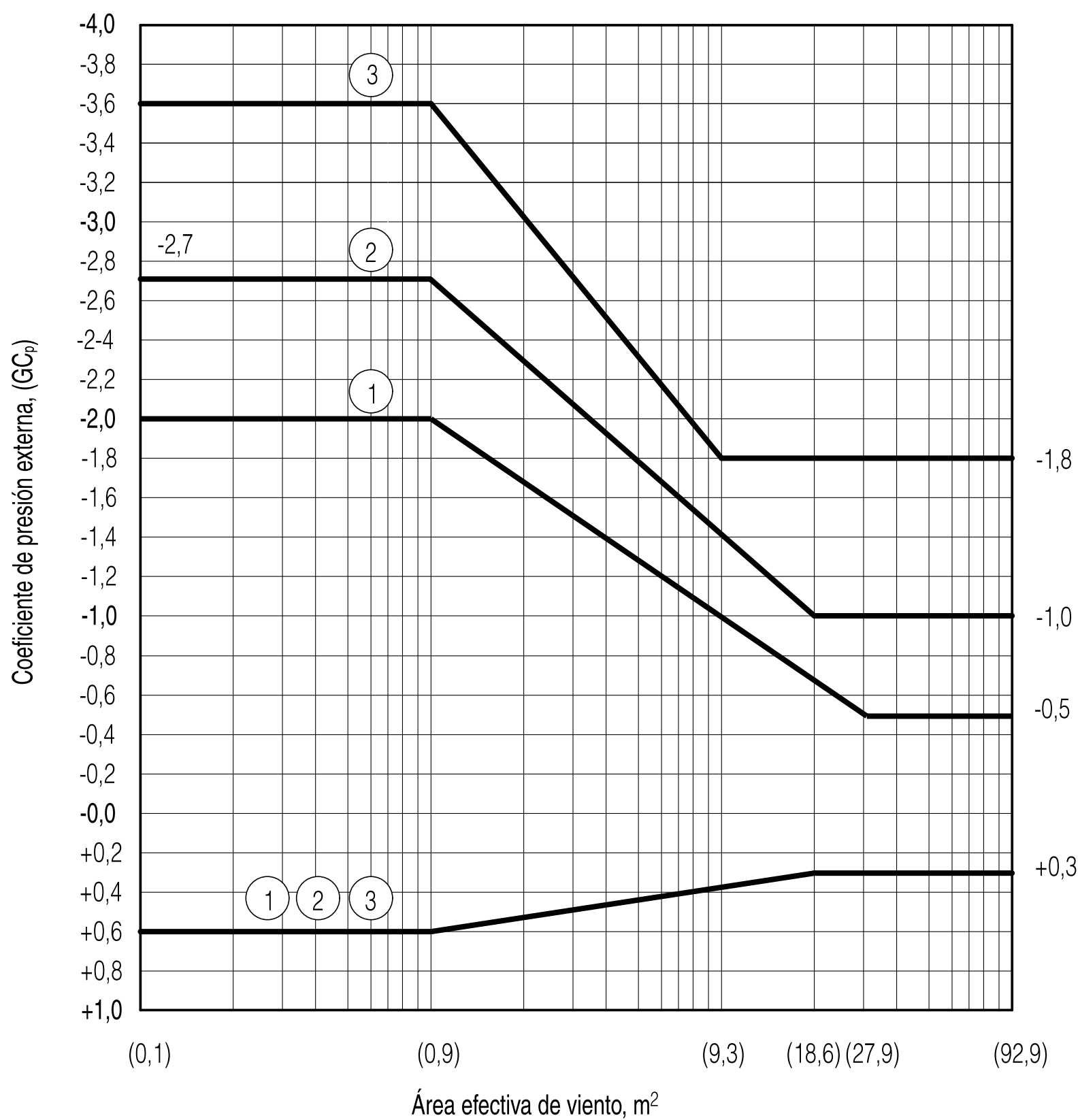


Figura 27 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas, $7^\circ < \theta \leq 20^\circ$
(continúa)

Coeficientes de presión externa (GC_p)



NOTAS

- 1) La escala vertical denota (GC_p) a utilizar con q_h .
- 2) La escala horizontal denota el área efectiva de viento A , m².
- 3) Los signos más y menos significan presiones actuando hacia y alejándose de la superficie, respectivamente.
- 4) Cada componente se debe diseñar para una presión máxima positiva y negativa.
- 5) Los valores de (GC_p) para aleros de techo se debe determinar de acuerdo con 9.7 Aleros de techo.

Figura 27 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas, $7^\circ < \theta \leq 20^\circ$ (conclusión)

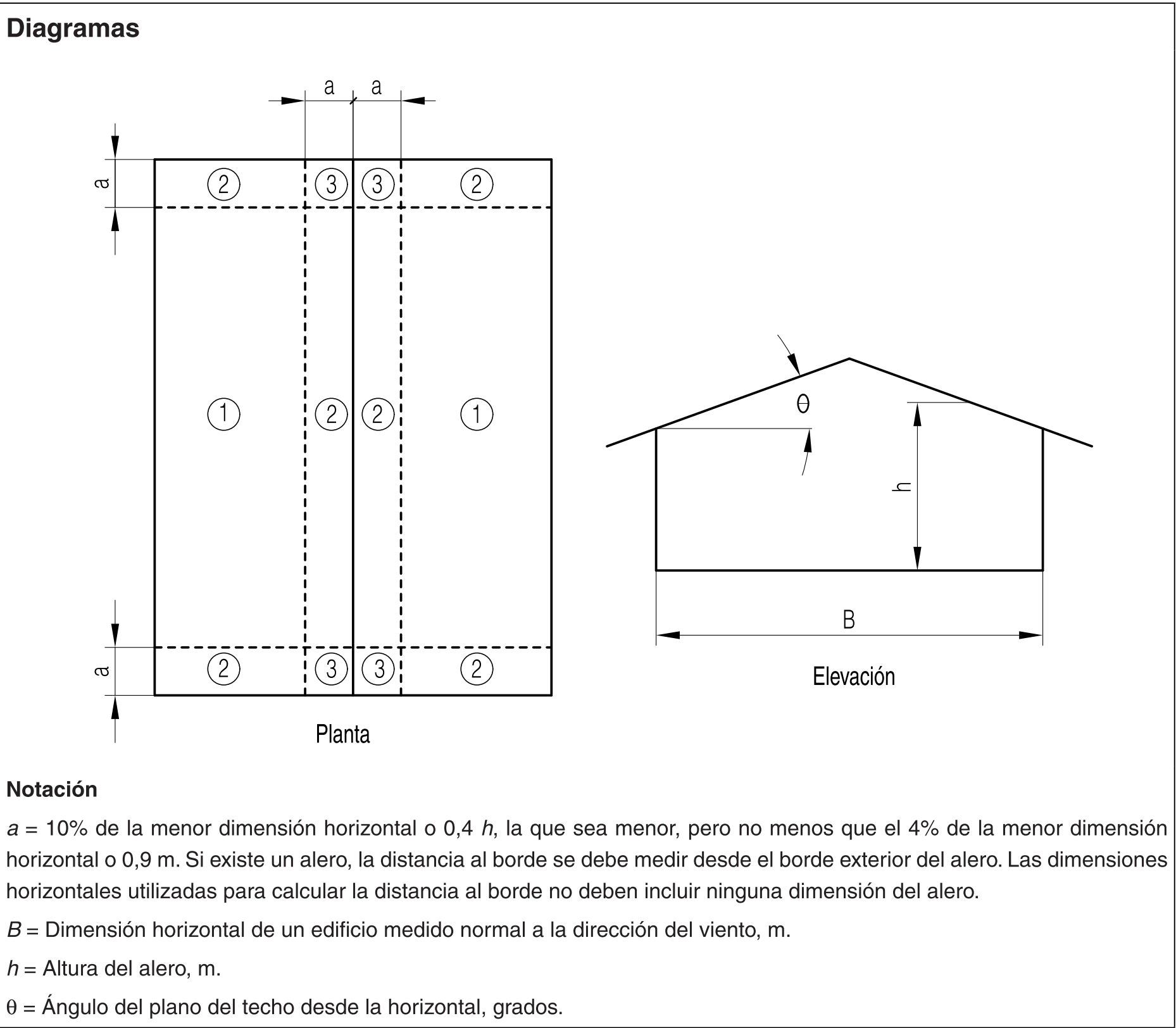
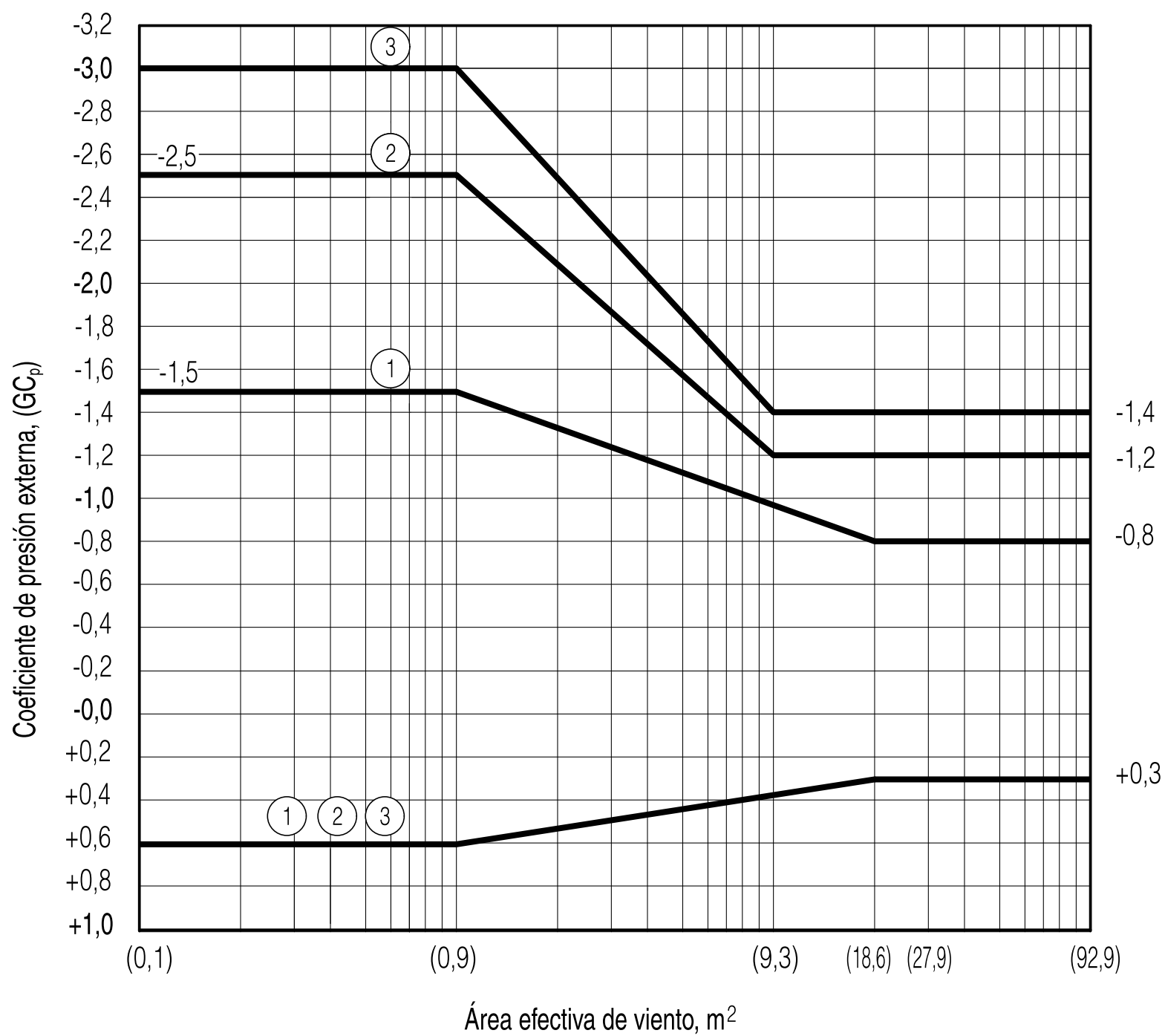


Figura 28 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas, $20^\circ < \theta \leq 27^\circ$
(continúa)

Coeficientes de presión externa (GC_p)



NOTAS

- 1) La escala vertical denota (GC_p) a utilizar con q_h .
- 2) La escala horizontal denota el área efectiva de viento A , m^2 .
- 3) Los signos más y menos significan presiones actuando hacia y alejándose de la superficie, respectivamente.
- 4) Cada componente se debe diseñar para una presión máxima positiva y negativa.
- 5) Los valores de (GC_p) para aleros de techo se debe determinar de acuerdo con 9.7 Aleros de techo.

Figura 28 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas, $20^\circ < \theta \leq 27^\circ$
(conclusión)

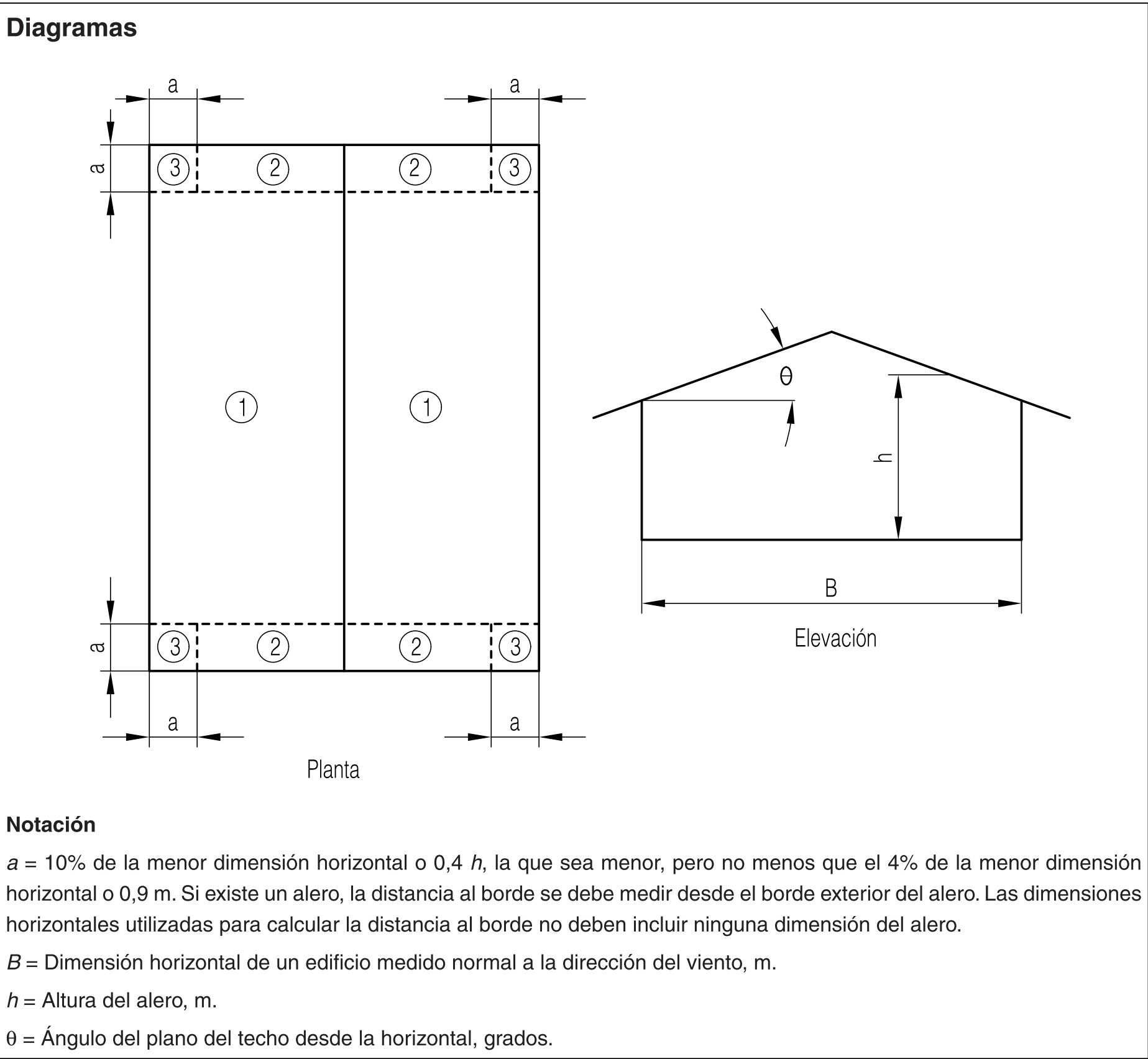


Figura 29 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas, $27^\circ < \theta \leq 45^\circ$
(continúa)

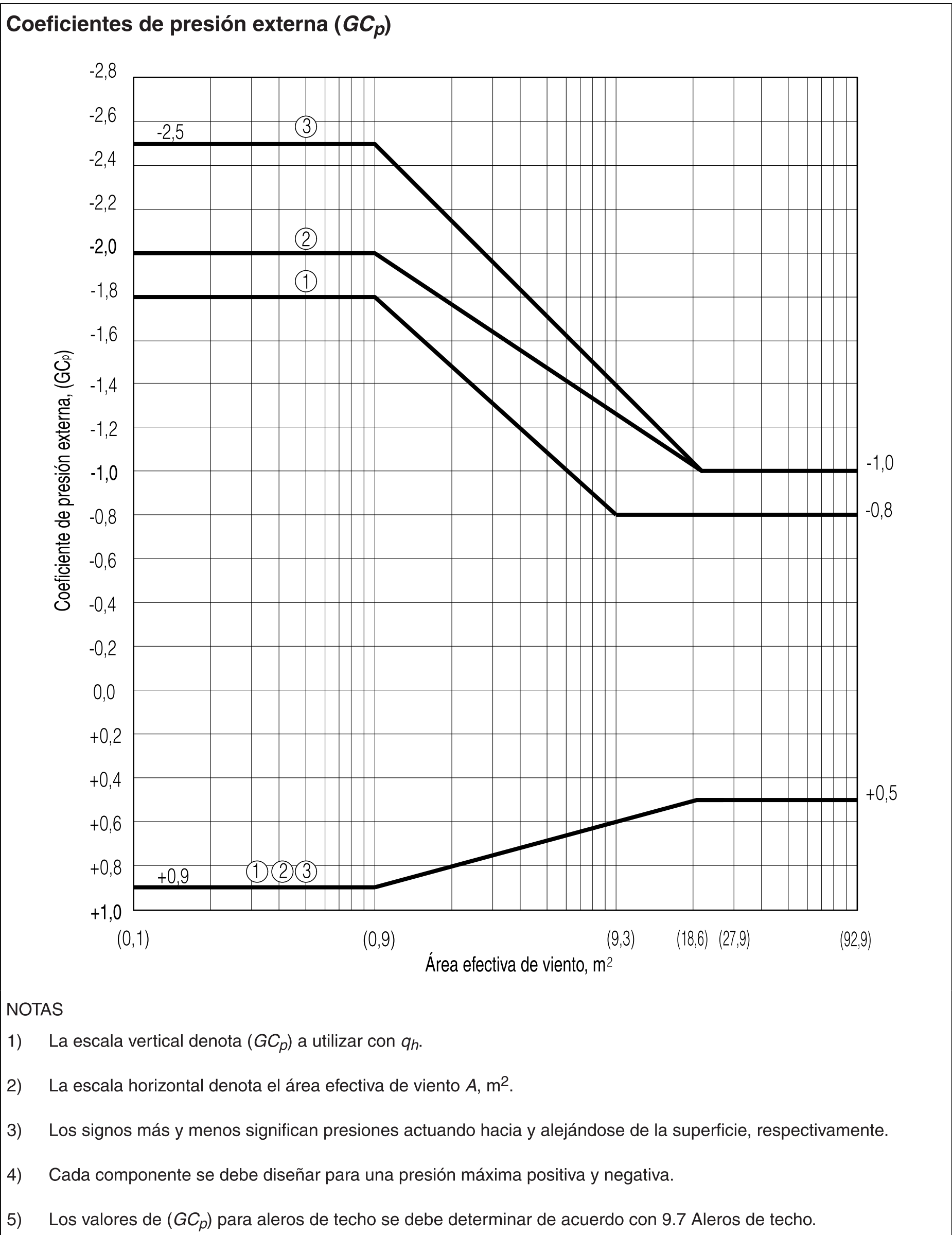


Figura 29 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas, $27^\circ < \theta \leq 45^\circ$ (conclusión)

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

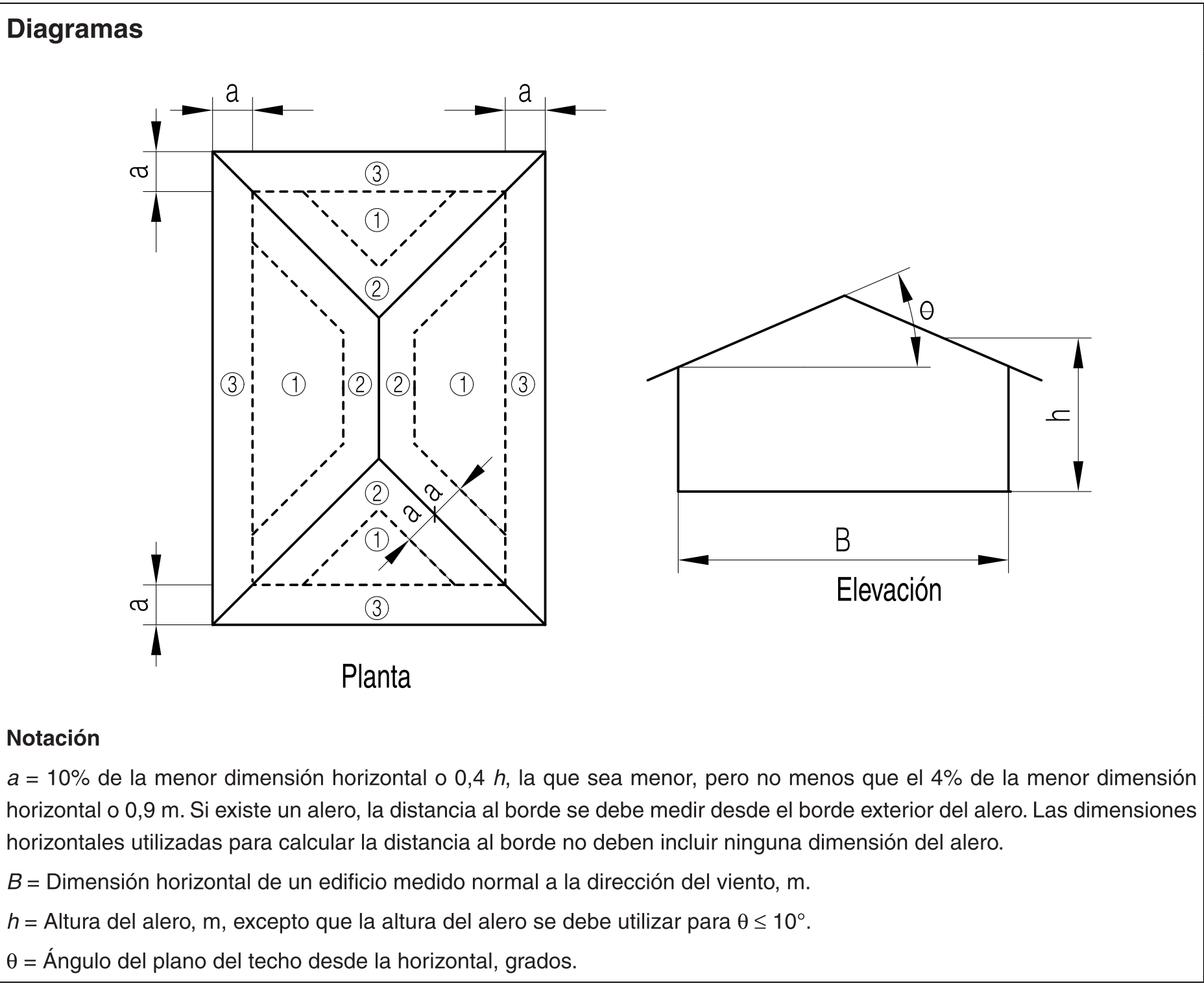


Figura 30 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a cuatro aguas, $7^\circ < \theta \leq 20^\circ$
(continúa)

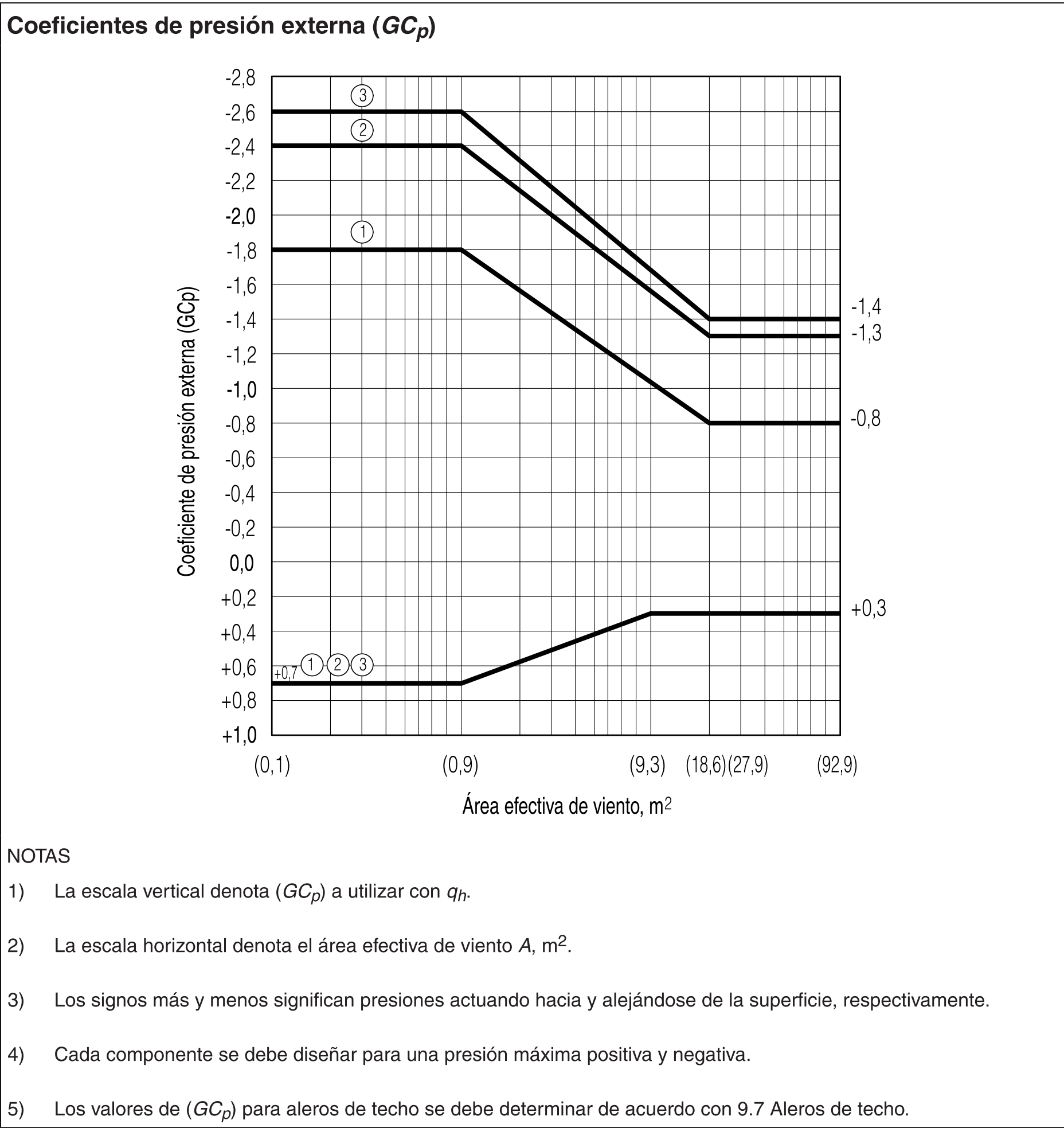


Figura 30 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a cuatro aguas, $7^\circ < \theta \leq 20^\circ$
(conclusión)

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

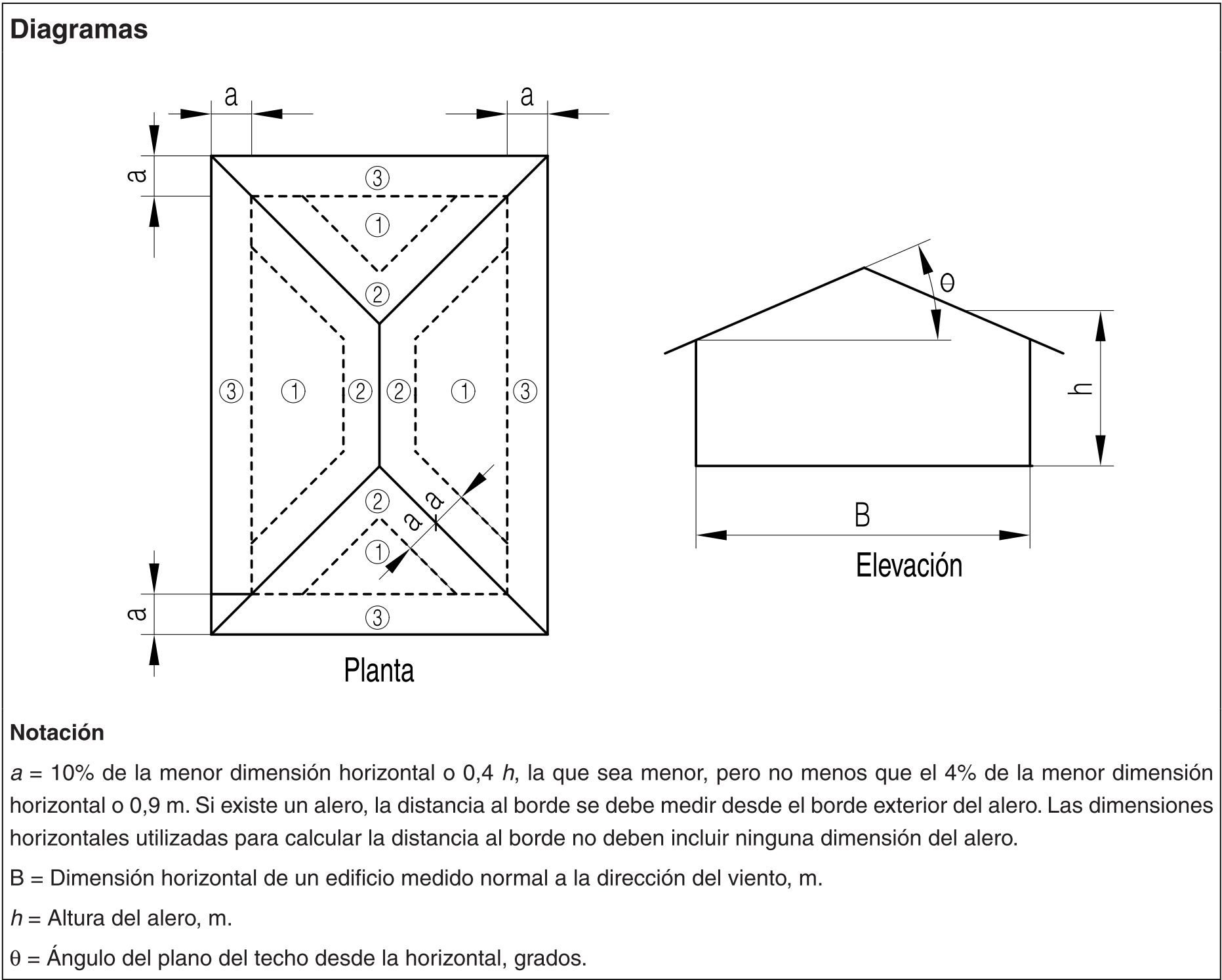


Figura 31 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a cuatro aguas, $20^\circ < \theta \leq 27^\circ$
(continúa)

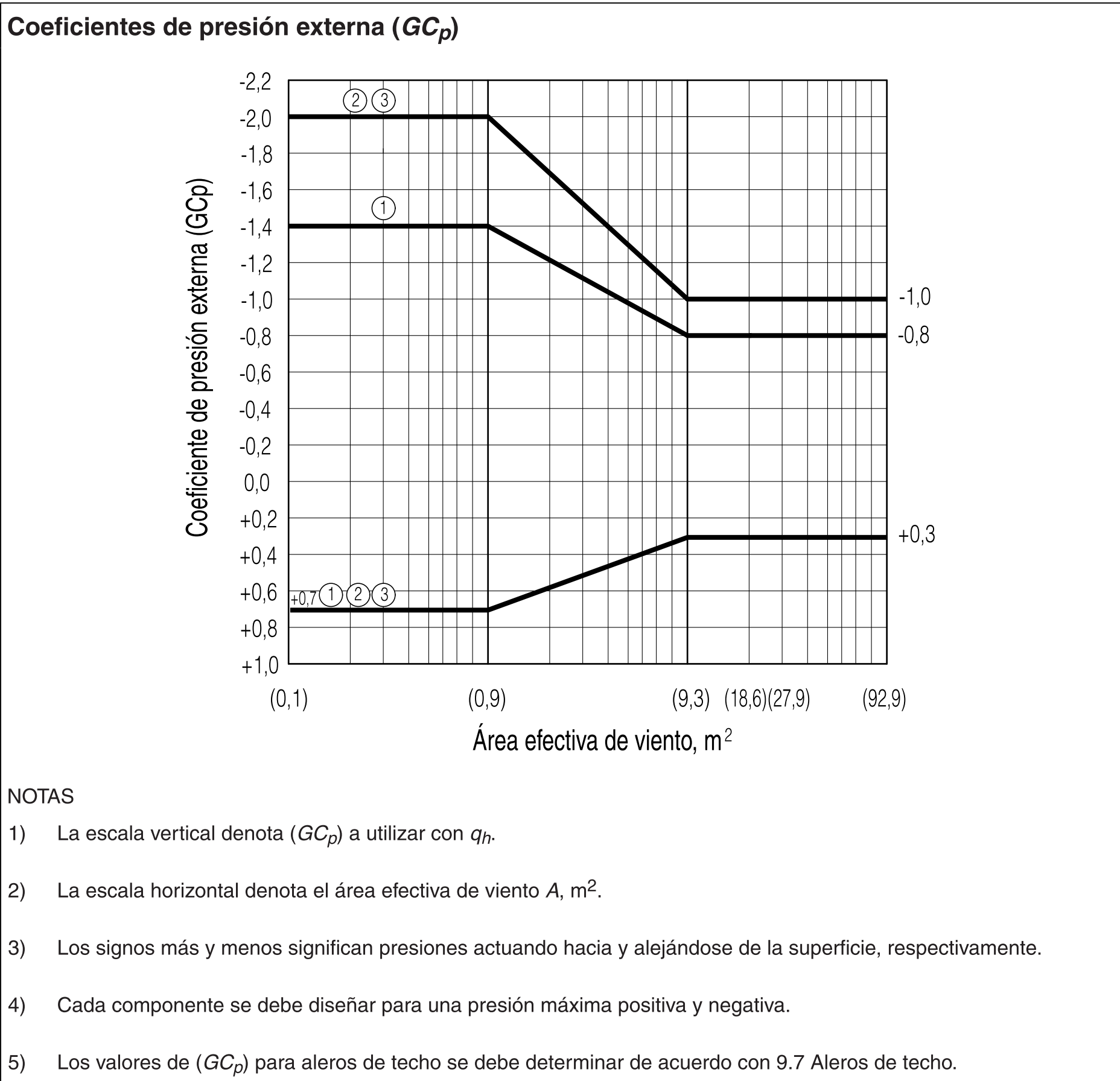


Figura 31 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a cuatro aguas, $20^\circ < \theta \leq 27^\circ$ (conclusión)

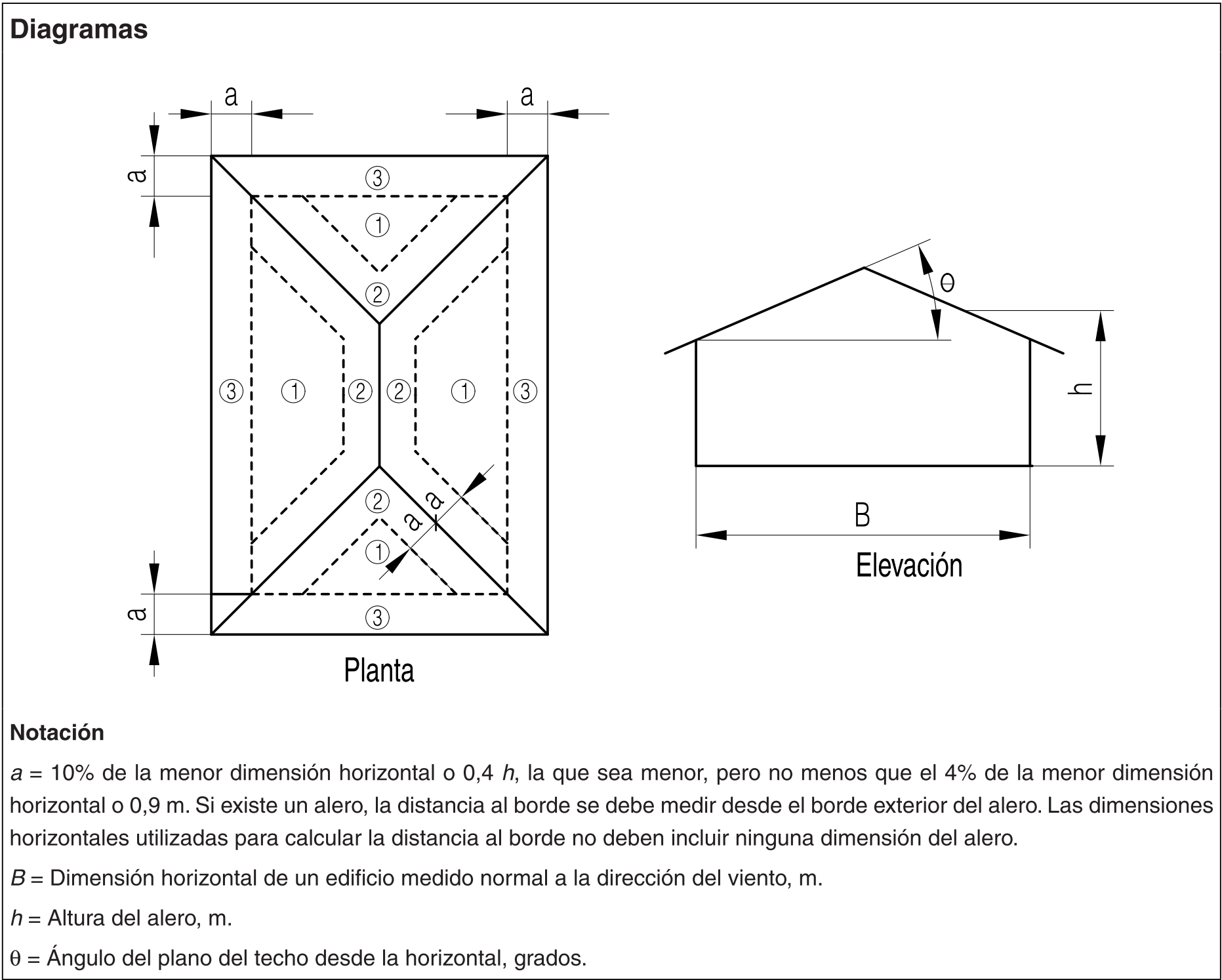
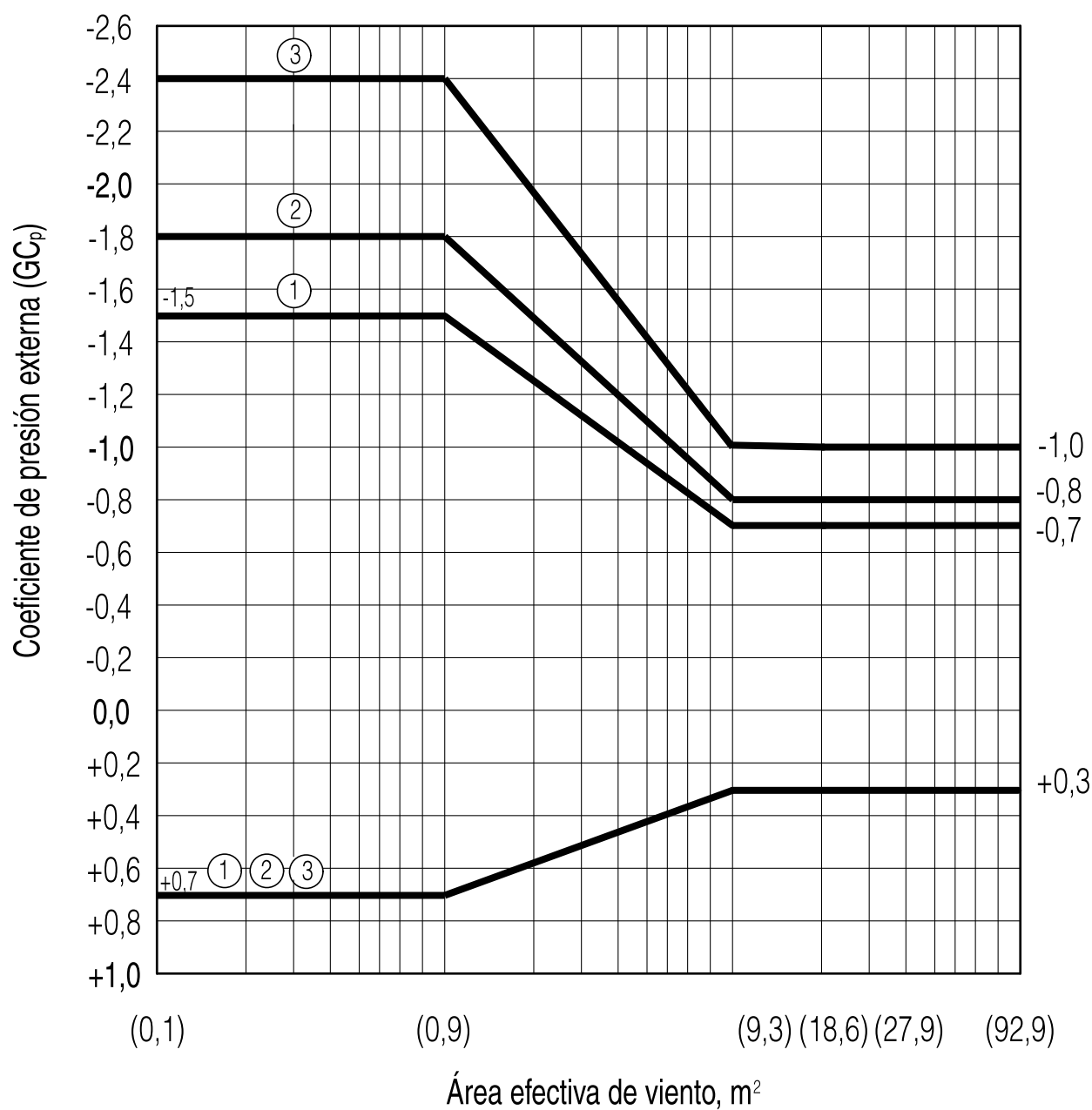


Figura 32 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a cuatro aguas, $\theta = 45^\circ$
(continúa)

Coeficientes de presión externa (GC_p)



NOTAS

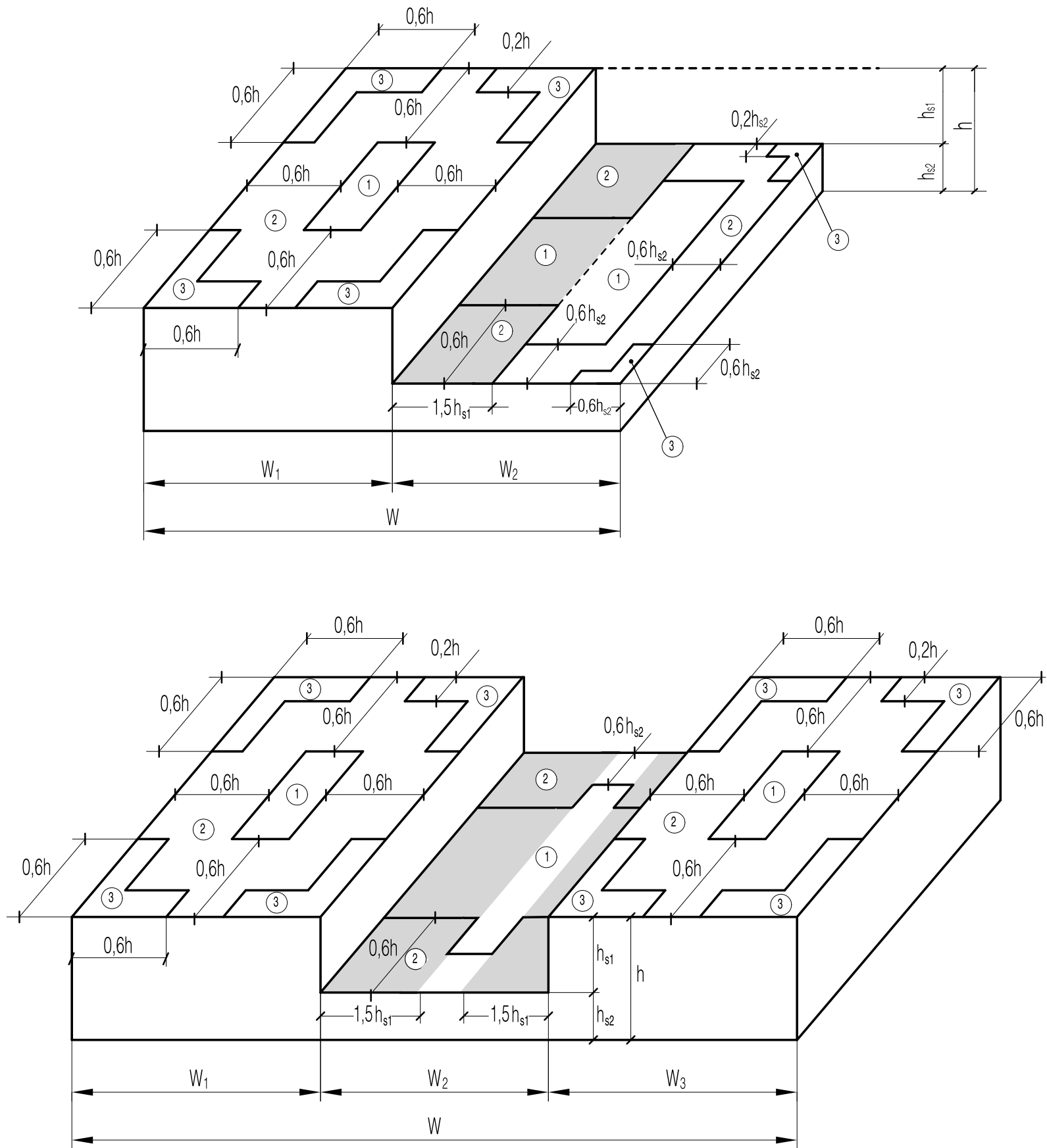
- 1) La escala vertical denota (GC_p) a utilizar con q_h .
- 2) La escala horizontal denota el área efectiva de viento A , m².
- 3) Los signos más y menos significan presiones actuando hacia y alejándose de la superficie, respectivamente.
- 4) Cada componente se debe diseñar para una presión máxima positiva y negativa.
- 5) Los valores de (GC_p) para aleros de techo se debe determinar de acuerdo con 9.7 Aleros de techo.
- 6) Para pendientes de techo de $27^\circ < \theta < 45^\circ$, interpolar los coeficientes (GC_p) de la Figura 31 y Figura 32, para cada zona de interés.

Utilizar la siguiente fórmula de interpolación:

$$\frac{[GC_p \text{ (Figura 32)} - GC_p \text{ (Figura 31)}] \times (\theta - 27^\circ)}{(45^\circ - 27^\circ)} + GC_p \text{ (Figura 31)}$$

Figura 32 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a cuatro aguas, $\theta = 45^\circ$ (conclusión)

Diagramas



Notación

h = Altura media del techo, m.

W = Ancho del edificio.

θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, grados.

NOTA En el nivel inferior de los techos planos escalonados que se muestran aquí, se deben aplicar las designaciones de zona y los coeficientes de presión que se muestran en la Figura 26 excepto que, en la intersección o intersecciones entre el techo y la pared superior, la Zona 3 se deberá tratar como Zona 2 y la Zona 2 se tratará como Zona 1. En las zonas achuradas, los valores positivos de (GC_p) que corresponde aplicar son los de muros indicados en la Figura 24. Para la figura superior, las zonas para el techo de menor altura se deben aplicar desde el borde del techo hacia adentro, en dirección al edificio más alto.

Figura 33 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p) , para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos, $\theta \leq 7^\circ$: techos escalonados

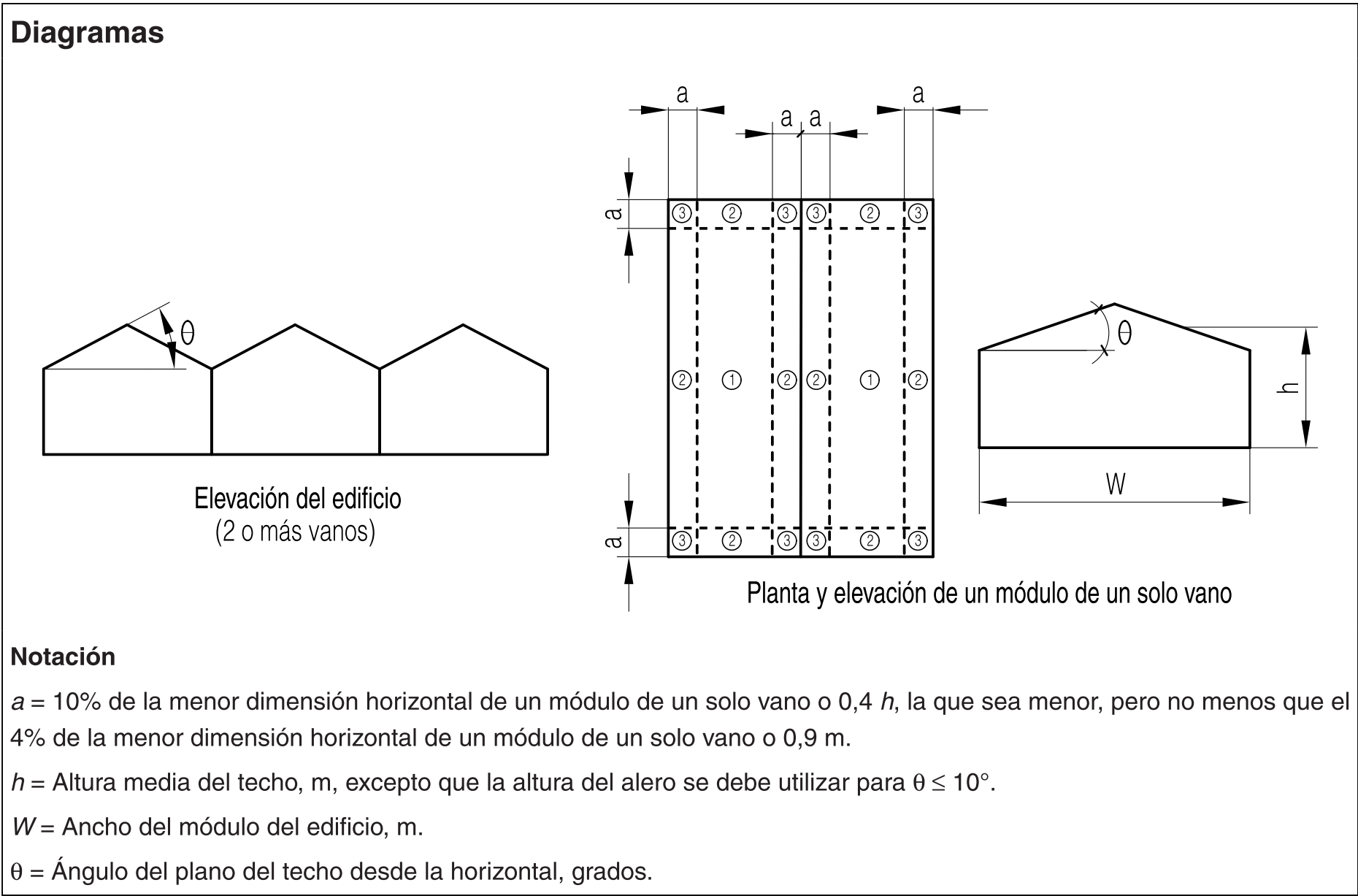


Figura 34 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3 \text{ m}$ - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas de múltiples tramos
(continúa)

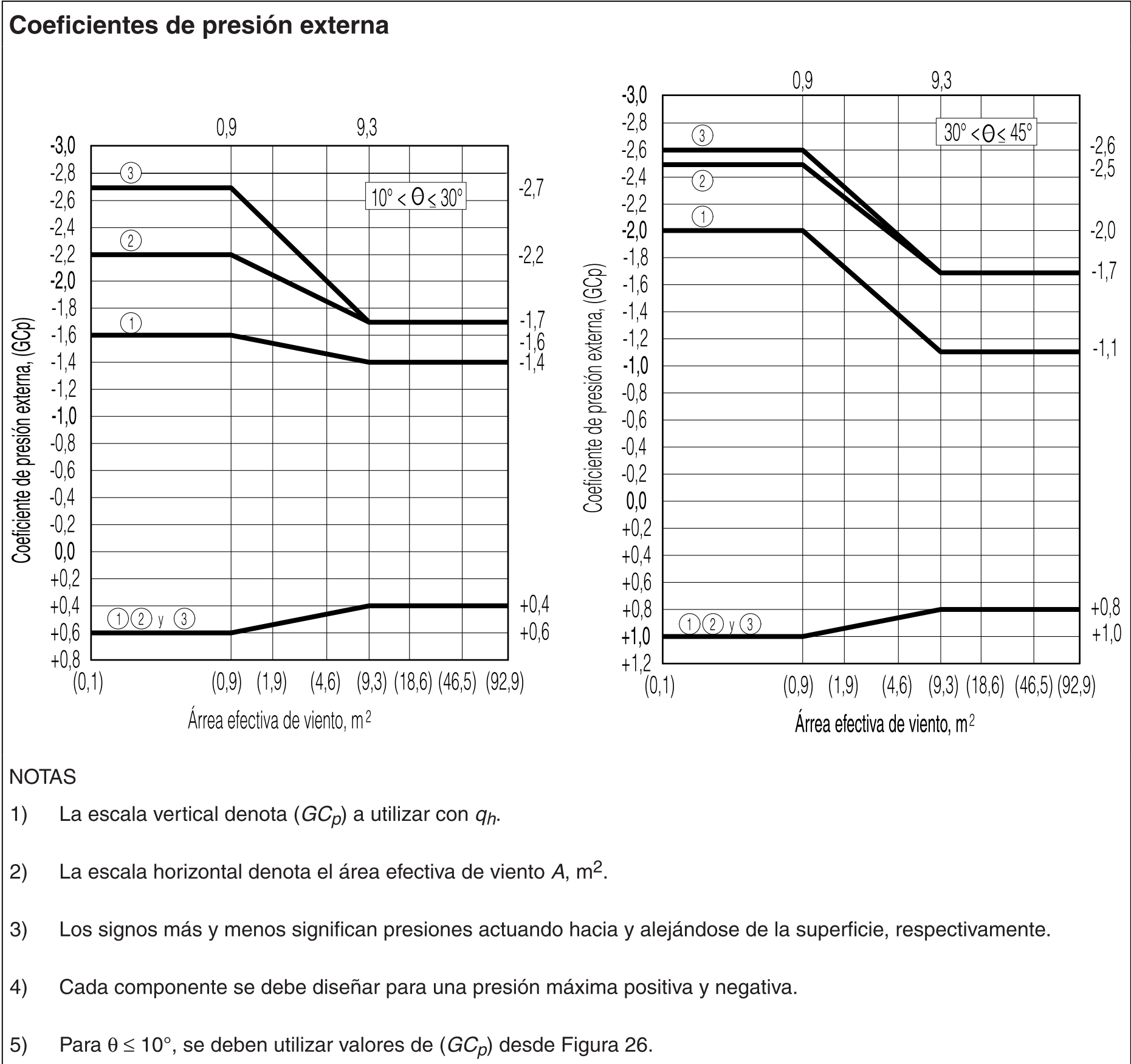


Figura 34 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos a dos aguas de múltiples tramos
(conclusión)

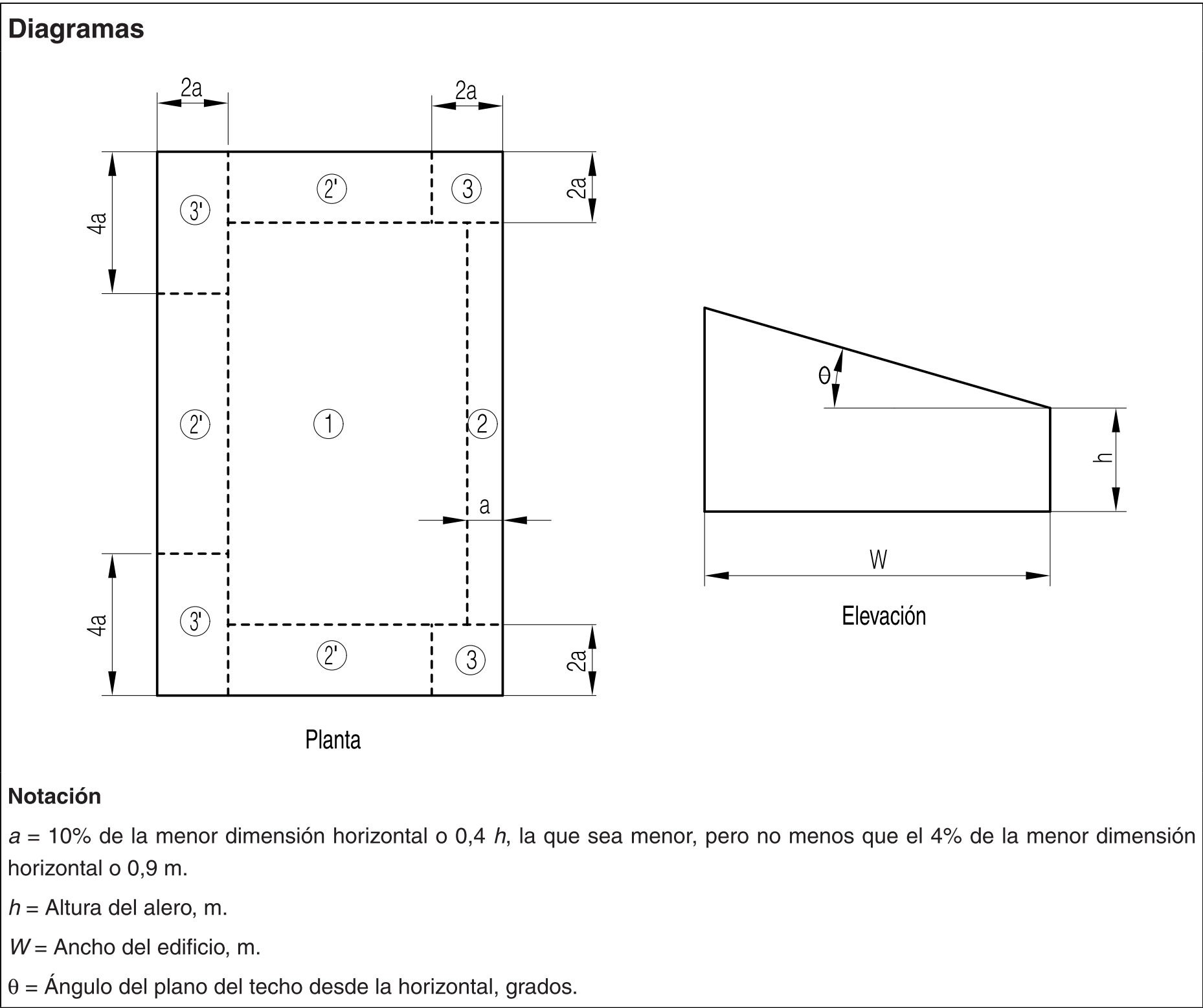


Figura 35 – Componentes y revestimiento $h \leq 18$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos de pendiente única, $3^\circ < \theta \leq 10^\circ$
(continúa)

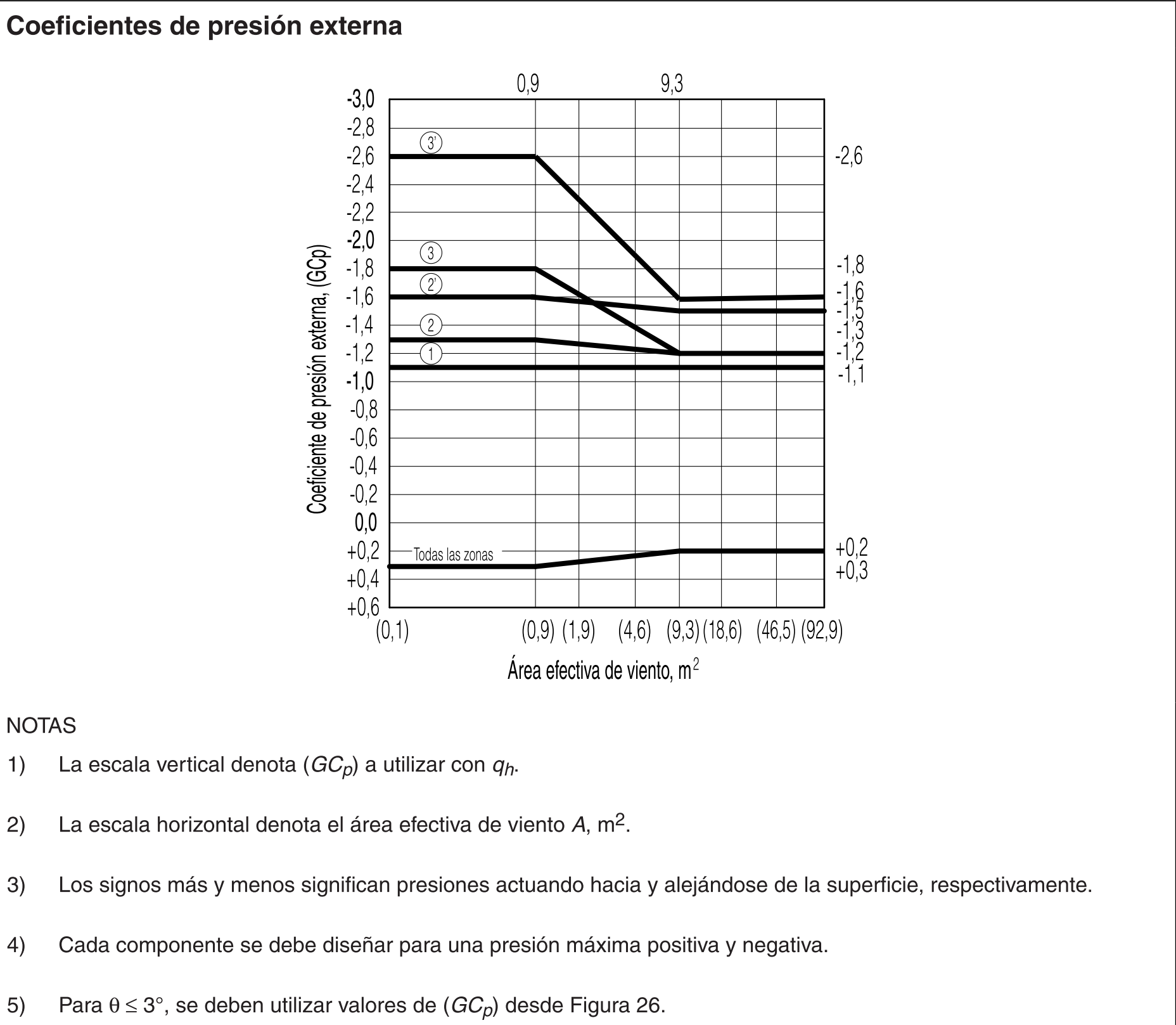


Figura 35 – Componentes y revestimiento $h \leq 18$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos de pendiente única, $3^\circ < \theta \leq 10^\circ$
(conclusión)

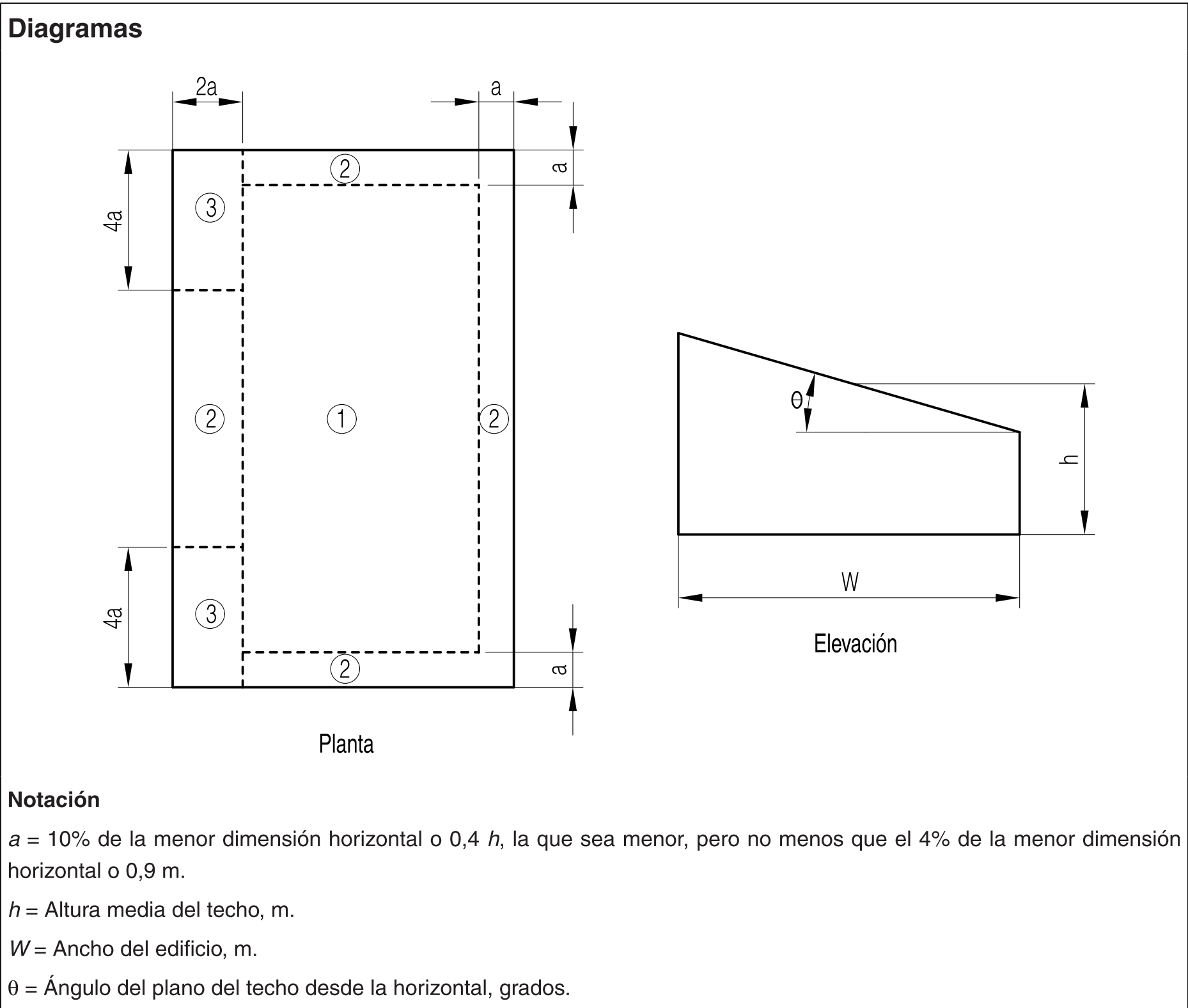


Figura 36 – Componentes y revestimiento $h \leq 18$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos de pendiente única, $10^\circ < \theta \leq 30^\circ$
(continúa)

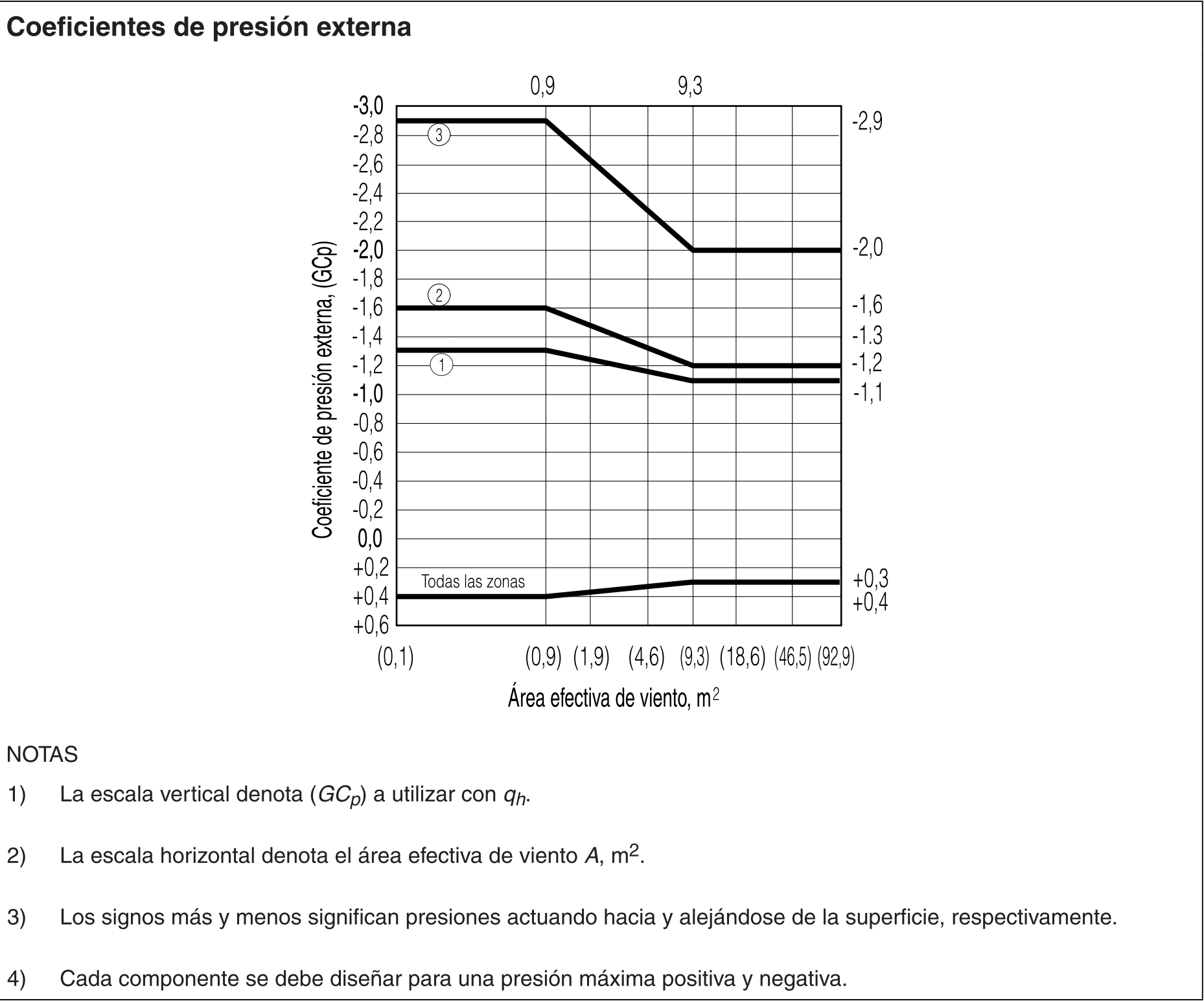


Figura 36 – Componentes y revestimiento $h \leq 18$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos de pendiente única, $10^\circ < \theta \leq 30^\circ$
(conclusión)

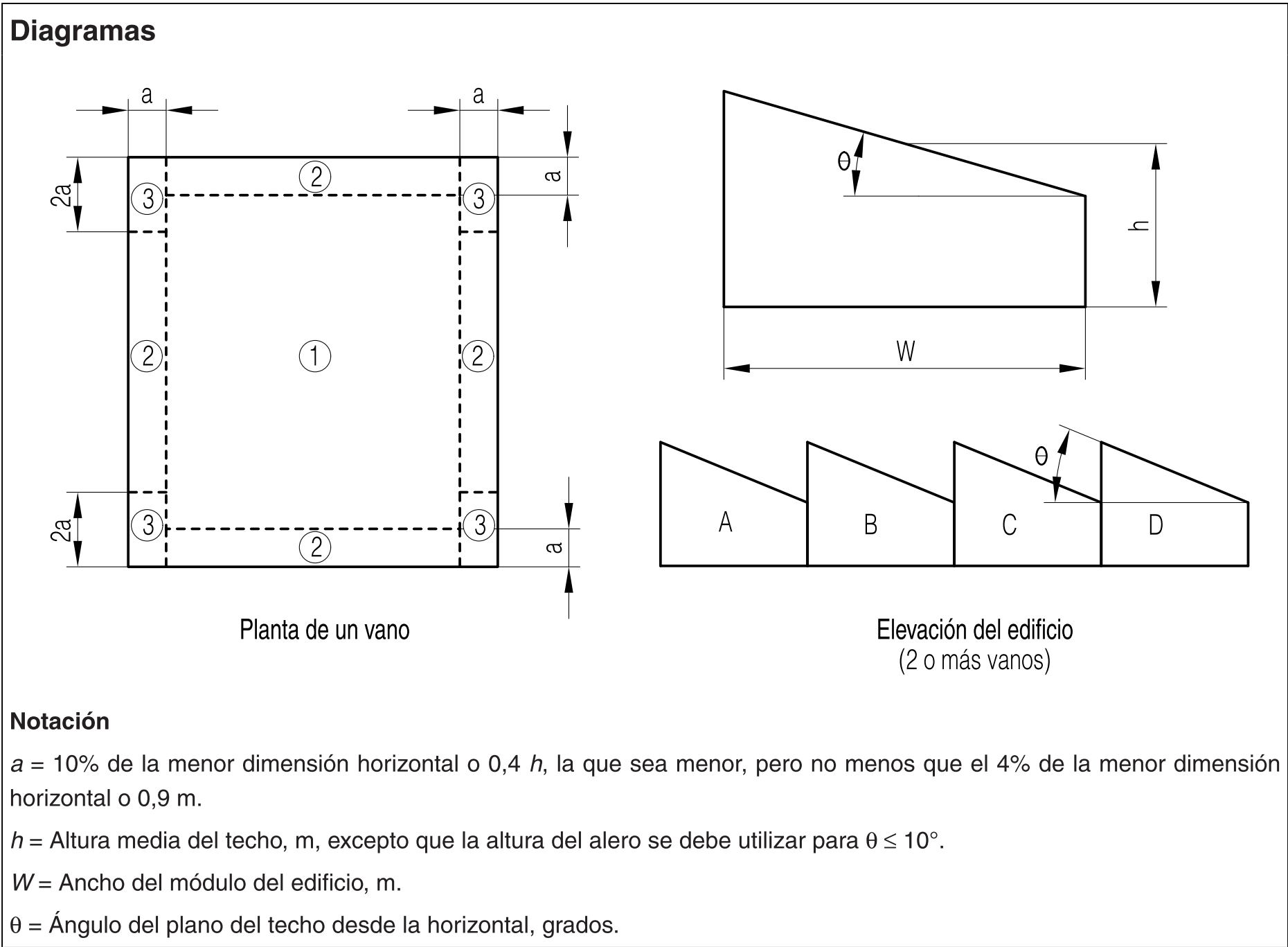
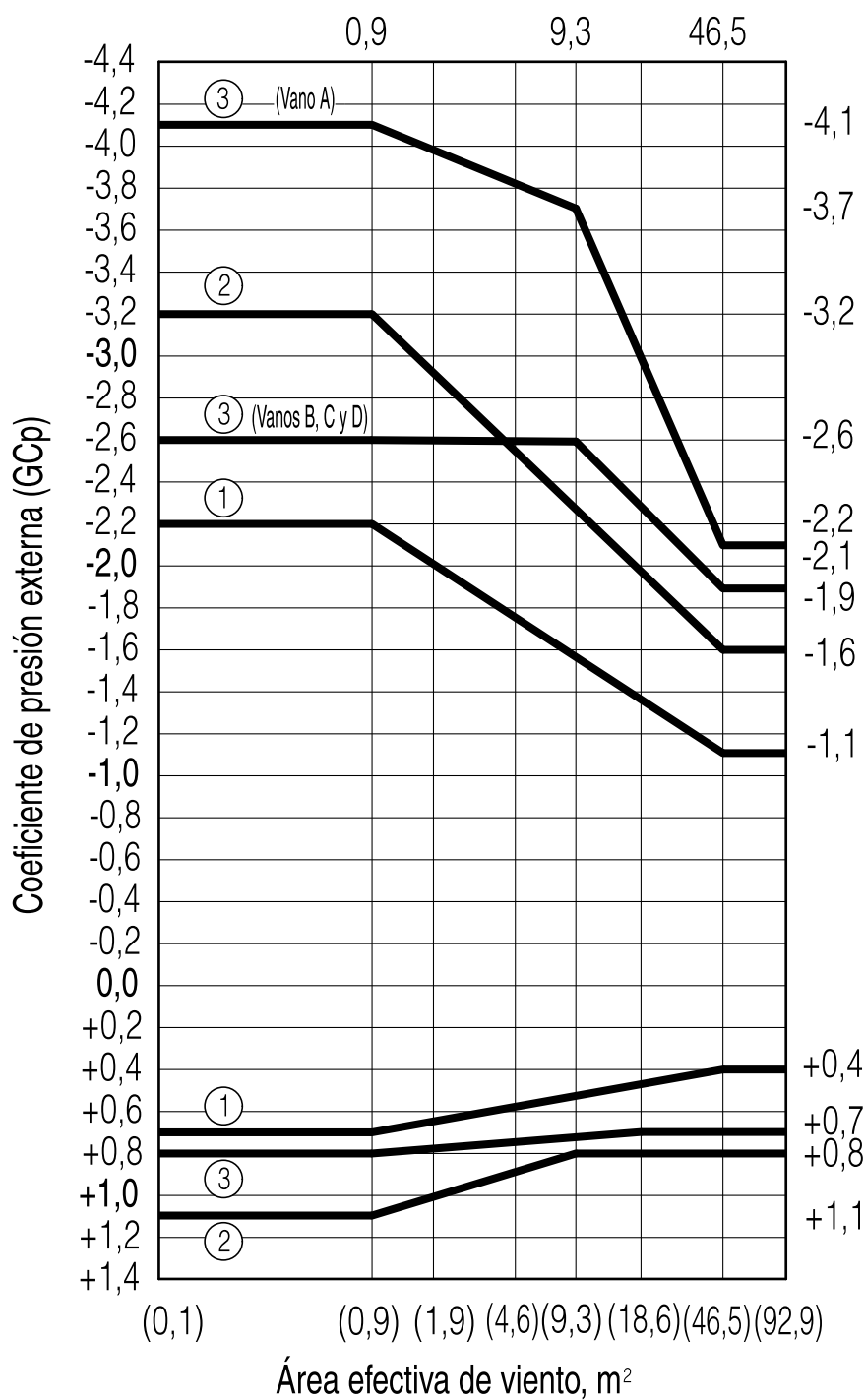


Figura 37 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos en dientes de sierra
(continúa)

Coeficientes de presión externa



NOTAS

- 1) La escala vertical denota (GC_p) a utilizar con q_h .
- 2) La escala horizontal denota el área efectiva de viento A , m^2 .
- 3) Los signos más y menos significan presiones actuando hacia y alejándose de la superficie, respectivamente.
- 4) Cada componente se debe diseñar para una presión máxima positiva y negativa.
- 5) Para $\theta \leq 10^\circ$, se deben utilizar valores de (GC_p) desde Figura 26.

Figura 37 – Componentes y revestimiento $h \leq 18,3$ m - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos en dientes de sierra (conclusión)

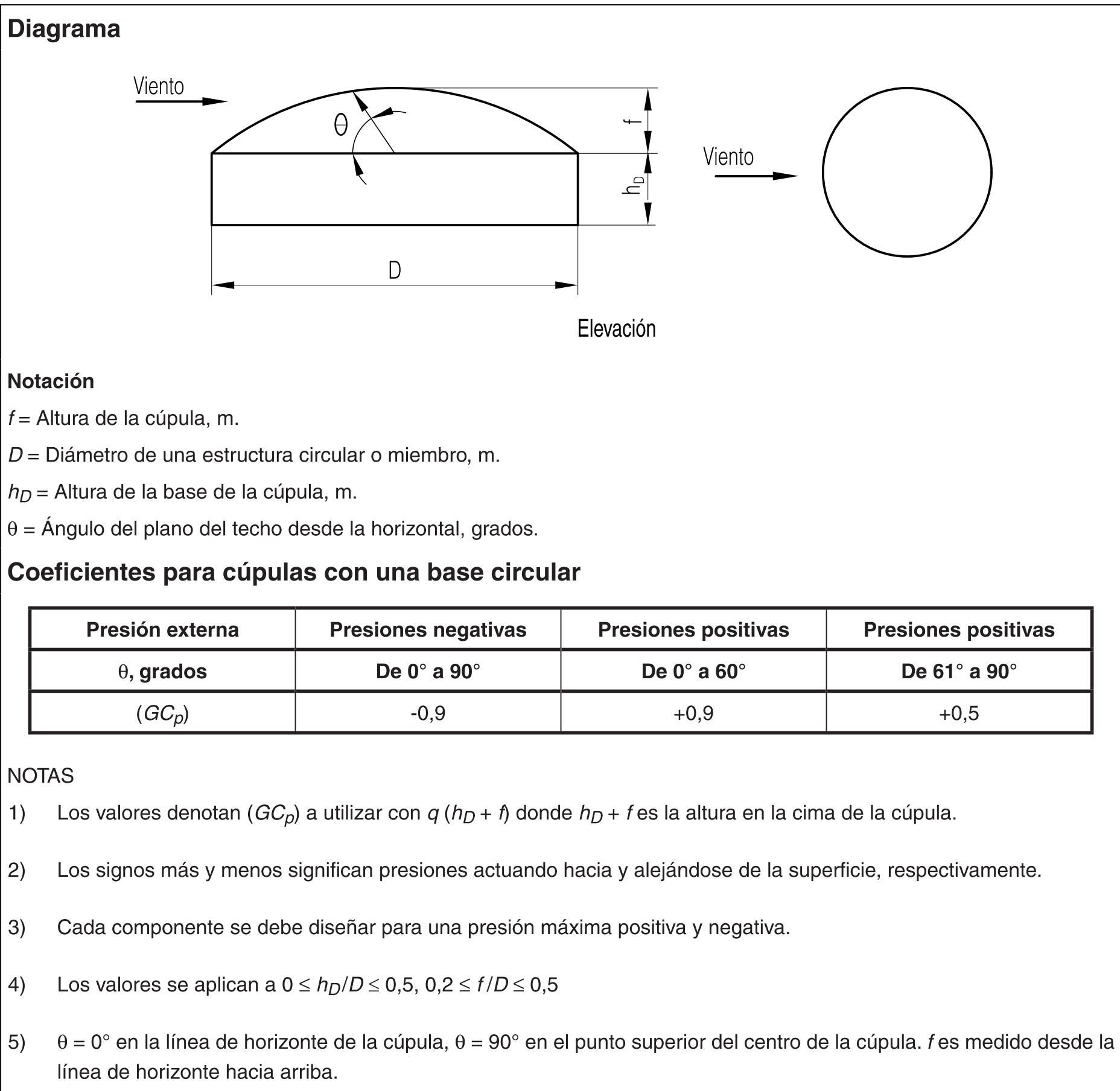


Figura 38 – Componentes y revestimiento (todas las alturas) - Coeficientes de presión externa (GC_p), para estructuras y edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos de cúpula

9.4.2.1 Superficie horizontal inferior de edificios elevados

Las presiones del viento de diseño para elementos C&R en la superficie horizontal plana inferior de edificios elevados se deben determinar utilizando los coeficientes de presión del techo de la Figura 40 con las siguientes modificaciones:

- 1) La presión de velocidad, q , utilizada en la Ecuación 20 se debe calcular a una altura igual a la altura sobre el nivel basal de la superficie horizontal inferior más el 25% de la altura del edificio elevado sobre la superficie inferior horizontal, calculada como $[h_B + 0,25 (h - h_B)]$. Para edificios elevados con una superficie edificada inferior horizontal y situados en una pendiente, se debe tomar h_B como la altura máxima entre la pendiente y la parte inferior del edificio elevado.
- 2) Las áreas de la superficie horizontal sobre espacios parcialmente cerrados y las áreas que se extienden una distancia a_B perpendicular a los muros con una dimensión en planta superior a 1,2 m, como se muestra en las regiones sombreadas en la Figura 41, se deben diseñar para resistir presiones positivas iguales a las presiones de muro de la Zona 4 obtenidas usando la Figura 40. El valor de a_B debe ser igual a $0,4 h_B$ o el ancho del muro, el que sea menor, para determinar las dimensiones de las zonas de la Figura 40.

La convención de carga denotará carga hacia abajo en la superficie del fondo con coeficientes de presión negativos y carga hacia arriba en la superficie del fondo con coeficientes de presión positivos.

Parte 3: Edificios abiertos

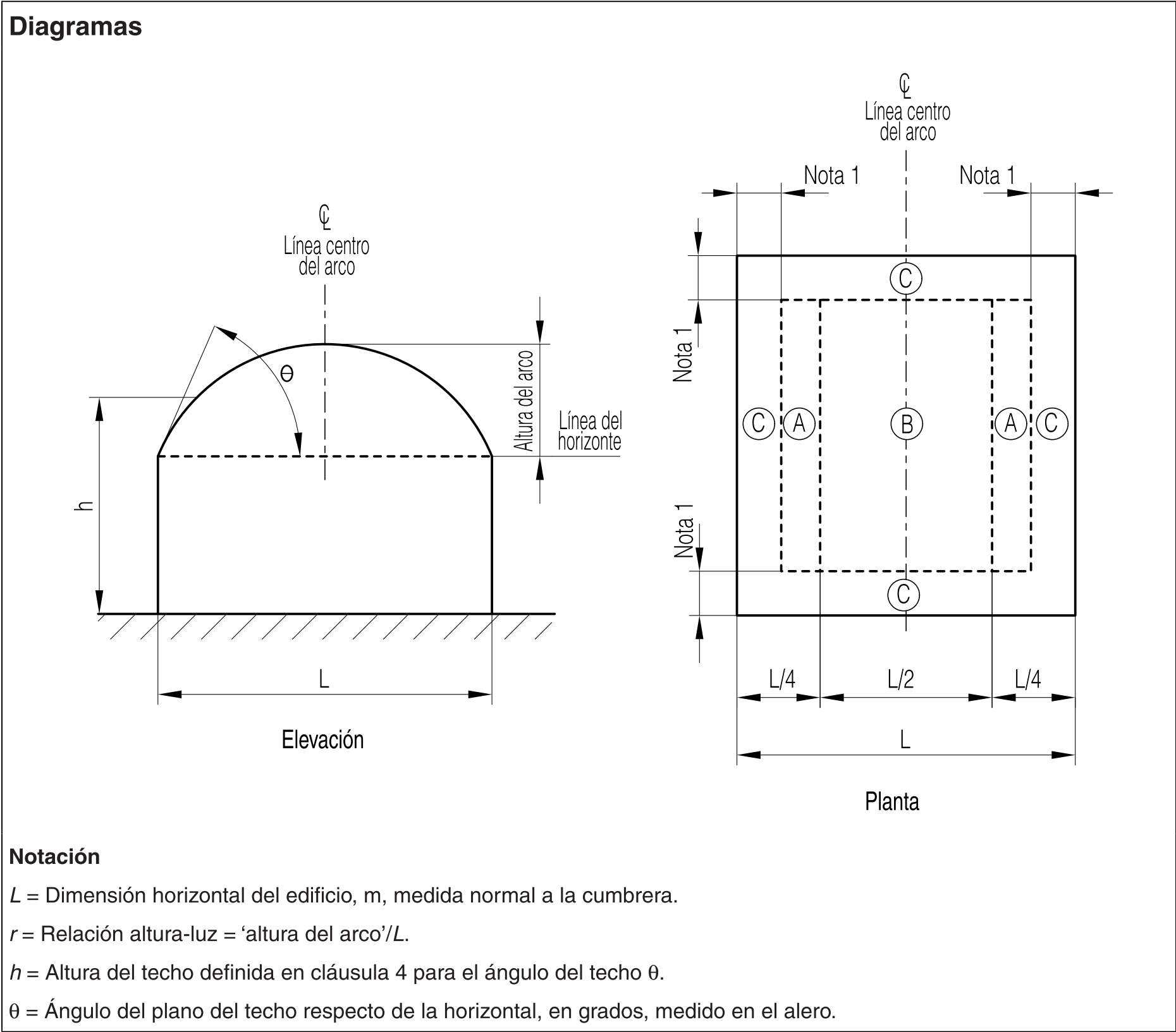


Figura 39 – Componentes y revestimiento (todas las alturas) - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para estructuras y edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos arqueados
(continúa)

Coeficiente de presión externa, GC_p			
Condiciones	Relación altura-luz, r	(GC_p)	
		Zona A	Zona B
Techo sobre estructura elevada	$0 < r < 0,2$	-1,08	$-0,84-1,2 r$
	$0,2 \leq r < 0,3$	$1,8 r - 0,36$	$-0,84-1,2 r$
		$7,2 r - 2,52$	
		-0,6	
	$0,3 \leq r \leq 0,6$	$3,3 r - 0,84$	$-0,84-1,2 r$
		-0,6	
Techo que surge desde el nivel del suelo	$0 < r \leq 0,6$	$1,68 r$	$-0,84-1,2 r$
		-0,6	

NOTAS

1)

En la Zona C del perímetro del techo, use las zonas del techo (Zona 2 y 3) y los coeficientes de presión externa en las Figuras 26, 27, 28 y 29 con “θ” basado en la pendiente en la línea del horizonte. En el caso de la Figura 26, utilice 0,6 *h* como el tamaño de la Zona C perimetral del techo. Para las Zonas A y B del techo, use los coeficientes de presión externa que se muestran en esta tabla.

2)

Los signos más y menos significan presiones que actúan hacia y alejándose de las superficies, respectivamente.

3)

Cuando se enumeran múltiples valores de (GC_p), la zona del techo está sujeta a presiones positivas o negativas y la estructura se debe diseñar para todas las condiciones.

Figura 39 – Componentes y revestimiento (todas las alturas) - Coeficientes de presión externa (GC_p), para estructuras y edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: techos arqueados
(conclusión)

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

9.5 Tipos de edificios

Las disposiciones de 9.5 son aplicables a un edificio abierto de todas las alturas que tenga un techo libre inclinado, un techo libre de pendiente única o un techo libre acanalado.

9.5.1 Condiciones

Para la determinación de las presiones del viento de diseño sobre C&R utilizando las disposiciones de 9.5.2, las condiciones indicadas en la(s) figura(s) seleccionada(s) se deben aplicar al edificio bajo consideración.

9.5.2 Presiones del viento de diseño

La presión neta del viento de diseño para los componentes y elementos de revestimiento de edificios abiertos de todas las alturas con techos de pendiente única, inclinados y acanalados se debe determinar mediante la siguiente Ecuación:

$$p = q_h K_d G C_N \tag{21}$$

en que:

- q_h = presión de velocidad evaluada a la altura media del techo h utilizando la exposición definida en 5.5.3 que da como resultado las cargas de viento más altas para cualquier dirección del viento en el sitio; y
- K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4;
- G = factor de efecto de ráfaga de 5.9; y
- C_N = coeficiente de presión neta dado en:
 - Figura 42 para techo de pendiente única,
 - Figura 43 para techo inclinado, y
 - Figura 44 para techo acanalado.

Los coeficientes de presión neta, C_N , incluyen contribuciones de las superficies superior e inferior. Se deben investigar todos los casos de carga mostrados para cada ángulo del techo. Los signos más y menos significan presión que actúa hacia y alejándose de la superficie superior del techo, respectivamente.

Parte 4: Accesorios del edificio, estructuras de techos y equipos

9.6 Parapetos

La presión del viento de diseño para elementos C&R de parapetos para todos los tipos y alturas de edificios se debe determinar a partir de la siguiente Ecuación:

$$p = q_p K_d ((GC_p) - (GC_{pi})) \tag{22}$$

en que:

q_p = presión de velocidad evaluada en el punto más alto del parapeto;

K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4;

(GC_p) = coeficiente de presión externa dado en

- Figura 24 para paredes con $h \leq 18,3$ m;
- Figura 26 a Figura 32 para techos planos, techos a dos aguas y techos a cuatro aguas;
- Figura 33 para techos escalonados;
- Figura 34 para techos a dos aguas de múltiples tramos;
- Figura 35 y Figura 36 para techos de pendiente única;
- Figura 37 para techos en dientes de sierra;
- Figura 38 para techos de cúpula de todas las alturas;
- Figura 39 para techos arqueados.
- Figura 40 y Figura 41 para paredes y techos planos con $h > 18,3$ m;

(GC_{pi}) = coeficiente de presión interna de la Tabla 7, basado en la porosidad de la envolvente del parapeto.

Se deben considerar los dos casos de carga descritos en la Figura 45:

- **Caso de carga A:** El diseño del parapeto de barlovento consiste en aplicar la presión positiva de muros de la Figura 24 ($h \leq 18,3$ m) o la Figura 40 ($h > 18,3$ m), según corresponda, a la superficie de barlovento del parapeto, a la vez que se aplica la presión negativa de borde o esquina de techo entre la Figura 26 a la Figura 41, según corresponda, a la superficie de sotavento del parapeto.
- **Caso de carga B:** El diseño del parapeto de sotavento consiste en aplicar la presión positiva de muros de la Figura 24 ($h \leq 18,3$ m) o la Figura 40 ($h > 18,3$ m), según corresponda, a la superficie de barlovento del parapeto, a la vez que se aplica la presión negativa de muros de la Figura 24 ($h \leq 18,3$ m) o la Figura 40 ($h > 18,3$ m), según corresponda, a la superficie de sotavento del parapeto. Las zonas de borde y esquina se deben establecer como se indique en las figuras que correspondan. Se debe determinar (GC_p) para el área efectiva de viento y el ángulo de techo apropiados de las Figuras que correspondan.

Si existe presión interna, ambos casos de carga se deben evaluar bajo presión interna positiva y negativa.

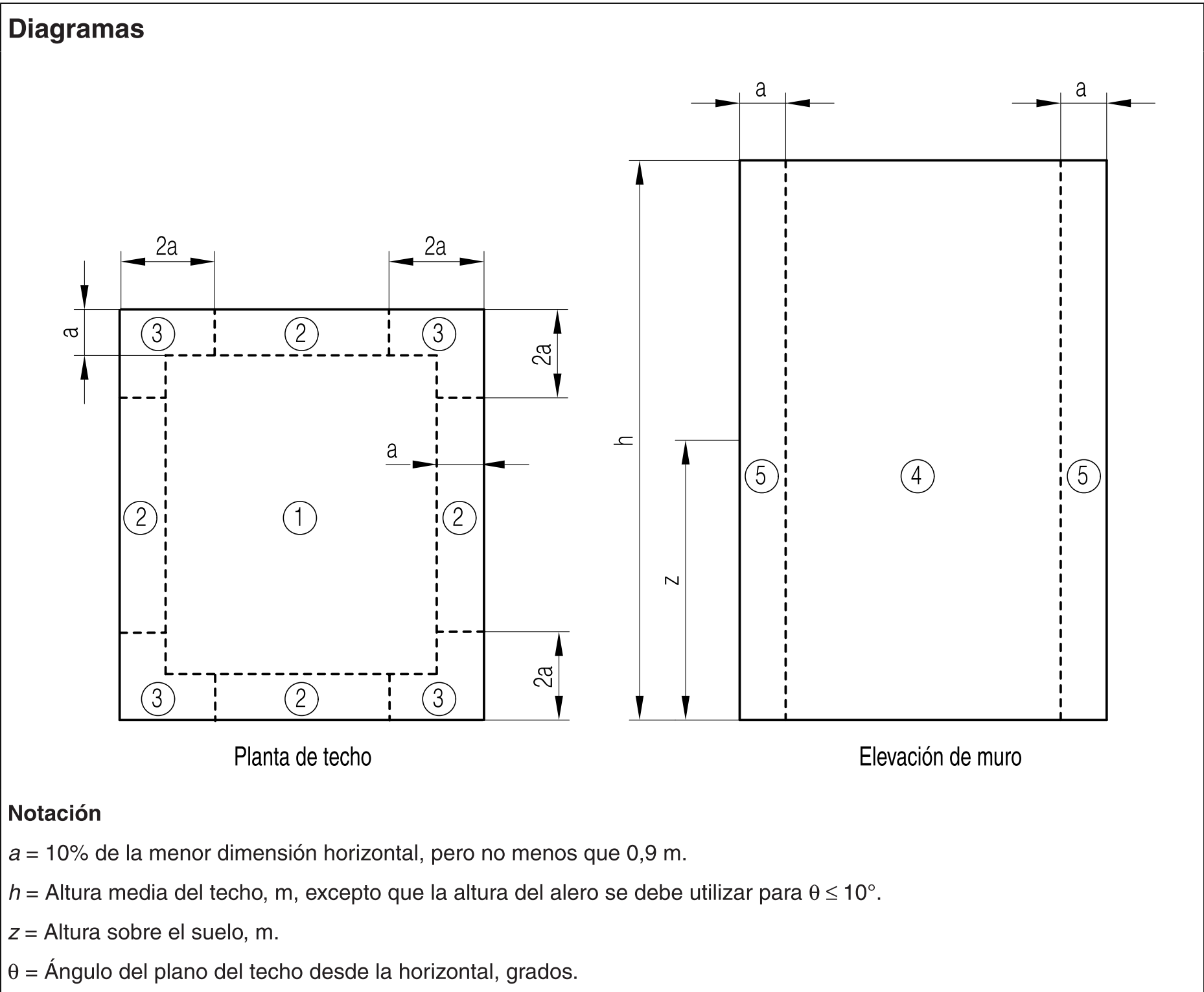
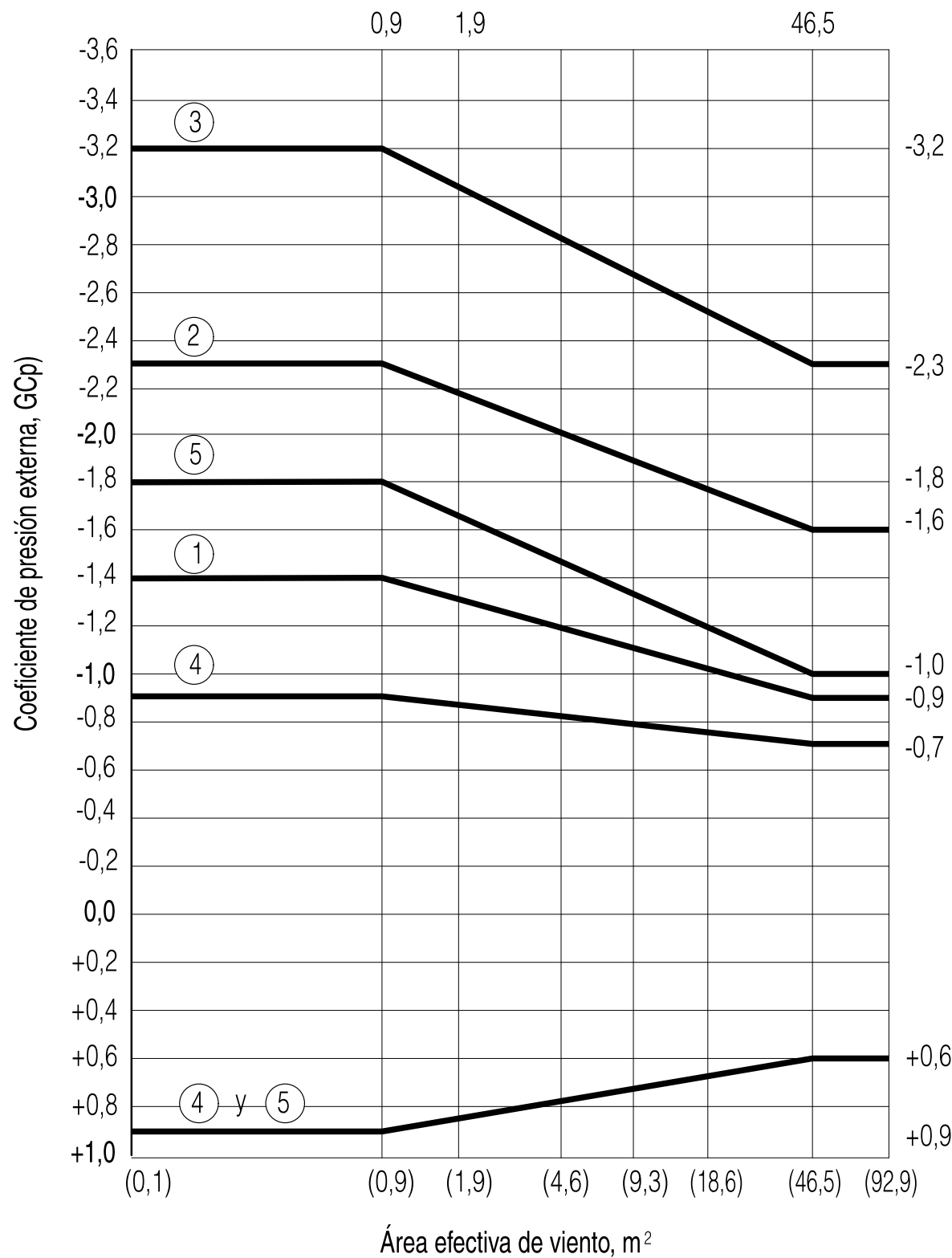


Figura 40 – Componentes y revestimiento, parte 2 [$h > 18,3$ m] - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: muros y techos
(continúa)

Coeficientes de presión externa



NOTAS

- 1) La escala vertical denota (GC_p) a utilizar con q_z o q_h apropiado.
- 2) La escala horizontal denota el área efectiva de viento A , m².
- 3) Los signos más y menos significan presiones actuando hacia y alejándose de la superficie, respectivamente.
- 4) Utilizar q_z con valores positivos de (GC_p) y q_h con valores negativos de (GC_p).
- 5) Cada componente se debe diseñar para una presión máxima positiva y negativa.
- 6) Los coeficientes son para techos con ángulo $\theta \leq 7^\circ$. Para otros ángulos de techo y geometría, utilizar valores de (GC_p) desde la Figura 26 a la Figura 32, y la Figura 35 y Figura 36 y considerar q_h basado en la exposición definida en 5.5.
- 7) Si se dispone un parapeto de altura igual o superior a 0,9 m alrededor del perímetro del techo con $\theta \leq 10^\circ$, la Zona 3 se debe tratar como Zona 2.

Figura 40 – Componentes y revestimiento, parte 2 [$h > 18,3$ m] - Coeficientes de presión externa, (GC_p), para edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos: muros y techos (conclusión)

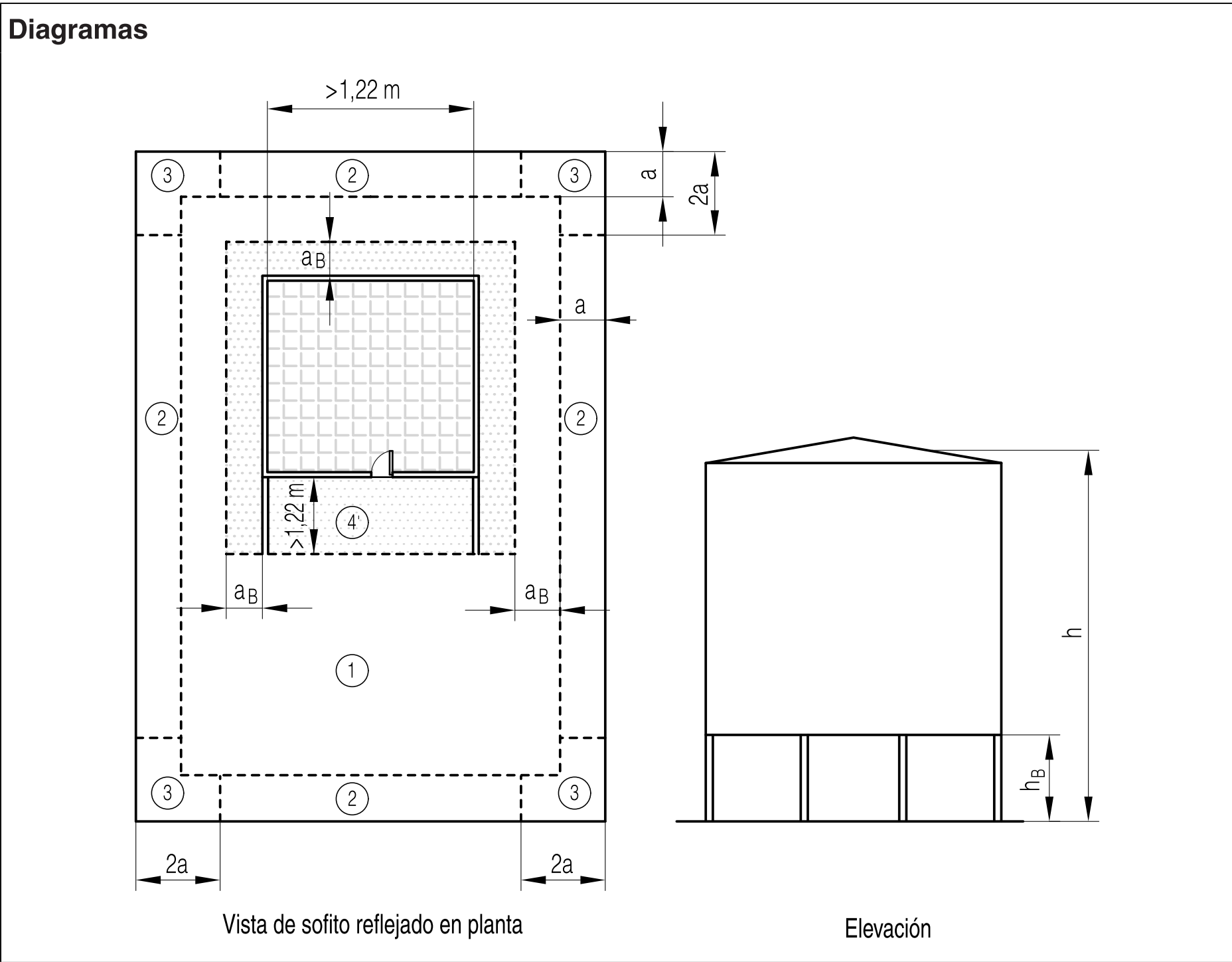


Figura 41 – Componentes y revestimiento, parte 2 [$h > 18,3$ m] - Zonas de coeficiente de presión externa para edificios elevados cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos con espacios y áreas parcialmente cerradas debajo del edificio elevado - Superficie horizontal inferior de edificios elevados

9.7 Aleros del techo

La presión del viento de diseño para aleros de techos de edificios cerrados, parcialmente cerrados y parcialmente abiertos de todas las alturas se debe determinar a partir de la siguiente Ecuación:

$$p = q_h K_d [(GC_p) - (GC_{pi})] \text{ (Nm}^2\text{)} \tag{23}$$

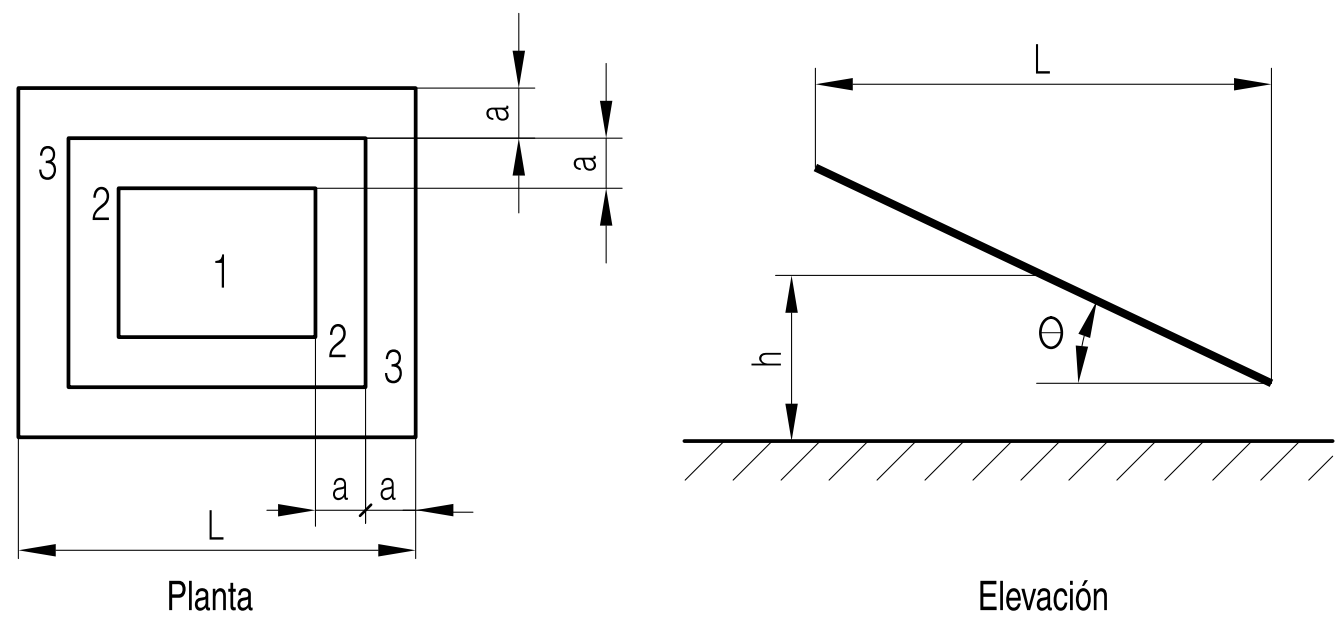
en que:

- q_h = presión de velocidad de 5.8 evaluada a la altura media del techo h usando la exposición definida en 5.5.3;
- K_d = factor de direccionalidad del viento; ver 5.4;
- (GC_p) = coeficiente de presión externa en el alero, (GC_p) , dado en la Figura 26 para techos a dos aguas $\theta \leq 7^\circ$ ($h \leq 18,3$ m), o calculado como la suma de los GC_p de las superficies superior e inferior del alero, determinados por los coeficientes de presión externa (GC_p) de techos y muros de las correspondientes figuras aplicables. El GC_p de la superficie superior del alero es el mismo que el GC_p de la superficie del techo aplicable; El GC_p de la superficie inferior del alero es el mismo que el GC_p del muro adyacente, ajustado al área efectiva del viento.
- (GC_{pi}) = coeficiente de presión interna dado en la Tabla 7.

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

Diagramas



Notación

a = 10% de la menor dimensión horizontal o $0,4 h$, la que sea menor pero no menos que el 4% de la menor dimensión horizontal o $0,9 \text{ m}$.

h = Altura media del techo, m.

L = Dimensión horizontal del edificio, medida en la dirección del viento, m.

θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, grados.

Coeficientes de presión neta, C_N

Ángulo del techo, θ	Área efectiva de viento	Flujo de viento despejado					
		Zona 3		Zona 2		Zona 1	
0°	$\leq a^2$	2,4	-3,3	1,8	-1,7	1,2	-1,1
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	1,8	-1,7	1,8	-1,7	1,2	-1,1
	$> 4,0 a^2$	1,2	-1,1	1,2	-1,1	1,2	-1,1
7,5°	$\leq a^2$	3,2	-4,2	2,4	-2,1	1,6	-1,4
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	2,4	-2,1	2,4	-2,1	1,6	-1,4
	$> 4,0 a^2$	1,6	-1,4	1,6	-1,4	1,6	-1,4
15°	$\leq a^2$	3,6	-3,8	2,7	-2,9	1,8	-1,9
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	2,7	-2,9	2,7	-2,9	1,8	-1,9
	$> 4,0 a^2$	1,8	-1,9	1,8	-1,9	1,8	-1,9
30°	$\leq a^2$	5,2	-5	3,9	-3,8	2,6	-2,5
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	3,9	-3,8	3,9	-3,8	2,6	-2,5
	$> 4,0 a^2$	2,6	-2,5	2,6	-2,5	2,6	-2,5
45°	$\leq a^2$	5,2	-4,6	3,9	-3,5	2,6	-2,3
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	3,9	-3,5	3,9	-3,5	2,6	-2,3
	$> 4,0 a^2$	2,6	-2,3	2,6	-2,3	2,6	-2,3

Figura 42 – Componentes y revestimiento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos: cubiertas libres de pendiente única, $\theta \leq 45^\circ$
(continúa)

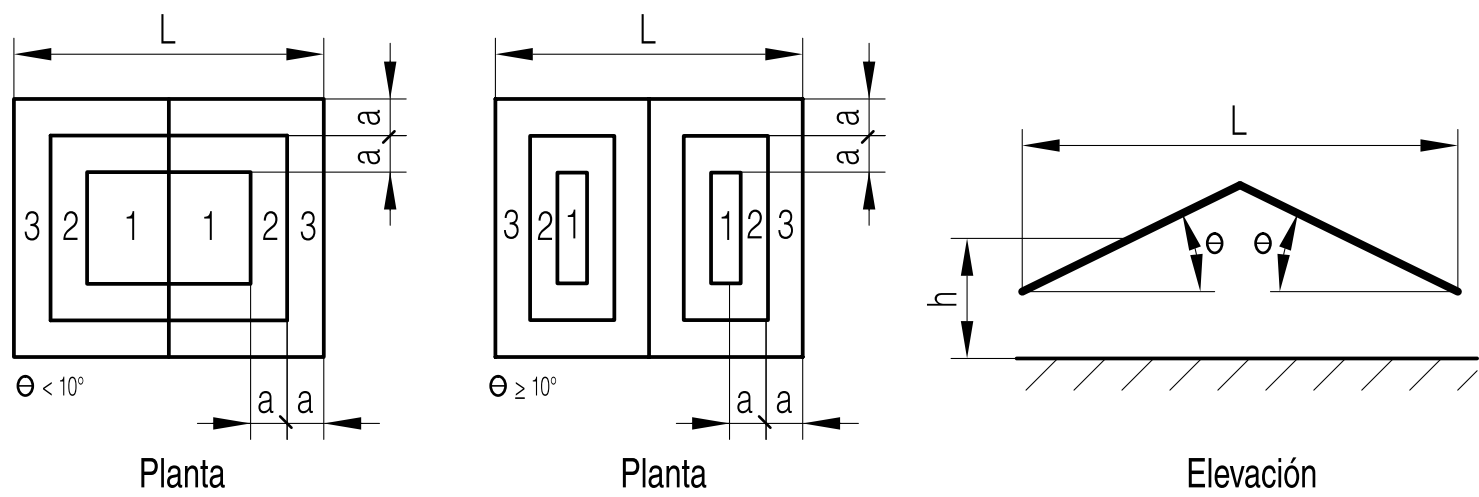
Ángulo del techo, θ	Área efectiva de viento	Flujo de viento obstruido					
		Zona 3		Zona 2		Zona 1	
0°	$\leq a^2$	1	-3,6	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	0,8	-1,8	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> 4,0 a^2$	0,5	-1,2	0,5	-1,2	0,5	-1,2
7,5°	$\leq a^2$	1,6	-5,1	1,2	-2,6	0,8	-1,7
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	1,2	-2,6	1,2	-2,6	0,8	-1,7
	$> 4,0 a^2$	0,8	-1,7	0,8	-1,7	0,8	-1,7
15°	$\leq a^2$	2,4	-4,2	1,8	-3,2	1,2	-2,1
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	1,8	-3,2	1,8	-3,2	1,2	-2,1
	$> 4,0 a^2$	1,2	-2,1	1,2	-2,1	1,2	-2,1
30°	$\leq a^2$	3,2	-4,6	2,4	-3,5	1,6	-2,3
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	2,4	-3,5	2,4	-3,5	1,6	-2,3
	$> 4,0 a^2$	1,6	-2,3	1,6	-2,3	1,6	-2,3
45°	$\leq a^2$	4,2	-3,8	3,2	-2,9	2,1	-1,9
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	3,2	-2,9	3,2	-2,9	2,1	-1,9
	$> 4,0 a^2$	2,1	-1,9	2,1	-1,9	2,1	-1,9

NOTAS

- 1) C_N denota las presiones netas (contribuciones desde superficies superior e inferior).
- 2) Se denota flujo de viento despejado a un flujo con un bloqueo menor o igual al 50%. El flujo de viento obstruido denota obstáculos debajo del techo que inhiben el flujo de viento ($> 50\%$ de bloqueo).
- 3) Se permite la interpolación lineal para otros valores de θ que los mostrados.
- 4) Los signos más y menos significan presiones actuando hacia y alejándose de la superficie superior del techo, respectivamente.
- 5) Los componentes y elementos de revestimiento se deben diseñar para los coeficientes de presión positivos y negativos mostrados.

Figura 42 – Componentes y revestimiento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos: cubiertas libres de pendiente única, $\theta \leq 45^\circ$
(conclusión)

Diagramas



Notación

a = 10% de la menor dimensión horizontal o $0,4\ h$, la que sea menor pero no menos que el 4% de la menor dimensión horizontal o 0,9 m.

h = Altura media del techo, m.

L = Dimensión horizontal del edificio, medida en la dirección del viento, m.

θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, grados.

Coeficientes de presión neta, C_N

Ángulo del techo, θ	Área efectiva de viento	Flujo de viento despejado					
		Zona 3		Zona 2		Zona 1	
0°	$\leq a^2$	2,4	-3,3	1,8	-1,7	1,2	-1,1
	$> a^2, \leq 4,0\ a^2$	1,8	-1,7	1,8	-1,7	1,2	-1,1
	$> 4,0\ a^2$	1,2	-1,1	1,2	-1,1	1,2	-1,1
7,5°	$\leq a^2$	2,2	-3,6	1,7	-1,8	1,1	-1,2
	$> a^2, \leq 4,0\ a^2$	1,7	-1,8	1,7	-1,8	1,1	-1,2
	$> 4,0\ a^2$	1,1	-1,2	1,1	-1,2	1,1	-1,2
15°	$\leq a^2$	2,2	-2,2	1,7	-1,7	1,1	-1,1
	$> a^2, \leq 4,0\ a^2$	1,7	-1,7	1,7	-1,7	1,1	-1,1
	$> 4,0\ a^2$	1,1	-1,1	1,1	-1,1	1,1	-1,1
30°	$\leq a^2$	2,6	-1,8	2	-1,4	1,3	-0,9
	$> a^2, \leq 4,0\ a^2$	2	-1,4	2	-1,4	1,3	-0,9
	$> 4,0\ a^2$	1,3	-0,9	1,3	-0,9	1,3	-0,9
45°	$\leq a^2$	2,2	-1,6	1,7	-1,2	1,1	-0,8
	$> a^2, \leq 4,0\ a^2$	1,7	-1,2	1,7	-1,2	1,1	-0,8
	$> 4,0\ a^2$	1,1	-0,8	1,1	-0,8	1,1	-0,8

Figura 43 – Componentes y revestimiento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos: cubiertas libres inclinadas, $\theta \leq 45^\circ$

(continúa)

Ángulo del techo, θ	Área efectiva de viento	Flujo de viento obstruido					
		Zona 3		Zona 2		Zona 1	
0°	$\leq a^2$	1	-3,6	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	0,8	-1,8	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> 4,0 a^2$	0,5	-1,2	0,5	-1,2	0,5	-1,2
7,5°	$\leq a^2$	1	-5,1	0,8	-2,6	0,5	-1,7
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	0,8	-2,6	0,8	-2,6	0,5	-1,7
	$> 4,0 a^2$	0,5	-1,7	0,5	-1,7	0,5	-1,7
15°	$\leq a^2$	1	-3,2	0,8	-2,4	0,5	-1,6
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	0,8	-2,4	0,8	-2,4	0,5	-1,6
	$> 4,0 a^2$	0,5	-1,6	0,5	-1,6	0,5	-1,6
30°	$\leq a^2$	1	-2,4	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	0,8	-1,8	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> 4,0 a^2$	0,5	-1,2	0,5	-1,2	0,5	-1,2
45°	$\leq a^2$	1	-2,4	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	0,8	-1,8	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> 4,0 a^2$	0,5	-1,2	0,5	-1,2	0,5	-1,2

NOTAS

1)

C_N denota las presiones netas (contribuciones desde superficies superior e inferior).

2)

Se denota flujo de viento despejado a un flujo con un bloqueo menor o igual al 50%. El flujo de viento obstruido denota obstáculos debajo del techo que inhiben el flujo de viento ($> 50\%$ de bloqueo).

3)

Se permite la interpolación lineal para otros valores de θ que los mostrados.

4)

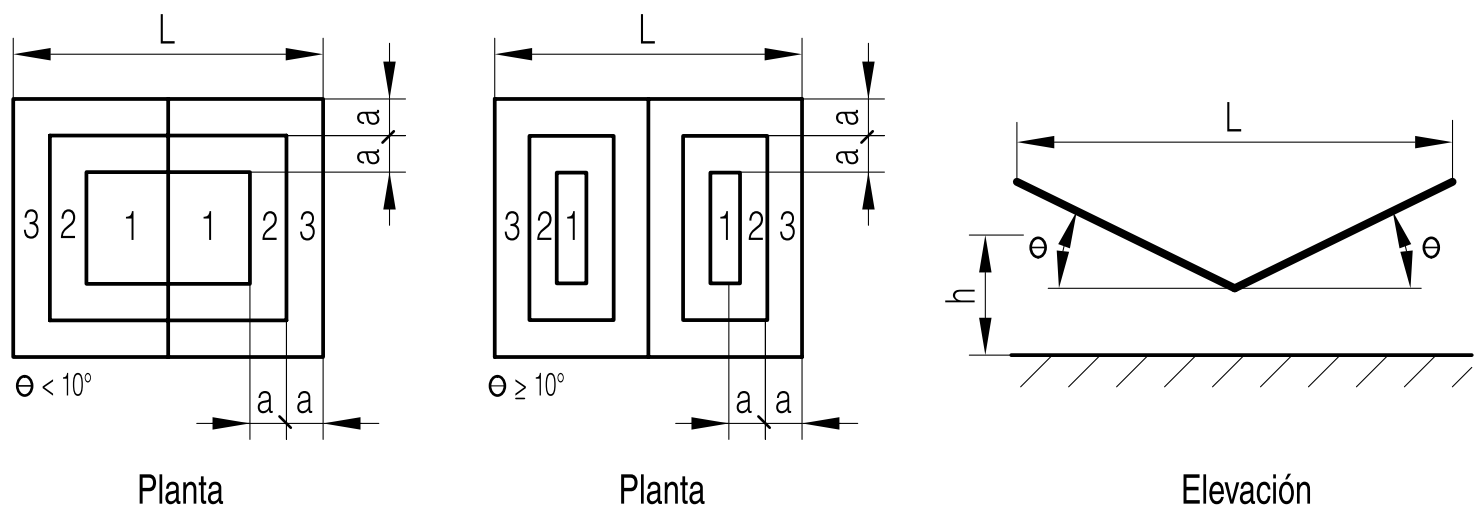
Los signos más y menos significan presiones actuando hacia y alejándose de la superficie superior del techo, respectivamente.

5)

Los componentes y elementos de revestimiento se deben diseñar para los coeficientes de presión positivos y negativos mostrados.

Figura 43 – Componentes y revestimiento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos: cubiertas libres inclinadas, $\theta \leq 45^\circ$
(conclusión)

Diagramas



Notación

a = 10% de la menor dimensión horizontal o $0,4\ h$, la que sea menor pero no menos que el 4% de la menor dimensión horizontal o $0,9\ \text{m}$.

h = Altura media del techo, m.

L = Dimensión horizontal del edificio, medida en la dirección del viento, m.

θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, grados.

Coeficientes de presión neta, C_N

Ángulo del techo, θ	Área efectiva de viento	Flujo de viento despejado					
		Zona 3		Zona 2		Zona 1	
0°	$\leq a^2$	2,4	-3,3	1,8	-1,7	1,2	-1,1
	$> a^2, \leq 4,0\ a^2$	1,8	-1,7	1,8	-1,7	1,2	-1,1
	$> 4,0\ a^2$	1,2	-1,1	1,2	-1,1	1,2	-1,1
7,5°	$\leq a^2$	2,4	-3,3	1,8	-1,7	1,2	-1,1
	$> a^2, \leq 4,0\ a^2$	1,8	-1,7	1,8	-1,7	1,2	-1,1
	$> 4,0\ a^2$	1,2	-1,1	1,2	-1,1	1,2	-1,1
15°	$\leq a^2$	2,2	-2,2	1,7	-1,7	1,1	-1,1
	$> a^2, \leq 4,0\ a^2$	1,7	-1,7	1,7	-1,7	1,1	-1,1
	$> 4,0\ a^2$	1,1	-1,1	1,1	-1,1	1,1	-1,1
30°	$\leq a^2$	1,8	-2,6	1,4	-2	0,9	-1,3
	$> a^2, \leq 4,0\ a^2$	1,4	-2	1,4	-2	0,9	-1,3
	$> 4,0\ a^2$	0,9	-1,3	0,9	-1,3	0,9	-1,3
45°	$\leq a^2$	1,6	-2,2	1,2	-1,7	0,8	-1,1
	$> a^2, \leq 4,0\ a^2$	1,2	-1,7	1,2	-1,7	0,8	-1,1
	$> 4,0\ a^2$	0,8	-1,1	0,8	-1,1	0,8	-1,1

Figura 44 – Componentes y revestimiento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos: cubiertas libres acanaladas, $\theta \leq 45^\circ$

(continúa)

Ángulo del techo, θ	Área efectiva de viento	Flujo de viento obstruido					
		Zona 3		Zona 2		Zona 1	
0°	$\leq a^2$	1	-3,6	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	0,8	-1,8	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> 4,0 a^2$	0,5	-1,2	0,5	-1,2	0,5	-1,2
7,5°	$\leq a^2$	1	-4,8	0,8	-2,4	0,5	-1,6
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	0,8	-2,4	0,8	-2,4	0,5	-1,6
	$> 4,0 a^2$	0,5	-1,6	0,5	-1,6	0,5	-1,6
15°	$\leq a^2$	1	-2,4	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	0,8	-1,8	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> 4,0 a^2$	0,5	-1,2	0,5	-1,2	0,5	-1,2
30°	$\leq a^2$	1	-2,8	0,8	-2,1	0,5	-1,4
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	0,8	-2,1	0,8	-2,1	0,5	-1,4
	$> 4,0 a^2$	0,5	-1,5	0,5	-1,4	0,5	-1,4
45°	$\leq a^2$	1	-2,4	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> a^2, \leq 4,0 a^2$	0,8	-1,8	0,8	-1,8	0,5	-1,2
	$> 4,0 a^2$	0,5	-1,2	0,5	-1,2	0,5	-1,2

NOTAS

- 1) C_N denota las presiones netas (contribuciones desde superficies superior e inferior).
- 2) Se denota flujo de viento despejado a un flujo con un bloqueo menor o igual al 50%. El flujo de viento obstruido denota obstáculos debajo del techo que inhiben el flujo de viento ($> 50\%$ de bloqueo).
- 3) Se permite la interpolación lineal para otros valores de θ que los mostrados.
- 4) Los signos más y menos significan presiones actuando hacia y alejándose de la superficie superior del techo, respectivamente.
- 5) Los componentes y elementos de revestimiento se deben diseñar para los coeficientes de presión positivos y negativos mostrados.

Figura 44 – Componentes y revestimiento ($0,25 \leq h/L \leq 1,0$) - Coeficiente de presión neta, C_N , para edificios abiertos: cubiertas libres acanaladas, $\theta \leq 45^\circ$
(conclusión)

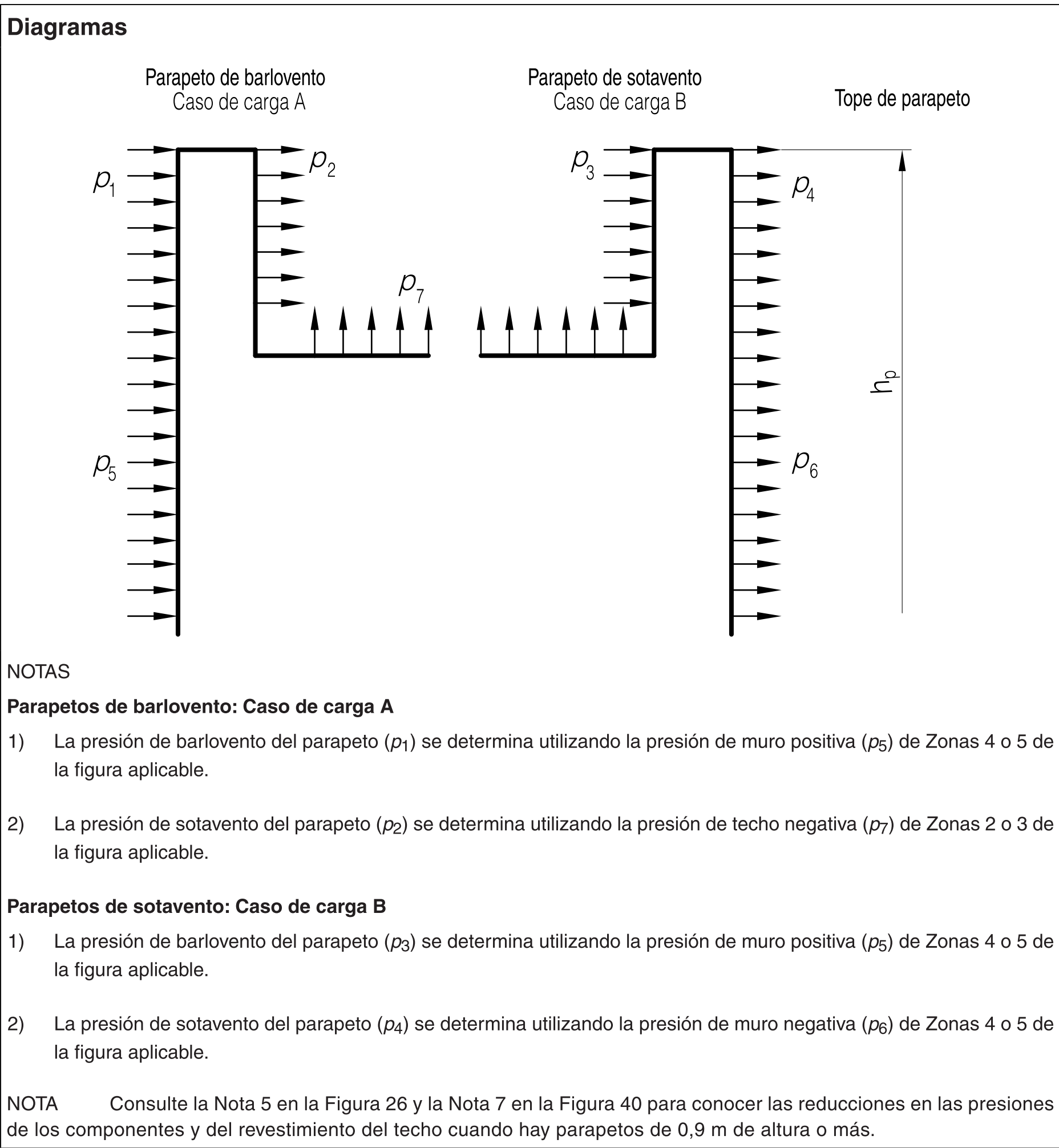


Figura 45 – Componentes y revestimiento, parte 4 (todas las alturas de los edificios): cargas de viento de parapeto para todos los tipos de edificios: cargas de viento de parapeto

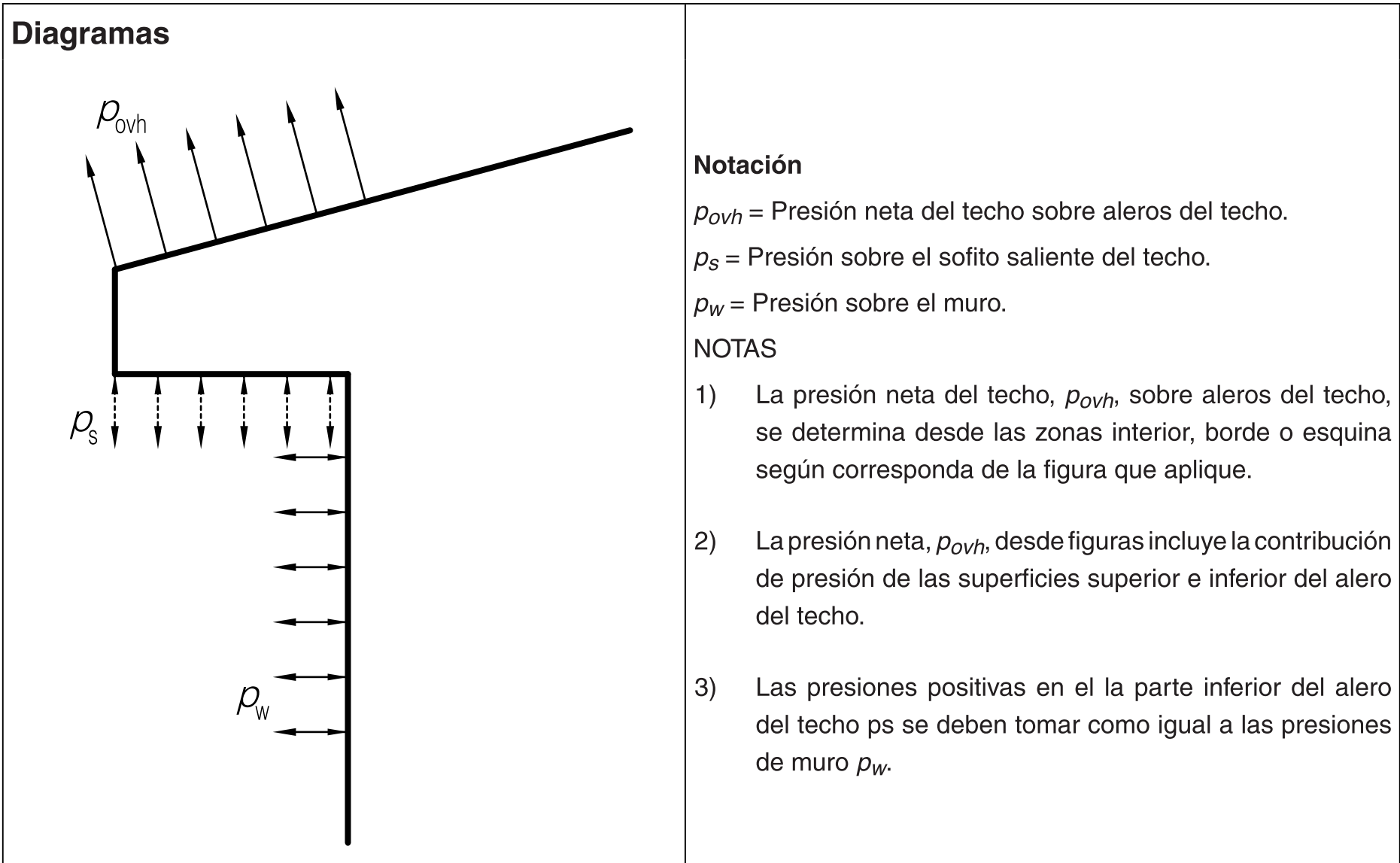


Figura 46 – Componentes y revestimiento (todas las alturas de edificios): cargas de viento en aleros de techo para todos los tipos de edificios: cargas de viento C&R en aleros de techo

9.8 Estructuras y equipos de techo en edificios

La presión de C&R en cada muro de la estructura del techo debe ser igual a la fuerza lateral determinada de acuerdo con 8.4.1 dividida por el área de la superficie del muro respectiva de la estructura del techo y se debe considerar que actúa hacia adentro y hacia afuera. La presión de C&R sobre el techo debe ser igual a la fuerza vertical de levantamiento determinada de acuerdo con 8.4.1 dividida por el área proyectada horizontal del techo de la estructura del techo y se debe considerar que actúa en dirección ascendente.

9.9 Marquesinas adjuntas a edificios

La presión del viento de diseño para marquesinas fijadas a los muros de los edificios se debe determinar a partir de la siguiente Ecuación:

$$p = q_h K_d (GC_p) \text{ (Nm}^2\text{)} \tag{24}$$

en que:

- q_h = presión de velocidad de 5.8 evaluada a la altura media del techo h usando la exposición definida en 5.5.3; y
- K_d = factor de direccionalidad del viento; ver 5.4; y
- (GC_p) = coeficientes de presión neta para marquesinas adjuntas dados en la Figura 47 y Figura 48 [edificios con $h < 18$ m)] y Figura 49 y Figura 50 [edificios con $h > 18$ m] para las contribuciones de las superficies superior e inferior individualmente y su efecto combinado (neto) en las marquesinas adjuntas.

Excepciones:

- 1) Como alternativa al uso del valor (GC_p) de la Figura 49 para edificios con una altura media de techo entre 18,3 m y 27,4 m, el valor de GC_p se puede interpolar linealmente entre el valor para una altura media de techo de 18,3 m de la Figura 47 y el valor para una altura media de techo de 27,4 m de la Figura 49 para cada h_c/h_e específica de la marquesina adjunta.
- 2) Como alternativa al uso del valor (GC_{pn}) de la Figura 50 para edificios con una altura media de techo entre 18.3 m y 27,4 m, el valor de GC_{pn} se puede interpolar linealmente entre el valor para una altura media de techo de 18.3 m de la Figura 48 y el valor para una altura media de techo de 27,4 m de la Figura 50 para cada h_c/h_e específica de la marquesina adjunta.

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

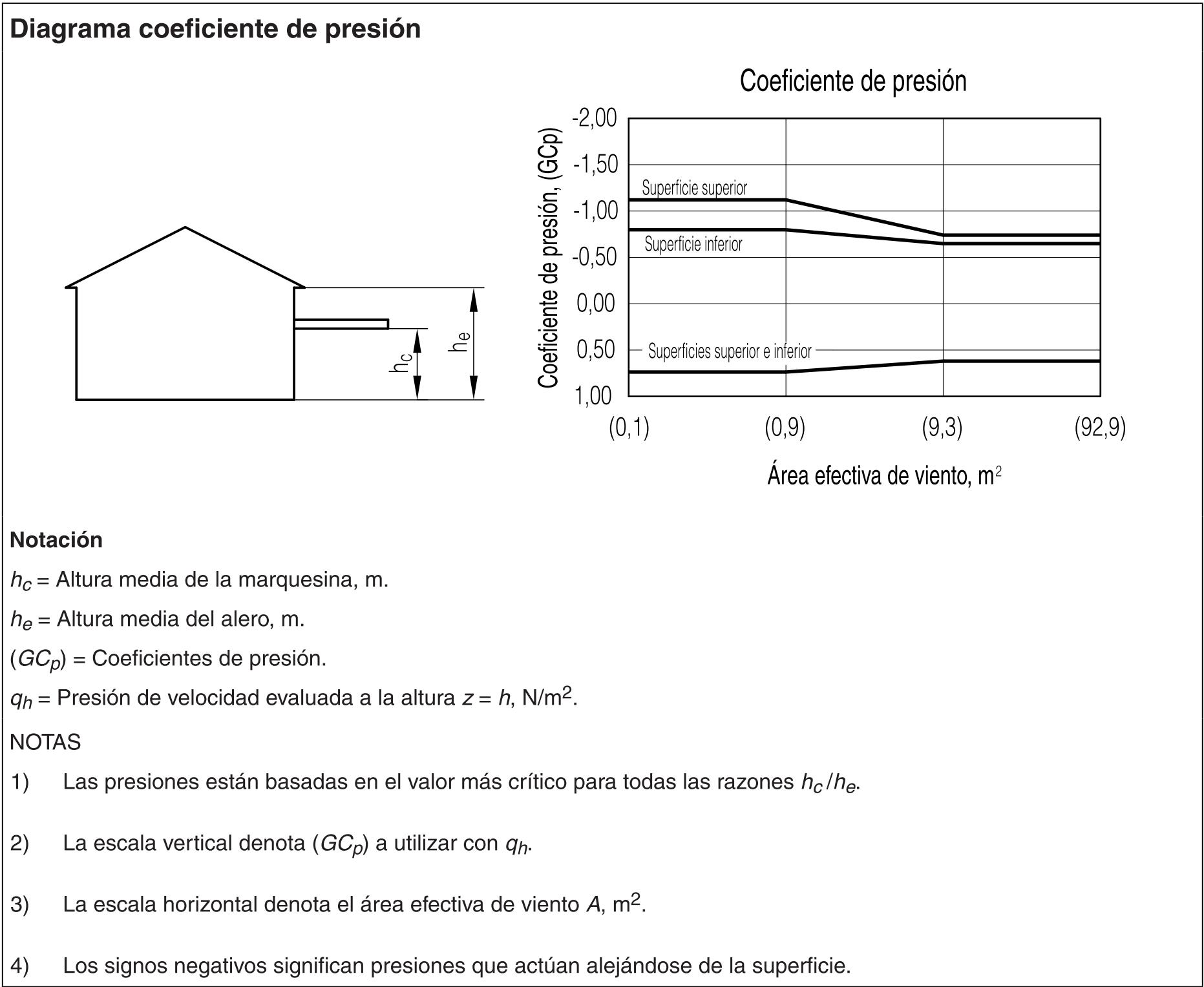


Figura 47 – Coeficientes de presión en superficies separadas de marquesinas adjuntas, edificios con $h \leq 18,3$ m

Parte 5: Estructuras distintas a edificaciones

9.10 Contenedores, silos y tanques circulares con $h \leq 36,6$ m

Las presiones del viento sobre las superficies de contenedores, silos y tanques circulares aislados se deben calcular a partir de 9.10.1 a 9.10.5.

Los contenedores, silos y tanques circulares agrupados de tamaño similar con un espacio entre centros mayor que 2 diámetros se deben tratar como estructuras aisladas. Para espaciamientos menores a 1,25 diámetros, las estructuras se deben tratar como agrupadas y la presión del viento se debe determinar a partir de 9.10.6. Para espaciamientos intermedios, se debe utilizar la interpolación lineal de los valores de C_p (o C_f).

9.10.1 Presión del viento de diseño

La presión del viento de diseño en C&R para contenedores, silos y tanques circulares aislados en N/m^2 se debe determinar a partir de la siguiente Ecuación:

$$p = q_h K_d [(GC_p) - (GC_{pi})] \tag{25}$$

en que:

q_h = presión de velocidad para todas las superficies, evaluada a la altura media del techo h

K_d = factor de direccionalidad del viento; ver 5.4.

(GC_p) = coeficientes de presión externa dados en:

- 9.10.2 para muros
- 9.10.5 para los lados inferiores
- 9.10.4 para techos

(GC_{pi}) = coeficiente de presión interna indicado en la Tabla 7 y 9.10.3.

9.10.2 Muros externos de contenedores, silos y tanques circulares aislados

Las presiones externas en los muros de contenedores, silos y tanques circulares se deben determinar a partir de los coeficientes de presión externa (GC_p) en función del ángulo α , dado de la siguiente manera para los rangos de formas indicados:

$$GC_p(\alpha) = k_b C(\alpha) \tag{26}$$

donde el cilindro (diámetro D) está apoyado en el suelo o sostenido por columnas que dan una altura libre (C) menor que la altura del cilindro (H), como se muestra en Figura 51.

H/D está en el intervalo de 0,25 a 4,0 inclusive. α = ángulo desde la dirección del viento hasta un punto en el muro de un contenedor, silo o tanque circular, en grados.

$$k_b = \begin{cases} 1,0 & C(\alpha) \geq -0,15 \\ 1,0 - 0,55(C(\alpha) + 0,15)\log_{10}(H/D) & C(\alpha) < -0,15 \end{cases} \tag{27}$$

$$C(\alpha) = -0,5 + 0,4 \cos(\alpha) + 0,8 \cos(2\alpha) + 0,3 \cos(3\alpha) - 0,1 \cos(4\alpha) - 0,05 \cos(5\alpha) \tag{28}$$

La Figura 51 enumera los coeficientes de presión externa para muros, que incluyen la distribución gráfica de la presión externa, $GC_p(\alpha)$, alrededor del perímetro del muro.

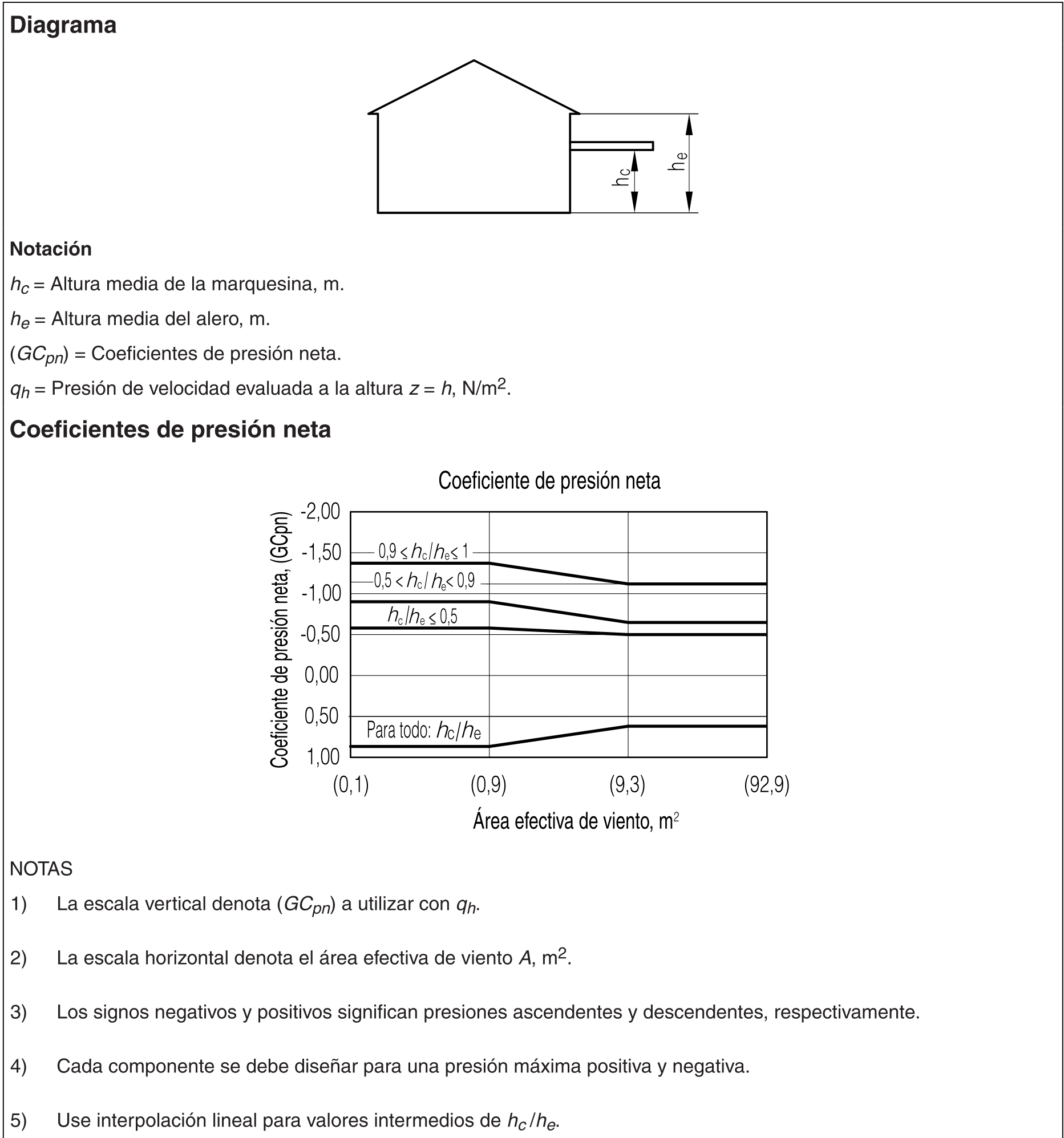


Figura 48 – Coeficientes de presión neta considerando contribuciones simultáneas de las superficies superior e inferior en marquesinas adjuntas en edificios con $h \leq 18,3$ m

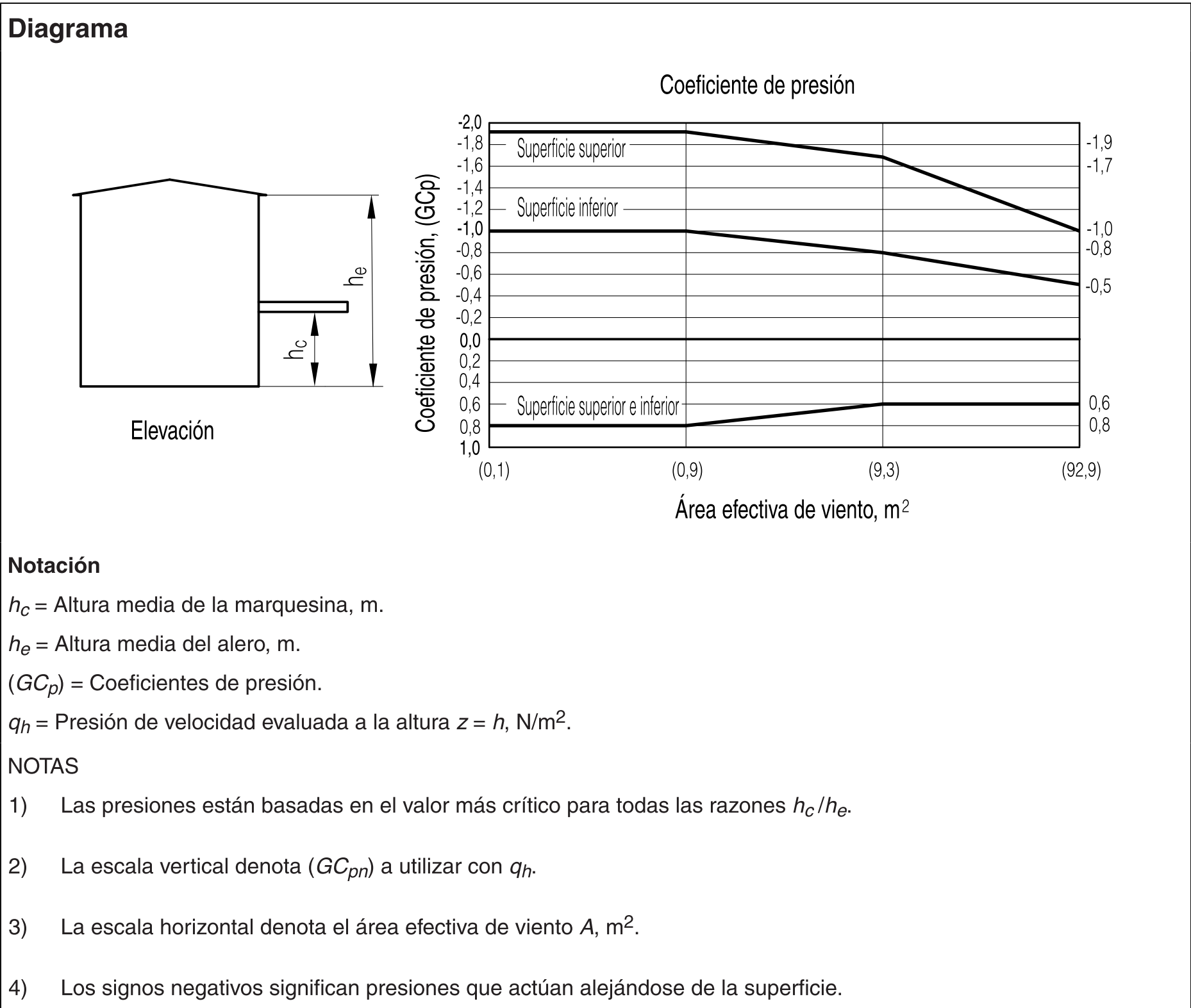


Figura 49 – Coeficientes de presión en superficies separadas de marquesinas adjuntas, edificios con $h > 18,3$ m

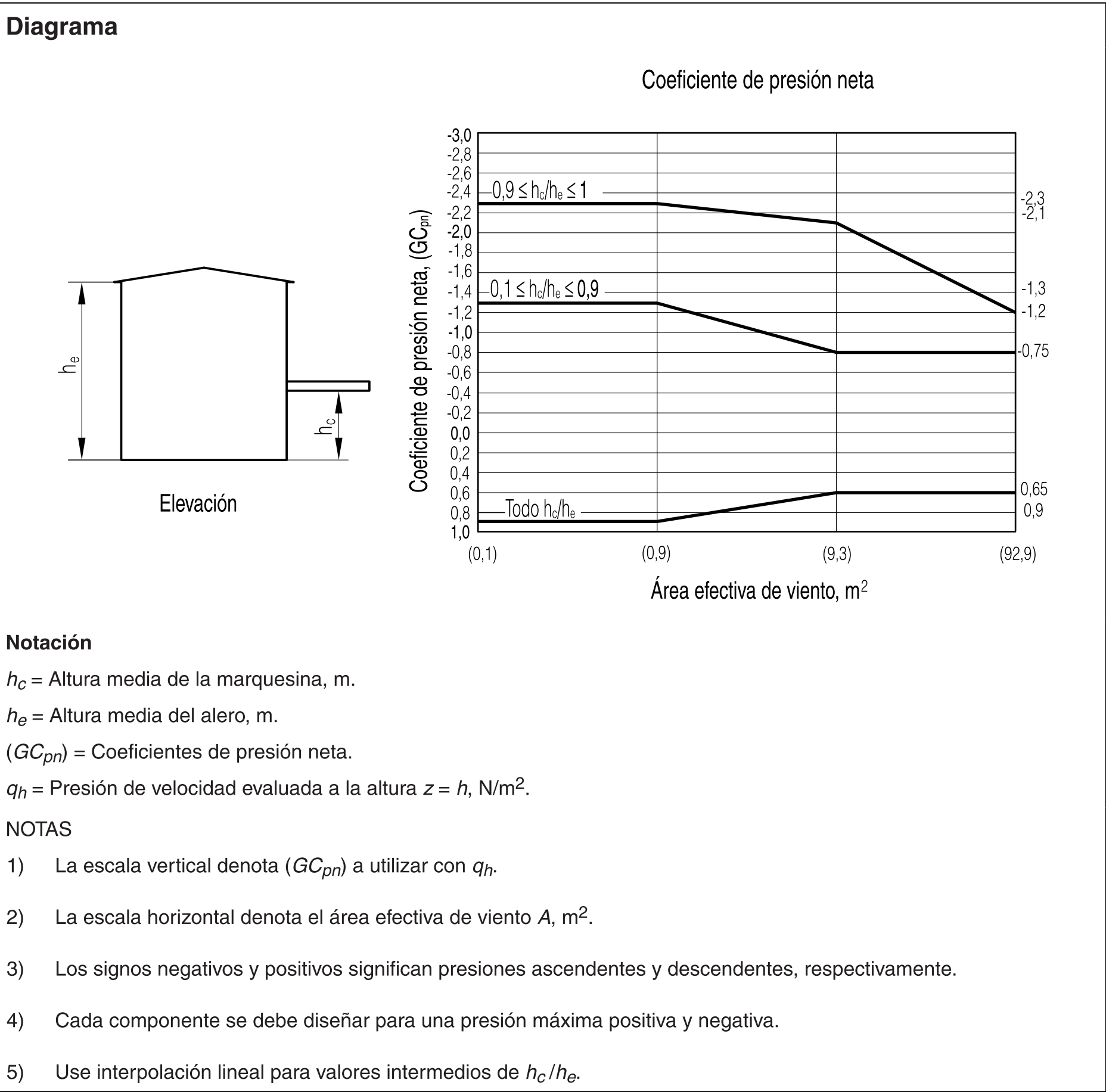


Figura 50 – Coeficientes de presión neta considerando contribuciones simultáneas de las superficies superior e inferior en marquesinas adjuntas en edificios con $h > 18,3$ m

9.10.3 Superficie interna de los muros exteriores de contenedores, silos y tanques circulares con tapa abierta aislados

Las presiones en la superficie interna de los muros exteriores de contenedores, silos y tanques circulares con tapa abierta se deben determinar a partir de la Ecuación (29):

$$GC_{pi} = - 0,9 - 0,35 \log_{10}(H/D) \tag{29}$$

9.10.4 Techos de contenedores, silos y tanques circulares aislados

Las presiones externas sobre los techos o tapas de contenedores, silos o tanques de sección circular deben ser iguales a los coeficientes de presión externa, (GC_p), dados en la Figura 52 para las Zonas 1, 2, 3 y 4.

La Zona 3 es aplicable a los bordes de barlovento de techos con una pendiente menor o igual a 30 grados, y la Zona 4 es aplicable a la región cerca del vértice del cono para techos con una pendiente mayor a 15 grados. Las áreas aplicables se muestran en la Figura 52.

9.10.5 Partes inferiores de contenedores, silos y tanques circulares elevados aislados

Los valores (GC_p) para las partes inferiores de contenedores, silos y tanques circulares elevados se deben tomar como 1,2 y -0,9 para la Zona 3 y 0,8 y -0,6 para la Zona 1 y Zona 2, como se muestra en la Figura 52.

9.10.6 Techos y muros de contenedores, silos y tanques circulares agrupados

En grupos muy espaciados con un espaciamiento de centro a centro menor a 1,25 D , las presiones externas de contenedores, silos o tanques agrupados deben ser iguales a los coeficientes de presión externa, (GC_p), indicado en la Figura 53 para las Zonas 1, 2, 3a, 3b y 4 para techos y en la Figura 54 para las Zonas 5a, 5b, 8 y 9 para muros.

9.11 Paneles solares en techos de edificios de todas las alturas con techos planos o techo a dos aguas o a cuatro aguas con pendientes menores a 7 grados

Las presiones del viento de diseño para módulos y paneles solares en techos se deben determinar de acuerdo con 8.4.3 para paneles solares en techos que cumplan con los requisitos geométricos especificados en 8.4.3.

9.12 Adoquines de techo para edificios de todas las alturas con inclinaciones menores o igual a 7 grados

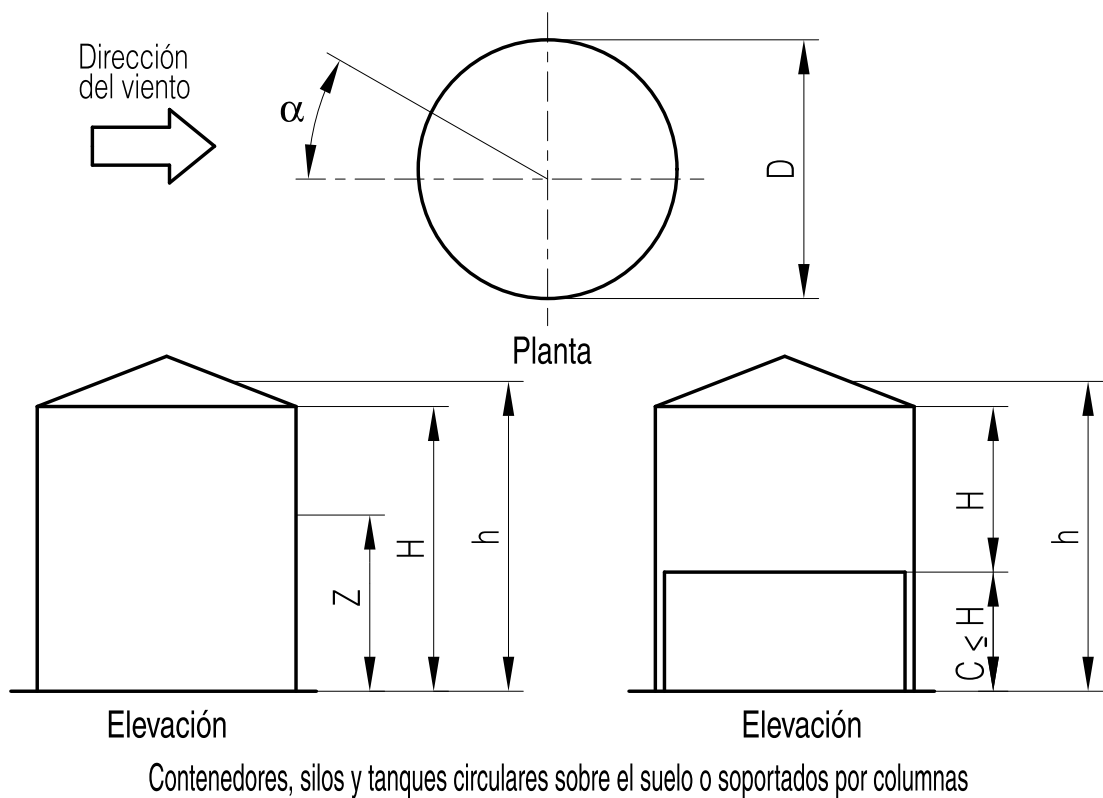
Las presiones de levantamiento netas de diseño para adoquines de techo, en edificios de todas las alturas con pendientes de techo menor o igual a 7 grados, se deben determinar a partir de las siguientes Ecuaciones:

$$p = q_h K_d CL_{net} \quad (N/m^2) \tag{30}$$

en que:

- K_d = factor de direccionalidad del viento, ver 5.4;
- q_h = presión de velocidad evaluada a la altura media h , según se define en 5.8, del techo sobre el cual se ubican los adoquines de techo;
- CL_{net} = coeficiente de presión de levantamiento neto de diseño que se tomará como el valor del coeficiente de presión externa, GC_p , de las Figura 26 y Figura 40.

Diagramas



Notación

h = Altura media del techo, m.

H = Altura del cilindro sólido, m.

Z = Altura al centroide del área proyectada de la estructura circular sólida, m.

α = Ángulo desde la dirección del viento a un punto sobre el muro de un contenedor circular, silo o tanque, en grados.

D = Diámetro de una estructura circular, m.

C = Altura libre sobre el suelo, m.

Coeficientes de presión externa, (GC_p), sobre muros de contenedores circulares, silos y tanques

Ángulo, α grados	Relación de aspecto, H/D					
	0,25	0,50	1	2	3	4
0°	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15°	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
30°	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
45°	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
60°	-0,70	-0,80	-1,00	-1,10	-1,20	-1,20
75°	-0,80	-1,10	-1,40	-1,70	-1,90	-2,00
90°	-0,80	-1,10	-1,40	-1,70	-1,90	-2,00
105°	-0,70	-0,90	-1,10	-1,30	-1,40	-1,40
120°	-0,60	-0,70	-0,70	-0,80	-0,80	-0,90
135°	-0,40	-0,50	-0,50	-0,50	-0,60	-0,60
150°	-0,40	-0,40	-0,40	-0,50	-0,50	-0,50
165°	-0,40	-0,40	-0,40	-0,50	-0,50	-0,50
180°	-0,40	-0,40	-0,40	-0,50	-0,50	-0,50

Figura 51 – Componentes y revestimiento [$h \leq 36,6$ m] - Coeficientes de presión externa, GC_p , para muros de contenedores, silos y tanques circulares aislados con $D < 36,6$ m y $0,25 < H/D < 4,0$ - Otras estructuras (continúa)

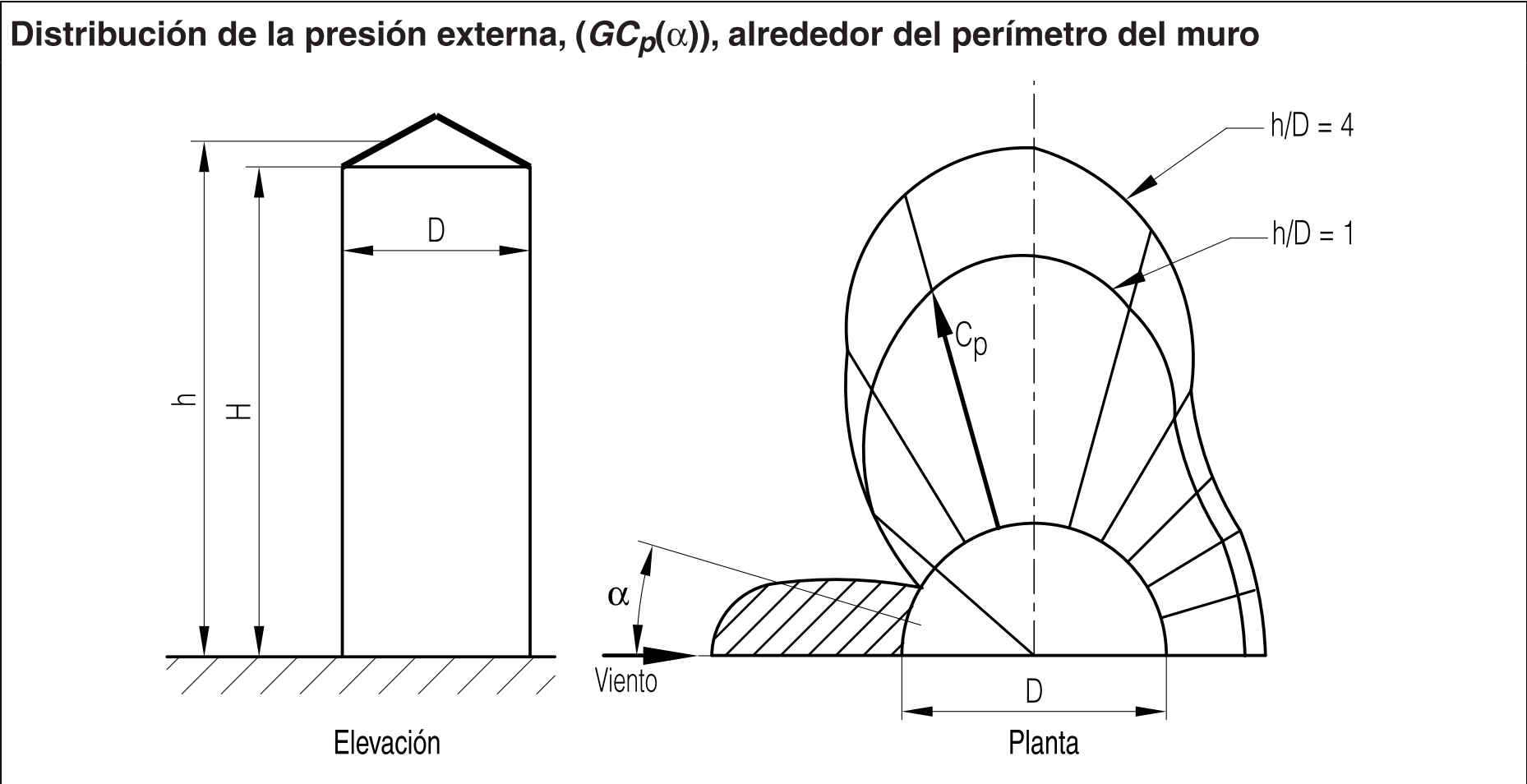
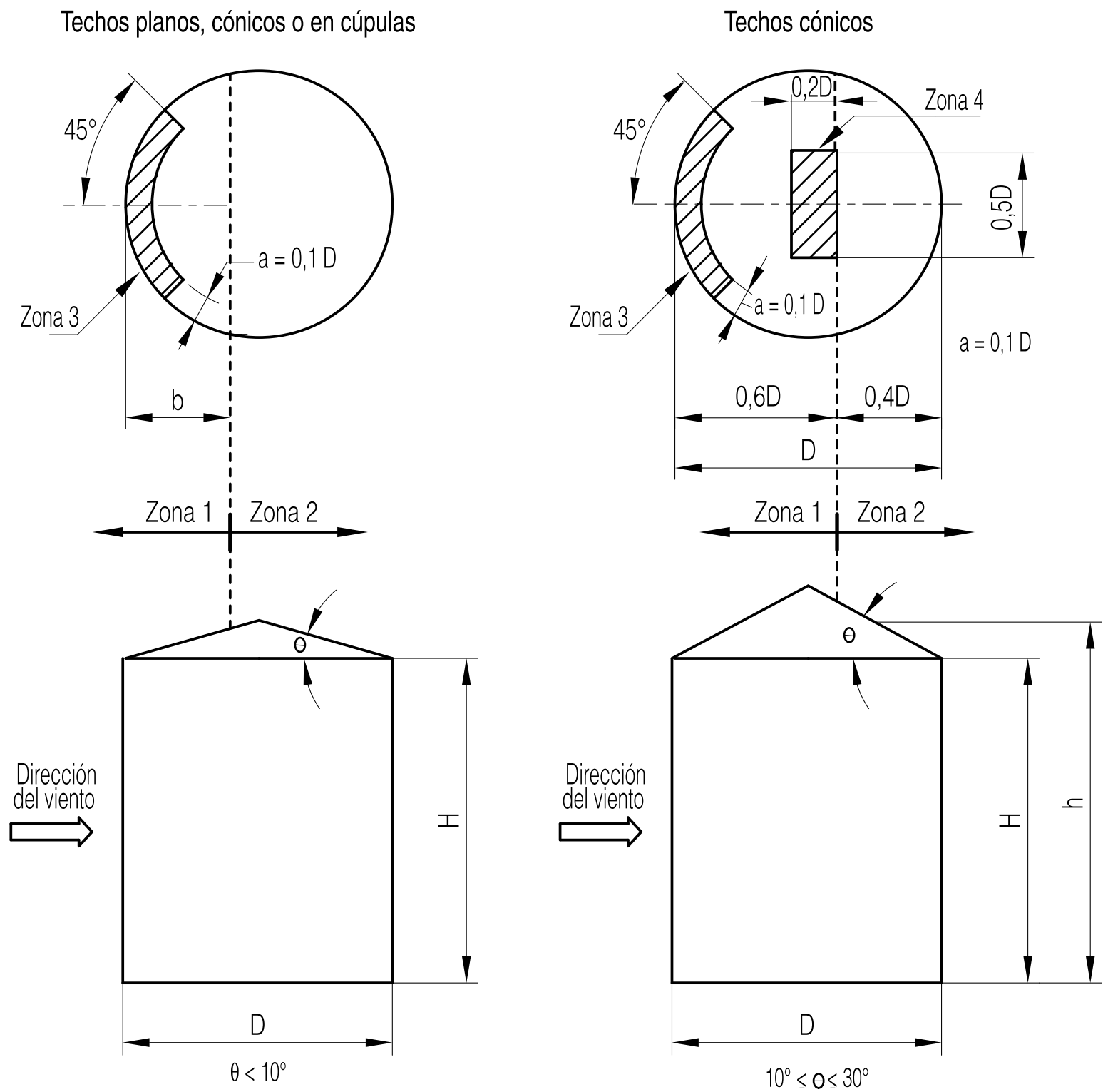


Figura 51 – Componentes y revestimiento [$h \leq 36,6$ m] - Coeficientes de presión externa, GC_p , para muros de contenedores, silos y tanques circulares aislados con $D < 36,6$ m y $0,25 < H/D < 4,0$ - Otras estructuras (conclusión)

Diagramas



Notación

a = 10% de la menor dimensión horizontal.

b = Dimensión horizontal especificada para Zona 1 de un techo cónico, m.

D = Diámetro de una estructura circular, m.

h = Altura media del techo, m.

H = Altura del cilindro sólido, m.

θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, grados

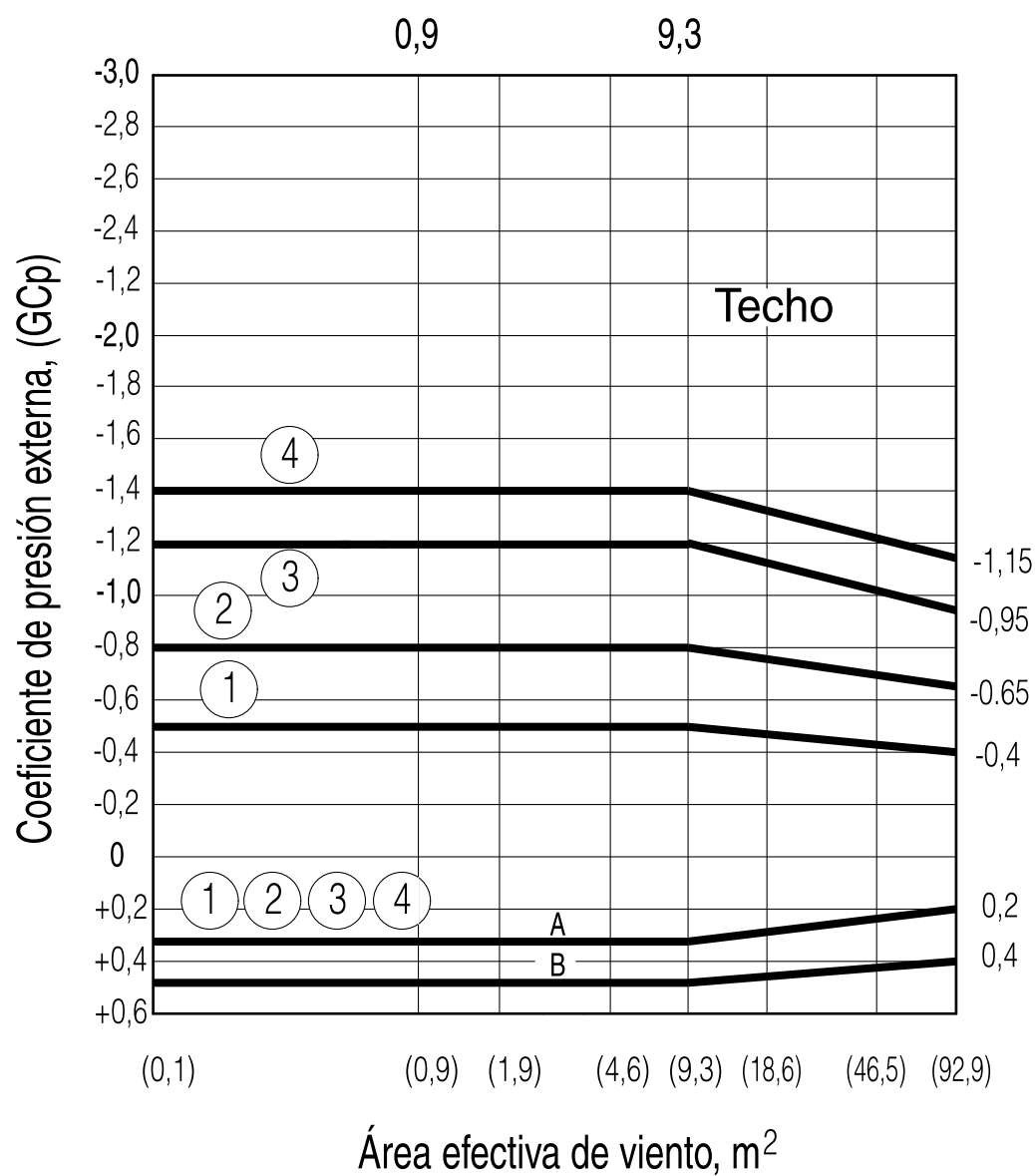
Figura 52 – Componentes y revestimiento [$h \leq 36,6$ m] - Coeficientes de presión externa, GC_p , para techos de contenedores, silos y tanques circulares aislados con $D < 36,6$ m y $0,25 < H/D < 4,0$ - Otras estructuras
(continúa)

Coeficientes de presión externa, ($GC_p(\alpha)$), para techos de contenedores circulares aislados, silos y tanques

H/D	0,25	0,5	$\geq 1,0$
b	$0,2 D$	$0,5 D$	$0,1 h + 0,6 D$

NOTA Para techos con ángulos de techo promedio menores que 10 grados, b se debe determinar desde esta tabla. Se permite la interpolación lineal.

Coeficiente de presión externa

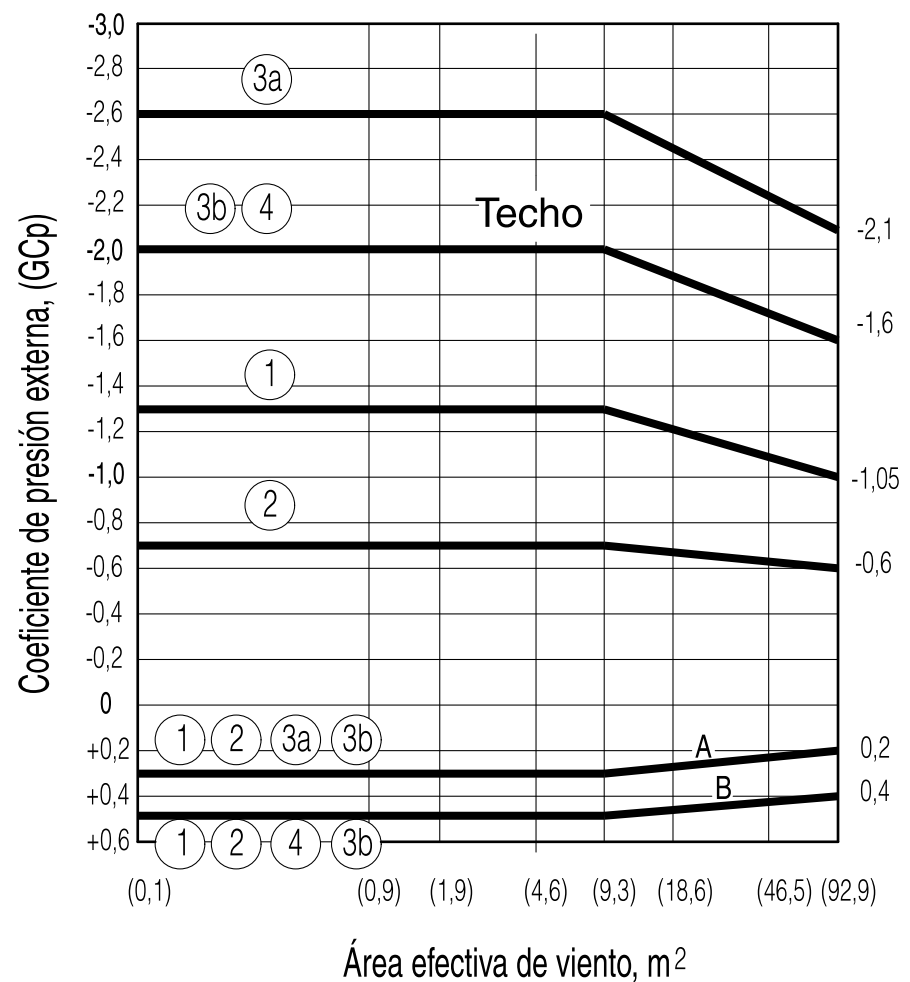
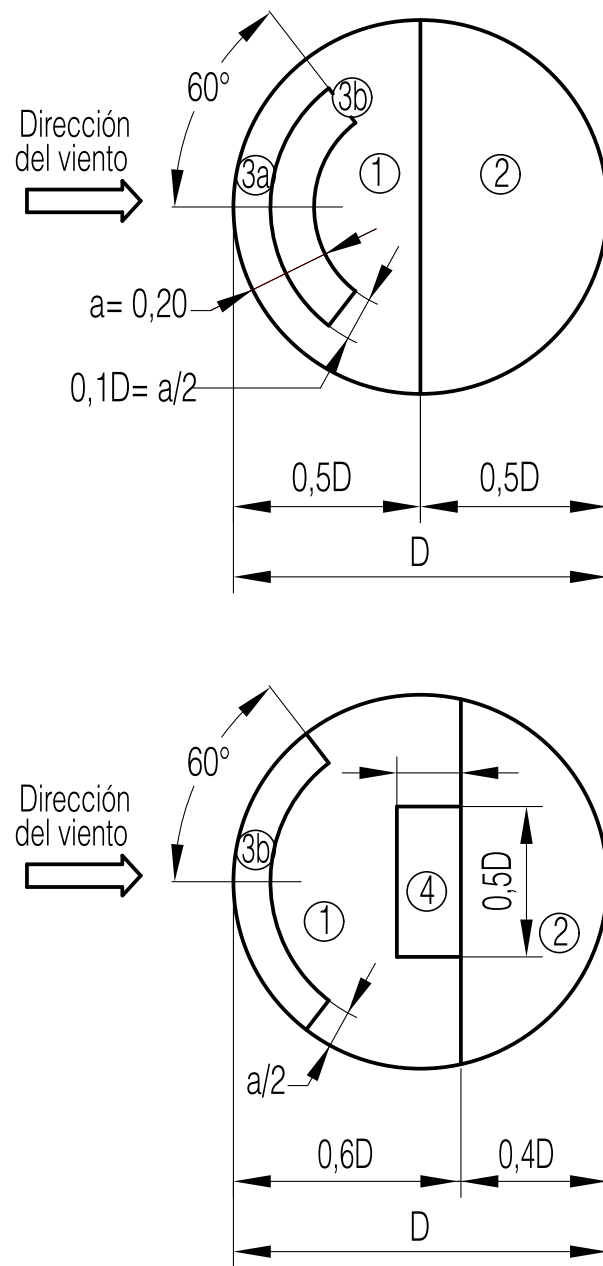


NOTAS

- 1) La escala vertical denota (GC_p) a utilizar con q_h .
- 2) La escala horizontal denota el área efectiva de viento A , m^2 .
- 3) Los signos más y menos significan presiones actuando hacia y alejándose de la superficie, respectivamente.
- 4) Cada componente se debe diseñar para una presión máxima positiva y negativa.
- 5) Para aleros de techo, (GC_p) debe ser igual a los valores de Zona 1 multiplicado por 2,0.
- 6) Los valores de la línea A se deben aplicar a techos con ángulos de techo menores que 10 grados.
- 7) Los valores de la línea B se deben aplicar a techos con ángulos de techo mayor o igual que 10 grados.

Figura 52 – Componentes y revestimiento [$h \leq 36,6$ m] - Coeficientes de presión externa, GC_p , para techos de contenedores, silos y tanques circulares aislados con $D < 36,6$ m y $0,25 < H/D < 4,0$ - Otras estructuras (conclusión)

Coeficiente de Presión Externa



a = 20% de la menor dimensión horizontal.

D = Diámetro de una estructura circular, m.

h = Altura media del techo, m, ver Figura 54.

θ = Ángulo del plano del techo desde la horizontal, grados.

- 1) La escala vertical denota (GC_p) a utilizar con q_h .
- 2) La escala horizontal denota el área efectiva de viento A , m^2 .
- 3) Los signos más y menos significan presiones actuando hacia y alejándose de la superficie, respectivamente.
- 4) Cada componente se debe diseñar para una presión máxima positiva y negativa.
- 5) Los valores de la línea A se deben aplicar a techos con ángulos de techo menores que 10 grados.
- 6) Los valores de la línea B se deben aplicar a techos con ángulos de techo mayor o igual que 10 grados.
- 7) La Zona 4 aplica a techos con ángulos de techo mayores que 15 grados.
- 8) Para aleros de techo, (GC_p) debe ser igual a los valores de Zona 1 multiplicado por 2,0.

Figura 53 – Componentes y revestimiento [$h \leq 36,6$ m] - Coeficientes de presión externa, GC_p , para techos de contenedores, silos y tanques circulares agrupados con $D < 36,6$ m y $0,25 < H/D < 4,0$ (espaciado de centro a centro $< 1,25 D$) - Otras estructuras

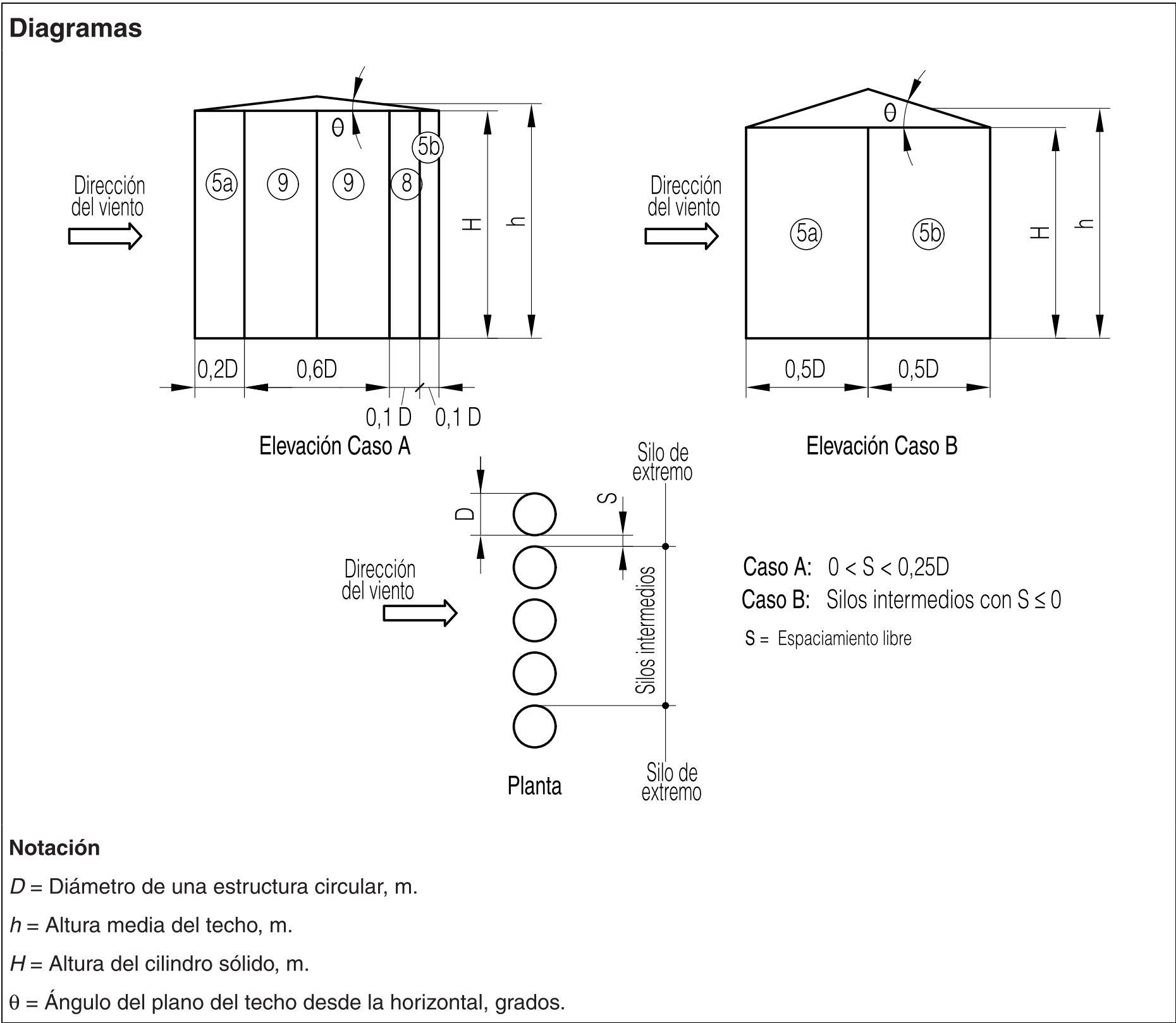
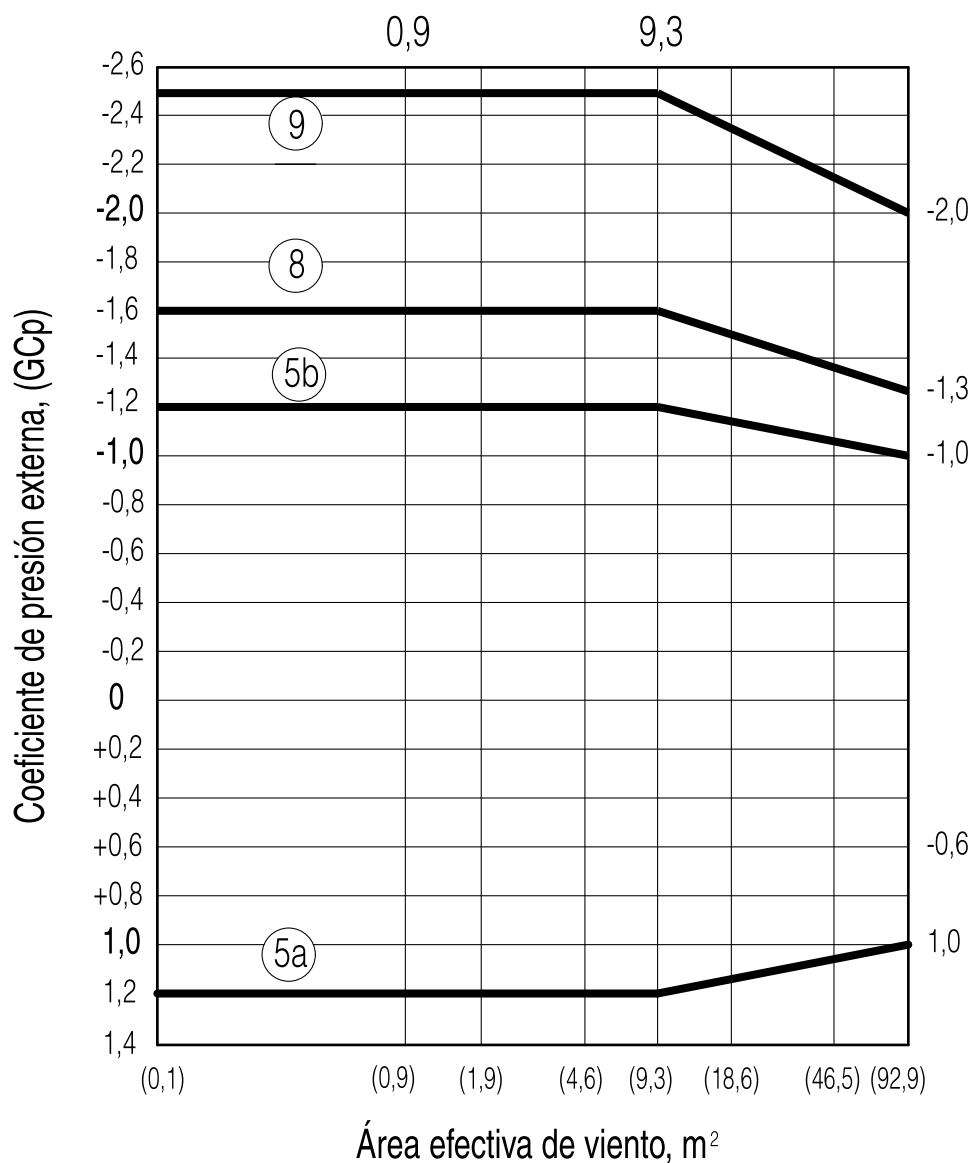


Figura 54 – Componentes y revestimiento [$h \leq 36,6$ m] - Coeficientes de presión externa, GC_p , para muros de contenedores, silos y tanques circulares agrupados con $D < 36,6$ m y $0,25 < H/D < 4,0$ (espaciado de centro a centro $< 1,25 D$) - Otras estructuras
(continúa)

Coeficiente de presión externa



NOTAS

- 1) La escala vertical denota (GC_p) a utilizar con q_h .
- 2) La escala horizontal denota el área efectiva de viento A , m².
- 3) Los signos más y menos significan presiones actuando hacia y alejándose de la superficie, respectivamente.
- 4) Cada componente se debe diseñar para una presión máxima positiva y negativa.
- 5) La Zona 9 debe ser la región con la distancia más corta entre los silos adyacentes y las esquinas exteriores de los grupos.
- 6) El Caso A es aplicable para los silos con espacio libre mayor que 0 y menor que $0,25 D$. El Caso B es aplicable para los silos intermedios de los conjuntos de silos conectados - excluidos los silos finales - con espacio libre menor o igual a 0.

Figura 54 – Componentes y revestimiento [$h \leq 36,6$ m] - Coeficientes de presión externa, GC_p , para muros de contenedores, silos y tanques circulares agrupados con $D < 36,6$ m y $0,25 < H/D < 4,0$ (espaciado de centro a centro $< 1,25 D$) - Otras estructuras (conclusión)

Anexo A
(normativo)

Método simplificado para el SPRFV

A.0 Generalidades

De manera alternativa, en estructuras que cumplan todas las siguientes condiciones:

- pertenezcan a categorías de importancia I y II, regulares,
- sean cerradas,
- tengan una altura $\leq 6,0$ m,
- tengan una superficie en planta menor a 500 m^2 , y
- sean edificios o estructuras con techo único.

La carga de diseño debida al viento por unidad de superficie para el sistema principal resistente a las fuerzas del viento (SPRFV) se puede obtener mediante la siguiente Ecuación:

$$p_z = p_0 \cdot K_z \cdot C$$

en que:

- p_z = presión de diseño carga de viento en la altura z ;
- p_0 = presión referencial de viento que se obtiene de la Tabla 1;
- K_z = factor de amplificación por altura, según la Tabla 5, de la cláusula 5; y
- C = factor de forma determinado según A.1.

NOTA 1 Para la determinación de q_z , en esto tipo de estructuras, se consideran el Factor de Importancia I, el Factor topográfico K_{zt} y el factor de elevación del suelo K_e iguales a 1,0. Los factores de direccionalidad K_d y de efecto ráfaga G están incorporados de manera implícita dentro del factor de forma C.

NOTA 2 El presente anexo no incluye edificios o estructuras en que las condiciones de su ubicación generen efectos topográficos como se describe en 5.6.1. Tampoco estructuras cuyas características de respuesta la hagan vulnerable a desprendimiento de vórtices o inestabilidad causada por galope o aleteo, ni tiene una ubicación en la que los efectos de canal o de impacto provocados por obstrucciones de barlovento merezcan una consideración especial.

A.1 Factor de forma

El valor del factor de forma *C* depende de la geometría de la superficie expuesta al viento y su valor se determina según se indica en la tabla siguiente:

Tabla A.1 – Factor de forma *C* resultante

Tipo de estructura	Caso de análisis	<i>C</i> presión	<i>C</i> succión
Construcciones cerradas de muros planos y techo a dos aguas (ver Figura A.1)	Superficies perpendiculares a la dirección del viento	0,7	-0,6
	Muros laterales paralelos a la dirección del viento	-	-0,6
	Superficies inclinadas a barlovento	Ver Figura A.1	
	Superficies inclinadas a sotavento	-	-0,6
Construcciones cerradas de muros planos y techo de pendiente única (ver Figura A.2)	Superficies perpendiculares a la dirección del viento	0,7	-0,6
	Muros laterales paralelos a la dirección del viento	-	-0,6
	Superficies inclinadas a barlovento	Ver Figura A.2	
	Superficies inclinadas a sotavento	-	-0,6
Construcciones abiertas	Este anexo no aplica a construcciones abiertas	-	-
Muros aislados y letreros sólidos independientes de área ≤ 100 m² (ver Figura A.3)	Muros aislados flexibles y letreros	Caso 1: 1,60 Caso 2: 2,6/0,6	-
	Muros aislados rígidos	Caso 1: 1,20 Caso 2: 1,95/0,45	-
Estructuras rígidas de sección circular	Cables aéreos, cañerías y otros cuerpos similares en que $d \cdot \sqrt{p_0 K_z} < 5,3$	1,20	-
	Chimeneas, tuberías u otras similares con relación altura/diámetro ≤ 25, en que $d \cdot \sqrt{p_0 K_z} > 5,3$	0,70	-
	Con superficie moderadamente lisa ($d'/d < 0,02$)		
	Estructuras circulares en general con relación altura/diámetro ≤ 25:		
	– $d \cdot \sqrt{p_0 K_z} < 5,3$ y cualquier tipo de superficie	1,20	
	– $d \cdot \sqrt{p_0 K_z} > 5,3$ y superficie moderadamente lisa ($d'/d < 0,02$)	0,70	
	Rugosa ($0,02 \leq d'/d < 0,08$)	0,80	
	Muy Rugosa ($d'/d = 0,08$)	1,00	

en que:

- d* = diámetro de los cuerpos cilíndricos o esféricos (m);
- d'* = profundidad de elementos salientes como nervaduras y alerones (m); y
- p*₀ = presión referencial de viento (N/m²).

CASO 1: Dirección del viento perpendicular a la cumbrera

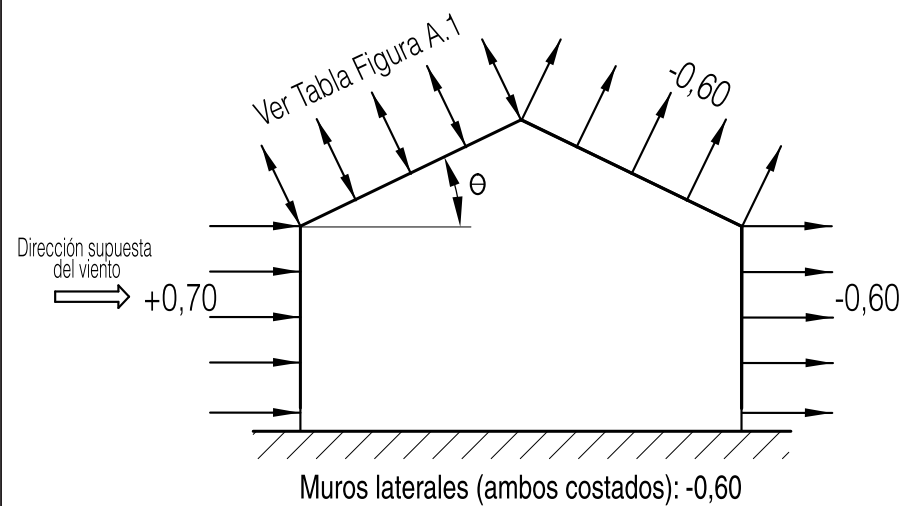
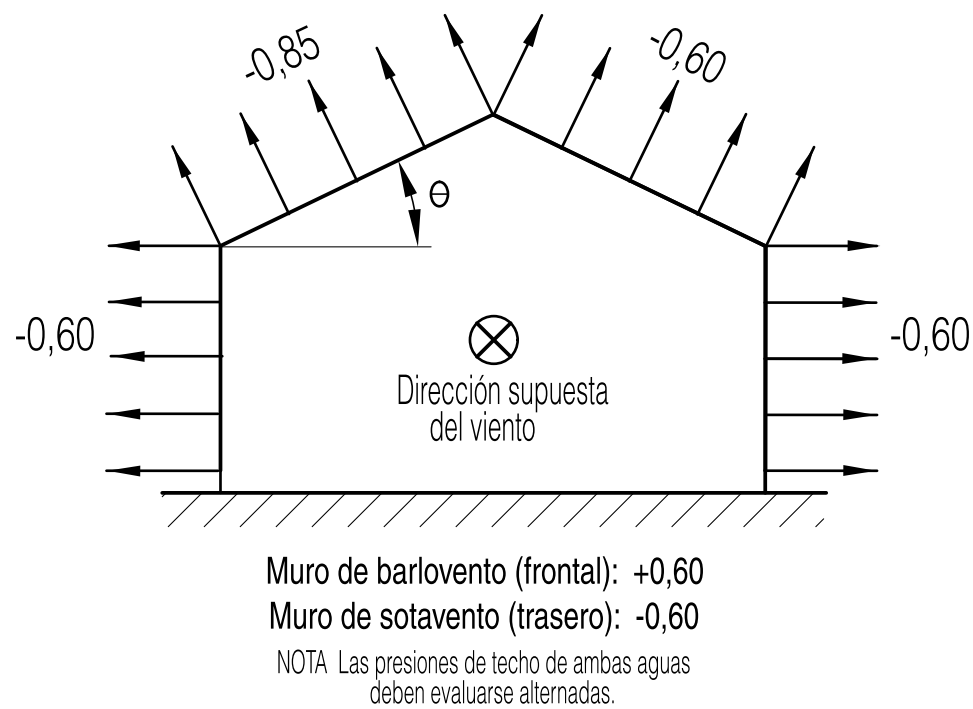


Tabla – Figura A.1

Zona de techo a barlovento	
θ	C
0° a 20°	-0,85
30° a 45°	0,40
60°	0,60
> 60°	No aplica Anexo A
Para ángulos intermedios se permite la interpolación lineal.	

CASO 2: Dirección del viento paralela a la cumbrera

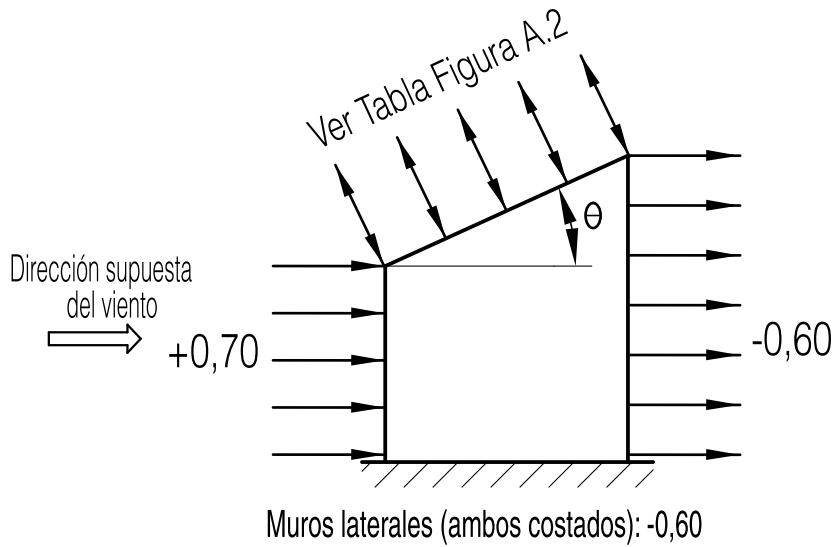


NOTAS

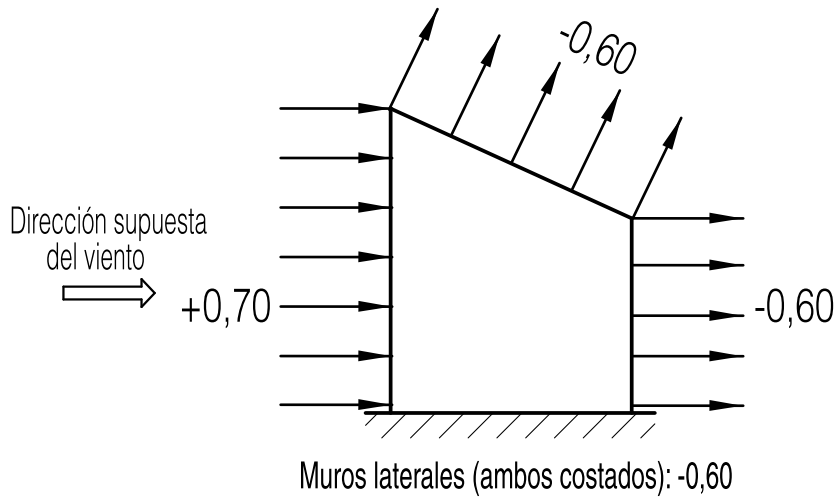
- 1) Los esquemas indican los factores de forma asociados a las presiones de diseño por superficie. Signos más y menos significan presiones que actúan hacia y alejándose de las superficies, respectivamente.
- 2) La presión de diseño se debe obtener con p_z evaluado en $z = h$, siendo h la altura media del techo medida con respecto al suelo.

Figura A.1 – Factor de forma C desagregado por superficie en construcciones cerradas con muros planos y techo a dos aguas - Se deben analizar todos los casos

CASO 1: Dirección del viento perpendicular a la cumbrera



CASO 1A

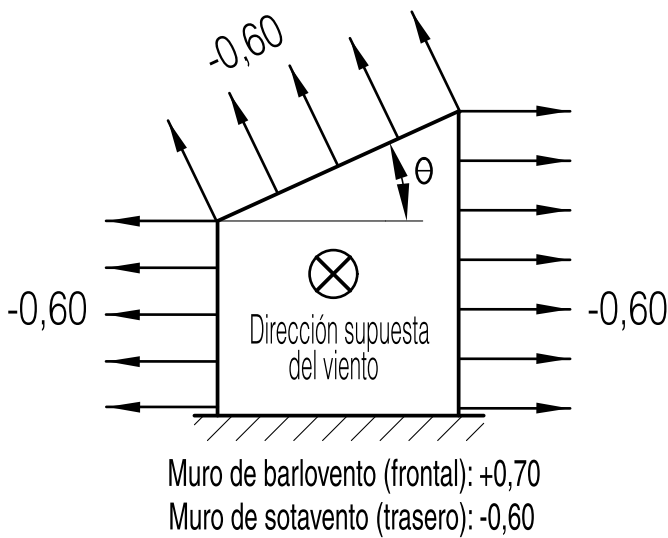


CASO 1B

Tabla – Figura A.2

Zona de techo a barlovento		
Θ	C presión	C succión
0° a 10°	+0,10	-0,85
45° a 60°	+0,55	-0,20
> 60°	No aplica Anexo A	
Para ángulos intermedios se permite la interpolación lineal.		
Se deben estudiar dos casos: Techo bajo presión y succión.		

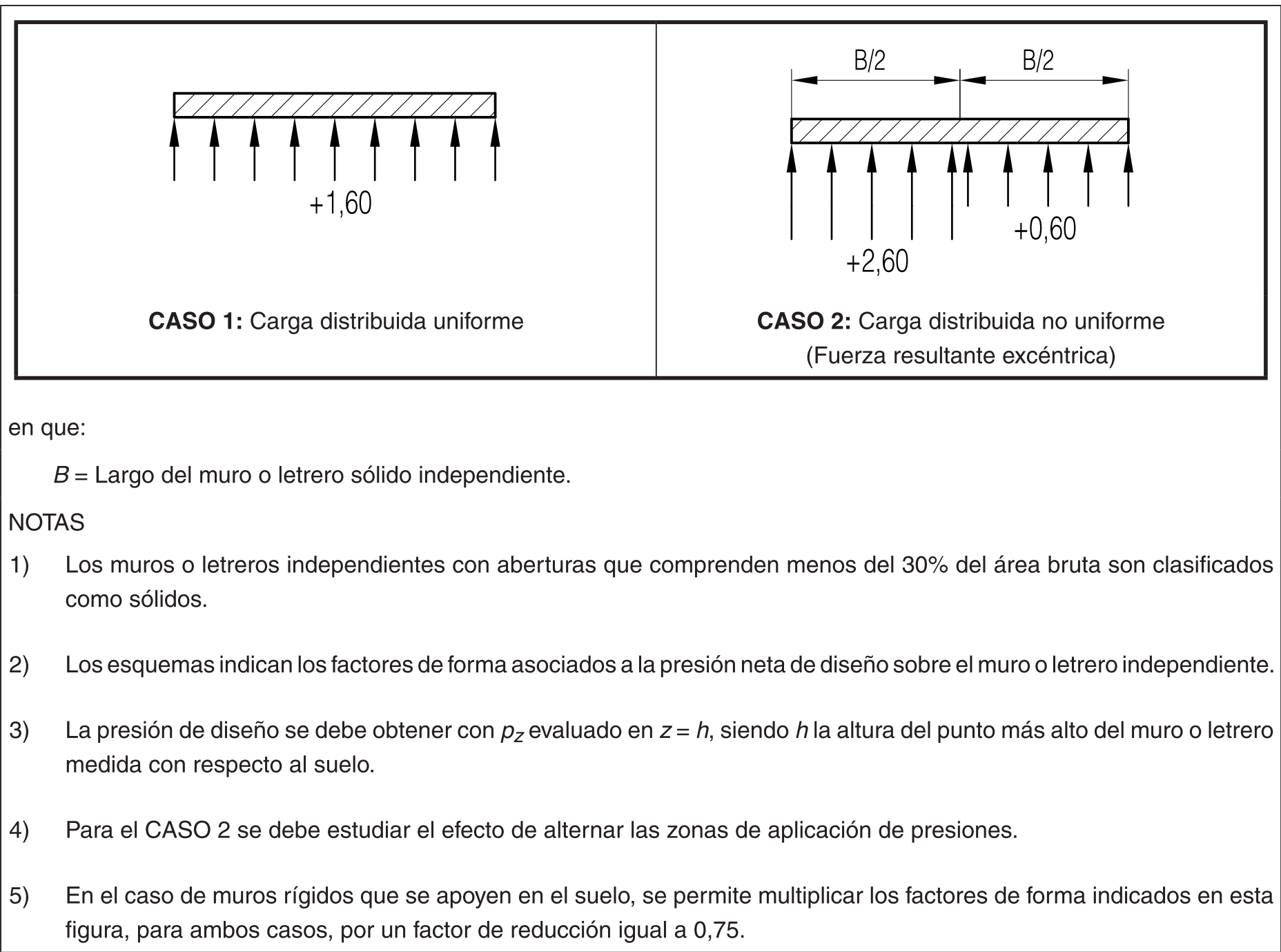
CASO 2: Dirección del viento paralela a la cumbrera



NOTAS

- 1) Los esquemas indican los factores de forma asociados a las presiones de diseño por superficie. Signos más y menos significan presiones que actúan hacia y alejándose de las superficies, respectivamente.
- 2) La presión de diseño se debe obtener con p_z evaluado en $z = h$, siendo h la altura media del techo medida con respecto al suelo.

Figura A.2 – Factor de forma C desagregado por superficie en construcciones cerradas con muros planos y techo de pendiente única - Se deben analizar todos los casos



**Figura A.3 – Factor de forma C en muros aislados y letreros sólidos independientes - Vista en planta -
Se deben analizar todos los casos**

Anexo B
(informativo)

Estudio de velocidad de viento

Este anexo proporciona lineamientos y recomendaciones generales, no exhaustivas, a considerar al llevar a cabo estudios para determinar la velocidad básica de viento en un sitio de interés, utilizando datos de mediciones disponibles (públicas o privadas). Una vez definido este valor mediante los análisis estadísticos pertinentes, se deben aplicar las metodologías y coeficientes especificados en la presente norma.

B.1 Objetivo del estudio de viento

El objetivo principal de un estudio de viento dentro del contexto de esta norma es determinar la velocidad básica del viento para un sitio específico, la cual será utilizada en el diseño estructural. Este valor de velocidad básica de viento no debe ser menor al asociado a período de retorno de 50 años (probabilidad de excedencia del 2% anual), para ráfagas de 3 s, medidas a 10 m sobre el nivel de terreno, conforme a lo establecido en la presente norma.

B.2 Recolección de datos de viento

Recomendaciones prácticas:

- Ubicación de las estaciones meteorológicas: Si el proyecto no cuenta con una estación meteorológica propia, se recomienda emplear datos de estaciones cercanas, ubicadas a menos de 10 km del sitio de estudio y con condiciones topográficas similares. El uso de datos de estaciones en terrenos con características geográficas distintas podría introducir errores en los resultados.
- Altura de medición: Dado que la normativa se basa en mediciones realizadas a 10 m de altura, es esencial que los datos recopilados provengan de esa altura o que se ajusten correctamente utilizando ecuaciones de perfiles de viento.
- Revisar exhaustivamente los datos de medición antes de su análisis para corregir posibles errores o inconsistencias.
- Realizar mediciones a largo plazo (preferentemente más de 10 años) con el fin de capturar eventos extremos de viento.
- Es esencial contrastar los resultados obtenidos con los mapas de viento proporcionados por la normativa, los cuales indican las velocidades básicas de viento para diferentes zonas geográficas. Si los valores calculados presentan una desviación considerable respecto a los valores regionales, es posible que haya errores en la recolección, procesamiento o extrapolación estadística de los datos.
- Considerar de manera precisa los efectos topográficos y las condiciones de exposición, ya que estos factores pueden influir significativamente en las velocidades del viento.

Inexactitudes comunes:

- Errores de equipo: Las fallas en los equipos de las estaciones meteorológicas son comunes. Valores inusualmente elevados, que no correspondan con los patrones típicos del sitio, deben ser eliminados para evitar distorsiones en los análisis.
- Eventos anómalos: Las mediciones realizadas bajo condiciones atípicas, como la presencia de obras de construcción, vegetación temporal u otras interferencias, deben ser descartadas para mantener la integridad de los resultados y evitar sesgos en las tendencias observadas.
- Datos de medición incompletos o inexactos: Es crucial verificar la calidad y continuidad de los datos. Las estaciones meteorológicas mal calibradas o ubicadas en sitios no representativos pueden ocasionar inexactitudes significativas en los resultados.
- No considerar los efectos topográficos: Elementos como colinas o pendientes pueden aumentar considerablemente la velocidad del viento. Ignorar estos efectos puede resultar en un diseño incorrecto.
- Uso incorrecto de la distribución estadística: La aplicación de distribuciones inadecuadas o el ajuste incorrecto de sus parámetros puede llevar a estimaciones erróneas de las velocidades de viento.

B.3 Ajuste de la altura de medición

En caso de que las mediciones no se realicen a 10 m de altura, se puede aplicar el perfil logarítmico de velocidad del viento para ajustar las velocidades. La ecuación utilizada para dicho ajuste es la siguiente:

$$V(z) = V(z_{ref}) \cdot \left(\frac{\ln\left(\frac{z}{z_0}\right)}{\ln\left(\frac{z_{ref}}{z_0}\right)} \right)$$

en que:

- $V(z)$ = velocidad del viento a la altura z ;
- $V(z_{ref})$ = velocidad del viento a la altura de referencia (altura de medición);
- z = altura deseada (10 m);
- z_0 = longitud de rugosidad del terreno, dependiente de la exposición (urbana, suburbana, campo abierto, etc.).

El parámetro z_0 representa la altura a la cual la velocidad del viento teóricamente sería cero debido a la fricción del terreno. Este valor depende del tipo de superficie, siendo algunos valores típicos los siguientes:

- Superficies lisas y planas (como cuerpos de agua o desiertos): $z_0 \approx 0,000\ 2\ \text{m}$.
- Terrenos abiertos (como campos de cultivo o pastizales): $z_0 \approx 0,03\ \text{m}$.

- Áreas suburbanas (zonas residenciales con árboles): $z_0 \approx 0,3 \text{ m}$.
- Áreas urbanas densas (centros de ciudades con edificios altos): $z_0 \approx 1,0 \text{ m}$.

Estos valores son aproximaciones y, en estudios más específicos, se pueden ajustar dependiendo de la rugosidad local o si existen características topográficas particulares.

B.4 Ajuste del muestreo a ráfagas de 3 s

El viento es una variable naturalmente fluctuante, y los eventos extremos de interés generalmente corresponden a ráfagas de corta duración. En el diseño estructural, se utilizan ráfagas de 3 s para la evaluación de las cargas de viento. Si los datos se han tomado en intervalos de mayor duración, como promedios cada 10 min, es necesario identificar la ráfaga máxima dentro de cada período relevante. Se recomienda el uso de algoritmos automáticos que detecten estos máximos dentro de los conjuntos de datos.

Dado que es común disponer de mediciones de velocidad de viento promediadas en intervalos de 10 min, se sugiere estimar la velocidad de ráfaga de 3 s aplicando un factor de amplificación de 1,43, como se muestra en la siguiente expresión:

$$V_{\text{ráfaga de 3 s}} = 1,43 \cdot V_{\text{promedio de 10 min}}$$

Este factor de 1,43 es una recomendación conservadora para estimaciones en condiciones donde las velocidades del viento presentan mayores fluctuaciones, como en zonas costeras, áreas rurales planas con escasa obstrucción, o bajo las exposiciones C y D.

B.5 Análisis estadístico - Distribución de Gumbel

La selección de los datos de velocidad del viento para el análisis estadístico depende del tipo de mediciones disponibles y del propósito del estudio. Para los fines de esta norma, se deben emplear los valores extremos del viento, es decir, aquellos que representen las ráfagas más intensas ocurridas en un sitio específico durante un período determinado. El conjunto de datos más comúnmente recomendado para el análisis estadístico es el de los máximos anuales de ráfagas de viento. En caso de no disponer de suficientes años de registros (10 o más), es posible utilizar los máximos mensuales; sin embargo, es fundamental comprender que esto puede introducir una mayor incertidumbre en la extrapolación a largo plazo.

La elección de la distribución estadística adecuada depende de la naturaleza de los datos de viento disponibles (máximos anuales, promedios, etc.). Para el análisis de eventos extremos, como las ráfagas de viento, la distribución de valores extremos de Gumbel es la más comúnmente empleada en estudios relacionados con el viento, y es la que se describirá a continuación. No obstante, también pueden considerarse otras distribuciones, como la distribución de Weibull o la Distribución Generalizada de Valores Extremos, en función de las características de los datos.

La función básica de distribución acumulada de Gumbel se define como:

$$F(x) = \exp\left(-\exp\left(-\frac{C_1}{\sigma} \cdot \left(x - \mu + \frac{C_2 \cdot \sigma}{C_1}\right)\right)\right)$$

en que:

- μ = valor promedio de los máximos anuales de viento;
- σ = desviación estándar;
- x = velocidad del viento;
- C_1, C_2 = parámetros dependientes del número de años (N) con observaciones, presentados en Tabla B.1.

Tabla B.1 – Parámetros C_1 y C_2 para la distribución de Gumbel

N	C_1	C_2	C_2/C_1
10	0,949 63	0,495 21	0,521 48
15	1,020 57	0,512 84	0,502 50
20	1,062 82	0,523 55	0,492 60
25	1,091 45	0,530 86	0,486 39
30	1,112 37	0,536 22	0,482 05
40	1,141 31	0,543 62	0,476 31
50	1,160 66	0,548 54	0,472 61
∞	$1,282\ 55 = \pi/\sqrt{6}$	$0,577\ 22 = \text{Constante de Euler}$	0,450 05

Para estimar la velocidad del viento asociada a un período de retorno de 50 años (equivalente a una probabilidad de excedencia del 2% anual), se puede emplear la siguiente expresión básica basada en la distribución de Gumbel:

$$V_T = \mu - \frac{C_2 \cdot \sigma}{C_1} - \frac{\sigma}{C_1} \cdot \ln\left(-\ln\left(1 - \frac{1}{T}\right)\right)$$

en que:

- V_T = velocidad de viento para un período de retorno de T años;
- T = período de retorno (50 años en este caso).

Una vez ajustada la distribución, es fundamental verificar que el modelo se ajuste adecuadamente a los datos observados. Esto puede lograrse mediante el cálculo de coeficientes de correlación o, de manera más visual, a través de un gráfico de probabilidad, en el que se comparan los datos empíricos con los valores predichos por la distribución ajustada. Si los puntos observados se alinean de manera cercana con la línea teórica de la distribución, se puede considerar que el ajuste es satisfactorio.

En situaciones donde el conjunto de datos es limitado, es esencial evaluar si los valores de ráfagas máximas anuales son representativos. Además, se debe realizar un análisis de sensibilidad para determinar el rango de incertidumbre en los resultados. Para este fin, se sugiere el uso de herramientas estadísticas que permitan ajustar la distribución y obtener intervalos de confianza adecuados.

B.6 Bibliografía recomendada

Si bien existe una amplia documentación respecto al tema de los estudios de velocidad y carga de viento sobre las estructuras, se recomienda revisar las siguientes publicaciones:

Davenport, A. G. (1961). *The Application of Statistical Concepts to the Wind Loading of Structures*.

Este artículo introduce el uso de conceptos estadísticos, como las distribuciones de valores extremos, para el análisis de cargas de viento en estructuras. Es clave en el diseño estructural moderno, ya que proporciona métodos para extrapolar las velocidades de ráfaga a partir de promedios anuales o máximos históricos, usando la distribución de Gumbel. Es especialmente útil para ingenieros que buscan aplicar análisis estadísticos en el cálculo de cargas extremas de viento.

Durst, C. S. (1960). *Wind speeds over short periods of time*. *Meteorological Magazine*, Vol. 89, 181-187.

Este artículo documenta una de las primeras investigaciones sobre la relación entre los promedios de velocidad del viento a 10 min y las ráfagas de corta duración, típicamente de 3 s. Su análisis se basa en mediciones en terrenos abiertos, donde se concluye que las ráfagas de 3 s suelen ser un 43% más rápidas que los promedios de 10 min. Este trabajo ha sido fundamental para los estudios posteriores de conversión de datos de viento.

Gumbel, E. J. (1958). *Statistics of Extremes*. *Columbia University Press*.

Este libro introduce la distribución de Gumbel, que permite modelar eventos de viento extremo, como ráfagas máximas, a partir de datos históricos. El libro ofrece herramientas para ajustar los datos a distribuciones de valores extremos y extrapolar eventos raros, ayudando a predecir vientos más allá de los observados. Esto es crucial para diseñar estructuras resistentes a condiciones de viento extremo.

Simiu, E., & Yeo, D. (2019). *Wind Effects on Structures: Modern Structural Design for Wind* (4th ed.). John Wiley & Sons.

Este libro incluye un enfoque detallado para el análisis estadístico de las velocidades de viento de diseño. Aborda cómo utilizar datos históricos y mediciones de viento extremas para calcular las velocidades de diseño, empleando distribuciones de valores extremos y técnicas probabilísticas para estimar ráfagas de viento máximas. Además, se explican herramientas avanzadas para el tratamiento de datos y la extrapolación de velocidades extremas en estructuras bajo condiciones de viento.

World Meteorological Organization (WMO). *Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation*.

Esta guía proporciona directrices esenciales para la medición precisa de la velocidad del viento, centrándose en la instalación y calibración de instrumentos, así como en el tratamiento de los datos obtenidos. En lo referente al análisis estadístico, aborda la recopilación y análisis de series de datos de velocidad de viento, permitiendo caracterizar distribuciones a largo plazo. Se explican métodos para el análisis de ráfagas y velocidades extremas, proporcionando una base para la aplicación de técnicas estadísticas que permiten estimar velocidades de viento de diseño.

Anexo C
(informativo)

Mapa de velocidad básica de viento

Este anexo presenta los aspectos técnicos y resultados para la estimación de la velocidad básica del viento en el territorio nacional. Se describe la metodología de análisis, y se presentan las velocidades de viento de referencia para las estaciones seleccionadas y las del mapa de velocidades básicas de viento de Chile, que se presentan en Tabla 1 y el mapa de la Figura 2.

C.1 Selección de estaciones de medición

La metodología requiere que las estaciones hayan realizado mediciones confiables de velocidad de viento por al menos 10 años. Además, las mediciones deben ser ajustadas a 10 m sobre el nivel de terreno en una exposición Categoría C, lo cual puede ser calibrado como se menciona en Anexo B.

Para este estudio fueron considerados los datos de las estaciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), lo que significó revisar los datos de 140 estaciones disponibles. Del total, sólo los datos de 36 estaciones cumplen las características para ser analizados.

C.2 Análisis estadístico de la velocidad del viento de las estaciones

Para obtener la velocidad básica del viento se realiza un análisis estadístico consistente con ASCE/SEI 7-05, el cual es descrito en Anexo B y ampliamente desarrollado en la memoria de título de Ossandón (2008). De este modo, el valor de la velocidad básica de viento no debe ser menor al asociado a una probabilidad de excedencia anual del 2%, equivalente a un período de retorno de 50 años, y ajustada a la velocidad de viento de ráfaga (racha) de 3 s. El análisis estadístico utiliza la función de distribución de Gumbel mediante la distribución de valores extremos tipo I.

Para implementar este análisis se realiza el siguiente procedimiento para cada estación:

- 1) Obtener el valor de velocidad de ráfaga de 3 s (racha) de viento máximo anual, en m/s.
- 2) Obtener el valor de velocidad promedio de viento de 10 min máximo anual, en m/s.
- 3) Evaluar el máximo entre el valor de ráfaga (racha) y 1,43 veces la velocidad promedio de 10 min.
- 4) Se obtiene el promedio, μ , y desviación estándar, σ , para el conjunto de datos de máximos anuales.

- 5) Se obtiene la velocidad básica de viento, V , para una excedencia anual de 2%, equivalente a un período de retorno de 50 años, según la expresión descrita en Anexo B:

$$V = \mu - \frac{C_2 \cdot \sigma}{C_1} - \frac{\sigma}{C_1} \cdot \ln\left(-\ln\left(1 - \frac{1}{T}\right)\right)$$

Con C_1 y C_2 los parámetros dependientes de la cantidad de años de la muestra, y $T = 50$ años, el período retorno.

Los resultados de velocidad básica de viento para las estaciones estudiadas se presentan en Tabla C.1.

Cabe señalar que posterior a ASCE/SEI 7-05, es decir desde ASCE/SEI 7-10 en adelante, se reemplazó el usar un único mapa de viento con período de retorno de 50 años, por 4 mapas de viento ajustados a períodos de retornos de 300, 700, 1 700 y 300 años respectivamente. Se decidió mantener un único mapa de viento (con probabilidad de retorno de 50 años) ya que se hace innecesariamente complejo contar con 4 mapas, que además no corresponden con los factores de mayoración aplicables a esta norma como se describirá más adelante en C.4.

Tabla C.1 – Velocidad básica de viento para las estaciones seleccionadas

N°	Estación (DMC - DCAG)	Lon (°)	Lat (°)	Zona	Exposición	V (m/s)
180005	Chacalluta, Arica Ap.	-70,34	-18,36	I-A	C	24,9
200006	Diego Aracena Iquique Ap.	-70,18	-20,55	I-A	C	25,9
220026	Chorrillos, Calama	-68,91	-22,45	I-B	C	30,2
230001	Cerro Moreno Antofagasta Ap.	-70,45	-23,45	I-A	C	22,8
270001	Mataveri Isla de Pascua Ap.	-109,43	-27,16		C	32,0
270008	Desierto de Atacama, Caldera Ad.	-70,78	-27,25	II-A	C	26,8
290004	La Florida, La Serena Ad.	-71,21	-29,91	II-A	C	26,8
320041	Viña del Mar Ad. (Torquemada)	-71,48	-32,95	III-A	C	32,2
330007	Rodelillo, Valparaíso Ad.	-71,56	-33,07	III-A	B	37,6
320019	San Felipe Escuela Agrícola	-70,71	-32,76	III-A	C	27,5
330020	Quinta Normal, Santiago	-70,68	-33,44	III-A	C	28,5
330021	Pudahuel, Santiago	-70,79	-33,38	III-A	C	28,1
330030	Santo Domingo, Ad	-71,61	-33,66	III-A	C	25,1
330031	Juan Fernández, Est. Meteorológica	-78,83	-33,64		C	50,3
330111	Lo Prado, Cerro San Francisco	-70,95	-33,46	III-A	C	26,0
340031	General Freire, Curicó Ad.	-71,22	-34,97	III-A	C	28,9
340045	Rancagua	-70,78	-34,17	III-A	C	24,6
350028	Panguilemo, Talca	-71,60	-35,38	III-A	C	29,1
360011	Gral Bernardo O'Higgins, Chillan Ad.	-72,04	-36,59	III-A	C	38,0
360019	Carriel Sur, Concepción Ap.	-73,07	-36,78	III-A	C	31,9
360042	Termas de Chillán	-71,41	-36,90	III-B	C	31,7

(continúa)

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

Tabla C.1 – Velocidad básica de viento para las estaciones seleccionadas (conclusión)

N°	Estación (DMC - DCAG)	Lon (°)	Lat (°)	Zona	Exposición	V (m/s)
370033	María Dolores, Los Ángeles Ad.	-72,42	-37,40	III-A	C	32,1
380013	Maquehue, Temuco Ad.	-72,63	-38,77	IV-A	C	32,7
390006	Pichoy, Valdivia Ad.	-73,09	-39,66	IV-A	C	37,8
400009	Canal Bajo, Osorno Ad.	-73,06	-40,61	IV-A	C	23,8
410005	El Tepual, Puerto Montt Ap.	-73,10	-41,45	IV-A	C	28,2
430001	Quellón Ad.	-73,63	-43,13	V	C	25,1
430002	Futaleufú Ad.	-71,85	-43,19	V	C	26,3
450001	Puerto Aysén Ad.	-72,68	-45,40	V	C	28,2
450004	Teniente Vidal, Coyhaique Ad.	-72,10	-45,59	V	C	40,8
450005	Balmaceda Ad.	-71,68	-45,92	V	C	39,5
510005	Teniente Gallardo, Puerto Natales Ad.	-72,53	-51,67	VI	C	40,1
520006	Carlos Ibáñez, Punta Arenas Ap.	-70,84	-53,00	VI	C	43,5
530005	Fuentes Martínez, Porvenir Ad.	-70,33	-53,25	VI	C	36,0
550001	Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad.	-67,62	-54,93	VI	C	41,3
950001	C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica	-58,98	-62,19		C	60,4

C.3 Velocidad característica del viento según zonificación del territorio nacional

Para la presente versión de la norma de cargas de viento, se ha dividido el territorio continental chileno de norte a sur en 6 zonas. Las primeras 4 zonas, desde el extremo norte hasta el sur de Puerto Montt, a su vez se subdividen en dirección este-oeste, fijando un sector de costa-valle “A” y de cordillera “B”. Esta zonificación reconoce la geografía del territorio nacional, y está fundamentado en la experiencia de las líneas de alta tensión del sector eléctrico (ver RPTD N° 11), que corresponden a estructuras muy propensas a la carga de viento y por tanto entregan un cuantioso aporte a la definición de la carga de viento para estructuras.

Las 2 zonas más australes, al sur de Puerto Montt hasta tierra del fuego, reconocen la división norte-sur que consideraba la norma NCh432:2010, sin hacer distinción este-oeste, por la baja altura de la cordillera en esta región.

La definición de la velocidad de viento característica de cada zona significó el estudio del promedio de velocidades básicas de las estaciones de dicha zona, V_{prom} , adicionando una desviación estándar, σ' . También se evaluó la máxima velocidad básica de las estaciones de dicha zona, $V_{m\acute{a}x.}$. El valor de velocidad característica de viento, V_{zona} , se obtiene de analizar criteriosamente los valores $V_{prom+\sigma'}$ y $V_{m\acute{a}x.}$, junto con los valores de velocidad básica de NCh432:2010, teniendo en cuenta la poca disponibilidad de datos para el estudio. En Tabla C.2 se muestran los resultados del análisis.

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)

Tabla C.2 – Velocidad básica de viento para las zonas del territorio nacional

Zona	Área Geográfica	N° Estaciones	V _{prom} m/s	σ' m/s	V _{prom+σ'} m/s	V _{máx.} m/s	V _{zona} m/s
I-A	17°29'S-27°22'S, < 2 000 msnm	4	25,1	1,7	26,8	26,8	26
I-B	17°29'S-27°22'S, ≥ 2000 msnm	1	30,2	-	30,2	30,2	30
II-A	27°22'S-29°54'S, < 1 500 msnm	0					27
II-B	27°22'S-29°54'S, ≥ 1 500 msnm	0					35
III-A	29°54'S-37°28'S, < 1 000 msnm	14	29,7	4,2	33,9	38,0	34
III-B	29°54'S-37°28'S, ≥ 1 000 msnm	1	31,7	-	31,7	31,7	32
IV-A	37°28'S-41°28'S, < 600 msnm	4	30,6	6,0	36,7	37,8	37
IV-B	37°28'S-41°28'S, ≥ 600 msnm	0					45
V	41°28'S-50°S	5	32,0	7,5	39,5	40,8	40
VI	50°S-56°32'S	4	40,2	3,1	43,4	43,5	44

C.4 Factor de mayoración en combinaciones LRFD (y ajuste ASD)

En las versiones más recientes del código ASCE/SEI 7 (desde 2010) el factor de mayoración para la carga de viento en las combinaciones de carga bajo el método LRFD ha sido reducido de 1,6 a 1,0. Este cambio refleja una evolución en el enfoque adoptado para definir y calcular las velocidades del viento en las nuevas versiones del código, las cuales no han sido implementadas en la versión actual de la presente norma.

Las principales razones que justifican este cambio en la norma ASCE/SEI 7-10 son las siguientes:

- En ASCE/SEI 7-05, la velocidad básica del viento se definía para un período de retorno de 50 años, tal como se define para este documento normativo, y representaba una ráfaga de 3 s. Esta velocidad no estaba ajustada directamente según el método de diseño LRFD, lo que requería aplicar un factor de mayoración de 1,6 en las combinaciones de carga para adaptar la carga de viento.
- En ASCE/SEI 7-10 (y posteriores) se introdujeron mapas de velocidades de viento específicos, en los cuales las velocidades están definidas para períodos de retorno que varían entre 300 y 1 700 años, dependiendo de la categoría de riesgo de la estructura (en contraste con el período de retorno de 50 años utilizado anteriormente). Como resultado de esta redefinición de la velocidad básica del viento, las velocidades indicadas en los mapas ya están ajustadas para su uso directo en el diseño LRFD, sin necesidad de aplicar un factor de mayoración adicional. Esto garantiza que las velocidades reflejen adecuadamente eventos de viento extremo, los cuales previamente eran considerados mediante el factor de 1,6.
- La reducción del factor de mayoración a 1,0 también está respaldada por mejoras en la precisión de los estudios de viento y los mapas incluidos en las versiones más recientes de la ASCE/SEI 7. Las velocidades de viento actuales están más alineadas con las condiciones locales y la categoría de riesgo de la estructura, proporcionando una estimación más precisa de las cargas extremas de viento esperadas en cada sitio específico.

Es importante notar que, si bien los ajustes se realizan a nivel del método LRFD, posteriormente se adaptan los valores que correspondan para generar consistencia al utilizar el método ASD.

C.5 Bibliografía

ASCE/SEI 7-05 (2005): *Minimum design loads for buildings and other structures*. American Society of Civil Engineers, Virginia, USA.

ASCE/SEI 7-10 (2010): *Minimum design loads for buildings and other structures*. American Society of Civil Engineers, Virginia, USA.

Dirección Meteorológica de Chile. *Base de datos. Recurso digital*: <https://climatologia.meteochile.gob.cl/>.

Ossandón, R. (2008). *Determinación de la acción del viento sobre las estructuras en Chile*. Memoria para optar al título de ingeniero civil. Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Anexo D
(informativo)

Participantes en elaboración de Norma Chilena NCh432

La Norma Chilena NCh432 ha sido preparada por la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización y en su elaboración participaron las personas naturales y organizaciones siguientes:

Organización	Nombre y apellido
AMCS	José Abarza D.
AMCS	Christian Schnaidt M.
Colegio de Ingenieros	Marlena Murillo S.
CPL Ingeniería	Carlos Peña L.
Hochbau	Thomas Sturm M.
Independiente	Nicolás Jacob L.
Instituto Nacional de Normalización, INN	Emilio Rojas C.
Instituto Nacional de Normalización, INN	Sergio Contreras A.
Integral	Marcela Aravena R.
JEMO	José González G.
Küpfer	Santiago Riveros L.
Mainstream Renewable Power	Hugo Bobadilla P.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU	Oscar Loyola C.
Ministerio de Obras Públicas, MOP	Oscar Ortiz O.
Ministerio de Obras Públicas, MOP	Víctor Pérez A.
ODR	Rodrigo Vásquez U.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, PUCV	Matías Valenzuela S.
Universidad de Chile, UCh	Francisco Jiménez R.
Universidad Técnica Federico Santa María, USM	Matthias Breytmann S.

Copia para uso exclusivo - FDA INGENIEROS S.A. - 777603000 - 30605

USO EXCLUSIVO - FDA INGENIEROS S.A. (PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN)